TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỚP HỌC THÊM

Nhóm : 01
Mã lớp học : 2611COMP104405
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lê Thanh Thoại

Danh sách sinh viên thực hiện:

STT	Họ tên	Mã sinh viên	Lớp
1	Nguyễn Ngọc Thanh	50.01.103.068	50.01.SPTIN.A
2	Phạm Nguyễn Hoàng Kim	50.01.103.035	50.01.SPTIN.A
3	Nguyễn Châu Thanh Thảo	50.01.103.069	50.01.SPTIN.B
4	Nguyễn Duy Khánh Lân	50.01.103.036	50.01.SPTIN.B
5	Võ Trần Gia Bảo	50.01.103.004	50.01.SPTIN.B

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Mục lục

Lời nói đầu v

Phân công thành viên trong nhóm vi

Danh mục hình ảnh xi

Danh mục bảng xiii

1 KHẢO SÁT BÀI TOÁN 1

1.1 Mô tả yêu cầu bài toán . . . 1

1.2 Khảo sát bài toán . . . 1

1.2.1 Quy trình điểm danh . . . 2

1.2.2 Quy trình nhập và trả kết quả học tập . . . 5

1.2.3 Quy trình thu học phí . . . 8

1.2.4 Danh sách thay đổi/ giả định . . . 12

1.2.5 Cập nhật phạm vi . . . 12

1.3 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán . . . 13

1.4 Xây dựng biểu đồ mô tả nghiệp vụ và phân cấp chức năng . . . 15

1.4.1 Biểu dồ mô tả nghiệp vụ . . . 15

1.4.2 Biểu đồ phân cấp chức năng . . . 18

1.5 Xây dựng kế hoạch dự án đơn giản . . . 19

2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN 21

2.1 Giới thiệu chung . . . 21

2.2 Biểu đồ use case . . . 23

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan . . . 23

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2 . . . 24

2.3 Biểu đồ hoạt động . . . 31

2.3.1 AD-01: Quy trình Đăng nhập hệ thống (UC-01) . . . 31

2.3.2 AD-02: Quy trình Tạo mới và Phân quyền (UC-02) . . . 32

2.3.3 AD-03: Quy trình Khởi tạo và Thiết lập Lớp học (UC-03, 04, 05) . . . 33

2.3.4 AD-04: Quy trình Điểm danh buổi học (UC-06) . . . 35

2.3.5 AD-05: Quy trình Quản lý Đánh giá và Điểm (UC-07, 08) . . . 36

2.3.6 AD-06: Quy trình Quản lý và Thu học phí (UC-09) . . . 37

2.3.7 AD-07: Quy trình Tra cứu thông tin (UC-10, 11, 12) . . . 38

2.4 Đặc tả use case . . . 39

2.4.1 UC-01: Đăng nhập . . . 39

2.4.2 UC-02: Quản lý người dùng & phân quyền . . . 39

2.4.3 UC-03: Quản lý lớp học . . . 40
2.4.4 UC-04: Lập thời khóa biểu . . . 41
2.4.5 UC-05: Quản lý danh sách học sinh . . . 42
2.4.6 UC-06: Điểm danh . . . 43
2.4.7 UC-07: Quản lý bài tập và bài kiểm tra . . . 43
2.4.8 UC-08: Cập nhật điểm số . . . 44
2.4.9 UC-09: Quản lý học phí . . . 44
2.4.10 UC-10, 11, 12: Nhóm chức năng Tra cứu . . . 45
2.5 Các yêu cầu phi chức năng . . . 45

3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU 47
3.1 Xác định các lớp phân tích . . . 47
3.2 Xây dựng biểu đồ trình tự . . . 56
3.3 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích . . . 71
3.3.1 Tổng hợp các nhóm lớp phân tích trong hệ thống . . . 71
3.3.2 Biểu đồ lớp phân tích tổng quát của hệ thống . . . 72
3.4 Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) . . . 73
3.4.1 Mức 0 – Biểu đồ luồng dữ liệu tổng quát . . . 73
3.4.2 Mức 1 – Biểu đồ luồng dữ liệu chi tiết . . . 74
3.4.3 Mức 2 – Biểu đồ luồng dữ liệu chi tiết theo chức năng . . . 75
3.5 Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD) . . . 76
3.5.1 Xác định các đối tượng dữ liệu . . . 76
3.5.2 Xác định các đặc tính của các đối tượng dữ liệu . . . 79
3.5.3 Xác định các mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu . . . 84
3.5.4 Biểu đồ thực thể liên kết (ERD) và bảng ánh xạ tổng hợp . . . 87

4 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 91
4.1 Thiết kế kiến trúc . . . 91
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc . . . 91
4.1.2 Mô tả kiến trúc cụ thể . . . 92
4.1.3 Biểu đồ gói UML . . . 93
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 98
4.2.1 Sơ đồ quan hệ giữa các bảng . . . 98
4.2.2 Đặc tả thiết kế dữ liệu cho từng bảng . . . 101
4.2.3 Ràng buộc toàn vẹn và quy tắc nghiệp vụ . . . 109
4.2.4 Đối chiếu thiết kế dữ liệu với phạm vi báo cáo . . . 110
4.3 Thiết kế chi tiết các gói . . . 110
4.4 Thiết kế giao diện . . . 117
4.4.1 Giao diện dành cho giáo viên . . . 117
4.4.2 Giao diện dành cho phụ huynh . . . 137
4.4.3 Giao diện dành cho học sinh . . . 147

5 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA 158
5.1 Thư viện và công cụ sử dụng . . . 158
5.2 Kết quả chương trình minh họa . . . 161
5.3 Giao diện minh hoạ các chức năng của chương trình . . . 162
5.3.1 Giao diện Đăng nhập . . . 162
5.3.2 Giao diện Tổng quan . . . 163
5.3.3 Giao diện Lớp học . . . 165
5.3.4 Giao diện Tài khoản . . . 165
5.3.5 Giao diện Lịch học . . . 166
5.3.6 Giao diện Điểm danh . . . 167
5.3.7 Giao diện Điểm số . . . 169
5.3.8 Giao diện Học phí . . . 171
5.3.9 Giao diện Thông báo . . . 172
5.3.10 Giao diện Hồ sơ cá nhân . . . 173
5.3.11 Giao diện Đổi mật khẩu . . . 175
5.3.12 Giao diện Trung tâm hướng dẫn . . . 175

6 KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH 177
6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện . . . 177
6.1.1 Kiểm thử cho chức năng 1 - Đăng nhập . . . 177
6.1.2 Kiểm thử cho chức năng 2 - Quản lý người dùng và phân quyền . . . 180
6.1.3 Kiểm thử cho chức năng 3 - Quản lý lớp học . . . 183
6.1.4 Kiểm thử cho chức năng 4 - Lập thời khóa biểu . . . 186
6.1.5 Kiểm thử cho chức năng 5 - Quản lý danh sách học sinh . . . 188
6.1.6 Kiểm thử cho chức năng 6 - Chức năng điểm danh . . . 191
6.1.7 Kiểm thử cho chức năng 7 - Quản lý bài tập và kiểm tra . . . 194
6.1.8 Kiểm thử cho chức năng 8 - Cập nhật điểm số . . . 197
6.1.9 Kiểm thử cho chức năng 9 - Quản lý học phí . . . 199
6.1.10 Kiểm thử cho chức năng 10 - Tra cứu lịch học . . . 202
6.1.11 Kiểm thử cho chức năng 11 - Tra cứu tiến độ học tập và điểm danh . . . 205
6.1.12 Kiểm thử cho chức năng 12 - Tra cứu học phí . . . 208
6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng . . . 210
6.3 Kiểm thử lại (Re-test) . . . 211

7 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 215
7.1 Hướng dẫn cài đặt . . . 215
7.2 Đối tượng, phạm vi sử dụng . . . 215
7.3 Xác định các yêu cầu cài đặt . . . 215
7.4 Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt . . . 215
7.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm . . . 216

Kết luận và hướng phát triển **218**

Phụ lục **220**

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, nhu cầu học tập và nâng cao tri thức ngày càng trở nên cấp thiết. Các lớp học thêm, nhóm gia sư tư thục mọc lên với tần suất cao và quy mô phong phú đa dạng. Việc quản lý, theo dõi và tổ chức các lớp học này một cách hiệu quả trở nên vô cùng quan trọng đối với giáo viên, học sinh cũng như các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, công tác quản lý thủ công thường gặp nhiều khó khăn như mất thời gian, sai sót trong việc lưu trữ thông tin học tập, điểm danh, tính toán học phí, đồng thời khó kiểm soát tiến độ và kết quả học tập của học sinh.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em thực hiện đề tài "Hệ thống quản lý lớp học thêm" nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tối ưu hóa công tác vận hành, quản lý học viên, điểm danh và tính toán học phí một cách tiện lợi, nhanh chóng và chính xác. Nền tảng đồng thời cung cấp một cổng thông tin minh bạch, tức thời để phụ huynh theo dõi sát sao tiến độ học tập của con em mình. Ứng dụng hướng đến việc tin học hóa quá trình quản lý, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng kiến thức đã học về quy trình phát triển phần mềm, bao gồm các giai đoạn: khảo sát – phân tích – thiết kế – xây dựng – kiểm thử – triển khai. Dự án đã giúp nhóm củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích hệ thống, lập trình giao diện cùng với xử lý cơ sở dữ liệu.

Đề tài là bước khởi đầu giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, từ việc xác định yêu cầu đến thiết kế và triển khai thực tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành trong ngành Công nghệ Thông tin, đặc biệt là lĩnh vực Công nghệ phần mềm.

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

STT	Họ và tên	Tổng hợp công việc thực hiện	Đánh giá
1	Nguyễn Ngọc Thanh	– Lập danh sách thay đổi/giả định và cập nhật phạm vi – Biểu đồ mô tả nghiệp vụ – Sơ đồ use case tổng – Biểu đồ phân cấp chức năng – Xây dựng kế hoạch dự án đơn giản – Tổng hợp báo – Thiết kế giao diện – Cài đặt kiến trúc, backend dùng chung – Cài đặt UC-01, UC-02, UC-10 – Cài đặt trang lỗi/bảo trì – Cài đặt điều khoản sử dụng và quyền riêng tư – Phụ trách thẻ tương ứng UC-01, UC-02, UC-10 – Test UC-05, UC-06	100%
2	Phạm Nguyễn Hoàng Kim	– Mô tả As-Is và To-be của các quy trình – Xác định tác nhân và đặc tả use case – Vẽ biểu đồ hoạt động – Thiết kế giao – Tạo test case cho các use case – Tổng hợp báo cáo – Cài đặt UC-03, UC-04 – Phụ trách thẻ tương ứng UC-03, UC-04 – Test UC-01, UC-02	100%

STT	Họ và tên	Tổng hợp công việc thực hiện	Đánh giá
3	Nguyễn Châu Thanh Thảo	– Mô tả As-Is và To-be của các quy trình – Vẽ biểu đồ use – Xác định các lớp phân tích – Xây dựng biểu đồ trình tự – Thiết kế giao diện – Cài đặt UC-05, UC-06 – Phụ trách thẻ tương ứng UC-05, UC-06 – Test UC-07, UC-08, UC-11	100%
4	Nguyễn Duy Khánh Lân	– Khảo sát người dùng – Vẽ biểu đồ use case – Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu – Thiết kế kiến trúc – Thiết kế cơ sở dữ liệu – Cài đặt UC-07, UC-08, UC-11 – Phụ trách thẻ tương ứng UC-07, UC-08, UC-11 – Test UC-09, UC-12	100%
5	Võ Trần Gia Bảo	– Khảo sát người dùng – Vẽ biểu đồ use case – Xây dựng biểu đồ lớp phân tích – Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết – Cài đặt UC-09, UC-12 – Phụ trách thẻ tương ứng UC-09, UC-12 – Test UC-03, UC-04, UC-10	100%

DANH MỤC HÌNH ẢNH

1.1 Sơ đồ quy trình điểm danh As-Is 2
1.2 Sơ đồ quy trình điểm danh To-Be 3
1.3 Sơ đồ quy trình nhập và trả kết quả học tập As-Is 5
1.4 Sơ đồ quy trình nhập và trả kết quả học tập To-Be 6
1.5 Sơ đồ quy trình thu học phí As-Is 8
1.6 Sơ đồ quy trình thu học phí To-Be 10
1.7 Quy trình quản lý lớp học thêm 15
1.8 Quy trình theo dõi lịch học 16
1.9 Quy trình điểm danh 16
1.10 Quy trình nhập/ trả kết quả học tập 17
1.11 Quy trình thu học phí 17
1.12 Biểu đồ phân cấp chức năng 18

2.1 Sơ đồ use case tổng quan 23
2.2 Sơ đồ use case UC-01 24
2.3 Sơ đồ use case UC-02 25
2.4 Sơ đồ use case UC-03 26
2.5 Sơ đồ use case UC-04 26
2.6 Sơ đồ use case UC-05 27
2.7 Sơ đồ use case UC-06 27
2.8 Sơ đồ use case UC-07 28
2.9 Sơ đồ use case UC-08 28
2.10 Sơ đồ use case UC-09 29
2.11 Sơ đồ use case UC-10, UC-11, UC-12 30
2.12 AD-01: Quy trình Đăng nhập hệ thống 31
2.13 AD-02: Quy trình Tạo mới và Phân quyền 32
2.14 AD-03: Quy trình Khởi tạo và Thiết lập Lớp học 34
2.15 AD-04: Quy trình Điểm danh buổi học 35
2.16 AD-05: Quy trình Quản lý Đánh giá và Điểm 36
2.17 AD-06: Quy trình Quản lý và Thu học phí 37
2.18 AD-07: Quy trình Tra cứu thông tin 38

3.1 Biểu đồ lớp phân tích chức năng đăng nhập 47
3.2 Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý người dùng và phân quyền 48
3.3 Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý lớp học 49
3.4 Biểu đồ lớp phân tích chức năng lập thời khóa biểu 49
3.5 Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý danh sách học sinh 50

3.6 Biểu đồ lớp phân tích chức năng điểm danh 51
3.7 Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý bài tập và bài kiểm tra 51
3.8 Biểu đồ lớp phân tích chức năng cập nhật điểm số 52
3.9 Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý học phí 53
3.10 Biểu đồ lớp phân tích chức năng tra cứu lịch học 54
3.11 Biểu đồ lớp phân tích chức năng tra cứu kết quả học tập và điểm danh 55
3.12 Biểu đồ lớp phân tích chức năng tra cứu học phí 55
3.13 Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập 56
3.14 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý người dùng và phân quyền 57
3.15 Biểu đồ trình tự thao tác tạo lớp học 58
3.16 Biểu đồ trình tự thao tác chỉnh sửa và kết thúc lớp học 59
3.17 Biểu đồ trình tự chức năng lập thời khóa biểu 60
3.18 Biểu đồ trình tự thao tác thêm học sinh vào lớp 61
3.19 Biểu đồ trình tự thao tác cho học sinh nghỉ lớp 62
3.20 Biểu đồ trình tự chức năng điểm danh 63
3.21 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý bài tập và bài kiểm tra 64
3.22 Biểu đồ trình tự chức năng cập nhật điểm số 65
3.23 Biểu đồ trình tự thao tác lập và phát hành báo phí 66
3.24 Biểu đồ trình tự thao tác ghi nhận thanh toán học phí 67
3.25 Biểu đồ trình tự chức năng tra cứu lịch học 68
3.26 Biểu đồ trình tự chức năng tra cứu kết quả học tập và điểm danh 69
3.27 Biểu đồ trình tự chức năng tra cứu học phí 70
3.28 Biểu đồ lớp phân tích tổng quát của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm 72
3.29 DFD mức 0 – Hệ thống Quản lý Lớp học thêm 73
3.30 DFD mức 1 – Hệ thống Quản lý Lớp học thêm 74
3.31 DFD mức 2 – Chức năng Điểm danh 75
3.32 DFD mức 2 – Chức năng Quản lý Học phí 76
3.33 Biểu đồ thực thể liên kết (ERD) của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm 87

4.1 Biểu đồ kiến trúc tổng quan Hệ thống quản lý lớp học thêm 94
4.2 Biểu đồ gói của Presentation Layer (View) 95
4.3 Biểu đồ gói Service Layer và Business Logic Layer (Controller) 96
4.4 Biểu đồ gói của Data Access Layer (Model) 97
4.5 Sơ đồ quan hệ tổng quan của cơ sở dữ liệu quản lý lớp học thêm 100
4.6 Nhóm bảng tài khoản, lớp học, lịch học và điểm danh 101
4.7 Nhóm bảng bài tập, bài kiểm tra và kết quả học tập 101
4.8 Nhóm bảng học phí, thông báo và nhật ký thay đổi 102
4.9 Sơ đồ gói tổng quan kiến trúc 5 tầng của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm (PKG_01_Architecture_Overview). 112
4.10 Sơ đồ phân rã gói tầng Presentation, phân tách các Portal theo vai trò và các gói giao diện chức năng (PKG_02_Presentation). 113

4.11 Sơ đồ phân rã gói tầng Application, ánh xạ 10 lớp Control vào UC-01..UC-12 và quan hệ với Domain, Repository Interfaces (PKG_03_Application). 114
4.12 Sơ đồ phân rã gói tầng Domain gồm 8 gói miền nghiệp vụ và 12 lớp thực thể phân tích (PKG_04_Domain_Model). 115
4.13 Sơ đồ phân rã gói tầng Persistence (11 Repositories) và tầng Infrastructure (Database, Security, NotificationInfrastructure) (PKG_05_Persistence_Infrastructure). . . 116
4.14 Giao diện đăng nhập dành cho giáo viên 117
4.15 Giao diện tổng quan dành cho giáo viên 118
4.16 Giao diện quản lý danh sách lớp học 119
4.17 Giao diện chi tiết lớp học và danh sách học sinh 120
4.18 Giao diện tạo lớp học mới 121
4.19 Giao diện chỉnh sửa thông tin lớp học 122
4.20 Giao diện hộp thoại xác nhận lưu trữ lớp học 123
4.21 Giao diện quản lý danh sách tài khoản người dùng 124
4.22 Giao diện tạo tài khoản học sinh và liên kết phụ huynh 125
4.23 Giao diện lịch giảng dạy theo tuần của giáo viên 126
4.24 Giao diện xem chi tiết buổi học trên lịch giảng dạy 127
4.25 Giao diện điểm danh buổi học dành cho giáo viên 128
4.26 Giao diện quản lý bài tập, bài kiểm tra và điểm số 129
4.27 Giao diện nhập điểm và nhận xét chi tiết cho học sinh 130
4.28 Giao diện theo dõi tiến bộ học sinh và lịch sử thay đổi điểm 131
4.29 Giao diện quản lý học phí và theo dõi công nợ theo kỳ 132
4.30 Giao diện chi tiết học phí và lịch sử nhận tiền của học sinh 133
4.31 Giao diện hộp thoại ghi nhận thanh toán học phí thủ công 134
4.32 Giao diện trung tâm thông báo dành cho giáo viên 135
4.33 Giao diện hồ sơ cá nhân dành cho giáo viên 136
4.34 Giao diện đổi mật khẩu dành cho giáo viên 137
4.35 Giao diện tổng quan dành cho phụ huynh 138
4.36 Giao diện lịch học dành cho phụ huynh 139
4.37 Giao diện lịch sử điểm danh dành cho phụ huynh 141
4.38 Giao diện kết quả học tập dành cho phụ huynh 142
4.39 Giao diện học phí dành cho phụ huynh 144
4.40 Giao diện thông báo dành cho phụ huynh 145
4.41 Giao diện hồ sơ phụ huynh 146
4.42 Giao diện cài đặt mật khẩu dành cho phụ huynh 147
4.43 Giao diện tổng quan dành cho học sinh 148
4.44 Giao diện lịch học tuần 149
4.45 Giao diện chi tiết buổi học 149
4.46 Giao diện lịch sử điểm danh 150
4.47 Giao diện kết quả học tập 151

4.48 Giao diện chi tiết bài kiểm tra . . . 152
4.49 Giao diện danh sách bài tập . . . 153
4.50 Giao diện chi tiết bài tập . . . 154
4.51 Giao diện thông báo . . . 155
4.52 Giao diện hồ sơ cá nhân . . . 156
4.53 Giao diện đổi mật khẩu . . . 157

5.1 Giao diện đăng nhập . . . 163
5.2 Giao diện Tổng quan của không gian giáo viên . . . 163
5.3 Giao diện Tổng quan của không gian học sinh . . . 164
5.4 Giao diện Tổng quan của không gian phụ huynh . . . 164
5.5 Giao diện lớp học . . . 165
5.6 Giao diện quản lý tài khoản . . . 165
5.7 Giao diện lịch học của không gian giáo viên . . . 166
5.8 Giao diện Lịch học của học sinh . . . 166
5.9 Giao diện lịch học của không gian phụ huynh . . . 167
5.10 Giao diện điểm danh của giáo viên . . . 167
5.11 Giao diện điểm danh của học sinh . . . 168
5.12 Giao diện điểm danh của không gian phụ huynh . . . 168
5.13 Giao diện quản lý điểm số của giáo viên . . . 169
5.14 Giao diện kết quả học tập của học sinh . . . 169
5.15 Giao diện bài tập của học sinh . . . 170
5.16 Giao diện Kết quả học tập của không gian phụ huynh . . . 170
5.17 Giao diện quản lý học phí của không gian giáo viên . . . 171
5.18 Giao diện chi tiết học phí của không gian phụ huynh . . . 171
5.19 Giao diện thông báo của không gian giáo viên . . . 172
5.20 Giao diện thông báo của học sinh . . . 172
5.21 Giao diện thông báo của phụ huynh . . . 173
5.22 Giao diện hồ sơ của giáo viên . . . 173
5.23 Giao diện hồ sơ của học sinh . . . 174
5.24 Giao diện hồ sơ của phụ huynh . . . 174
5.25 Giao diện đổi mật khẩu . . . 175
5.26 Giao diện trung tâm hướng dẫn của giáo viên . . . 175
5.27 Giao diện trung tâm hướng dẫn của học sinh . . . 176
5.28 Giao diện trung tâm hướng dẫn của phụ huynh . . . 176

DANH MỤC BẢNG

1.1 Phân tích vấn đề quy trình điểm danh As-Is 3
1.2 Yêu cầu hệ thống cho quy trình Điểm danh 4
1.3 Phân tích vấn đề quy trình nhập và trả kết quả As-Is 6
1.4 Yêu cầu hệ thống cho quy trình Nhập/Trả kết quả 7
1.5 Phân tích vấn đề quy trình thu học phí As-Is 9
1.6 Yêu cầu hệ thống cho quy trình Thu học phí 12
1.7 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ 13
1.8 Bảng mô tả chi tiết các chức năng trong biểu đồ phân cấp 19
1.9 Bảng kế hoạch dự án đơn giản 20

2.1 Danh sách các tác nhân trong hệ thống 21
2.2 Danh sách Use Case của hệ thống 22
2.3 Đặc tả Use Case UC-01: Đăng nhập 39
2.4 Đặc tả Use Case UC-02: Quản lý người dùng & phân quyền 39
2.5 Đặc tả Use Case UC-03: Quản lý lớp học 40
2.6 Đặc tả Use Case UC-04: Lập thời khóa biểu 41
2.7 Đặc tả Use Case UC-05: Quản lý danh sách học sinh 42
2.8 Đặc tả Use Case UC-06: Điểm danh 43
2.9 Đặc tả Use Case UC-07: Quản lý bài tập và bài kiểm tra 43
2.10 Đặc tả Use Case UC-08: Cập nhật điểm số 44
2.11 Đặc tả Use Case UC-09: Quản lý học phí 44
2.12 Đặc tả Use Case UC-10, 11, 12: Nhóm chức năng Tra cứu 45

3.1 Tổng hợp các nhóm lớp phân tích theo mô hình BCE 71
3.2 Ánh xạ 12 thực thể ERD sang các kho dữ liệu DFD (D1 – D7) 87
3.3 Bảng tổng hợp 16 mối liên kết và khóa tham chiếu trong ERD 89

4.1 Ánh xạ chức năng với các gói nghiệp vụ 93
4.2 Đặc tả bảng `users` 102
4.3 Đặc tả bảng `parent_student_links` 103
4.4 Đặc tả bảng `classes` 103
4.5 Đặc tả bảng `class_enrollments` 104
4.6 Đặc tả bảng `class_schedules` 104
4.7 Đặc tả bảng `class_sessions` 105
4.8 Đặc tả bảng `attendance_records` 105
4.9 Đặc tả bảng `assessments` 106
4.10 Đặc tả bảng `grades` 106
4.11 Đặc tả bảng `tuition_invoices` 107

4.12 Đặc tả bảng `tuition_payments` . . . 107
4.13 Đặc tả bảng `notifications` . . . 108
4.14 Đặc tả bảng `audit_logs` . . . 108
4.15 Bảng ánh xạ đầy đủ 12 Use Case với các thành phần kiến trúc trong 5 tầng. . . 111

5.1 Thư viện và công cụ sử dụng . . . 158
5.2 Thống kê quy mô mã nguồn chương trình minh họa . . . 162

6.1 Kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập (UC-01) . . . 177
6.2 Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý người dùng và phân quyền (UC-02) . . . 180
6.3 Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý lớp học (UC-03) . . . 183
6.4 Kết quả kiểm thử chức năng Lập thời khóa biểu (UC-04) . . . 187
6.5 Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý danh sách học sinh (UC-05) . . . 189
6.6 Kết quả kiểm thử chức năng Điểm danh (UC-06) . . . 191
6.7 Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý bài tập và bài kiểm tra (UC-07) . . . 195
6.8 Kết quả kiểm thử chức năng Cập nhật điểm số (UC-08) . . . 197
6.9 Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý học phí (UC-09) . . . 200
6.10 Kết quả kiểm thử chức năng Tra cứu lịch học (UC-10) . . . 202
6.11 Kết quả kiểm thử chức năng Tra cứu tiến độ học tập và điểm danh (UC-11) . . . 205
6.12 Kết quả kiểm thử chức năng Tra cứu học phí (UC-12) . . . 209
6.13 Kết quả kiểm thử yêu cầu phi chức năng (Hiệu năng và Bảo mật) . . . 211
6.14 Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử lại (Re-test) . . . 212

Chương 1

KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1 Mô tả yêu cầu bài toán

Mục tiêu của bài toán là phát triển một hệ thống website hỗ trợ tổ chức, quản lý và theo dõi các lớp học thêm và nhóm gia sư tư thục với các tính năng chính bao gồm: quản lý người dùng và phân quyền (Gia sư/Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh); quản lý lớp học, lịch học và danh sách học sinh; điểm danh; quản lý bài tập, bài kiểm tra và cập nhật điểm số; quản lý học phí; cung cấp thông tin minh bạch để học sinh và phụ huynh theo dõi tiến độ học tập.

Hệ thống cho gia sư/giáo viên có thể tạo và quản lý lớp học, lập thời khóa biểu, thực hiện điểm danh, cũng như nhập và cập nhật điểm số, bài tập, bài kiểm tra cho học sinh. Học sinh có thể xem lịch học, điểm số, kết quả và thông tin của bản thân để dễ dàng theo dõi quá trình tiến bộ. Phụ huynh có thể theo dõi sát sao tình hình học tập, điểm danh, kết quả và tình trạng học phí của con em mình dựa trên các thông tin do gia sư cập nhật trên hệ thống.

1.2 Khảo sát bài toán

Để phân tích và xây dựng hệ thống quản lý lớp học thêm, nhóm tiến hành khảo sát yêu cầu nghiệp vụ thông qua việc tham khảo các biểu mẫu. Đối tượng khảo sát: Giáo viên/gia sư, phụ huynh và học sinh.

Qua quá trình khảo sát, khó khăn của gia sư/giáo viên cũng như nhu cầu của phụ huynh và học sinh được cụ thể hóa như sau:

- **Đối đối với giáo viên/gia sư:**
  - Khó khăn khi quản lý sĩ số và điểm danh bằng sổ tay/Excel (dễ nhầm lẫn, mất thời gian thông báo riêng cho từng phụ huynh).
  - Quy trình chấm bài, nhập điểm và gửi kết quả thủ công qua Zalo/Messenger khiến dữ liệu bị phân tán, mất nhiều công sức.
  - Vất vả trong việc tổng hợp số buổi học, tính toán học phí và theo dõi công nợ thủ công.
- **Đối với học sinh và phụ huynh:**
  - Thông tin muốn theo dõi: Lịch học, tình hình chuyên cần (điểm danh hằng buổi), điểm số các bài kiểm tra/bài tập, và trạng thái học phí (đã đóng, còn thiếu).

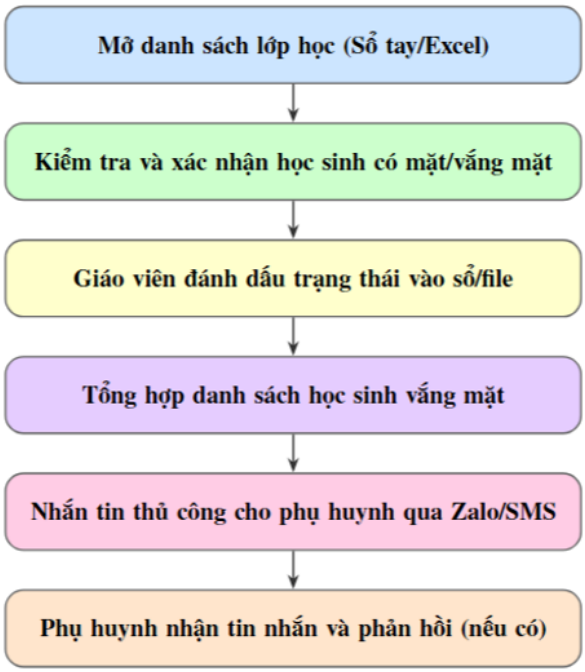
– Hình thức nhận thông báo mong muốn: Mong muốn có một hệ thống/cổng thông tin tập trung để có thể tra cứu chủ động bất cứ lúc nào thay vì chờ giáo viên nhắn tin hoặc xem tin nhắn bị trôi trên Zalo.

Trên cơ sở đó, nhóm đã mô tả quy trình As-Is cũng như đề xuất quy trình To-Be cho các quy trình sau:

1.2.1 Quy trình điểm danh

Quy trình hiện tại (As-Is)

Hiện tại, theo dữ liệu khảo sát, giáo viên quản lý lớp học thêm thực hiện việc điểm danh chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Giáo viên sử dụng sổ tay cá nhân hoặc file Excel để ghi nhận sỉ số. Khi phụ huynh có nhu cầu kiểm tra hoặc khi học sinh vắng mặt, giáo viên phải chủ động nhắn tin thông báo qua các ứng dụng như Zalo, Messenger hoặc SMS.



Hình 1.1: Sơ đồ quy trình điểm danh As-Is

Mô tả chi tiết quy trình As-Is:

- **Bước 1 – Mở danh sách lớp:** Khi bắt đầu buổi học, giáo viên mở sổ điểm danh giấy hoặc file Excel đã chuẩn bị sẵn.
- **Bước 2 – Kiểm tra sĩ số:** Giáo viên gọi tên hoặc quan sát lớp để xác định những học sinh có mặt, đi trễ hoặc vắng mặt.
- **Bước 3 – Đánh dấu trạng thái:** Giáo viên ghi chép trạng thái chuyên cần của từng học sinh vào sổ hoặc nhập vào file Excel.

- **Bước 4 – Tổng hợp vắng mặt:** Cuối buổi học hoặc ngay lúc đó, giáo viên lọc ra danh sách các em không tham gia buổi học.
- **Bước 5 – Thông báo cho phụ huynh:** Giáo viên mở ứng dụng chat (như Zalo), tìm đúng tên phụ huynh của học sinh vắng mặt và nhắn tin thông báo.
- **Bước 6 – Phụ huynh phản hồi:** Phụ huynh đọc tin nhắn và có thể nhắn lại để xin phép hoặc trao đổi thêm.

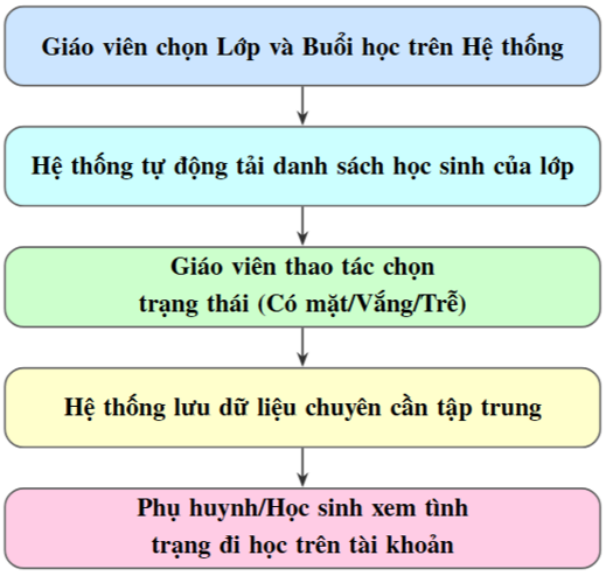
Các vấn đề của quy trình hiện tại

Dựa trên kết quả khảo sát, quy trình điểm danh thủ công đang gặp các khó khăn sau:

Bảng 1.1: Phân tích vấn đề quy trình điểm danh As-Is

STT	Vấn đề	Ảnh hưởng
1	Ghi nhận điểm danh thủ công trên sổ hoặc Excel.	Mất thời gian, dễ quên lưu lại hoặc đánh dấu nhầm trạng thái của học sinh.
2	Việc thông báo vắng mặt qua tin nhắn cá nhân (Zalo, SMS).	Giáo viên tốn thời gian tìm danh bạ, soạn tin nhắn riêng; dễ gửi nhầm người.
3	Dữ liệu chuyên cần bị phân tán.	Khó khăn khi cần thống kê số buổi học cuối tháng để tính học phí.
4	Phụ huynh thụ động trong việc theo dõi.	Phụ huynh không biết tình trạng đi học của con trừ khi giáo viên chủ động nhắn tin.

Quy trình đề xuất (To-Be)



Hình 1.2: Sơ đồ quy trình điểm danh To-Be

Mô tả chi tiết quy trình To-Be:

- **Bước 1 – Chọn lớp và buổi học:** Giáo viên truy cập vào ứng dụng Web, chọn đúng lớp và buổi học hiện tại.
- **Bước 2 – Tải danh sách:** Hệ thống tự động truy xuất cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách học sinh thuộc lớp đó.
- **Bước 3 – Cập nhật trạng thái:** Giáo viên thực hiện thao tác nhấp chuột hoặc chạm để thay đổi trạng thái (Ví dụ: mặc định là ”Có mặt”, chỉ cần chuyển sang ”Vắng”hoặc ”Trễ”cho những em tương ứng).
- **Bước 4 – Lưu hệ thống:** Dữ liệu được lưu trữ ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo không bị thất lạc.
- **Bước 5 – Phụ huynh/Học sinh tra cứu:** Phụ huynh và học sinh có thể đăng nhập vào hệ thống bất cứ lúc nào để xem lịch sử chuyên cần một cách minh bạch mà không cần chờ giáo viên nhắn tin.

Yêu cầu hệ thống

Bảng 1.2: Yêu cầu hệ thống cho quy trình Điểm danh

Yêu cầu hệ thống	**Đối tượng**
Hệ thống cho phép chọn lớp và hiển thị danh sách học sinh theo buổi học	Giáo viên
Hệ thống cho phép cập nhật trạng thái điểm danh (Có mặt, Vắng, Trễ)	Giáo viên
Hệ thống tự động lưu trữ và thống kê số buổi đã học/vắng mặt	Hệ thống
Hệ thống cho phép phụ huynh xin vắng	Học sinh, Phụ huynh
Hệ thống tự động lưu trữ và thống kê số buổi đã học/vắng mặt	Hệ thống
Hệ thống cho phép tra cứu lịch sử điểm danh theo từng học sinh	Học sinh, Phụ huynh

1.2.2 Quy trình nhập và trả kết quả học tập

Quy trình hiện tại (As-Is)

Dữ liệu khảo sát cho thấy quy trình quản lý điểm số và kết quả bài tập hiện nay đang bị phân mảnh. Giáo viên chấm bài trên giấy, sau đó nhập điểm vào file Excel cá nhân để lưu trữ. Để thông báo điểm cho học sinh và phụ huynh, giáo viên phải chụp ảnh bảng điểm hoặc nhắn tin riêng lẻ kết quả qua mạng xã hội (Zalo). Quá trình này tốn nhiều công sức và không tạo được một hồ sơ theo dõi sự tiến bộ dài hạn.

Hình 1.3: Sơ đồ quy trình nhập và trả kết quả học tập As-Is

Mô tả chi tiết quy trình As-Is:

- **Bước 1 – Chấm bài:** Giáo viên chấm điểm bài kiểm tra, bài tập về nhà của học sinh.
- **Bước 2 – Mở file Excel:** Giáo viên tìm và mở đúng file Excel quản lý điểm của lớp tương ứng.
- **Bước 3 – Nhập điểm:** Giáo viên tiến hành gõ điểm số, đôi khi kèm theo nhận xét ngắn cho từng học sinh vào các cột trong Excel.
- **Bước 4 – Lọc dữ liệu:** Để đảm bảo tính riêng tư, giáo viên không gửi nguyên bảng điểm cho cả nhóm mà phải cắt/ghép hoặc gõ lại điểm của từng em.
- **Bước 5 – Gửi kết quả:** Sử dụng Zalo/Messenger nhắn tin thủ công cho từng phụ huynh/học sinh.
- **Bước 6 – Nhận kết quả:** Phụ huynh đọc tin nhắn. Lịch sử điểm số bị trôi đi theo thời gian giữa các tin nhắn trao đổi khác.

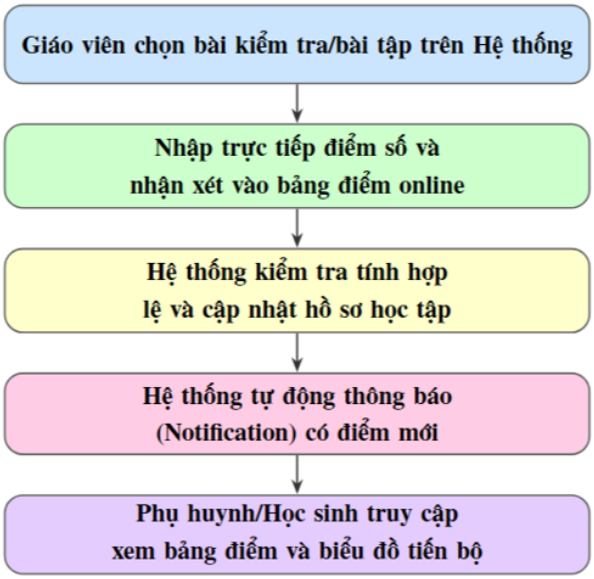
Các vấn đề của quy trình hiện tại

Qua phân tích quá trình thực tế, có thể rút ra các vấn đề nghiêm trọng như sau:

Bảng 1.3: Phân tích vấn đề quy trình nhập và trả kết quả As-Is

STT	Vấn đề	Ảnh hưởng
1	Thông báo điểm thủ công qua mạng xã hội (Zalo).	Mất nhiều thời gian, nguy cơ gửi nhầm điểm của học sinh này cho phụ huynh khác.
2	Dữ liệu học tập nằm rải rác trên file Excel và tin nhắn.	Không có báo cáo tổng quan về sự tiến bộ của học sinh qua từng tháng.
3	Phụ huynh khó theo dõi lịch sử học tập.	Tin nhắn bị trôi, phụ huynh không nhớ điểm bài kiểm tra cũ.
4	Thiếu tính liên kết dữ liệu.	Nhập điểm và nhận xét không được kết nối đồng bộ vào hồ sơ chung.

Quy trình đề xuất (To-Be)



Hình 1.4: Sơ đồ quy trình nhập và trả kết quả học tập To-Be

Mô tả chi tiết quy trình To-Be:

- **Bước 1 – Chọn bài kiểm tra:** Trên Web Application, giáo viên vào mục Quản lý điểm, chọn lớp và cột điểm cần nhập (ví dụ: Kiểm tra 15p, Bài tập về nhà).
- **Bước 2 – Nhập kết quả:** Hệ thống hiển thị sẵn danh sách lớp, giáo viên chỉ cần điền số liệu vào ô trống và ghi chú nhận xét nếu cần.
- **Bước 3 – Xử lý dữ liệu:** Hệ thống tự động ghi nhận, liên kết điểm số này vào hồ sơ học sinh và có thể tính toán điểm trung bình (nếu được thiết lập).

- **Bước 4 – Thông báo tự động:** Hệ thống gửi thông báo (có thể qua email hoặc notification trên ứng dụng) cho phụ huynh/học sinh.
- **Bước 5 – Minh bạch thông tin:** Phụ huynh đăng nhập vào hệ thống để xem ngay điểm mới, đồng thời có thể xem lại toàn bộ điểm cũ và nhận xét của giáo viên trong suốt quá trình học.

Yêu cầu hệ thống

Bảng 1.4: Yêu cầu hệ thống cho quy trình Nhập/Trả kết quả

Yêu cầu hệ thống	**Đối tượng**
Hệ thống cho phép tạo các đầu điểm (Bài tập, Kiểm tra 15p, Giữa kỳ)	Giáo viên
Hệ thống cho phép nhập điểm và nhận xét trực tiếp cho từng học sinh	Giáo viên
Hệ thống lưu trữ lịch sử điểm số và tính toán quá trình học tập	Hệ thống
Hệ thống cho phép xem chi tiết bảng điểm, lịch sử và nhận xét	Học sinh, Phụ huynh

1.2.3 Quy trình thu học phí

Quy trình hiện tại (As-Is)

Hiện tại, gia sư/giáo viên thực hiện việc quản lý và thu học phí chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Giáo viên phải tự kiểm tra danh sách học sinh, kiểm tra số buổi học, tính số tiền phải thu, thông báo cho phụ huynh và ghi nhận tình trạng thanh toán.

Hình 1.5: Sơ đồ quy trình thu học phí As-Is

Mô tả chi tiết quy trình As-Is:

- **Bước 1 – Xác định học sinh cần thu:** Gia sư/giáo viên kiểm tra danh sách học sinh để xác định những học sinh đã đến kỳ hoặc tháng cần đóng học phí.
- **Bước 2 – Kiểm tra số buổi học:** Giáo viên kiểm tra dữ liệu điểm danh để xác định số buổi học của từng học sinh trong kỳ/tháng. Việc kiểm tra có thể được thực hiện bằng sổ tay, Excel/Google Sheets hoặc các công cụ quản lý đang sử dụng.
- **Bước 3 – Xác định số tiền học phí:** Dựa trên số buổi học hoặc mức học phí cố định theo kỳ/tháng, gia sư/giáo viên tự tính số tiền học sinh cần đóng.
- **Bước 4 – Lập khoản thu:** Sau khi xác định số tiền, giáo viên ghi nhận thông tin khoản thu bằng sổ tay, file Excel hoặc hình thức quản lý cá nhân khác.

- **Bước 5 – Thông báo cho phụ huynh:** Gia sư/giáo viên thông báo số tiền học phí cần đóng cho phụ huynh thông qua tin nhắn, Zalo, sổ liên lạc hoặc thông qua học sinh.
- **Bước 6 – Phụ huynh thanh toán:** Phụ huynh thực hiện thanh toán cho gia sư/giáo viên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
- **Bước 7 – Ghi nhận thanh toán:** Sau khi nhận được tiền, gia sư/giáo viên tự ghi nhận số tiền đã thanh toán vào sổ hoặc file Excel.
- **Bước 8 – Theo dõi số tiền còn thiếu và công nợ:** Trong trường hợp phụ huynh chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần, giáo viên phải tự tính số tiền còn thiếu và tiếp tục theo dõi khoản công nợ.

Các vấn đề của quy trình hiện tại

Bảng 1.5: Phân tích vấn đề quy trình thu học phí As-Is

STT	Vấn đề	Ảnh hưởng
1	Kiểm tra điểm danh và tính học phí thủ công.	Tốn thời gian, dễ nhầm số buổi hoặc số tiền phải thu.
2	Lưu trữ khoản thu trên sổ, Excel hoặc tin nhắn.	Dữ liệu bị phân tán, khó tra cứu và quản lý tập trung.
3	Phụ huynh khó theo dõi thông tin học phí.	Khó biết số tiền phải đóng, đã đóng bao nhiêu và còn thiếu bao nhiêu.
4	Ghi nhận thanh toán phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên.	Nguy cơ quên ghi nhận, cập nhật chậm hoặc nhầm lẫn.
5	Tổng hợp công nợ thủ công nhiều học sinh.	Dễ bỏ sót hoặc tính sai số tiền công nợ còn lại.

Quy trình đề xuất (To-Be)

Hình 1.6: Sơ đồ quy trình thu học phí To-Be

Mô tả chi tiết quy trình To-Be:

- **Bước 1 – Hệ thống lấy thông tin học sinh và dữ liệu điểm danh:** Hệ thống sử dụng thông tin học sinh và dữ liệu điểm danh đã được lưu trong hệ thống để xác định số buổi học của học sinh trong tháng hoặc kỳ tương ứng. Việc sử dụng dữ liệu điểm danh đã có giúp giảm thao tác kiểm tra và đếm thủ công của giáo viên.
- **Bước 2 – Xác định học phí và lập khoản thu:** Gia sư/giáo viên kiểm tra thông tin học phí dựa trên dữ liệu của học sinh và thực hiện chức năng "Lập khoản thu" trên hệ thống. Mỗi khoản thu được gắn với học sinh tương ứng và lưu các thông tin cần thiết như:
  - Học sinh;
  - Kỳ/tháng;
  - Số tiền phải đóng;
  - Ngày tạo khoản thu.

  Sau khi được tạo, khoản thu trở thành thông tin chính thức để phụ huynh theo dõi và thực hiện thanh toán.

- **Bước 3 – Thông báo và cho phụ huynh xem khoản thu:** Sau khi khoản thu được lập, hệ thống hỗ trợ thông báo cho phụ huynh về khoản học phí cần thanh toán. Phụ huynh đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem thông tin khoản thu, bao gồm số tiền cần thanh toán và tình trạng thanh toán. Việc đưa thông tin lên hệ thống giúp phụ huynh có thể tra cứu lại thay vì phải tìm kiếm thông tin trong tin nhắn hoặc giấy báo.
- **Bước 4 – Phụ huynh thanh toán:** Phụ huynh thực hiện thanh toán cho gia sư/giáo viên bằng:
  - Tiền mặt;
  - Chuyển khoản ngân hàng.

  Việc thanh toán thực tế được thực hiện ngoài hệ thống. Yêu cầu phụ huynh thanh toán đúng và đủ số tiền học phí đã được thông báo để đảm bảo tính chính xác và thuận tiện cho việc đối soát.
- **Bước 5 – Giáo viên ghi nhận thanh toán:** Sau khi nhận đủ số tiền từ phụ huynh, gia sư/giáo viên thao tác xác nhận hoàn tất thu học phí trên hệ thống. Hệ thống lưu lại thông tin cập nhật, bao gồm thời điểm xác nhận và người thực hiện thao tác, phù hợp với yêu cầu lưu vết dữ liệu trong Business Rules.
- **Bước 6 – Hệ thống cập nhật trạng thái khoản thu:** Sau khi giáo viên xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái của khoản thu. Chỉ có 2 trạng thái được áp dụng:
  - **Chưa đóng:** Khoản thu mới được lập hoặc chưa được giáo viên xác nhận.
  - **Đã đóng:** Giáo viên đã xác nhận thu đủ tiền.
- **Bước 7 – Tra cứu trạng thái học phí:** Sau khi thông tin được cập nhật, gia sư/giáo viên có thể xem danh sách tình trạng học phí của học sinh. Phụ huynh cũng có thể xem trạng thái thanh toán của học sinh thông qua tài khoản cá nhân. Nhờ đó, tình trạng học phí được quản lý tập trung và dễ dàng tra cứu.

Yêu cầu hệ thống

Bảng 1.6: Yêu cầu hệ thống cho quy trình Thu học phí

Yêu cầu hệ thống	Đối tượng
Hệ thống cho phép sử dụng thông tin học sinh để lập khoản thu học phí	Giáo viên
Hệ thống cho phép tra cứu dữ liệu điểm danh của học sinh	Giáo viên
Hệ thống cho phép xác định và tạo khoản thu học phí cho học sinh	Giáo viên
Hệ thống cho phép thông báo khoản thu đến phụ huynh	Hệ thống
Phụ huynh có thể xem khoản học phí cần thanh toán	Phụ huynh
Giáo viên có thể xác nhận hoàn tất thu học phí (xác nhận đã nhận đủ tiền)	Giáo viên
Hệ thống cập nhật trạng thái Chưa đóng / Đã đóng	Hệ thống
Giáo viên và phụ huynh có thể tra cứu trạng thái học phí	Giáo viên, phụ huynh

Bên cạnh đó, nhóm đã cập nhật là danh sách thay đổi/giả định so với ban đầu và cập nhật lại phạm vi In-scope/Out-of-scope:

1.2.4 Danh sách thay đổi/ giả định

- **Điểm danh và thông báo:** Chuyển từ việc giáo viên nhắn tin thủ công qua Zalo/SMS sang tự động cập nhật trạng thái chuyên cần lên hệ thống để phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu.
- **Trả kết quả học tập:** Thay thế việc gửi file hoặc ảnh chụp bảng điểm qua mạng xã hội bằng việc nhập điểm trực tiếp lên bảng điểm online, tích hợp hiển thị lịch sử và biểu đồ tiến bộ.
- **Kiểm soát dữ liệu:** Bổ sung ràng buộc lưu vết thông tin người sửa và thời điểm sửa nếu có thay đổi về điểm số hoặc học phí đã được ghi nhận.

1.2.5 Cập nhật phạm vi

In-scope

- Quản lý tài khoản và phân quyền cho 3 vai trò: Gia sư/Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh.

- Quản lý lớp học, danh sách học sinh và liên kết tài khoản Phụ huynh - Học sinh.
- Quản lý thời khóa biểu và lịch học theo ngày, giờ.
- Điểm danh chi tiết theo từng buổi học (các trạng thái: Có mặt, Vắng, Trễ, Có phép) kèm lưu vết người cập nhật.
- Quản lý đầu điểm kiểm tra/bài tập, nhập điểm trực tiếp và xem biểu đồ kết quả học tập.
- Lập khoản thu học phí, ghi nhận thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản).
- Hiển thị thông báo trực tiếp trên hệ thống Web.

Out-of-scope

- Không tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tự động (như VNPay, Momo, v.v., giao dịch thực hiện ngoài hệ thống và giáo viên chủ động ghi nhận).
- Không xây dựng hệ thống LMS đầy đủ (không hỗ trợ học trực tuyến, video call, lớp học ảo hay tính năng tự động chấm bài).
- Không tích hợp gửi tin nhắn SMS hoặc Email tự động qua nhà mạng/dịch vụ bên thứ ba.
- Không cung cấp chức năng cho phép học sinh/phụ huynh tự đăng ký tài khoản công khai (tài khoản do giáo viên trực tiếp khởi tạo và cấp phát).

1.3 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

Bảng 1.7: Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ

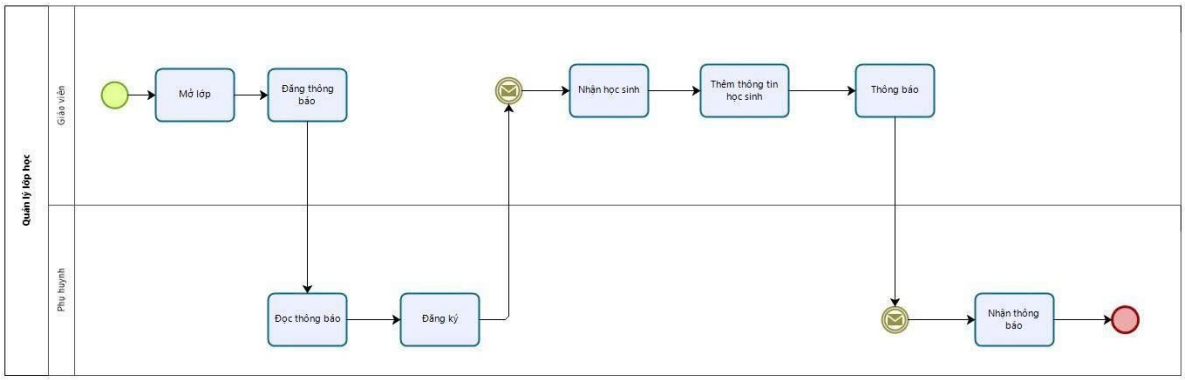
Input	Process	Output
Thông tin người dùng, thông tin đăng nhập, vai trò (Gia sư/Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh), thông tin liên kết Phụ huynh – Học sinh	Kiểm tra thông tin hợp lệ, khởi tạo tài khoản theo vai trò được phân quyền, thiết lập liên kết giữa tài khoản Phụ huynh và Học sinh, lưu vào cơ sở dữ liệu	Tài khoản người dùng được khởi tạo thành công để giáo viên cấp phát
Thông tin tài khoản đăng nhập của Gia sư/Giáo viên, Học sinh hoặc Phụ huynh	Xác thực thông tin đăng nhập, kiểm tra thông tin tài khoản và phân quyền vai trò trong cơ sở dữ liệu	Phiên đăng nhập được khởi tạo, hiển thị giao diện theo phân quyền người dùng

Input	Process	Output
Thông tin lớp học, danh sách học sinh thuộc lớp	Xác thực quyền giáo viên, lưu hoặc cập nhật thông tin lớp học, gán danh sách học sinh vào lớp trong cơ sở dữ liệu	Lớp học mới hoặc thông tin danh sách học sinh của lớp được cập nhật thành công
Lớp học, thông tin thời khóa biểu, ngày học, giờ học	Kiểm tra thông tin lớp học, thiết lập hoặc cập nhật lịch học theo ngày và giờ vào cơ sở dữ liệu	Thời khóa biểu và lịch học của lớp được lưu trữ, hiển thị trên hệ thống
Thông tin học sinh hoặc lớp học cần xem lịch học	Xác thực quyền truy cập, truy xuất dữ liệu thời khóa biểu và lịch học theo ngày, giờ từ cơ sở dữ liệu	Hiển thị chi tiết lịch học và thời khóa biểu của học sinh
Lớp học, buổi học hiện tại, trạng thái điểm danh của từng học sinh (Có mặt, Vắng, Trễ, Có phép)	Truy xuất danh sách học sinh theo lớp và buổi học, cập nhật trạng thái chuyên cần, lưu vết người cập nhật vào cơ sở dữ liệu, tự động thống kê số buổi đã học/vắng mặt	Dữ liệu điểm danh buổi học được lưu trữ, cập nhật số liệu thống kê chuyên cần của học sinh
Thông tin học sinh, lớp học, buổi học xin vắng	Ghi nhận yêu cầu xin vắng từ Phụ huynh/Học sinh, liên kết với buổi học tương ứng, lưu vào cơ sở dữ liệu	Yêu cầu xin vắng được ghi nhận trên hệ thống để giáo viên theo dõi và cập nhật điểm danh
Thông tin học sinh, lớp học cần tra cứu chuyên cần	Truy xuất lịch sử điểm danh hằng buổi và dữ liệu thống kê số buổi đã học, số buổi vắng mặt từ cơ sở dữ liệu	Hiển thị minh bạch lịch sử điểm danh và tổng hợp số buổi đã học/vắng mặt của học sinh
Lớp học, tên và loại đầu điểm (Bài tập, Kiểm tra 15p, Giữa kỳ)	Xác thực quyền giáo viên, khởi tạo cột điểm mới gắn với lớp học tương ứng, lưu vào cơ sở dữ liệu	Đầu điểm mới được tạo thành công trên hệ thống
Lớp học, cột điểm cần nhập, điểm số và ghi chú nhận xét cho từng học sinh	Hiển thị danh sách học sinh của lớp, lưu điểm số và nhận xét, liên kết vào hồ sơ học sinh, tính toán điểm trung bình/quá trình học tập, lưu vết người sửa và thời điểm sửa (nếu có thay đổi), hiển thị thông báo trên hệ thống Web	Điểm số và nhận xét được cập nhật vào hồ sơ học tập, hiển thị thông báo kết quả mới cho Phụ huynh và Học sinh

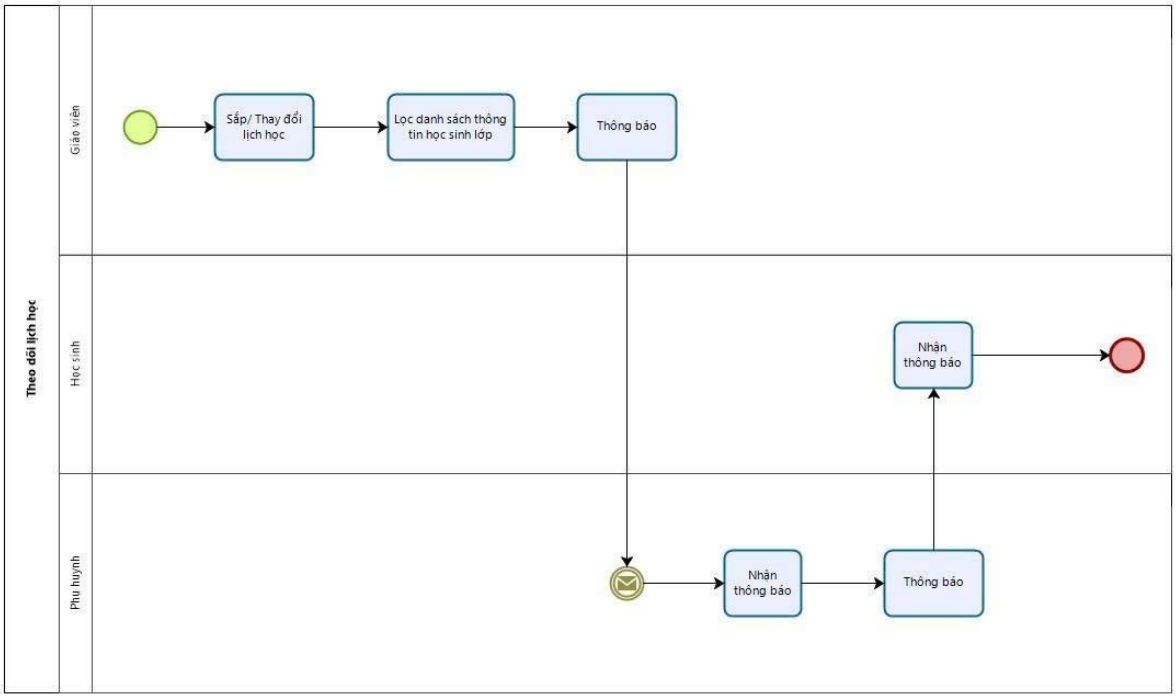
Input	Process	Output
Thông tin học sinh, lớp học cần xem kết quả học tập	Truy xuất bảng điểm chi tiết, lịch sử điểm số, nhận xét của giáo viên và tổng hợp dữ liệu tiến độ học tập từ cơ sở dữ liệu	Hiển thị bảng điểm trực tuyến, lịch sử điểm số, nhận xét và biểu đồ kết quả học tập
Thông tin học sinh, kỳ/tháng, dữ liệu điểm danh, số tiền phải đóng, ngày tạo khoản thu	Truy xuất thông tin học sinh và số buổi học từ dữ liệu điểm danh trong kỳ/tháng, khởi tạo khoản thu gắn với học sinh, đặt trạng thái "Chưa đóng", lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo cho Phụ huynh trên hệ thống Web	Khoản thu học phí mới được tạo thành công ở trạng thái "Chưa đóng", hiển thị thông báo cho Phụ huynh
Thông tin khoản thu, số tiền thực nhận (tiền mặt hoặc chuyển khoản ngoài hệ thống), xác nhận của giáo viên	Ghi nhận số tiền đã đóng	Trạng thái khoản thu: "Đã đóng"hoặc "Chưa đóng"
Thông tin học sinh, lớp học hoặc kỳ/tháng cần tra cứu học phí	Truy xuất danh sách khoản thu, số tiền phải đóng, số tiền đã đóng và trạng thái thanh toán từ cơ sở dữ liệu	Hiển thị chi tiết thông tin khoản thu và trạng thái thanh toán học phí của học sinh

1.4 Xây dựng biểu đồ mô tả nghiệp vụ và phân cấp chức năng

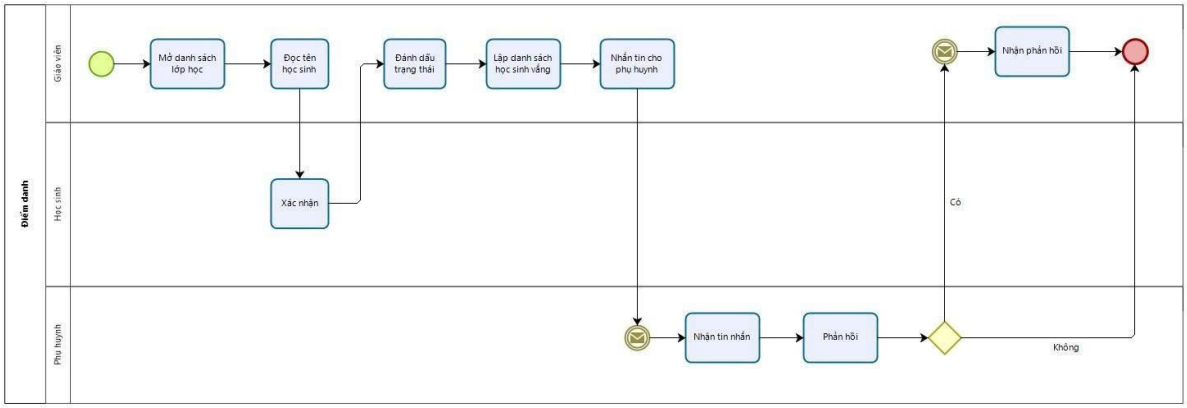
1.4.1 Biểu dồ mô tả nghiệp vụ



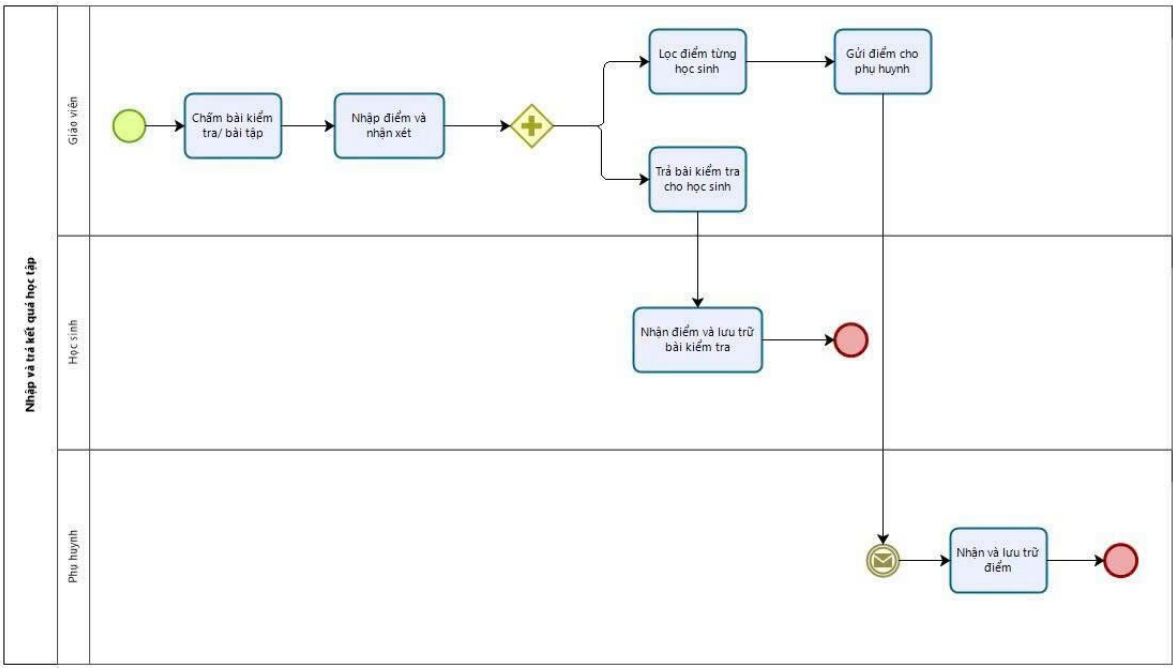
Hình 1.7: Quy trình quản lý lớp học thêm



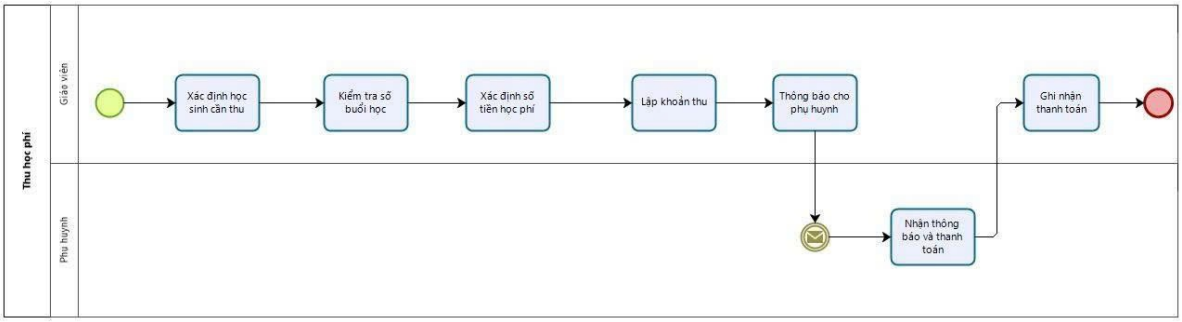
Hình 1.8: Quy trình theo dõi lịch học



Hình 1.9: Quy trình điểm danh

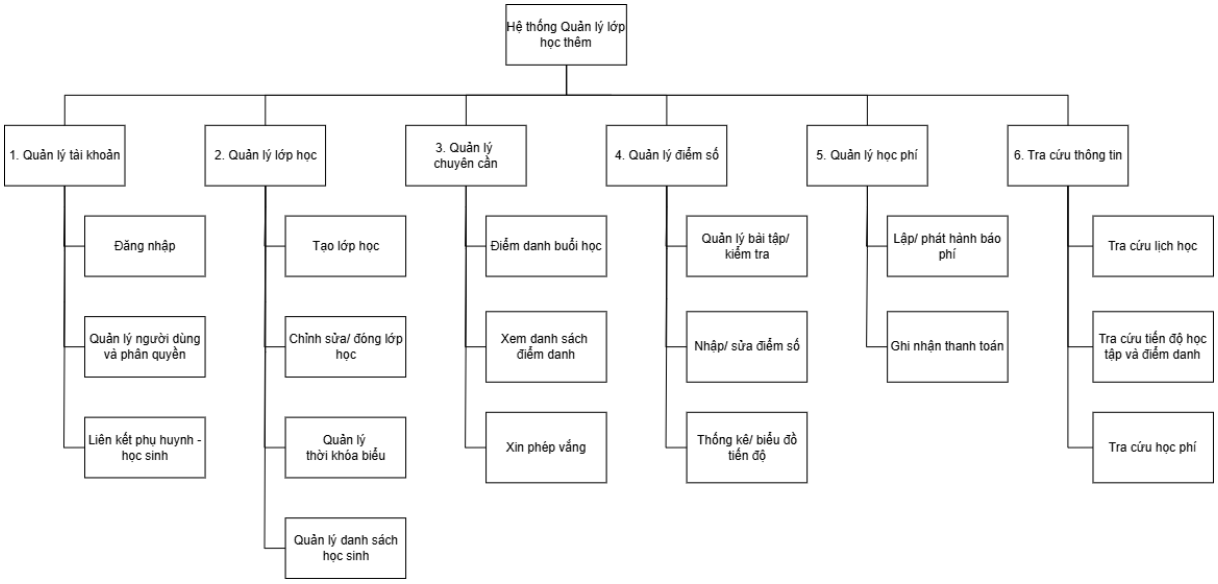


Hình 1.10: Quy trình nhập/ trả kết quả học tập



Hình 1.11: Quy trình thu học phí

1.4.2 Biểu đồ phân cấp chức năng



Hình 1.12: Biểu đồ phân cấp chức năng

Bảng 1.8: Bảng mô tả chi tiết các chức năng trong biểu đồ phân cấp

Tên chức năng	Mô tả	Đánh giá khả năng thực hiện
Quản lý tài khoản	Đăng nhập, quản lý người dùng và phân quyền (Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh); thiết lập liên kết giữa tài khoản phụ huynh và học sinh.	Thời gian thực hiện: 8 - 12 giờ.
Quản lý lớp học	Tạo lớp học mới, chỉnh sửa thông tin hoặc đóng/kết thúc lớp học; thiết lập thời khóa biểu và quản lý danh sách học sinh (thêm/xóa học sinh khỏi lớp).	Thời gian thực hiện: 12 - 16 giờ.
Quản lý chuyên cần	Điểm danh buổi học (ghi nhận trạng thái có mặt, vắng, trễ), xem danh sách lịch sử điểm danh và ghi nhận yêu cầu xin phép vắng.	Thời gian thực hiện: 6 - 8 giờ.
Quản lý điểm số	Tạo lập các đầu điểm bài tập và bài kiểm tra; nhập/sửa điểm số, ghi chú nhận xét chi tiết và lưu lịch sử; thống kê biểu đồ tiến độ học tập.	Thời gian thực hiện: 12 - 15 giờ.
Quản lý học phí	Tự động tính toán và lập báo phí dựa trên số buổi điểm danh; ghi nhận thanh toán thực tế (tiền mặt/chuyển khoản ngoài hệ thống) và cập nhật trạng thái đóng.	Thời gian thực hiện: 10 - 14 giờ.
Tra cứu thông tin	Cho phép học sinh và phụ huynh tra cứu lịch học (thời khóa biểu), kết quả học tập (bảng điểm, chuyên cần) và thông tin học phí, công nợ.	Thời gian thực hiện: 8 - 10 giờ.

1.5 Xây dựng kế hoạch dự án đơn giản

Bảng 1.9: Bảng kế hoạch dự án đơn giản

STT	Giai đoạn / Công việc	Thời gian (Giờ)	Số nhân sự
1	**Phân tích yêu cầu**	**10**	**2**
1.1	Khảo sát nghiệp vụ (As-Is, To-Be, Xác định bài toán)	3	2
1.2	Đặc tả yêu cầu (Use Case, Biểu đồ hoạt động, Yêu cầu phi chức năng)	4	2
1.3	Xác định Input - Output và Biểu đồ phân cấp chức năng	3	1
2	**Thiết kế hệ thống**	**12**	**2**
2.1	Thiết kế kiến trúc chương trình	4	1
2.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	5	1
2.3	Thiết kế giao diện	3	2
3	**Phát triển Front-end**	**25**	**2**
3.1	Giao diện đăng ký, đăng nhập và phân quyền	3	1
3.2	Giao diện Tổng quan theo vai trò	4	1
3.3	Quản lý lớp học, lịch học và danh sách học sinh	5	2
3.4	Giao diện điểm danh	4	1
3.5	Quản lý điểm số, bài tập và thống kê tiến độ	5	2
3.6	Quản lý học phí và hồ sơ cá nhân	4	2
4	**Phát triển Back-end**	**20**	**2**
4.1	Xây dựng API người dùng	4	1
4.2	API quản lý lớp học và danh sách	4	1
4.3	API điểm danh	3	1
4.4	API bài tập, đánh giá và điểm số	4	1
4.5	API thống kê học phí & báo cáo	5	1
5	**Phát triển Database**	**10**	**2**
5.1	Cấu hình hệ thống CSDL	4	2
5.2	Tạo bảng, quan hệ khóa ngoại và seed dữ liệu mẫu	6	1
6	**Kiểm thử phần mềm (Testing)**	**10**	**2**
6.1	Kiểm thử API	3	1
6.2	Kiểm thử giao diện và tính năng	5	2
6.3	Kiểm thử hiệu năng và bảo mật	2	1
7	**Viết báo cáo & Demo**	**10**	**3**
TỔNG	**Tổng thời gian thực hiện dự án**	**97 giờ**	—

Chương 2

ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN

2.1 Giới thiệu chung

Hệ thống quản lý lớp học thêm phục vụ nhiều nhóm đối tượng sử dụng khác nhau. Giáo viên là tác nhân chính, có quyền quản lý tài khoản của các người dùng khác, đồng thời phụ trách toàn bộ hoạt động của lớp học bao gồm: quản lý danh sách học sinh, lập thời khóa biểu, điểm danh, quản lý điểm các bài tập/bài kiểm tra, cũng như quản lý trạng thái thu học phí.

Học sinh sau khi được cấp tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống để tra cứu lịch học theo tuần/tháng, theo dõi kết quả bài tập/kiểm tra và kiểm tra chuyên cần để đánh giá tiến độ học tập. Phụ huynh được liên kết trực tiếp với tài khoản của học sinh, giúp họ dễ dàng theo dõi tình hình học tập, kết quả chuyên cần, điểm số cũng như các khoản học phí cần đóng và trạng thái thanh toán của con em mình.

Bảng 2.1: Danh sách các tác nhân trong hệ thống

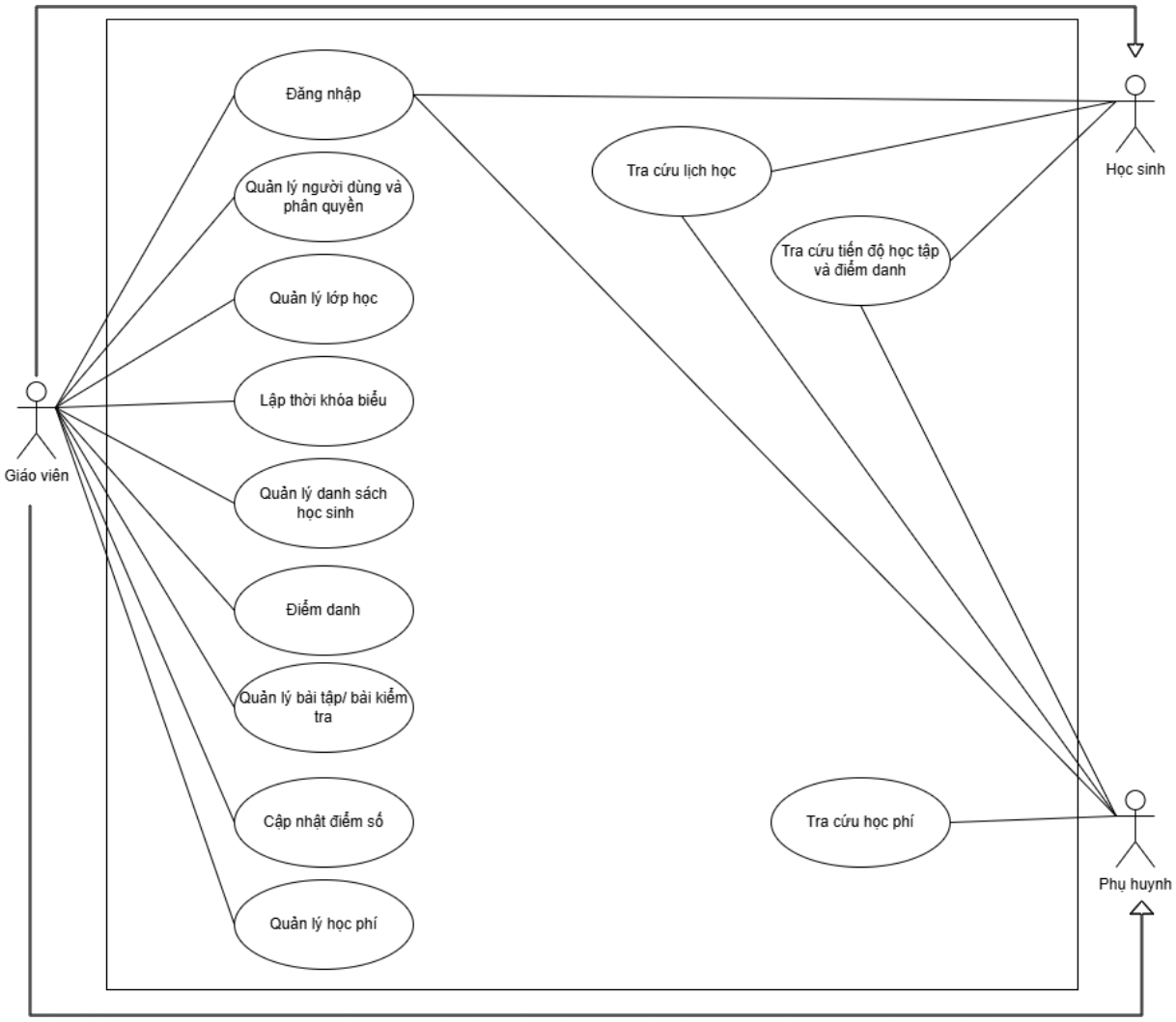
Mã	**Tên Actor**	**Đặc điểm và Mục tiêu**	**Ghi chú**
ACT-01	Gia sư / Giáo viên	Người tổ chức và trực tiếp quản lý lớp học, học sinh, điểm số, điểm danh, bài tập và học phí. Có quyền quản lý tài khoản người dùng khác.	Actor chính
ACT-02	Học sinh	Đăng nhập để xem lịch học, điểm số, kết quả bài tập/kiểm tra và thông tin cá nhân để theo dõi tiến bộ.	Tài khoản do ACT-01 cấp
ACT-03	Phụ huynh	Theo dõi tình hình học tập, kết quả điểm danh, điểm số và tình trạng thanh toán học phí của con em.	Được liên kết với ACT-02

Bảng 2.2: Danh sách Use Case của hệ thống

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mục tiêu
UC-01	Đăng nhập	Mọi Actor	Xác thực danh tính người dùng.
UC-02	Quản lý người dùng & phân quyền	Giáo viên	Tạo mới, chỉnh sửa, xóa và cấp quyền tài khoản cho Học sinh, Phụ huynh.
UC-03	Quản lý lớp học	Giáo viên	Tạo mới, chỉnh sửa thông tin hoặc đóng lớp học.
UC-04	Lập thời khóa biểu	Giáo viên	Lên lịch các buổi học cho từng lớp cụ thể.
UC-05	Quản lý danh sách học sinh	Giáo viên	Thêm, sửa, xóa học sinh khỏi một lớp học.
UC-06	Điểm danh	Giáo viên	Ghi nhận trạng thái có mặt/vắng mặt trong buổi học.
UC-07	Quản lý bài tập và bài kiểm tra	Giáo viên	Tạo, chỉnh sửa thông tin bài tập, lịch kiểm tra.
UC-08	Cập nhật điểm số	Giáo viên	Nhập, chỉnh sửa điểm số cho học sinh trong các bài tập/kiểm tra.
UC-09	Quản lý học phí	Giáo viên	Lập khoản thu, cập nhật trạng thái đóng học phí.
UC-10	Tra cứu lịch học	Học sinh, Phụ huynh	Xem lịch học theo tuần/tháng.
UC-11	Tra cứu tiến độ học tập & điểm danh	Học sinh, Phụ huynh	Xem điểm số, nhận xét và chuyên cần để theo dõi sự tiến bộ.
UC-12	Tra cứu học phí	Phụ huynh	Xem các khoản phí cần đóng và lịch sử thanh toán.

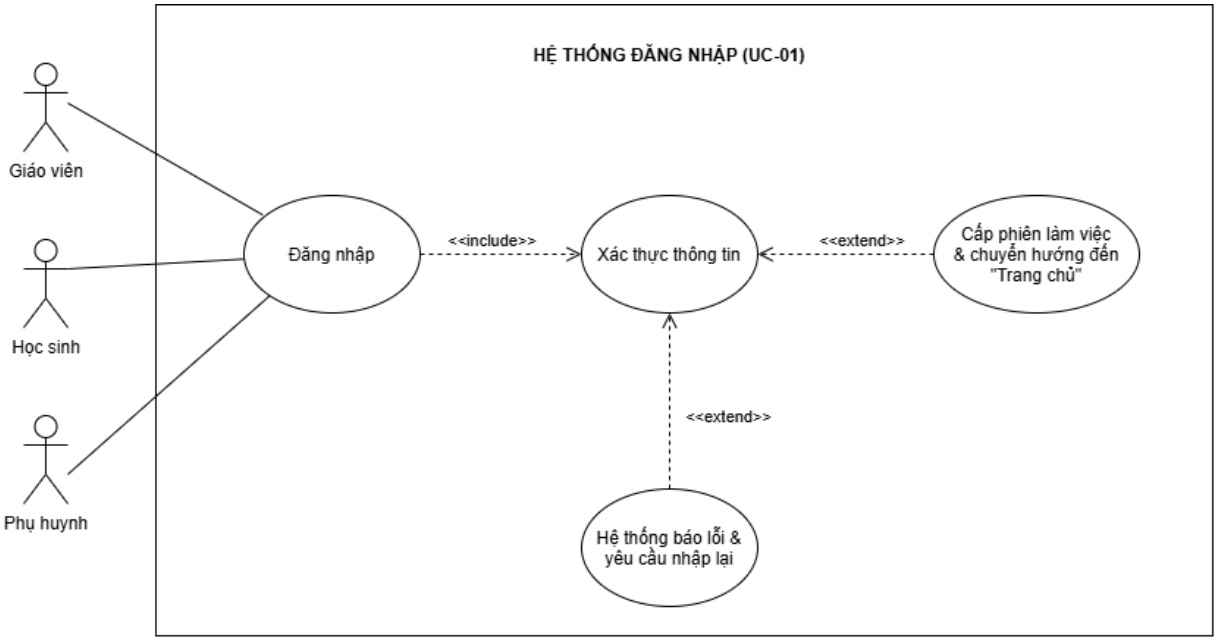
2.2 Biểu đồ use case

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan

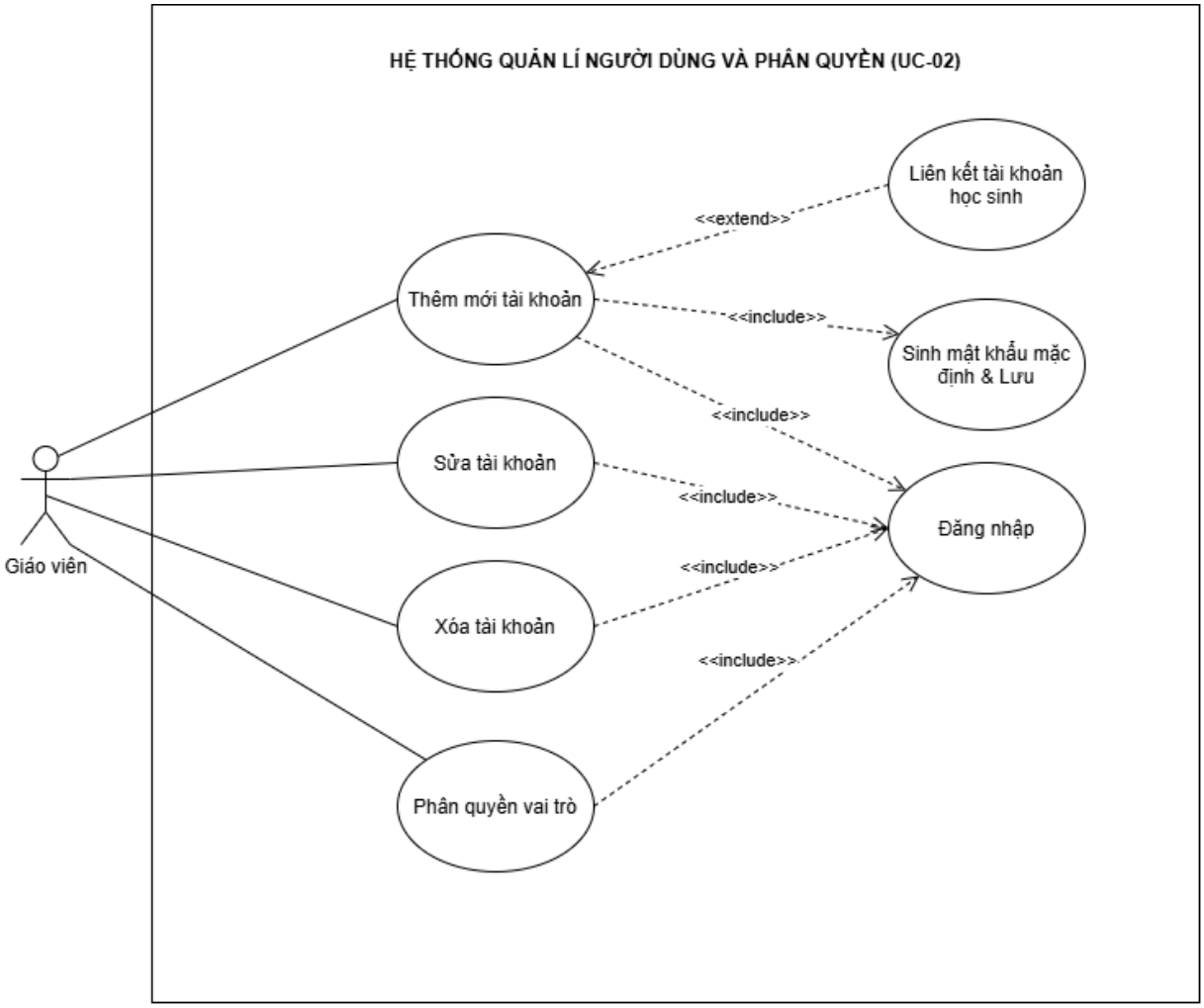


Hình 2.1: Sơ đồ use case tổng quan

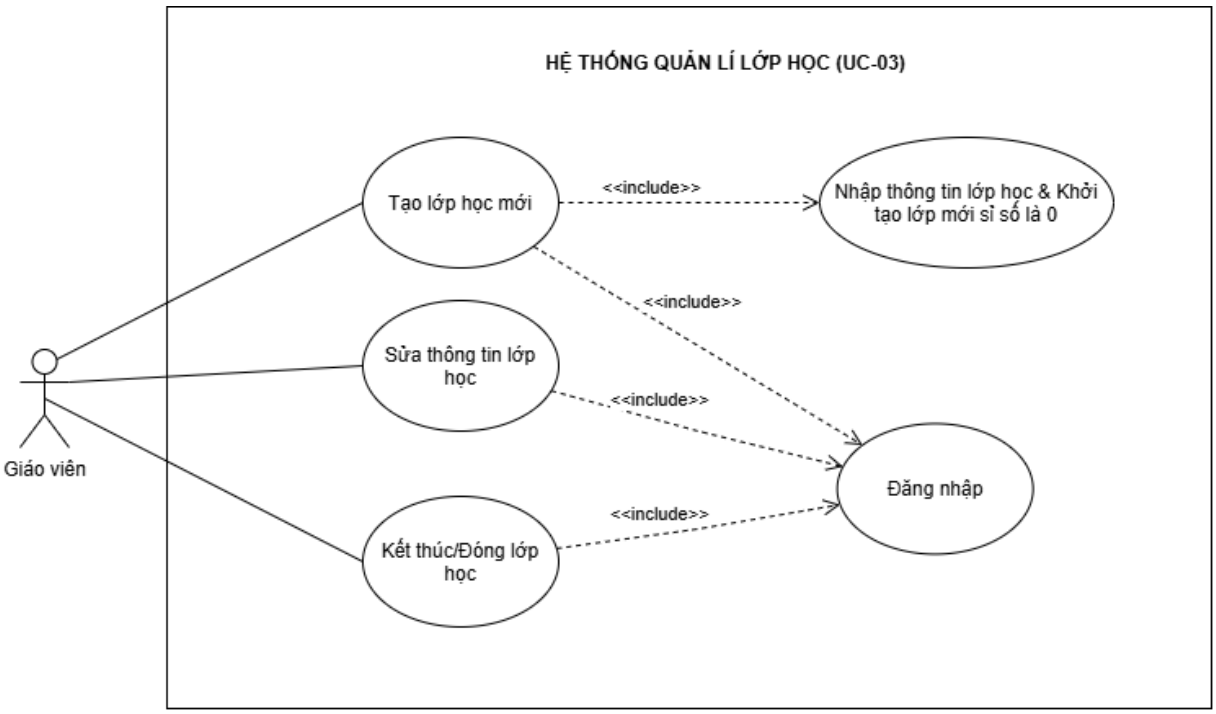
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2



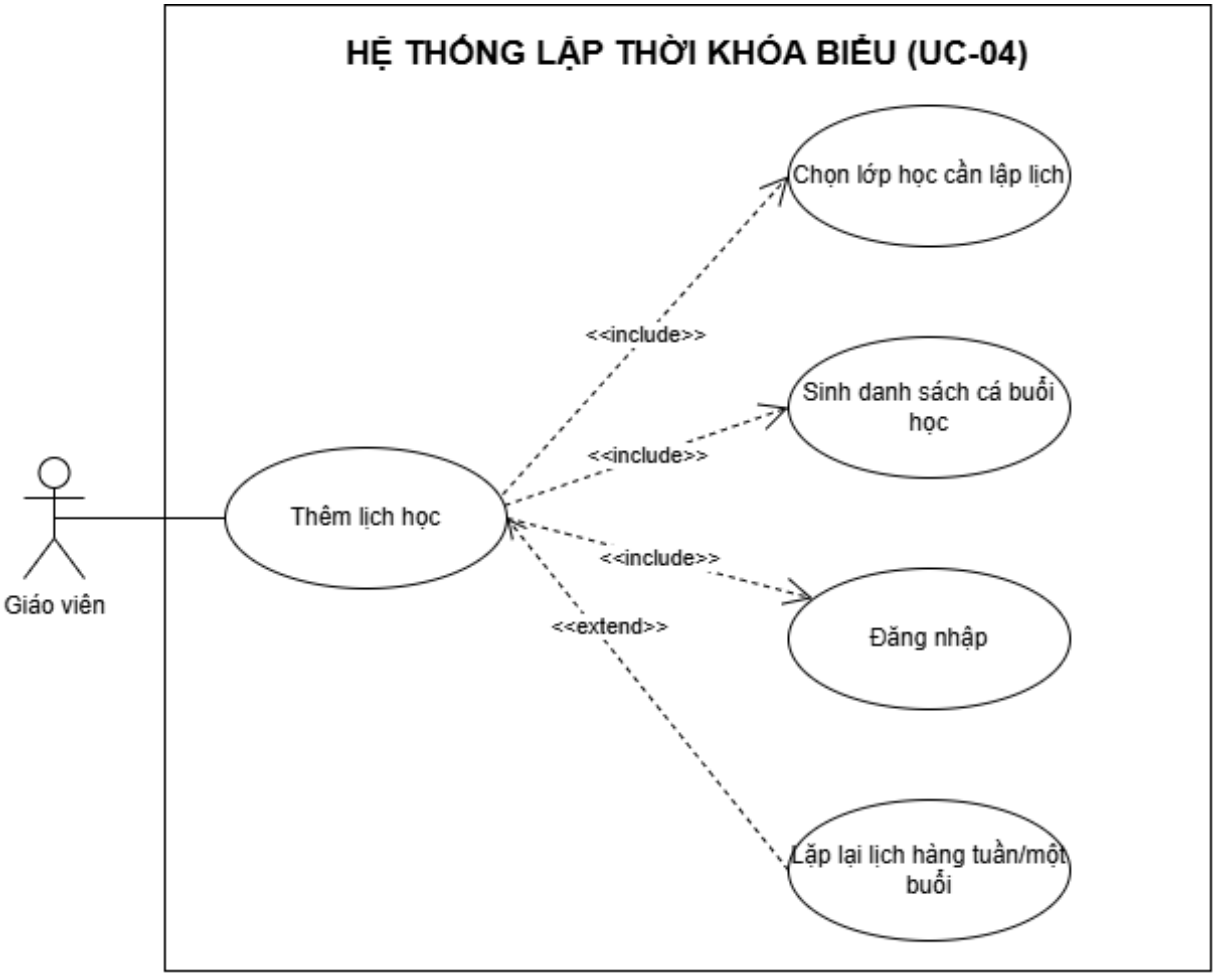
Hình 2.2: Sơ đồ use case UC-01



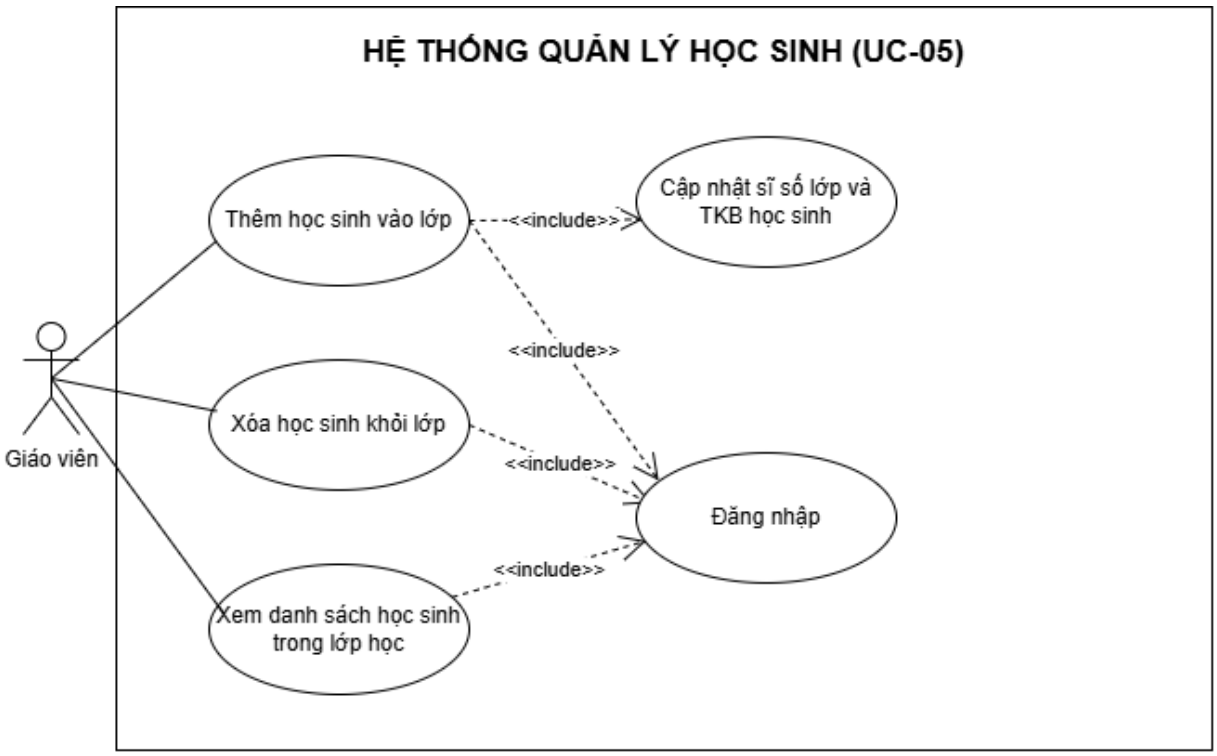
Hình 2.3: Sơ đồ use case UC-02



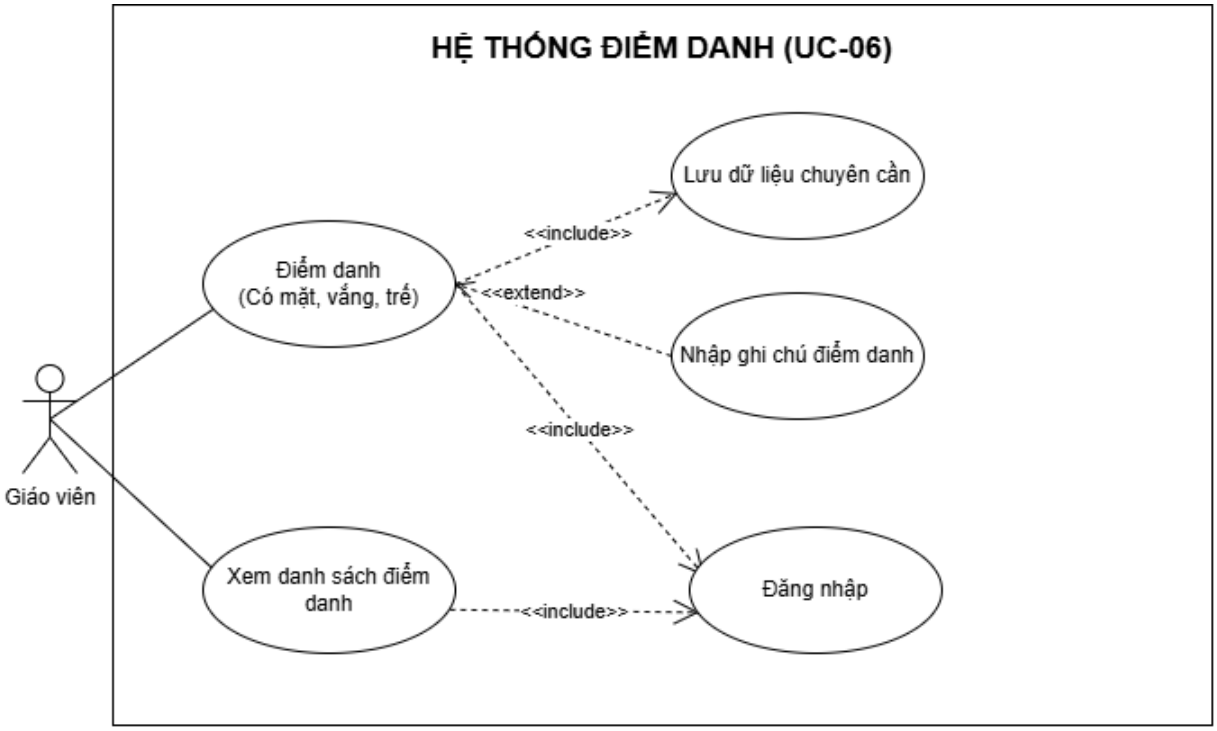
Hình 2.4: Sơ đồ use case UC-03



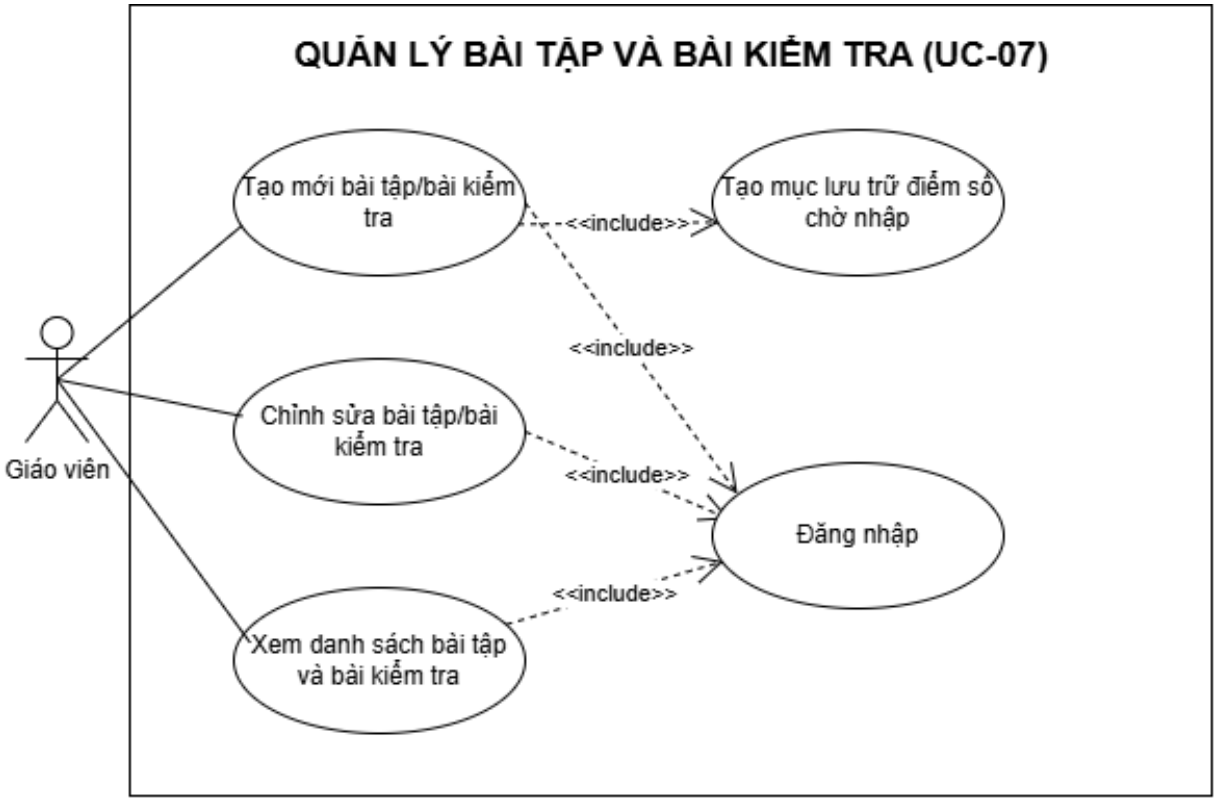
Hình 2.5: Sơ đồ use case UC-04



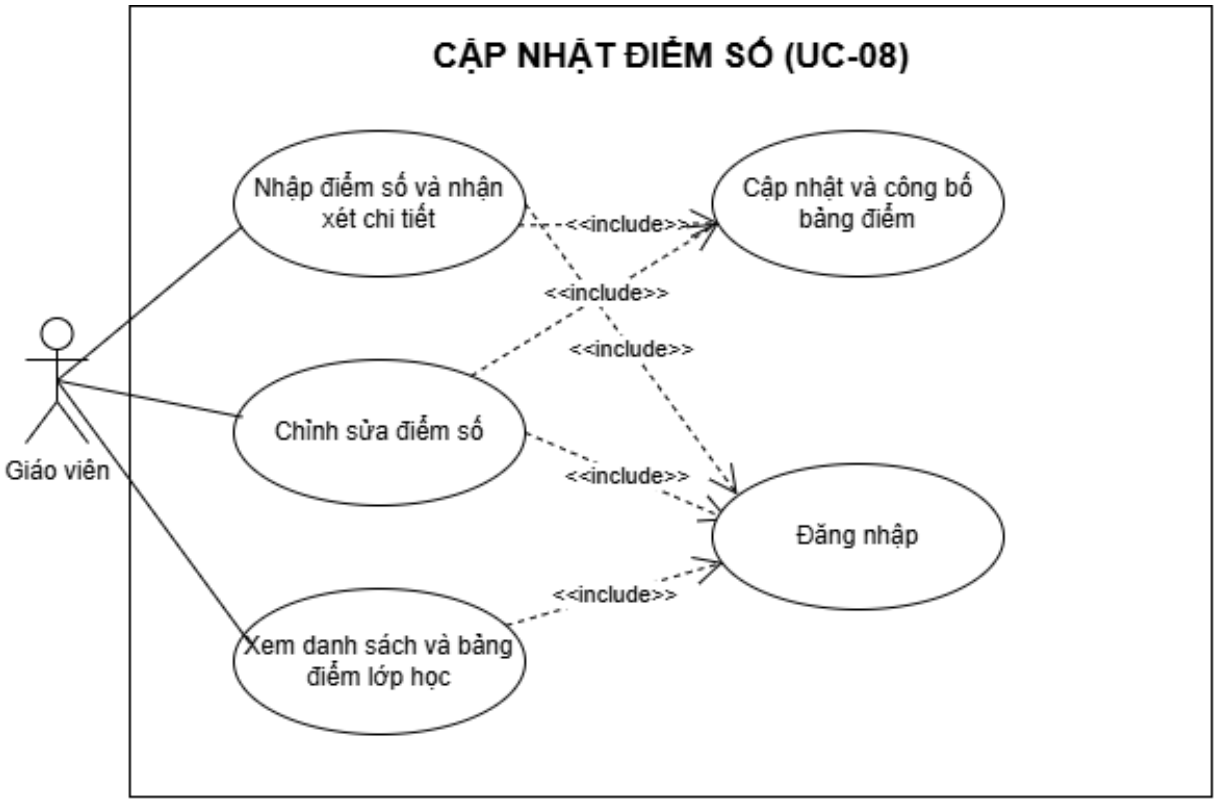
Hình 2.6: Sơ đồ use case UC-05



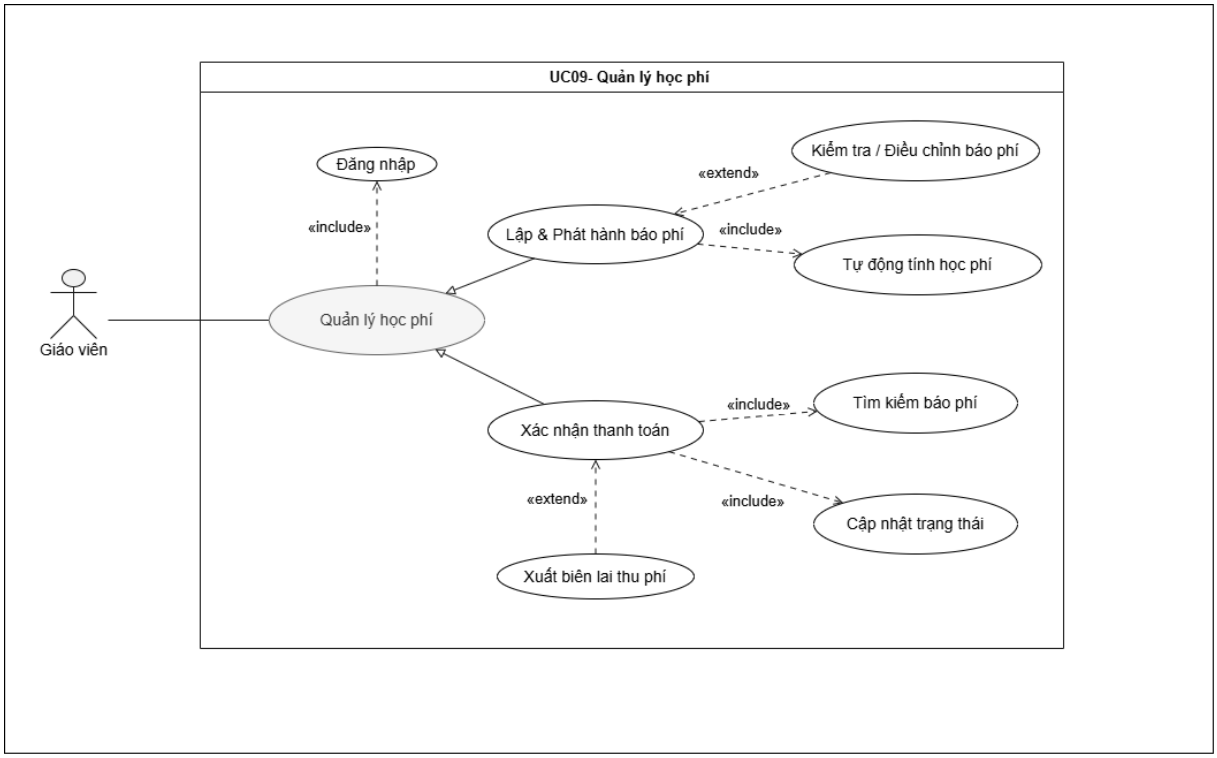
Hình 2.7: Sơ đồ use case UC-06



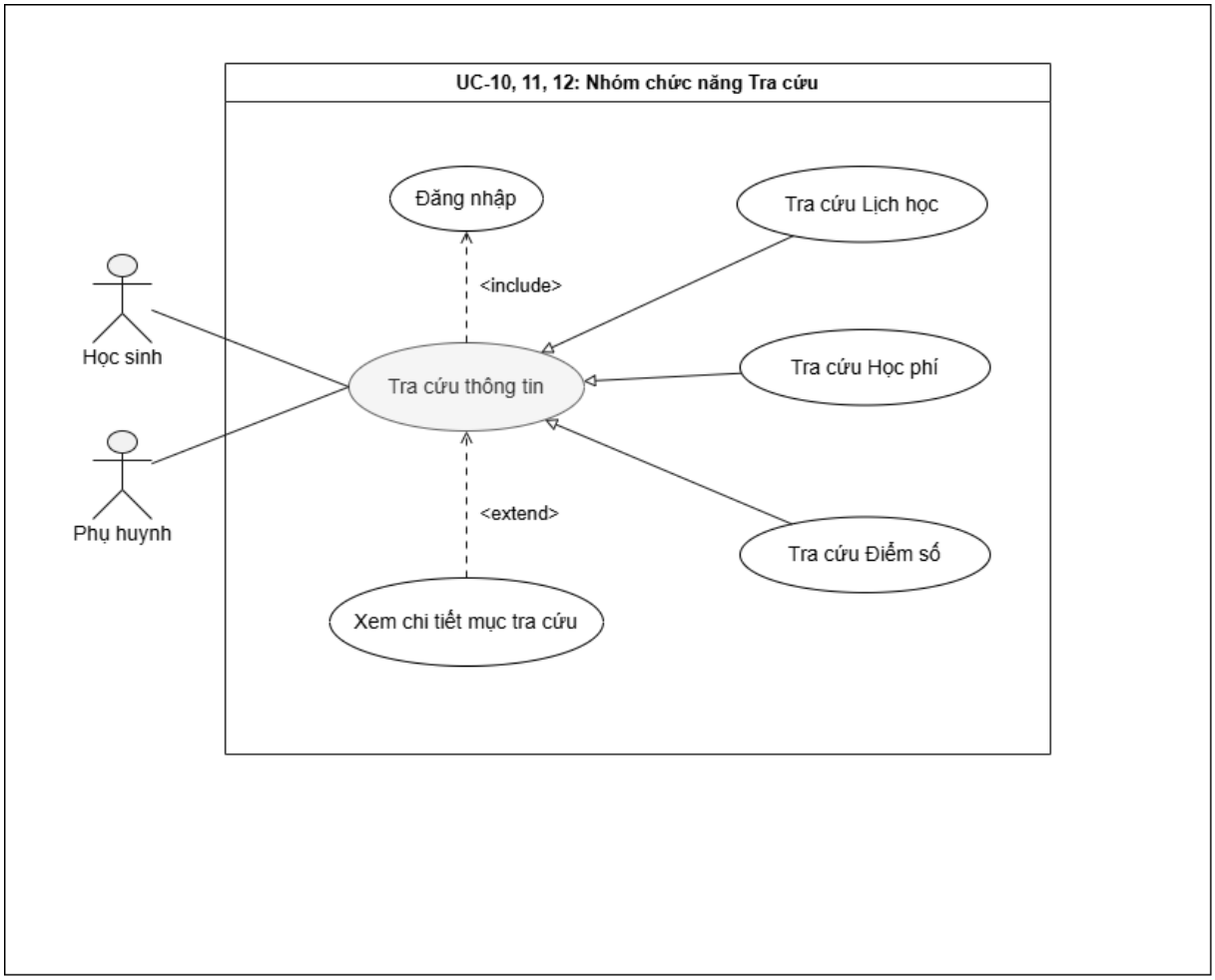
Hình 2.8: Sơ đồ use case UC-07



Hình 2.9: Sơ đồ use case UC-08



Hình 2.10: Sơ đồ use case UC-09



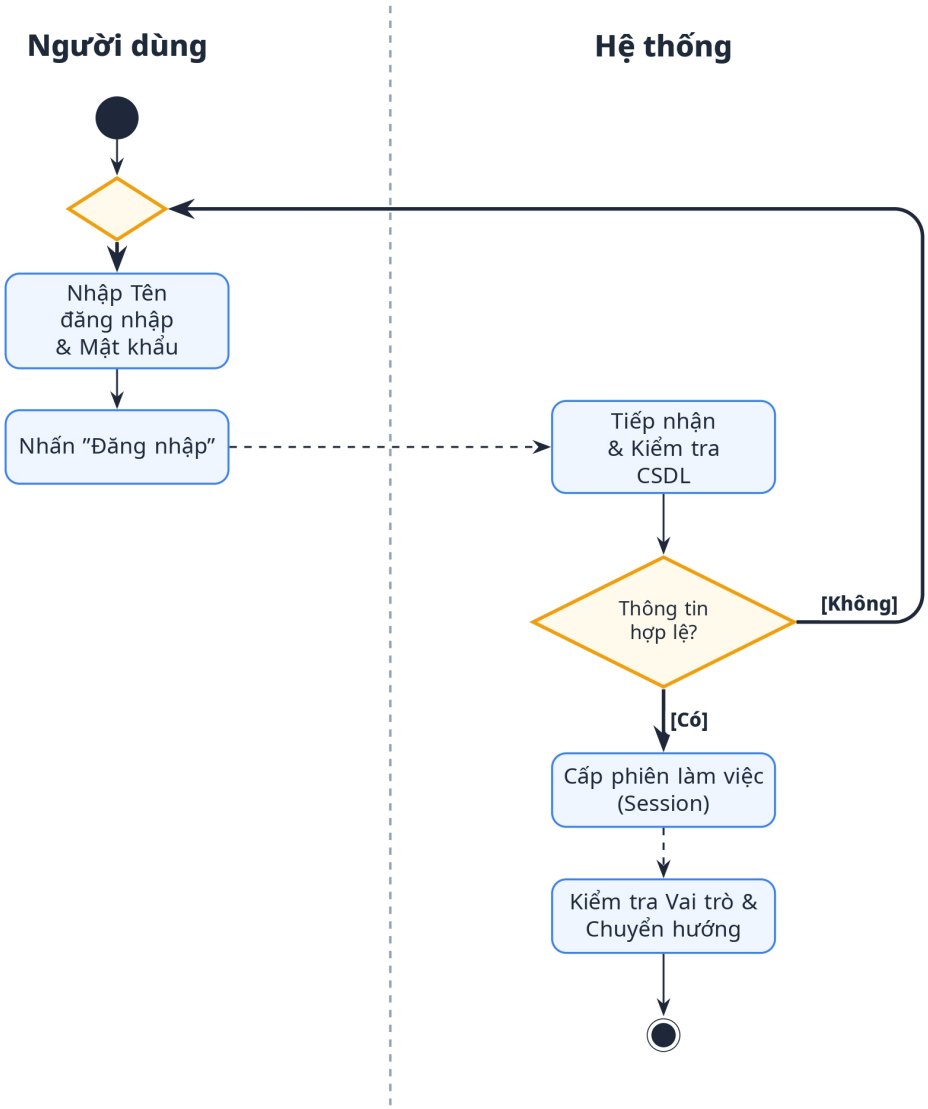
Hình 2.11: Sơ đồ use case UC-10, UC-11, UC-12

2.3 Biểu đồ hoạt động

2.3.1 AD-01: Quy trình Đăng nhập hệ thống (UC-01)

Mục đích: Đặc tả luồng xác thực người dùng. Đây là cổng bảo mật đầu tiên, có rẽ nhánh logic để xử lý đúng/sai mật khẩu và chuyển hướng giao diện tùy thuộc vào vai trò của Actor.

Mô tả: Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Hệ thống đối chiếu cơ sở dữ liệu. Nếu sai, hệ thống báo lỗi và quay lại nút kết hợp để yêu cầu nhập lại. Nếu đúng, hệ thống khởi tạo phiên làm việc (Session), kiểm tra vai trò (Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh) và điều hướng đến Dashboard tương ứng.

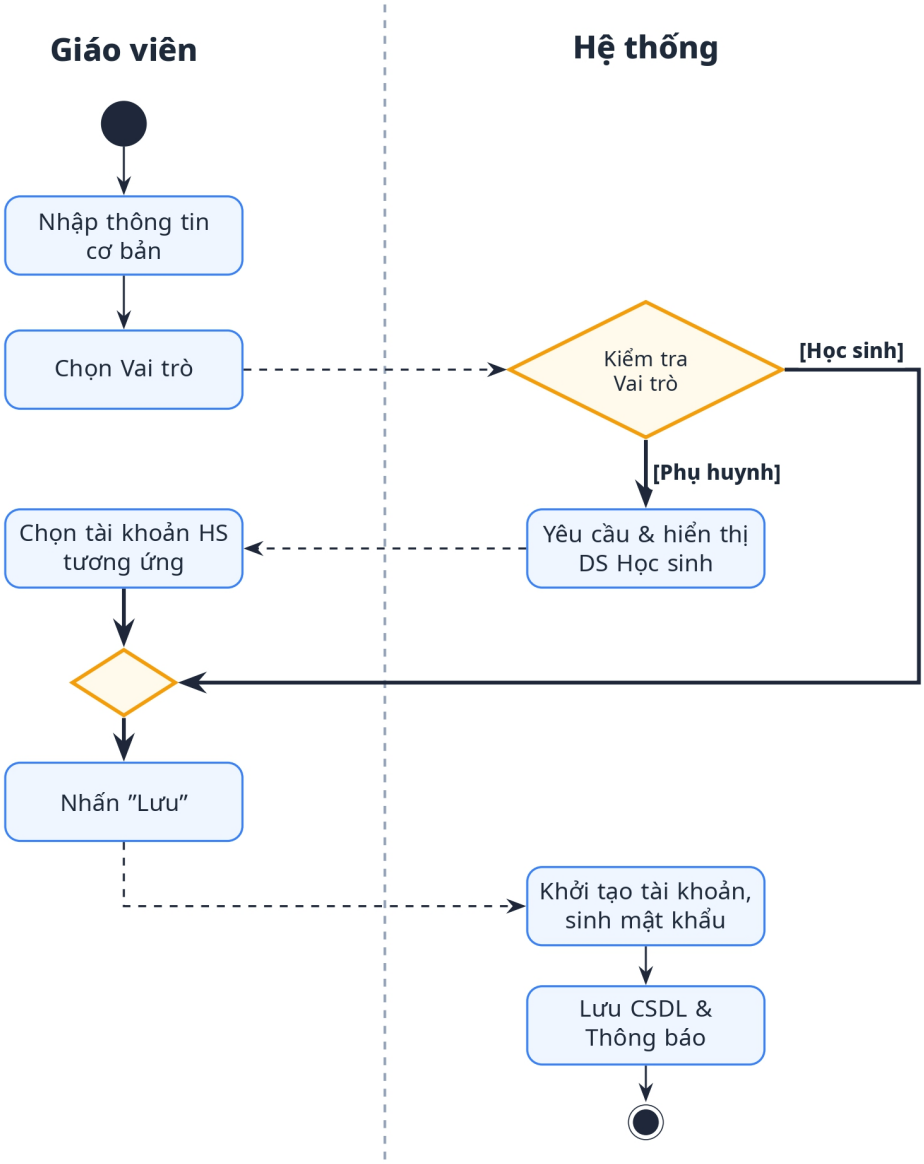


Hình 2.12: AD-01: Quy trình Đăng nhập hệ thống

2.3.2 AD-02: Quy trình Tạo mới và Phân quyền (UC-02)

Mục đích: Đặc tả các bước giáo viên tạo tài khoản cho học sinh và phụ huynh.

Mô tả: Giáo viên nhập thông tin cơ bản và chọn vai trò. Nếu chọn ”Phụ huynh”, hệ thống sẽ bắt buộc yêu cầu chọn liên kết với một tài khoản Học sinh đang có. Hai nhánh xử lý hội tụ tại nút kết hợp trước khi nhấn ”Lưu”, sau đó hệ thống sinh tài khoản, tạo mật khẩu mặc định và lưu vào CSDL.

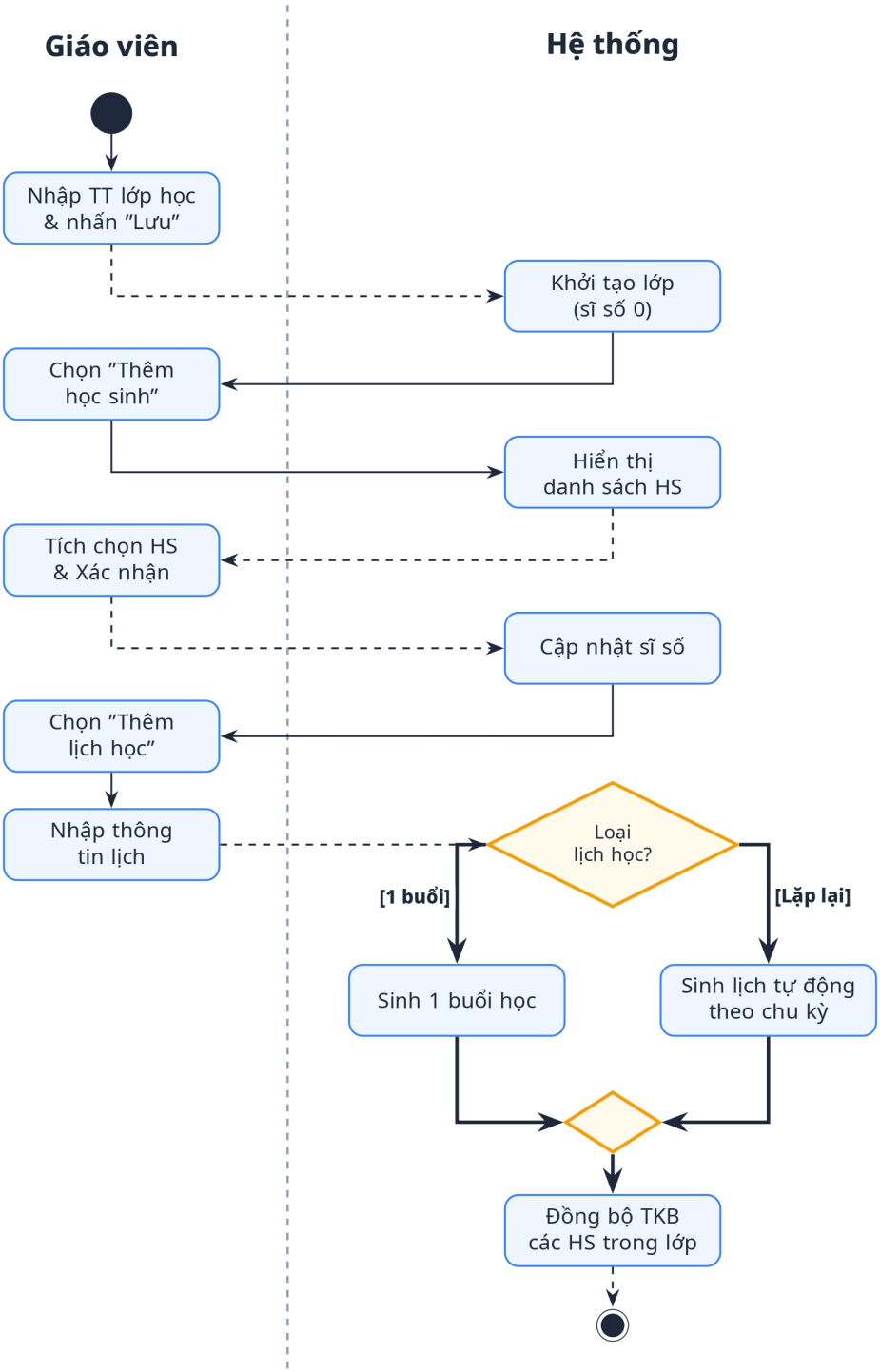


Hình 2.13: AD-02: Quy trình Tạo mới và Phân quyền

2.3.3 AD-03: Quy trình Khởi tạo và Thiết lập Lớp học (UC-03, 04, 05)

Mục đích: Thể hiện chuỗi hành động liên kết tuần tự để một lớp học có thể vận hành.

Mô tả: Việc thiết lập lớp học yêu cầu 3 giai đoạn chặt chẽ: Đầu tiên, giáo viên tạo thông tin khung của lớp. Tiếp theo, giáo viên thêm danh sách học sinh để hệ thống cập nhật sĩ số. Cuối cùng, giáo viên lên lịch học (một buổi hoặc lặp lại theo chu kỳ định kỳ) và hệ thống đồng bộ lịch này vào thời khóa biểu của từng học sinh.

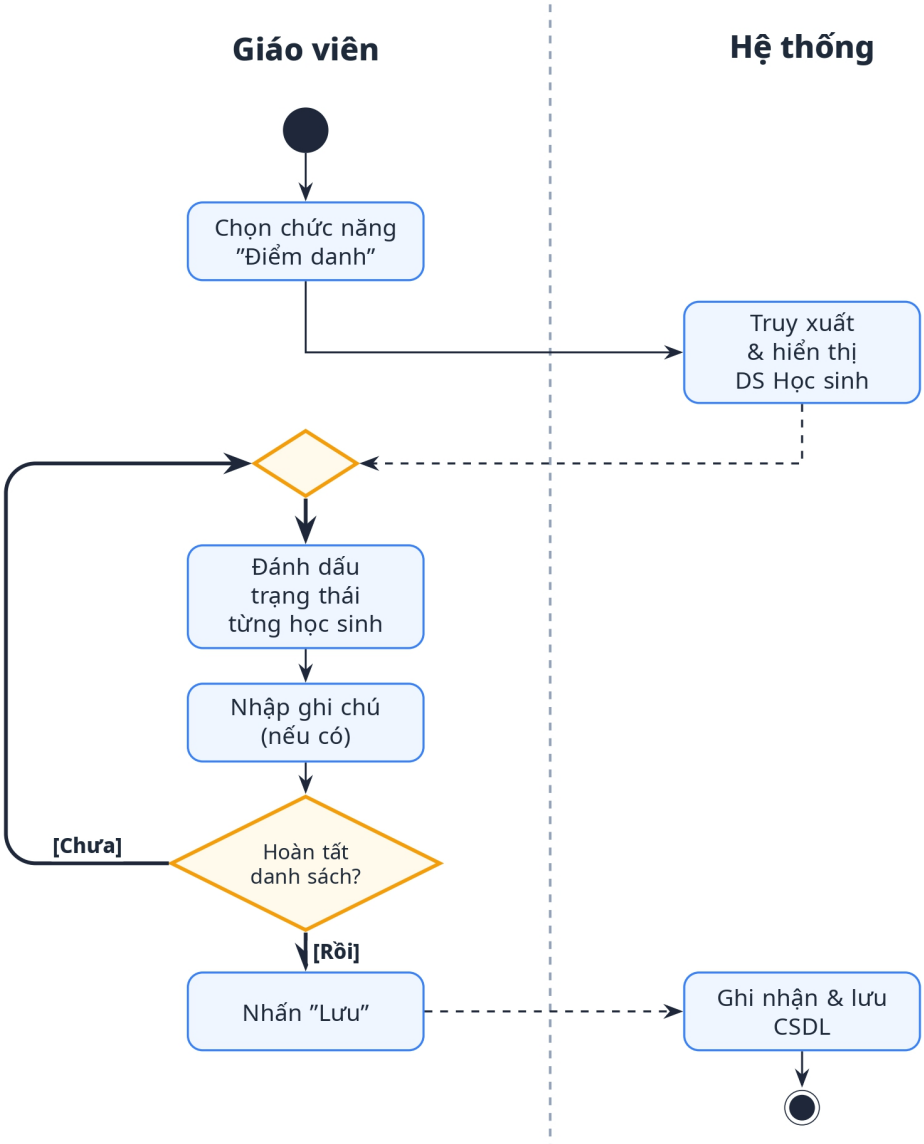


Hình 2.14: AD-03: Quy trình Khởi tạo và Thiết lập Lớp học

2.3.4 AD-04: Quy trình Điểm danh buổi học (UC-06)

Mục đích: Ghi nhận chuyên cần của lớp học.

Mô tả: Giáo viên kích hoạt chức năng điểm danh. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh. Giáo viên thực hiện vòng lặp kiểm tra và đánh dấu trạng thái (Có mặt / Vắng / Trễ) kèm ghi chú cho từng học sinh. Sau khi duyệt hết danh sách, giáo viên lưu dữ liệu để hệ thống ghi nhận vào CSDL.

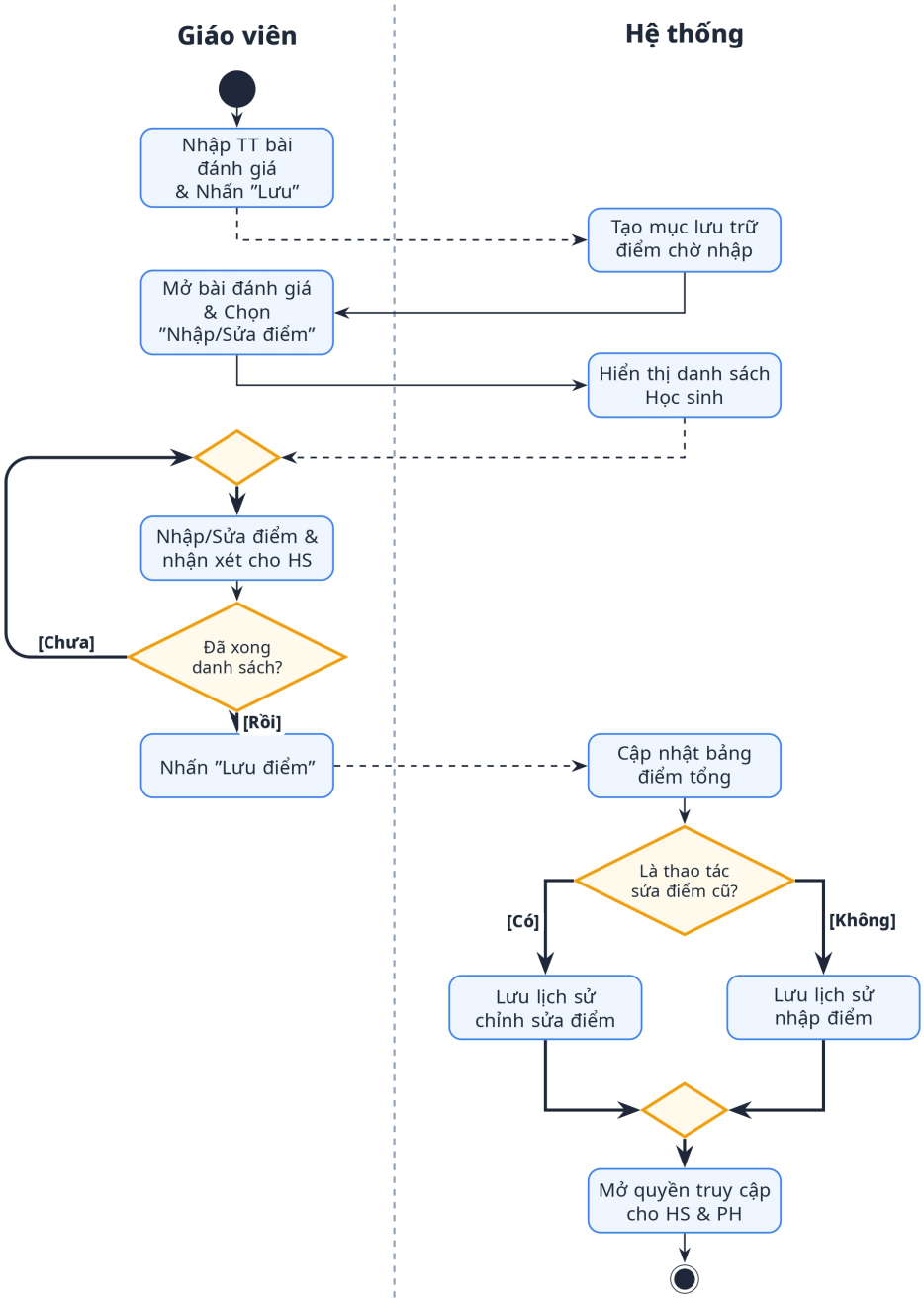


Hình 2.15: AD-04: Quy trình Điểm danh buổi học

2.3.5 AD-05: Quy trình Quản lý Đánh giá và Điểm (UC-07, 08)

Mục đích: Đặc tả việc tạo bài kiểm tra và quy trình nhập điểm, thể hiện luồng dữ liệu liền mạch từ lúc Giáo viên khởi tạo đến khi điểm số hiển thị cho người học.

Mô tả: Giáo viên tạo bài đánh giá mới hoặc chọn bài đánh giá đã có để cập nhật. Khi cần chấm, giáo viên mở danh sách lớp và nhập/sửa điểm số cùng nhận xét cho từng học sinh qua một vòng lặp. Hoàn tất quá trình, hệ thống tự động cập nhật bảng điểm tổng. Nếu là thao tác sửa điểm cũ, hệ thống thực hiện ”Lưu lịch sử chỉnh sửa điểm”; nếu là nhập điểm mới, hệ thống thực hiện ”Lưu lịch sử nhập điểm”.

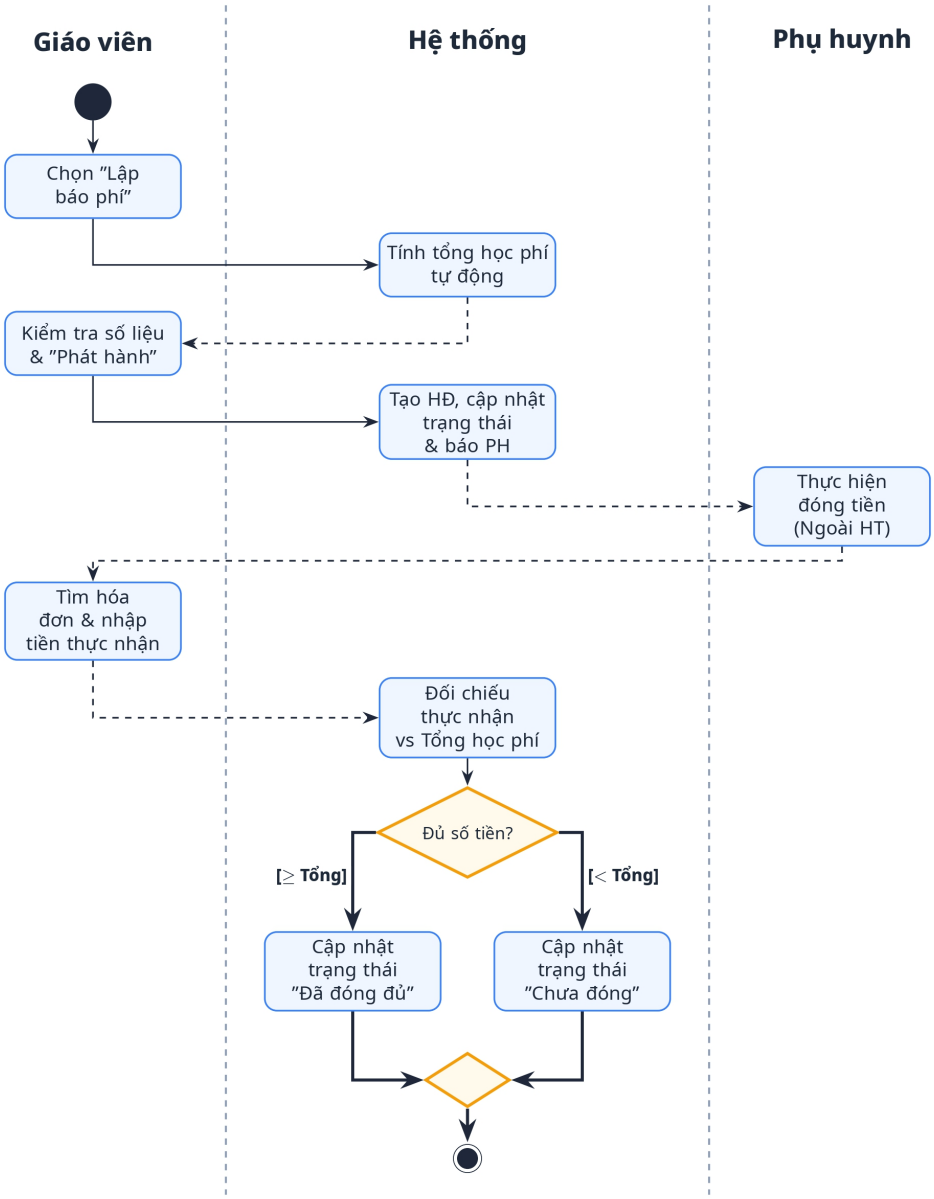


Hình 2.16: AD-05: Quy trình Quản lý Đánh giá và Điểm

2.3.6 AD-06: Quy trình Quản lý và Thu học phí (UC-09)

Mục đích: Mô tả vòng đời của một hóa đơn học phí.

Mô tả: Hệ thống hỗ trợ tính toán tổng học phí tự động. Giáo viên kiểm duyệt và phát hành báo phí. Phụ huynh thực hiện chuyển khoản/đóng tiền mặt ngoài hệ thống. Giáo viên ghi nhận số tiền thực nhận trên hệ thống. Hệ thống đối chiếu số tiền này với tổng phí để cập nhật trạng thái ”Đã đóng đủ”hoặc ”Chưa đóng”.

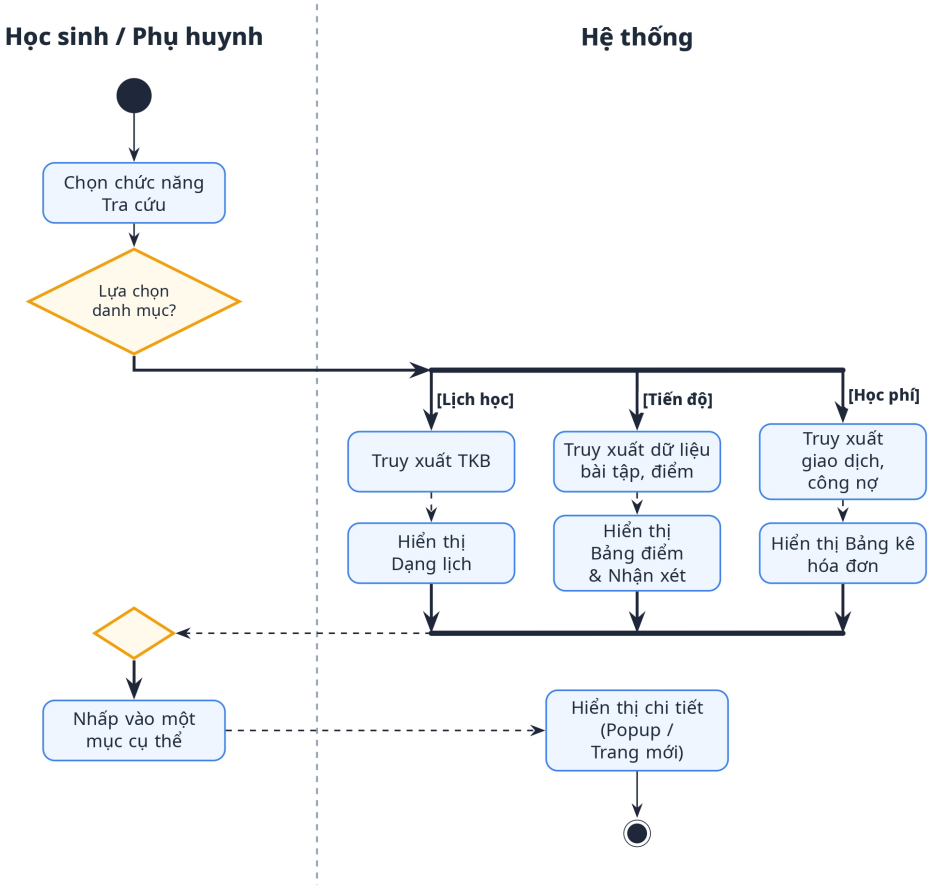


Hình 2.17: AD-06: Quy trình Quản lý và Thu học phí

2.3.7 AD-07: Quy trình Tra cứu thông tin (UC-10, 11, 12)

Mục đích: Mô tả cách người dùng cuối tự phục vụ tra cứu thông tin cá nhân.

Mô tả: Người dùng chọn menu Tra cứu và lựa chọn danh mục mong muốn. Hệ thống rẽ nhánh truy xuất dữ liệu tương ứng (Thời khóa biểu, Điểm số, hoặc Hóa đơn) và hiển thị lên giao diện. Người dùng có thể nhấp vào từng mục cụ thể để xem chi tiết.



Hình 2.18: AD-07: Quy trình Tra cứu thông tin

2.4 Đặc tả use case

2.4.1 UC-01: Đăng nhập

Bảng 2.3: Đặc tả Use Case UC-01: Đăng nhập

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-01 - Đăng nhập
Actor	Mọi Actor (Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh)
Mục tiêu	Xác thực danh tính để truy cập vào hệ thống với quyền hạn tương ứng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 3. Nhấn nút ”Đăng nhập”. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ, hệ thống cấp phiên làm việc và chuyển hướng đến Trang chủ (Dashboard) tương ứng với vai trò của người dùng.
Luồng ngoại lệ	• **Thông tin sai:** Hệ thống báo lỗi ”Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác”và yêu cầu nhập lại.

2.4.2 UC-02: Quản lý người dùng & phân quyền

Bảng 2.4: Đặc tả Use Case UC-02: Quản lý người dùng & phân quyền

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-02 - Quản lý người dùng & phân quyền
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Cấp phát và quản lý tài khoản truy cập cho Học sinh và Phụ huynh.
Luồng chính	1. Giáo viên chọn ”Quản lý người dùng”. 2. Chọn ”Thêm mới tài khoản”. 3. Nhập thông tin (Họ tên, SĐT/Email) và chọn Vai trò (Học sinh / Phụ huynh). 4. Nếu là Phụ huynh, hệ thống yêu cầu liên kết với tài khoản Học sinh đã có. 5. Nhấn ”Lưu”. Hệ thống khởi tạo tài khoản, sinh mật khẩu mặc định và lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.4.3 UC-03: Quản lý lớp học

Bảng 2.5: Đặc tả Use Case UC-03: Quản lý lớp học

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-03 - Quản lý lớp học
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Cho phép giáo viên tạo mới, chỉnh sửa thông tin hoặc kết thúc (đóng) một lớp học/nhóm học.
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng chính	**Tạo lớp học mới:** 1. Giáo viên truy cập chức năng ”Danh sách lớp học”. 2. Nhấn nút ”Tạo lớp học mới”. 3. Nhập thông tin: Tên lớp, Môn học, Học phí cơ bản, Ngày bắt đầu. 4. Nhấn ”Lưu”. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và tạo lớp mới ở trạng thái ”Đang hoạt động”với sĩ số ban đầu là 0.
Luồng phụ	**1. Chỉnh sửa lớp học:** 1. Tại ”Danh sách lớp học”, giáo viên chọn một lớp học đang có và nhấn ”Chỉnh sửa”. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với các thông tin hiện tại của lớp. 3. Giáo viên thay đổi các thông tin cần thiết (Tên lớp, Môn học, Học phí cơ bản, Mô tả...). 4. Nhấn ”Lưu”. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật thông tin mới cho lớp học. **2. Kết thúc lớp học:** 1. Tại ”Danh sách lớp học”, giáo viên chọn lớp học cần đóng và nhấn ”Kết thúc lớp học”. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái lớp và hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận. 3. Giáo viên nhấn ”Xác nhận”. 4. Hệ thống chuyển trạng thái lớp sang ”Đã kết thúc”, hủy các buổi học chưa diễn ra trong tương lai và ngừng phát sinh kỳ thu học phí mới (nhưng vẫn lưu trữ lịch sử điểm danh, điểm số và công nợ cũ để tra cứu).
Luồng thay thế	• **Còn công nợ khi kết thúc lớp:** Nếu lớp học còn hóa đơn học phí chưa thanh toán hết, hệ thống hiển thị cảnh báo danh sách học sinh còn nợ để giáo viên kiểm tra trước khi xác nhận đóng lớp.
Luồng ngoại lệ	• **Dữ liệu không hợp lệ:** Khi tạo mới hoặc sửa, nếu bỏ trống thông tin bắt buộc hoặc nhập sai định dạng học phí, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

2.4.4 UC-04: Lập thời khóa biểu

Bảng 2.6: Đặc tả Use Case UC-04: Lập thời khóa biểu

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-04 - Lập thời khóa biểu
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Thiết lập lịch học định kỳ hoặc từng buổi cho lớp học.
Tiền điều kiện	Lớp học đã được tạo (UC-03).
Luồng chính	1. Chọn lớp học cần lập lịch. 2. Chọn ”Thêm lịch học”. 3. Chọn Ngày, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc và Phòng học (hoặc Link học online). 4. Chọn lặp lại (Hàng tuần) hoặc chỉ một buổi. 5. Nhấn ”Lưu”. Hệ thống tự động sinh ra các buổi học vào danh sách.

2.4.5 UC-05: Quản lý danh sách học sinh

Bảng 2.7: Đặc tả Use Case UC-05: Quản lý danh sách học sinh

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-05 - Quản lý danh sách học sinh
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Thêm hoặc bớt (xóa/cho nghỉ) học sinh trong một lớp học cụ thể.
Tiền điều kiện	Lớp học đã được tạo (UC-03) và đang ở trạng thái hoạt động.
Luồng chính	**Thêm học sinh vào lớp:** 1. Giáo viên mở trang chi tiết của lớp học cần quản lý. 2. Chọn ”Thêm học sinh”. Hệ thống hiển thị danh sách các học sinh chưa có trong lớp. 3. Giáo viên tìm kiếm, tích chọn các học sinh cần thêm và nhấn ”Xác nhận”. 4. Hệ thống cập nhật tăng sĩ số lớp và tự động thêm lịch học của lớp vào thời khóa biểu của các học sinh đó.
Luồng phụ	**Xóa học sinh khỏi lớp (Cho nghỉ học):** 1. Giáo viên mở chi tiết lớp học và xem danh sách học sinh hiện tại của lớp. 2. Chọn học sinh cần đưa ra khỏi lớp và nhấn ”Xóa khỏi lớp”hoặc ”Cho nghỉ học”. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (cho phép nhập ghi chú/lý do nghỉ nếu cần). 4. Giáo viên nhấn ”Xác nhận”. Hệ thống chuyển trạng thái học sinh trong lớp sang ”Đã nghỉ”, giảm sĩ số hiện tại của lớp và gỡ các buổi học tương lai của lớp đó khỏi thời khóa biểu của học sinh (vẫn giữ nguyên lịch sử điểm danh, điểm số và học phí trước đó).
Luồng thay thế	• **Trùng lịch học (khi thêm):** Nếu lịch học của lớp trùng với một lớp khác mà học sinh đang theo học, hệ thống hiển thị cảnh báo cho giáo viên trước khi xác nhận. • **Học sinh còn nợ học phí (khi bớt):** Hệ thống thông báo cho giáo viên biết các khoản phí chưa thanh toán của học sinh tại lớp này trước khi hoàn tất thao tác xóa khỏi danh sách đang học.

2.4.6 UC-06: Điểm danh

Bảng 2.8: Đặc tả Use Case UC-06: Điểm danh

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-06 - Điểm danh
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Ghi nhận trạng thái tham gia buổi học của từng học sinh.
Tiền điều kiện	Buổi học đã có trong lịch và danh sách lớp đã có học sinh.
Luồng chính	1. Giáo viên chọn chức năng ”Điểm danh”cho một buổi học trong ngày. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh kèm trạng thái mặc định. 3. Giáo viên đánh dấu trạng thái (Có mặt, Vắng, Trễ) cho từng học sinh. 4. Giáo viên có thể nhập thêm ghi chú (nếu có). 5. Nhấn ”Lưu”. Hệ thống lưu dữ liệu chuyên cần.

2.4.7 UC-07: Quản lý bài tập và bài kiểm tra

Bảng 2.9: Đặc tả Use Case UC-07: Quản lý bài tập và bài kiểm tra

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-07 - Quản lý bài tập và bài kiểm tra
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Lên danh sách các bài kiểm tra đánh giá năng lực hoặc bài tập về nhà.
Luồng chính	1. Giáo viên mở lớp học, chọn Tab ”Bài tập/Kiểm tra”. 2. Nhấn ”Tạo mới”. 3. Nhập Tên bài, Loại (BTVN / Thi giữa kỳ / Thi cuối kỳ), Ngày giao, Hạn chót. 4. Nhấn ”Lưu”. Hệ thống tạo mục lưu trữ điểm số chờ nhập cho bài kiểm tra này.

2.4.8 UC-08: Cập nhật điểm số

Bảng 2.10: Đặc tả Use Case UC-08: Cập nhật điểm số

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-08 - Cập nhật điểm số
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Nhập và lưu trữ điểm số, nhận xét cho học sinh.
Tiền điều kiện	Bài tập/Kiểm tra đã được tạo (UC-07).
Luồng chính	1. Giáo viên chọn bài kiểm tra cần nhập điểm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh trong lớp. 3. Giáo viên nhập điểm số và nhận xét chi tiết vào các ô tương ứng. 4. Nhấn ”Lưu điểm”. Hệ thống cập nhật bảng điểm và ngay lập tức Học sinh/Phụ huynh có thể nhìn thấy.

2.4.9 UC-09: Quản lý học phí

Bảng 2.11: Đặc tả Use Case UC-09: Quản lý học phí

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-09 - Quản lý học phí
Actor	Giáo viên
Mục tiêu	Quản lý việc lập hóa đơn thu tiền và ghi nhận thanh toán.
Luồng chính	1. Giáo viên chọn ”Quản lý học phí”→ Lập báo phí. 2. Hệ thống tự động tính học phí dựa trên số buổi học và đơn giá. 3. Giáo viên kiểm tra và ”Phát hành”báo phí tới Phụ huynh. 4. Khi Phụ huynh đóng tiền, Giáo viên tìm hóa đơn, nhập số tiền thực nhận. 5. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái (Đã đóng đủ / Còn nợ) dựa trên số tiền nhận.

2.4.10 UC-10, 11, 12: Nhóm chức năng Tra cứu

Bảng 2.12: Đặc tả Use Case UC-10, 11, 12: Nhóm chức năng Tra cứu

Đặc điểm	Nội dung
Mã & Tên	UC-10, UC-11, UC-12 - Tra cứu Lịch học, Điểm số & Học phí
Actor	Học sinh, Phụ huynh
Mục tiêu	Giúp người dùng biết thời gian học, theo dõi tiến độ và nắm bắt công nợ.
Luồng chính	1. Người dùng đăng nhập và chọn danh mục cần tra cứu (Lịch học / Kết quả / Học phí). 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu liên quan đến hồ sơ của học sinh. 3. Giao diện hiển thị chi tiết (Dạng lịch, Bảng điểm, hoặc Bảng kê hóa đơn). 4. Người dùng có thể nhấp vào từng mục cụ thể để xem chi tiết thông tin.

2.5 Các yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng nghiệp vụ, phần mềm Hệ thống quản lý lớp học thêm còn phải tuân thủ các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chất lượng vận hành của hệ thống. Trước hết về hiệu năng, hệ thống phải bảo đảm tốc độ xử lý nhanh chóng với thời gian phản hồi cho các thao tác cơ bản như tra cứu lịch học, xem điểm hay điểm danh trung bình dưới 3 giây. Đồng thời, hệ thống cần đáp ứng khả năng chịu tải ổn định cho khoảng 50 đến 100 người dùng truy cập đồng thời mà không xảy ra tình trạng gián đoạn. Trong quá trình thực hiện các chuỗi sự kiện của từng use case, nếu xảy ra sự cố khi kết nối hoặc thao tác với cơ sở dữ liệu, hệ thống phải có cơ chế thông báo lỗi rõ ràng để người dùng phân biệt giữa lỗi hệ thống và lỗi nhập liệu. Các chức năng thuộc phạm vi của Giáo viên, Phụ huynh, Học sinh chỉ được thực hiện khi tác nhân đã đăng nhập đúng với vai trò tương ứng.

Về khả năng sử dụng, hệ thống cần có giao diện thân thiện và trực quan, cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận các tính năng quan trọng. Các thao tác phải đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện trên nhiều loại thiết bị khác nhau, từ máy tính cho đến điện thoại di động. Khi người dùng mắc lỗi trong quá trình thao tác, hệ thống phải hiển thị thông báo chi tiết để họ nhận biết vị trí lỗi, nguyên nhân gây lỗi và cách khắc phục, thay vì chỉ báo lỗi chung chung.

Về độ tin cậy và tính ổn định, hệ thống cần duy trì hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần, với tỷ lệ ngừng hoạt động trong năm không vượt quá 5%. Tất cả dữ liệu quan trọng của người dùng và sự kiện phải được lưu trữ an toàn, tránh thất thoát khi có sự cố.

Để hệ thống dễ dàng duy trì và phát triển lâu dài, yêu cầu về tính dễ bảo trì cũng phải được đáp ứng. Kiến trúc phần mềm cần được thiết kế theo hướng module hóa, giúp việc sửa lỗi, nâng cấp và mở rộng tính năng trở nên thuận tiện. Mã nguồn phải được lưu trữ và quản lý trên các nền tảng kiểm soát phiên bản GitHub, đi kèm với tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn triển khai chi tiết để đội ngũ phát triển hoặc vận hành có thể tiếp quản dễ dàng.

Cuối cùng, yêu cầu về an toàn và bảo mật phải được đặt lên hàng đầu. Quyền truy cập phải được phân chia rõ ràng theo từng vai trò, tránh tình trạng người dùng thông thường có thể truy cập vào các chức năng của Giáo viên.

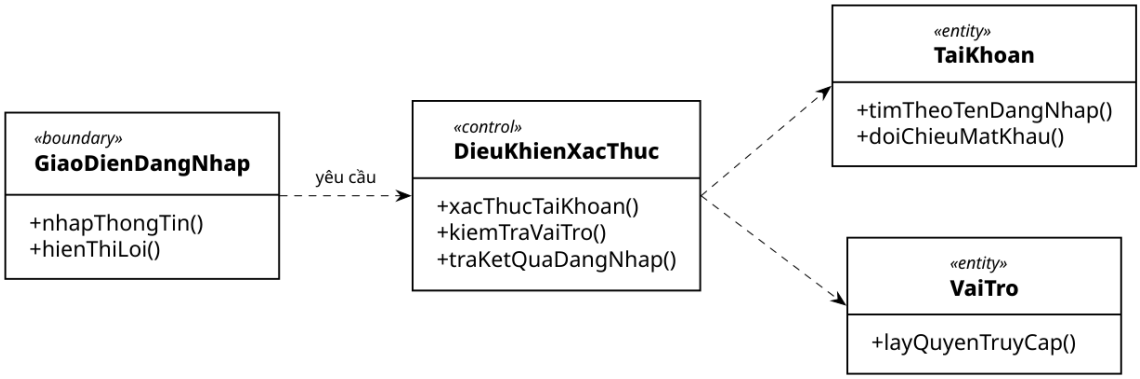
Chương 3

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Xác định các lớp phân tích

Trên cơ sở các chức năng đã được đặc tả, hệ thống được phân tích thành ba nhóm lớp: lớp biên (Boundary), lớp điều khiển (Control) và lớp thực thể (Entity). Lớp biên tiếp nhận yêu cầu và hiển thị kết quả; lớp điều khiển tổ chức xử lý nghiệp vụ; lớp thực thể biểu diễn những đối tượng cần quản lý. Các lớp và phương thức chính được thể hiện bằng ký hiệu lớp UML dạng hình chữ nhật, qua đó làm rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các thành phần trong từng chức năng.

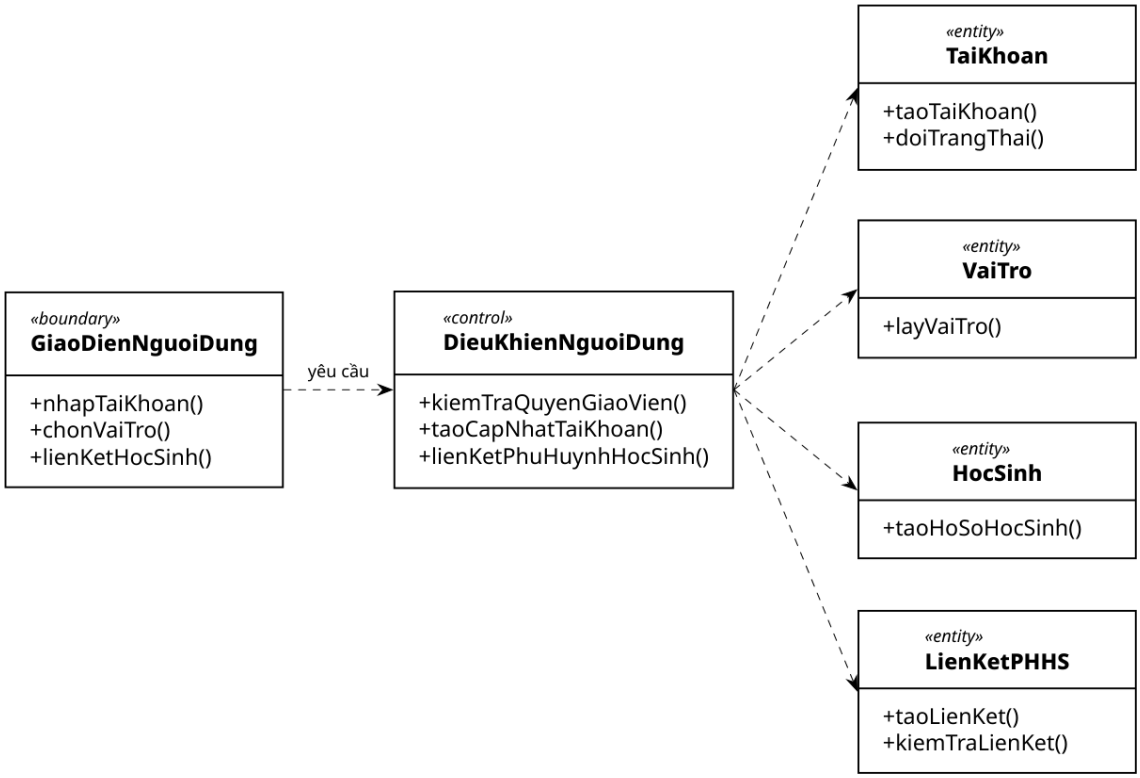
UC-01. Đăng nhập



Hình 3.1: Biểu đồ lớp phân tích chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập gồm lớp biên GiaoDienDangNhap, lớp điều khiển DieuKhienXacThuc và hai lớp thực thể TaiKhoan, VaiTro. Giao diện tiếp nhận thông tin đăng nhập; lớp điều khiển xác thực tài khoản, kiểm tra vai trò và trả kết quả để hệ thống cho phép truy cập hoặc hiển thị thông báo lỗi.

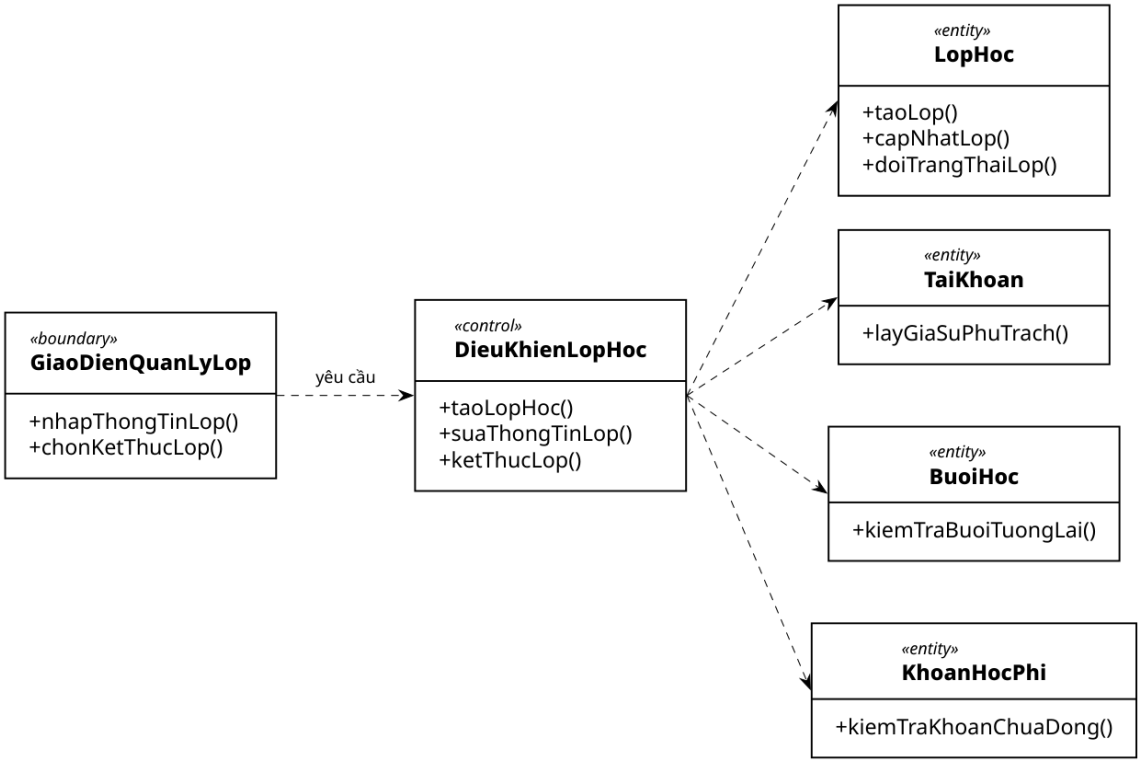
UC-02. Quản lý người dùng và phân quyền



Hình 3.2: Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý người dùng và phân quyền

Lớp GiaoDienNguoiDung hỗ trợ giáo viên tạo tài khoản, lựa chọn vai trò và thiết lập liên kết giữa phụ huynh với học sinh. DieuKhienNguoiDung thực hiện kiểm tra quyền hạn, điều phối việc tạo TaiKhoan, hồ sơ HocSinh và bản ghi LienKetPHHS; VaiTro xác định phạm vi sử dụng chức năng của từng tài khoản.

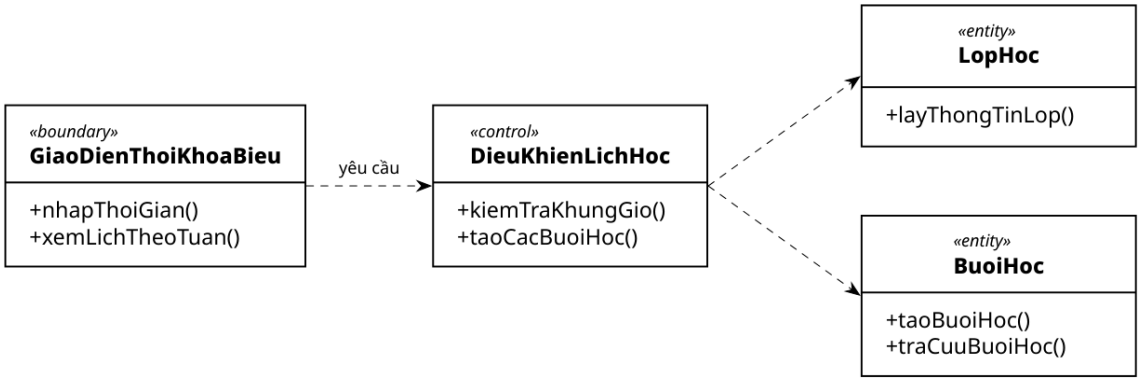
UC-03. Quản lý lớp học



Hình 3.3: Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý lớp học

GiaoDienQuanLyLop cho phép giáo viên khai báo, điều chỉnh và kết thúc lớp học. DieuKhienLopHoc phụ trách kiểm tra dữ liệu và điều phối việc cập nhật LopHoc; các lớp TaiKhoan, BuoiHoc và KhoanHocPhi cung cấp thông tin giáo viên phụ trách, lịch học và những khoản thu cần xem xét khi kết thúc lớp.

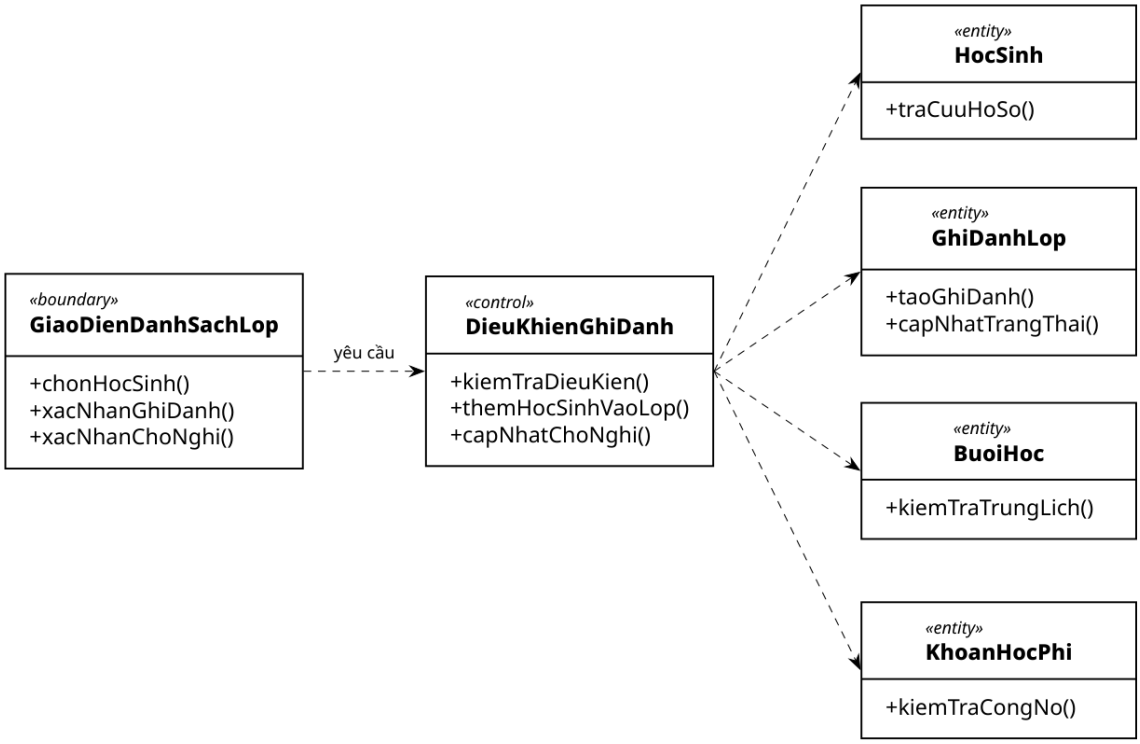
UC-04. Lập thời khóa biểu



Hình 3.4: Biểu đồ lớp phân tích chức năng lập thời khóa biểu

GiaoDienThoiKhoaBieu tiếp nhận thông tin thời gian và hỗ trợ xem lịch theo tuần. DieuKhienLichHoc kiểm tra khung giờ của lớp và tạo những buổi học tương ứng; LopHoc xác định lớp cần lập lịch, còn BuoiHoc lưu thông tin từng buổi học cụ thể.

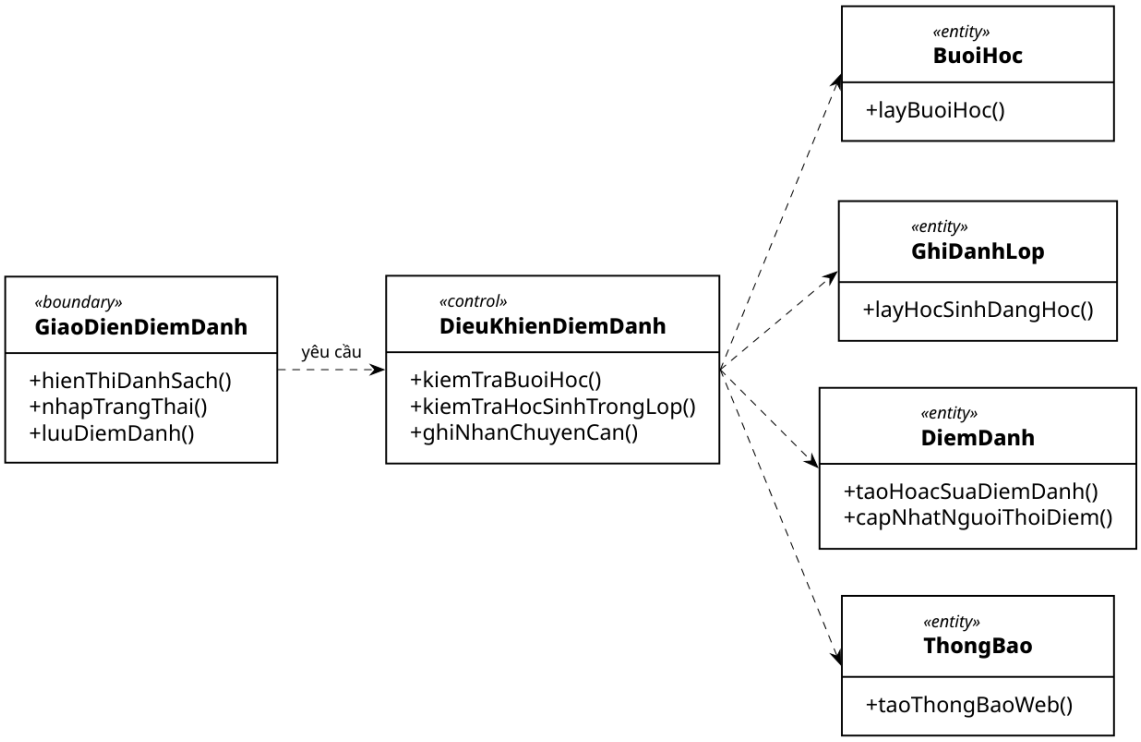
UC-05. Quản lý danh sách học sinh



Hình 3.5: Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý danh sách học sinh

Chức năng này sử dụng GiaoDienDanhSachLop và DieuKhienGhiDanh để thực hiện ghi danh hoặc cho học sinh nghỉ lớp. HocSinh cung cấp hồ sơ người học, GhiDanhLop lưu trạng thái tham gia lớp; BuoiHoc hỗ trợ kiểm tra trùng lịch và KhoanHocPhi hỗ trợ kiểm tra công nợ trước khi xác nhận thay đổi.

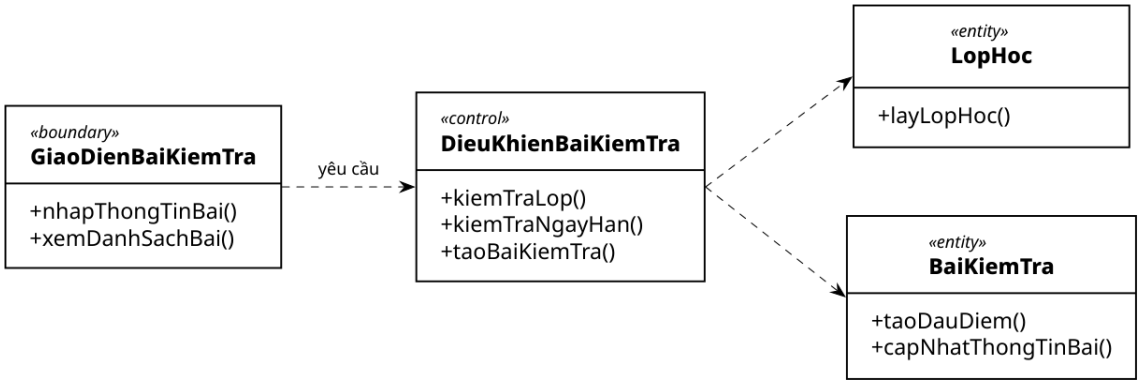
UC-06. Điểm danh



Hình 3.6: Biểu đồ lớp phân tích chức năng điểm danh

GiaoDienDiemDanh hiển thị danh sách học sinh và cho phép giáo viên ghi nhận trạng thái chuyên cần. DieuKhienDiemDanh kiểm tra buổi học, danh sách ghi danh và cập nhật DiemDanh; BuoiHoc, GhiDanhLop và ThongBao hỗ trợ xác định đối tượng điểm danh và cung cấp thông tin cho người dùng trên hệ thống.

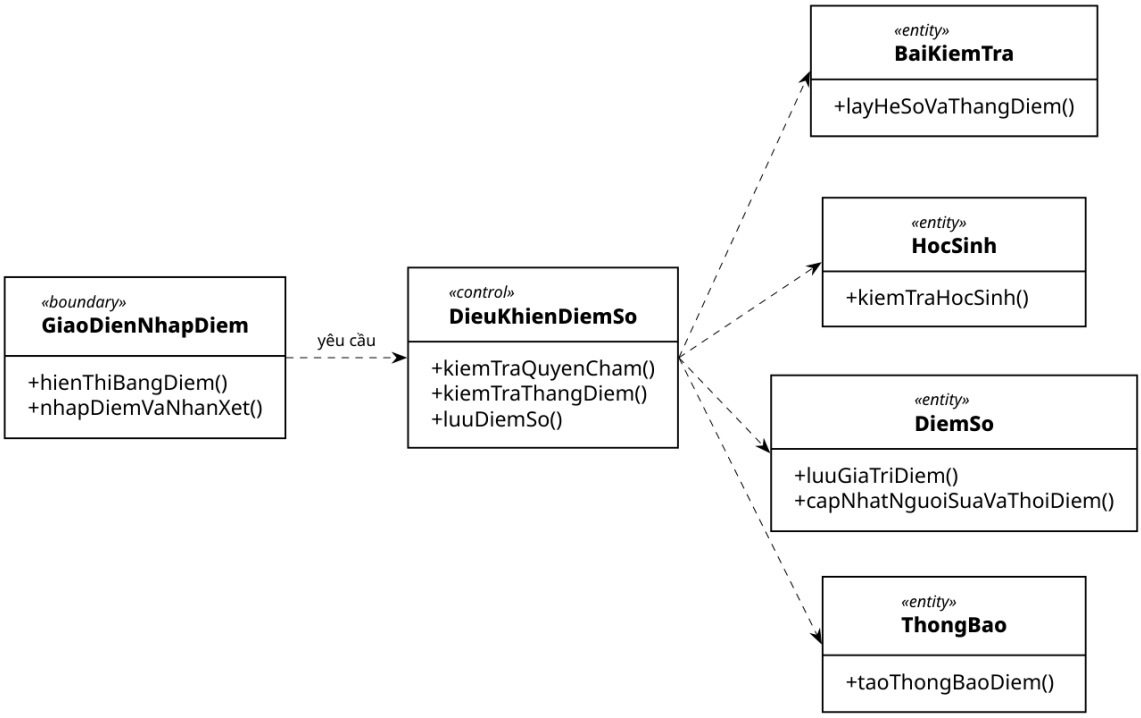
UC-07. Quản lý bài tập và bài kiểm tra



Hình 3.7: Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý bài tập và bài kiểm tra

GiaoDienBaiKiemTra hỗ trợ giáo viên tạo và xem danh sách các bài đánh giá của lớp. DieuKhienBaiKiemTra kiểm tra lớp học, thông tin bài và thời hạn, sau đó tạo hoặc cập nhật BaiKiemTra gắn với LopHoc tương ứng.

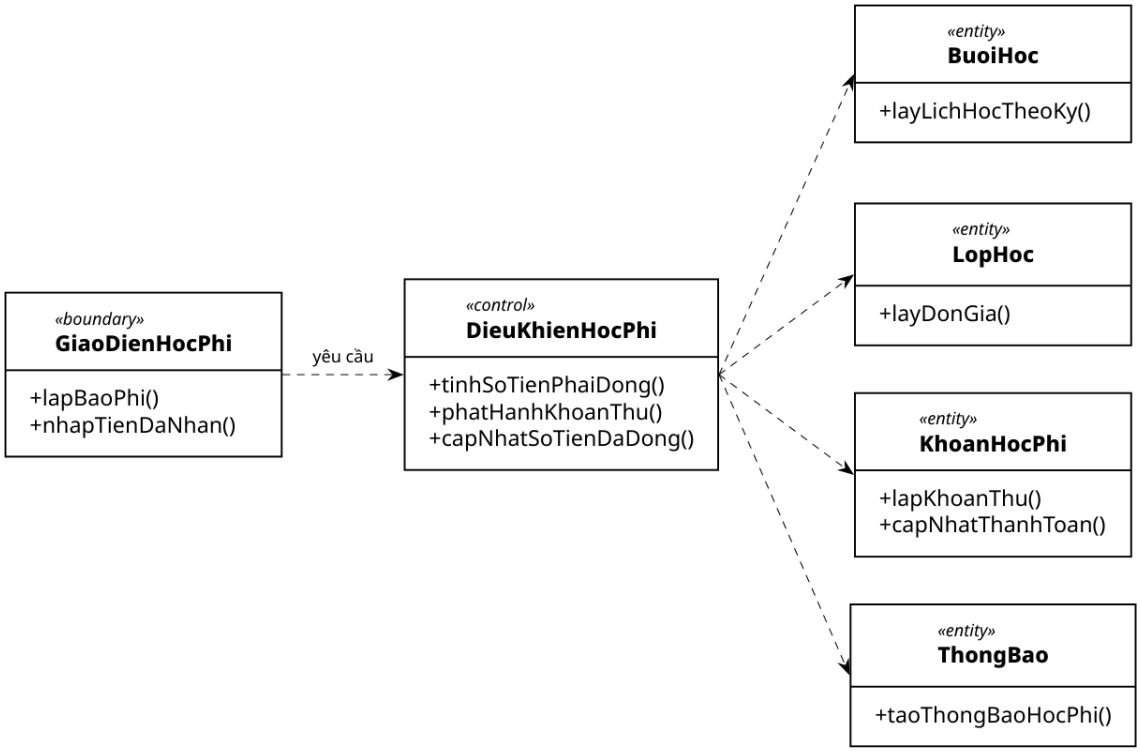
UC-08. Cập nhật điểm số



Hình 3.8: Biểu đồ lớp phân tích chức năng cập nhật điểm số

GiaoDienNhapDiem cho phép giáo viên nhập điểm và nhận xét theo từng học sinh. DieuKhienDiemSo kiểm tra quyền thao tác, bài kiểm tra và thang điểm; DiemSo lưu kết quả, thông tin người sửa và thời điểm sửa, trong khi BaiKiemTra, HocSinh và ThongBao hỗ trợ việc kiểm tra, hiển thị kết quả và thông báo.

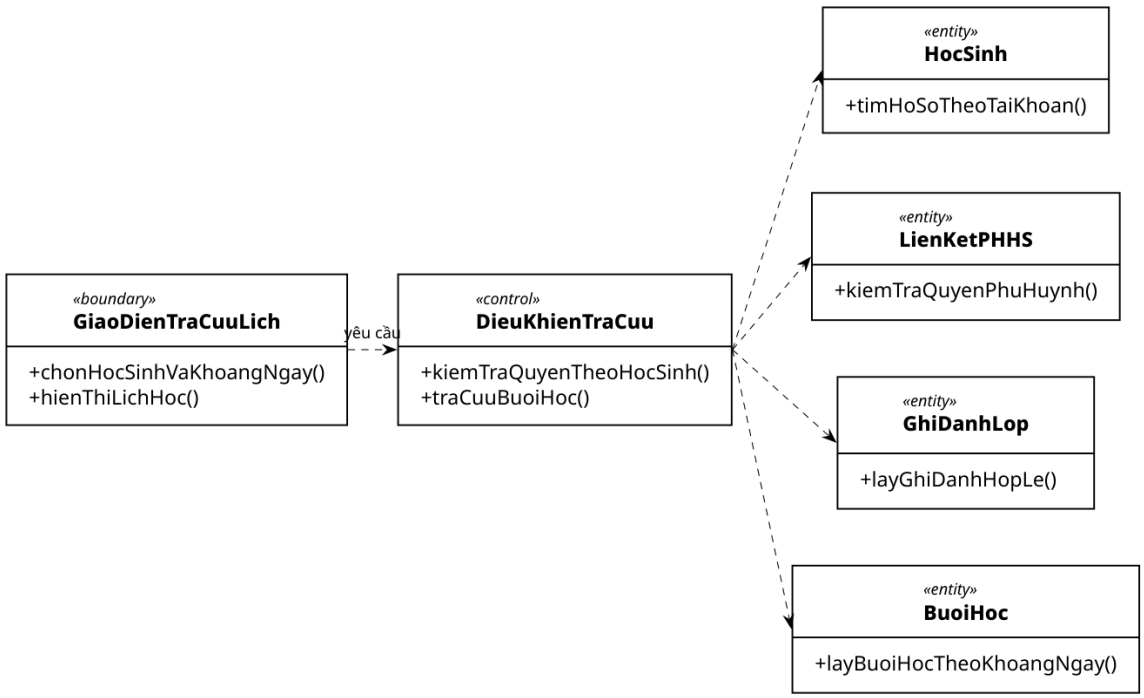
UC-09. Quản lý học phí



Hình 3.9: Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý học phí

GiaoDienHocPhi cung cấp thao tác lập báo phí và ghi nhận số tiền đã nhận. DieuKhienHocPhi tổng hợp dữ liệu từ LopHoc và BuoiHoc để xác định khoản thu, cập nhật KhoanHocPhi và tổ chức gửi thông báo trên website thông qua ThongBao.

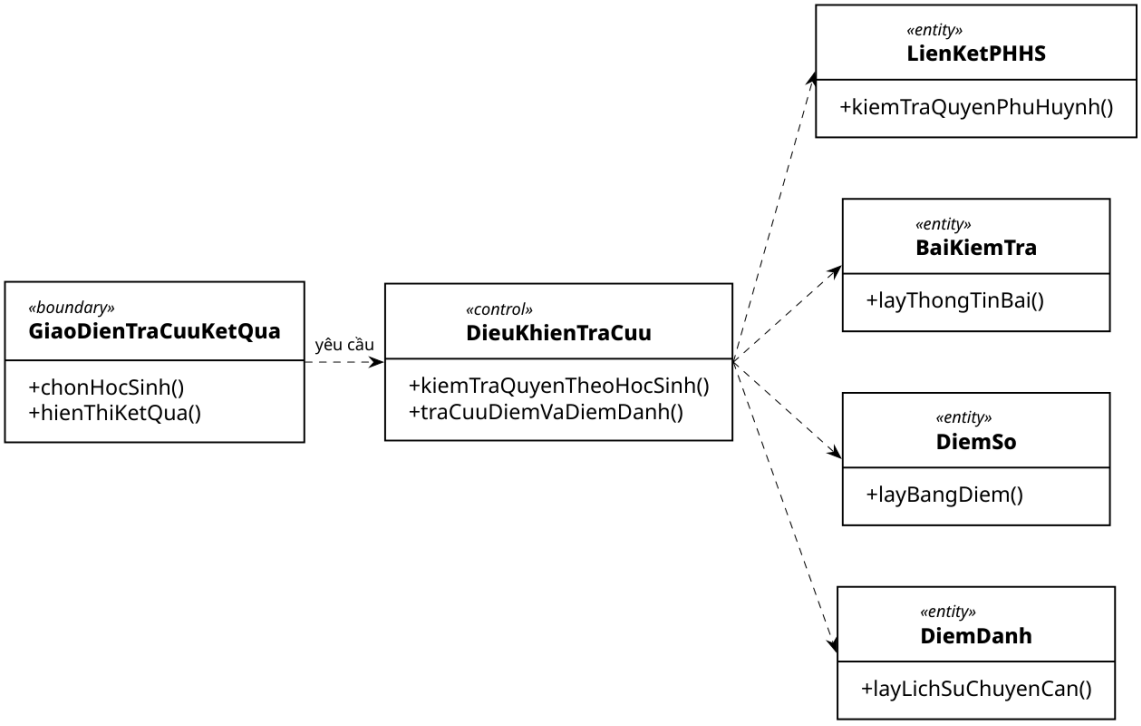
UC-10. Tra cứu lịch học



Hình 3.10: Biểu đồ lớp phân tích chức năng tra cứu lịch học

GiaoDienTraCuuLich tiếp nhận học sinh và khoảng thời gian cần xem; DieuKhienTraCuu kiểm tra quyền truy cập trước khi trả kết quả. Các thực thể HocSinh, LienKetPHHS và GhiDanhLop xác định người học được phép tra cứu; BuoiHoc cung cấp các buổi học thuộc khoảng thời gian yêu cầu.

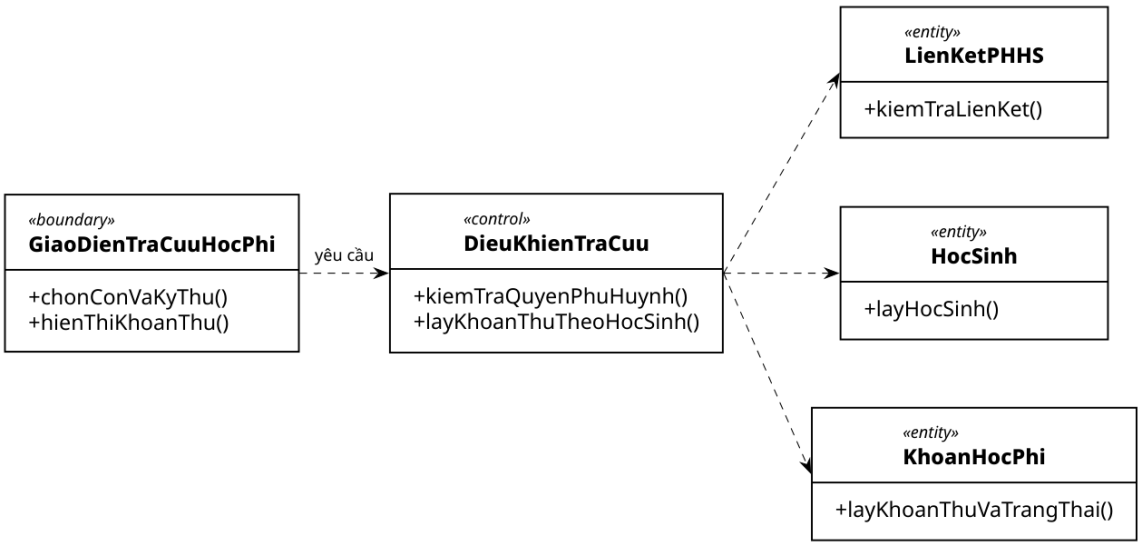
UC-11. Tra cứu kết quả học tập và điểm danh



Hình 3.11: Biểu đồ lớp phân tích chức năng tra cứu kết quả học tập và điểm danh

GiaoDienTraCuuKetQua hiển thị bảng điểm, nhận xét và thông tin chuyên cần. DieuKhienTraCuu kiểm tra phạm vi truy cập qua LienKetPHHS khi người xem là phụ huynh, đồng thời khai thác BaiKiemTra, DiemSo và DiemDanh để tổng hợp kết quả của học sinh.

UC-12. Tra cứu học phí



Hình 3.12: Biểu đồ lớp phân tích chức năng tra cứu học phí

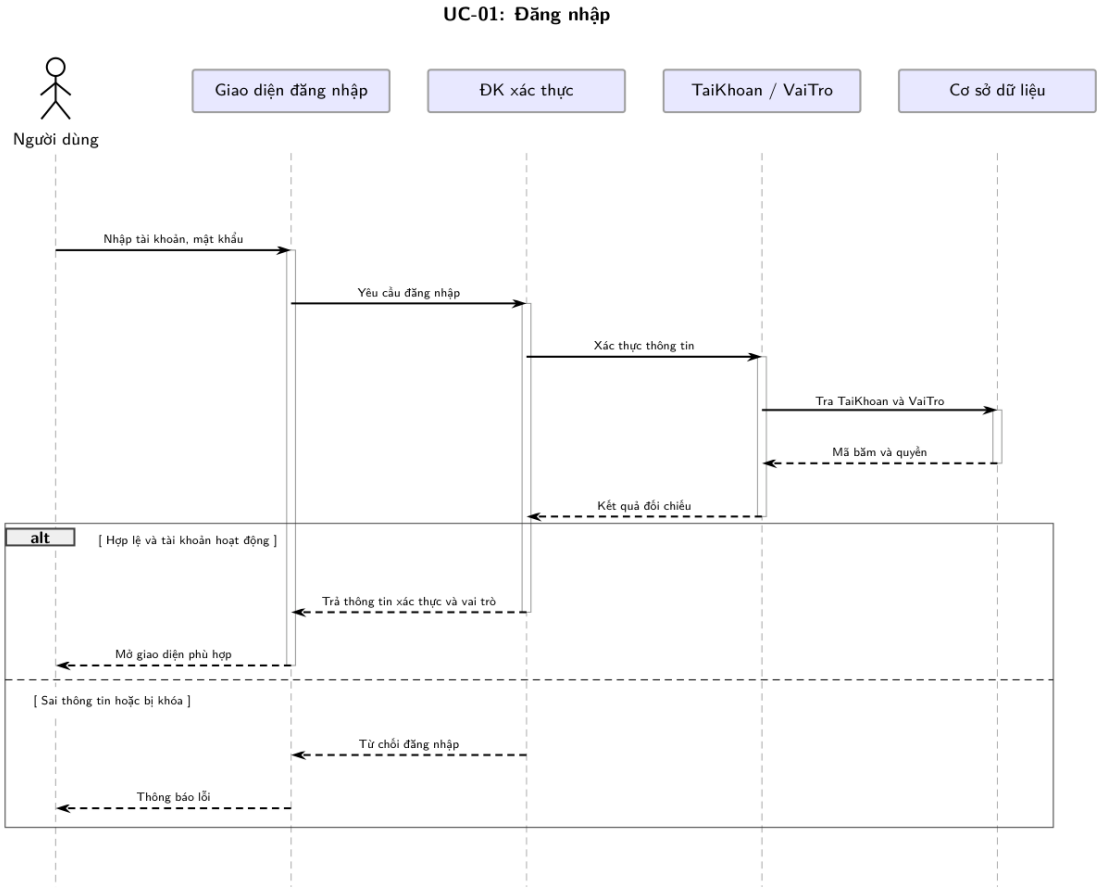
GiaoDienTraCuuHocPhi cho phép phụ huynh lựa chọn học sinh và kỳ thu cần tra cứu.

DieuKhienTraCuu xác định mối liên hệ phụ huynh – học sinh thông qua LienKetPHHS, sau đó lấy KhoanHocPhi của học sinh tương ứng để hiển thị số tiền và tình trạng đóng học phí.

3.2 Xây dựng biểu đồ trình tự

Các biểu đồ trình tự được xây dựng để thể hiện quá trình tương tác giữa người sử dụng, giao diện, bộ phận điều khiển và các thành phần dữ liệu khi thực hiện chức năng. Trong mỗi biểu đồ, các thông điệp được sắp xếp theo thứ tự thời gian; những trường hợp xử lý thay thế, xử lý tùy chọn hoặc lặp lại được thể hiện bằng các khung điều kiện tương ứng. Nội dung dưới đây trình bày luồng xử lý của các chức năng chính trong hệ thống.

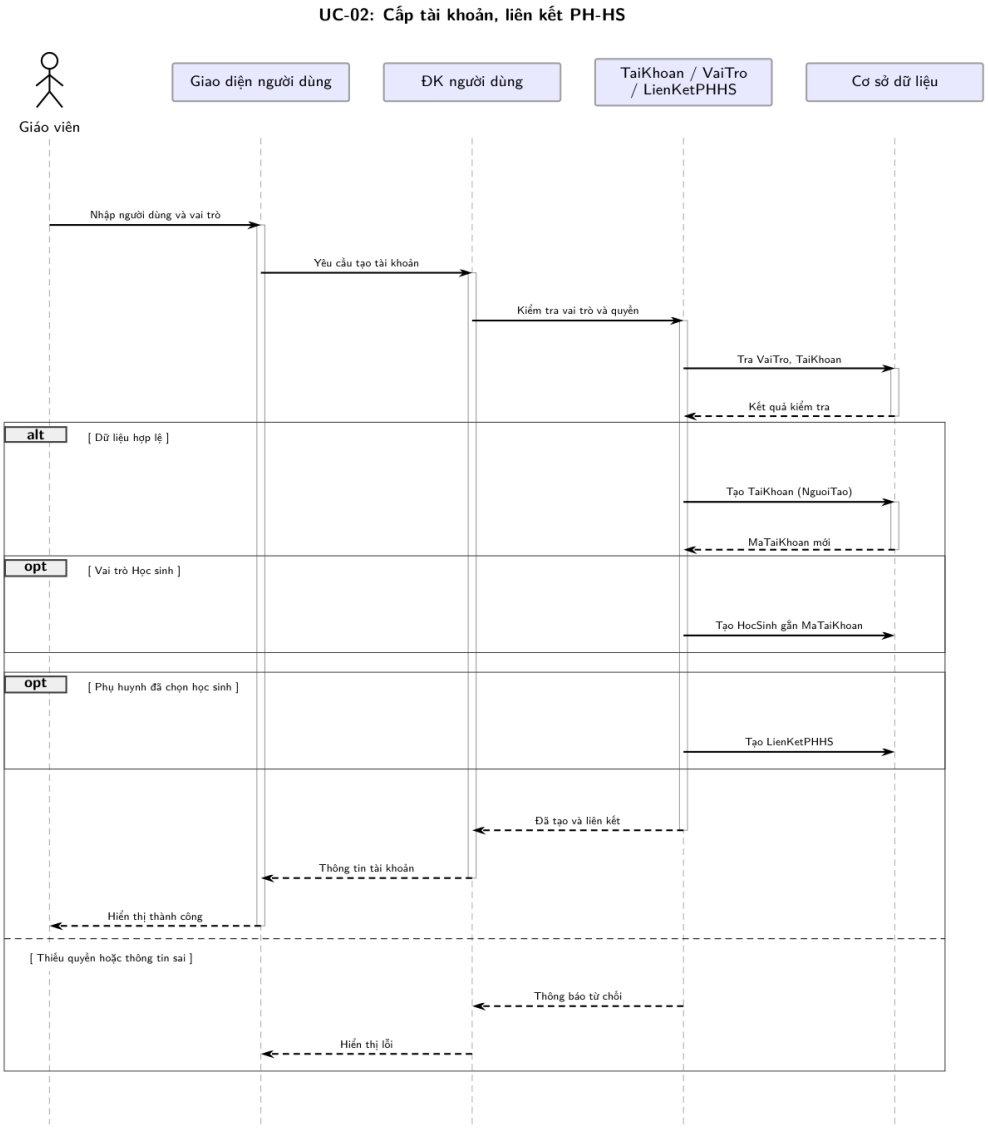
UC-01. Đăng nhập



Hình 3.13: Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập

Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu trên giao diện đăng nhập. Bộ phận điều khiển tra cứu TaiKhoan, đối chiếu thông tin xác thực và lấy VaiTro; nếu dữ liệu hợp lệ và tài khoản đang hoạt động, hệ thống trả kết quả đăng nhập và chuyển đến giao diện phù hợp, ngược lại hiển thị thông báo lỗi.

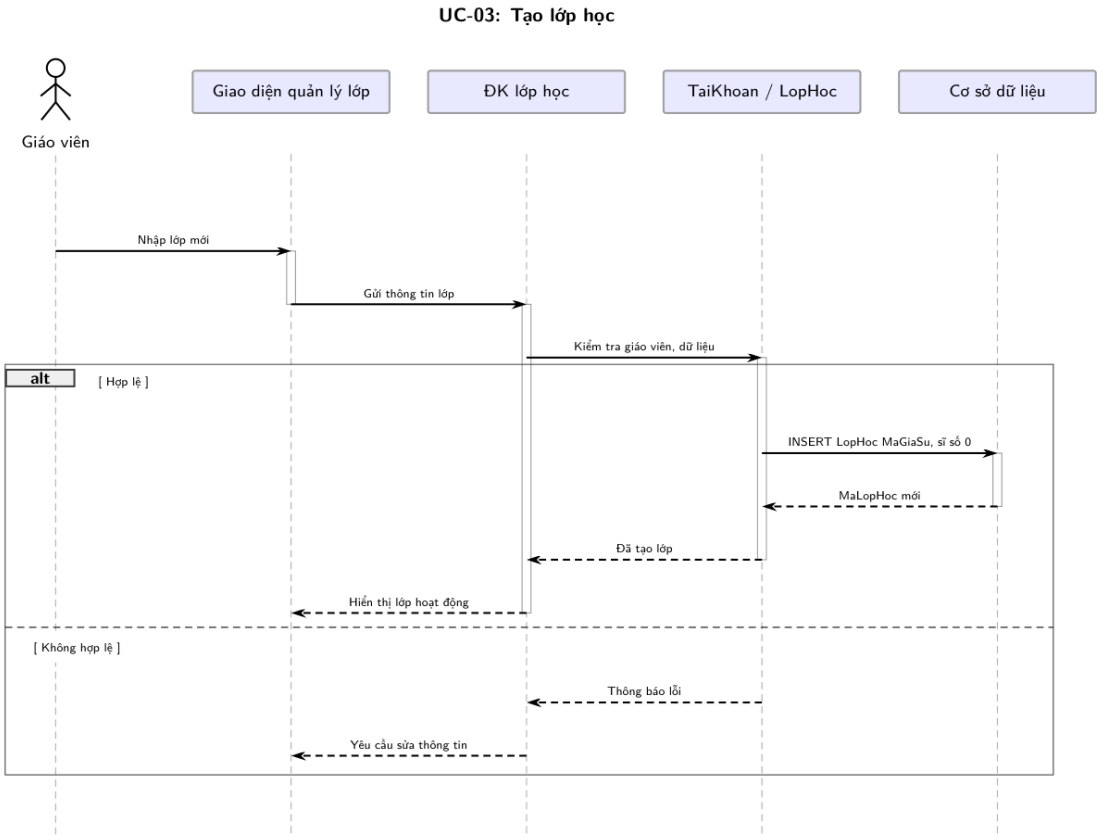
UC-02. Quản lý người dùng và phân quyền



Hình 3.14: Biểu đồ trình tự chức năng quản lý người dùng và phân quyền

Giáo viên yêu cầu tạo tài khoản mới, nhập thông tin và lựa chọn vai trò. Hệ thống kiểm tra quyền cùng tính hợp lệ của dữ liệu trước khi tạo TaiKhoan; nếu là tài khoản học sinh, hệ thống khởi tạo HocSinh, và khi có yêu cầu liên kết phụ huynh, hệ thống ghi nhận LienKetPHHS rồi thông báo kết quả.

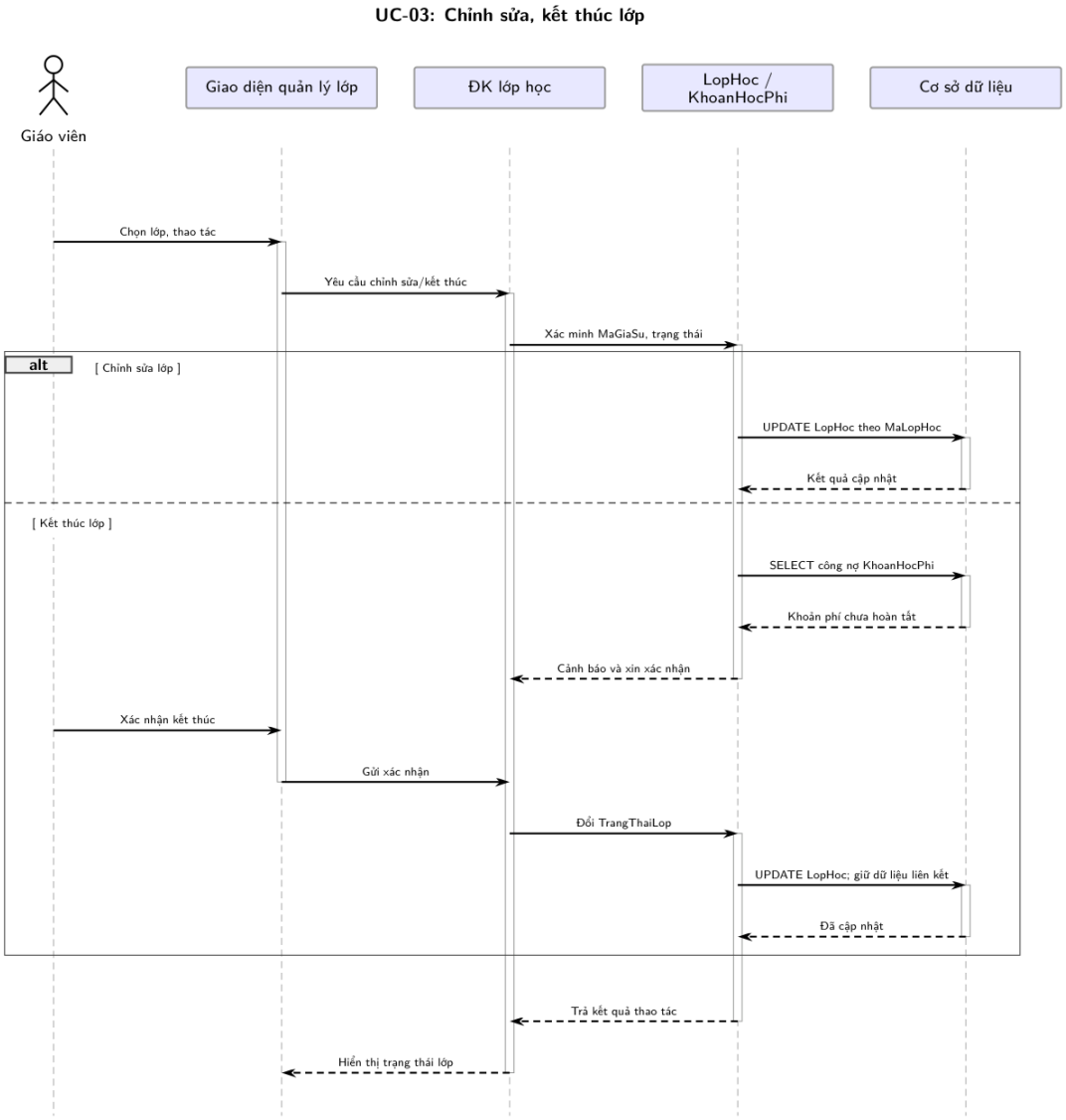
UC-03. Quản lý lớp học – tạo lớp



Hình 3.15: Biểu đồ trình tự thao tác tạo lớp học

Giáo viên nhập thông tin lớp học và gửi yêu cầu tạo mới. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý và dữ liệu nhập, sau đó ghi nhận LopHoc gắn với giáo viên phụ trách; trường hợp dữ liệu không hợp lệ, giao diện hiển thị thông báo để giáo viên điều chỉnh.

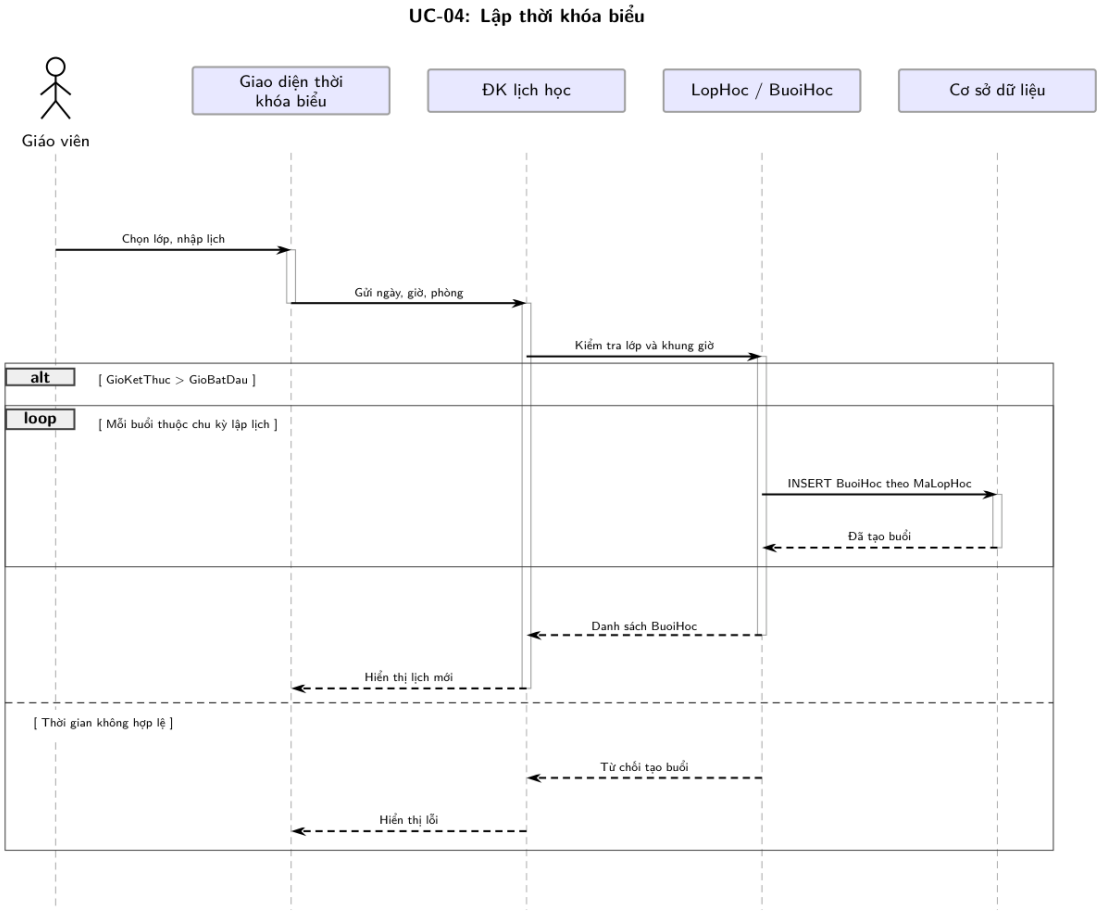
UC-03. Quản lý lớp học – chỉnh sửa hoặc kết thúc



Hình 3.16: Biểu đồ trình tự thao tác chỉnh sửa và kết thúc lớp học

Sau khi chọn lớp học, giáo viên có thể điều chỉnh thông tin hoặc yêu cầu kết thúc lớp. Ở nhánh chỉnh sửa, hệ thống cập nhật LopHoc; ở nhánh kết thúc, hệ thống xem xét các khoản học phí liên quan và thực hiện thay đổi trạng thái lớp khi giáo viên xác nhận.

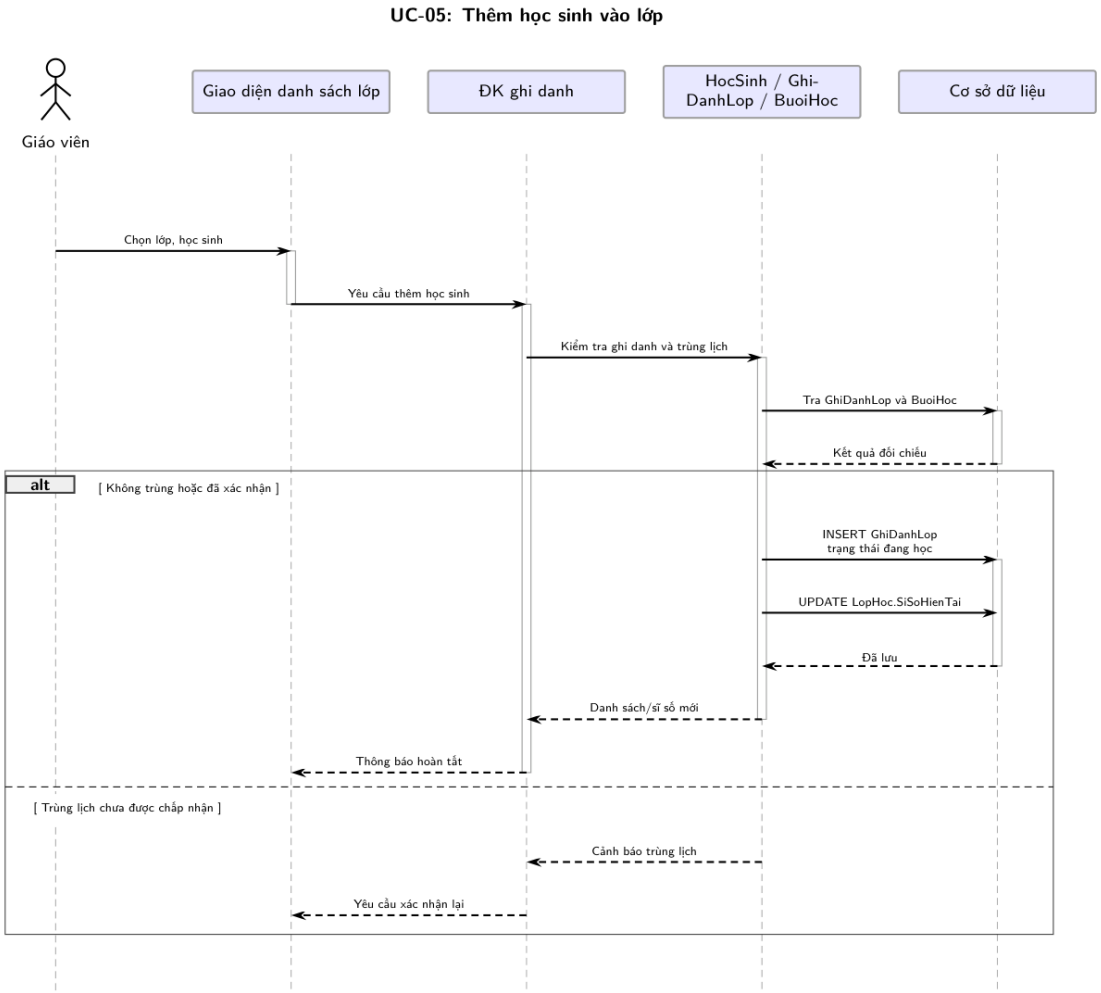
UC-04. Lập thời khóa biểu



Hình 3.17: Biểu đồ trình tự chức năng lập thời khóa biểu

Giáo viên xác định lớp và nhập thời gian học. Hệ thống kiểm tra điều kiện giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu; với lịch được thiết lập theo chu kỳ, từng buổi học được tạo lần lượt và lưu dưới dạng BuoiHoc. Khi thông tin thời gian không hợp lệ, yêu cầu được trả lại để chỉnh sửa.

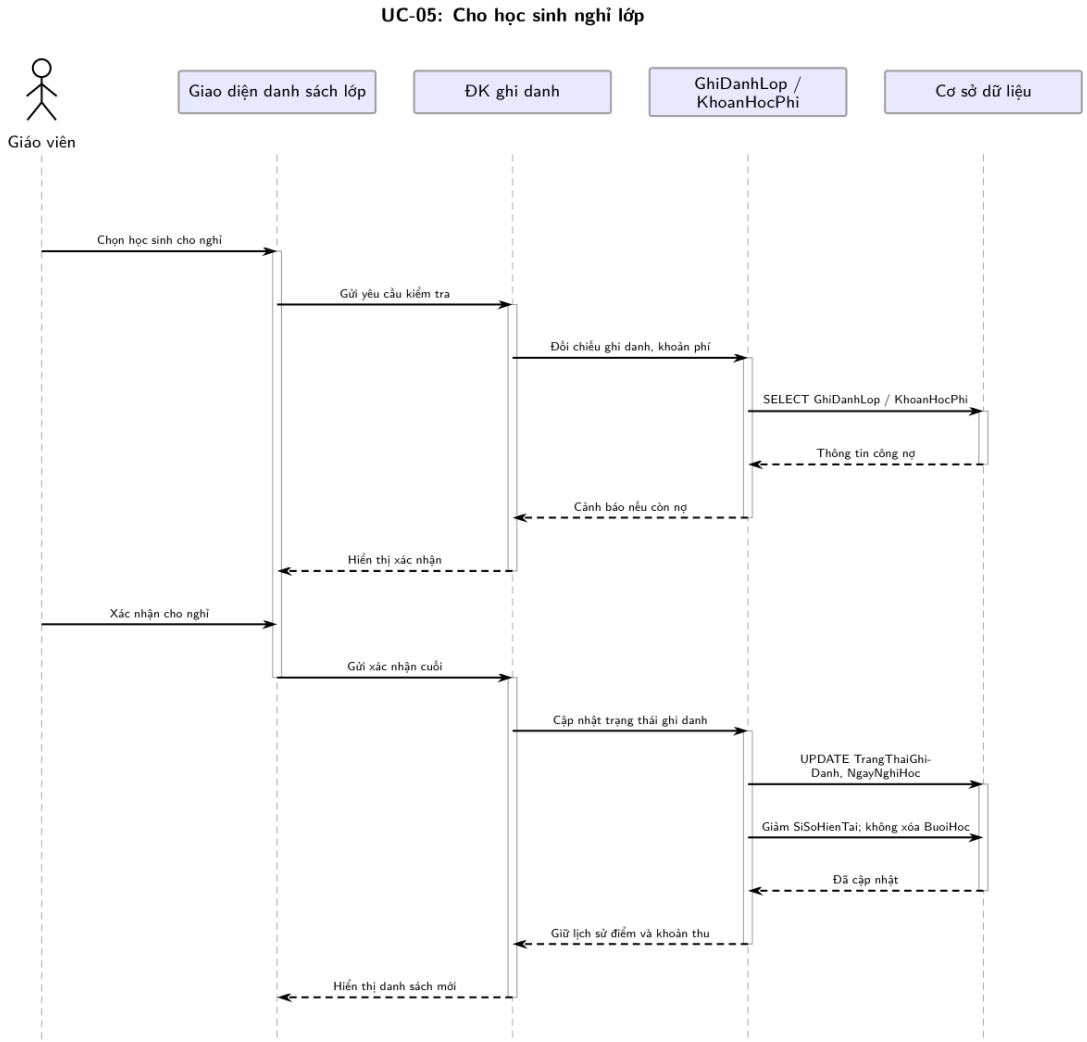
UC-05. Quản lý danh sách học sinh – ghi danh



Hình 3.18: Biểu đồ trình tự thao tác thêm học sinh vào lớp

Giáo viên lựa chọn học sinh cần thêm vào lớp. Hệ thống kiểm tra tình trạng ghi danh và đối chiếu lịch học của học sinh; nếu điều kiện phù hợp hoặc giáo viên chấp thuận cảnh báo trùng lịch, hệ thống tạo GhiDanhLop, cập nhật sĩ số và hiển thị kết quả.

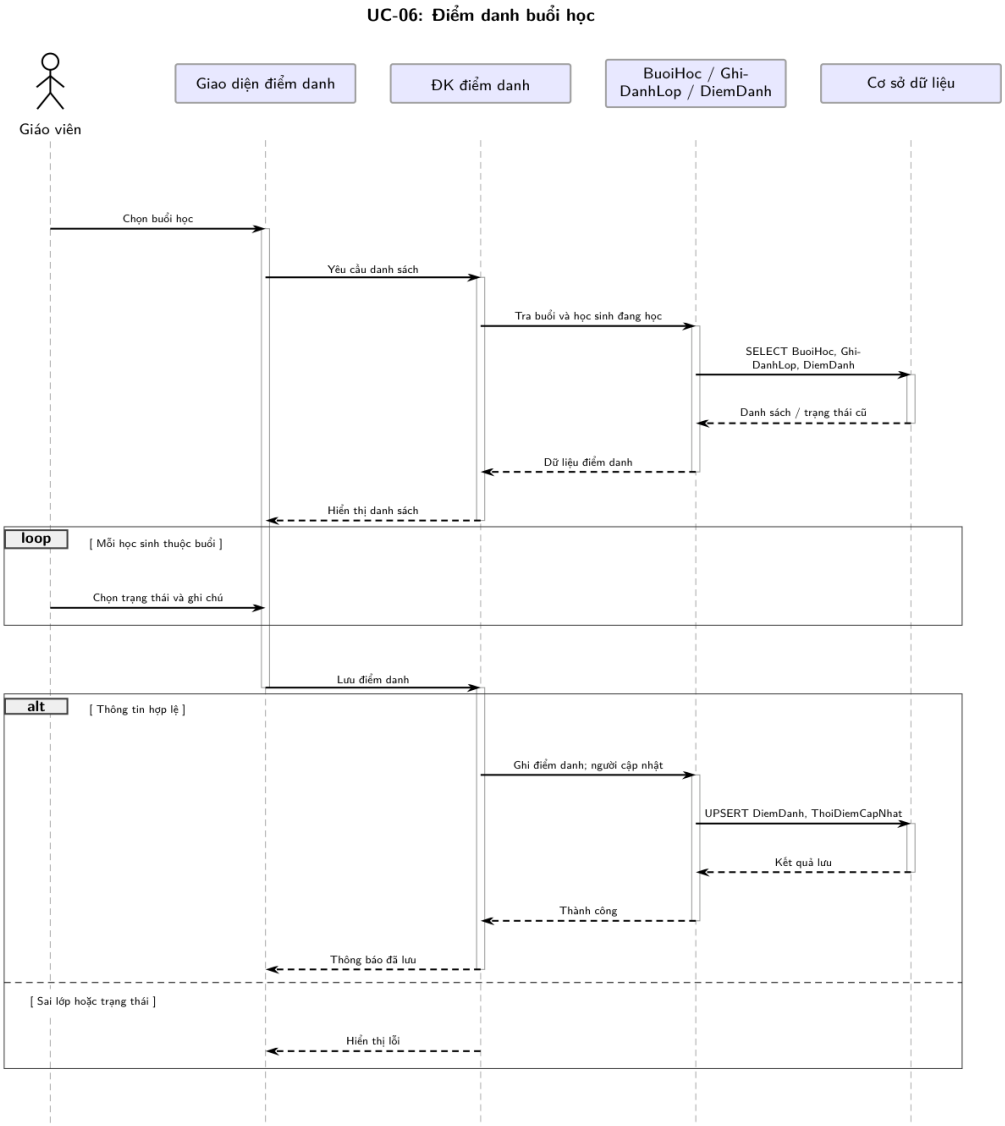
UC-05. Quản lý danh sách học sinh – cho nghỉ



Hình 3.19: Biểu đồ trình tự thao tác cho học sinh nghỉ lớp

Giáo viên lựa chọn học sinh cần đưa ra khỏi danh sách đang học. Hệ thống kiểm tra dữ liệu GhiDanhLop và tình trạng học phí, thông báo các khoản chưa hoàn tất nếu có; sau xác nhận của giáo viên, trạng thái ghi danh và sĩ số lớp được cập nhật, trong khi thông tin học tập đã phát sinh vẫn được giữ lại.

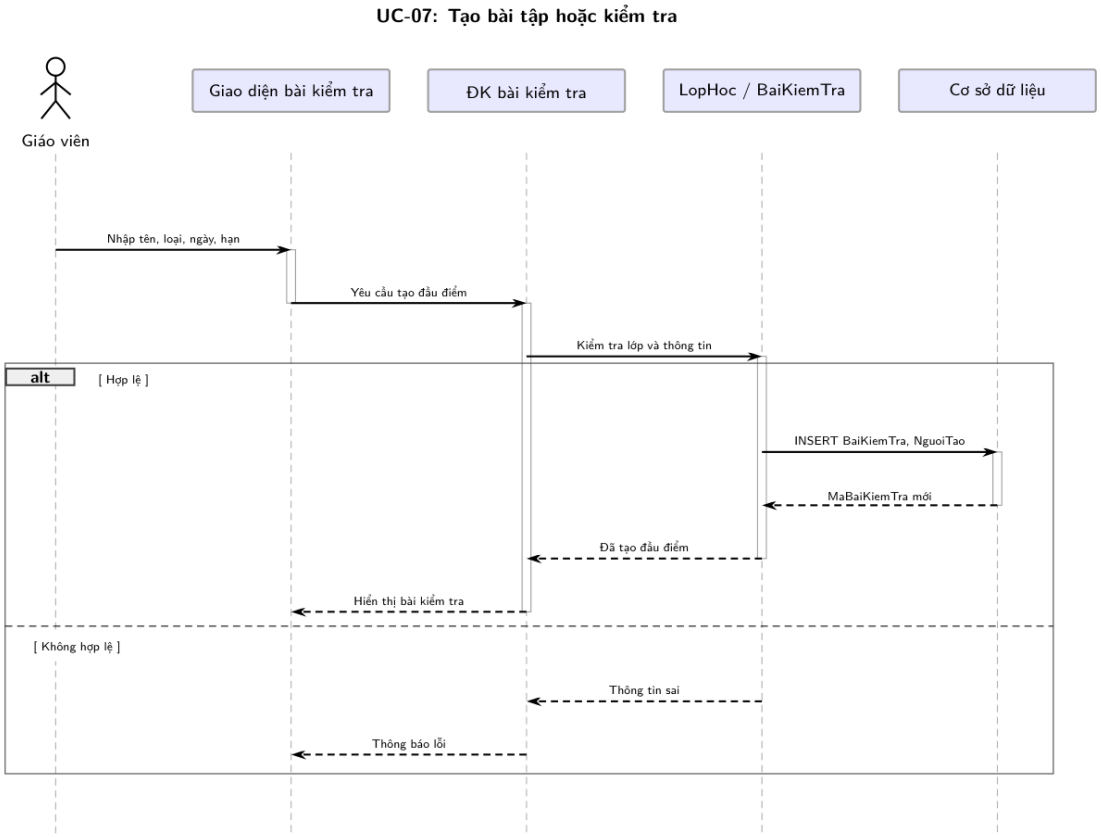
UC-06. Điểm danh



Hình 3.20: Biểu đồ trình tự chức năng điểm danh

Giáo viên chọn buổi học cần điểm danh và nhận danh sách học sinh đang theo học. Đối với từng học sinh, giáo viên cập nhật trạng thái và ghi chú khi cần; hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, tạo hoặc cập nhật DiemDanh cùng thông tin người thực hiện, sau đó thông báo kết quả lưu.

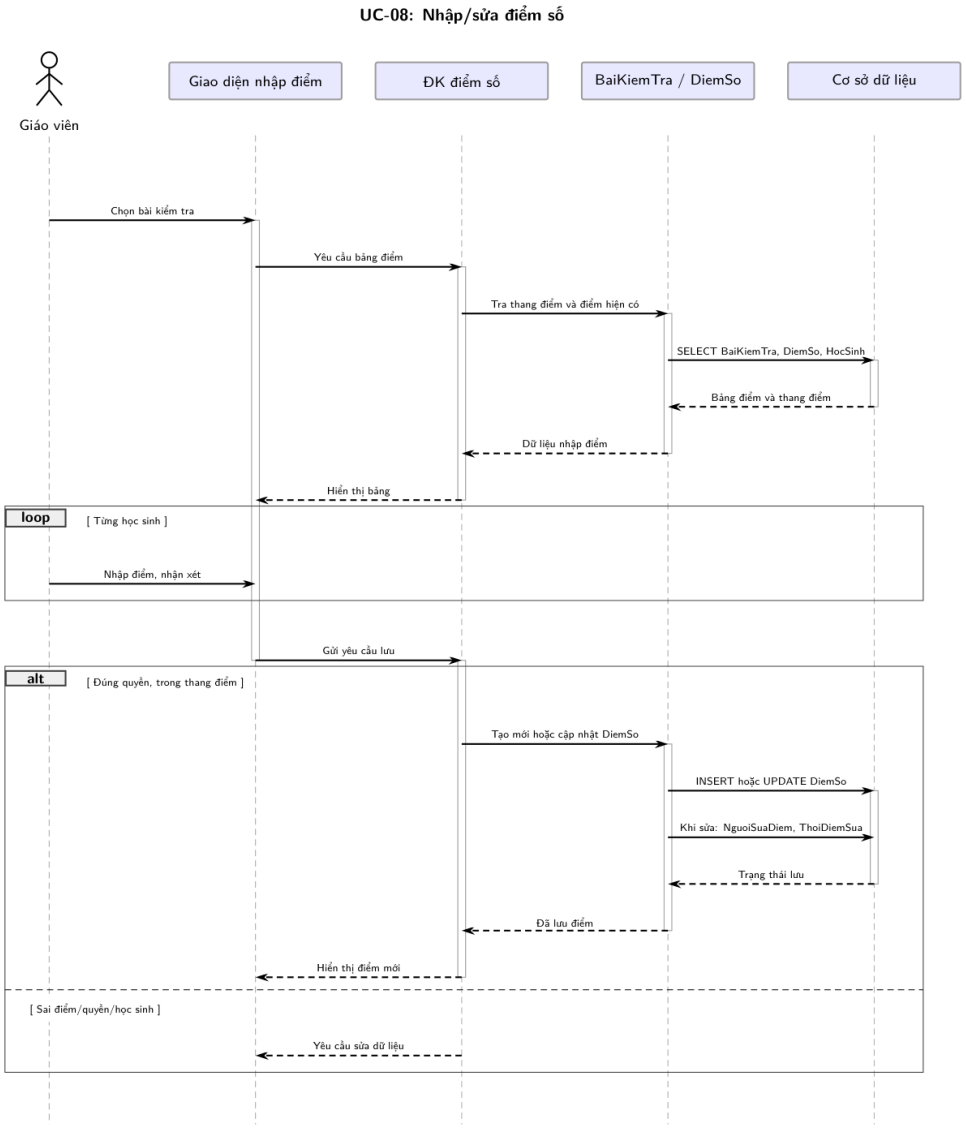
UC-07. Quản lý bài tập và bài kiểm tra



Hình 3.21: Biểu đồ trình tự chức năng quản lý bài tập và bài kiểm tra

Giáo viên mở lớp học, nhập tên bài, loại bài và các mốc thời gian liên quan. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lớp được lựa chọn trước khi tạo BaiKiemTra; khi thông tin chưa hợp lệ, giao diện hiển thị lỗi để người dùng bổ sung hoặc điều chỉnh.

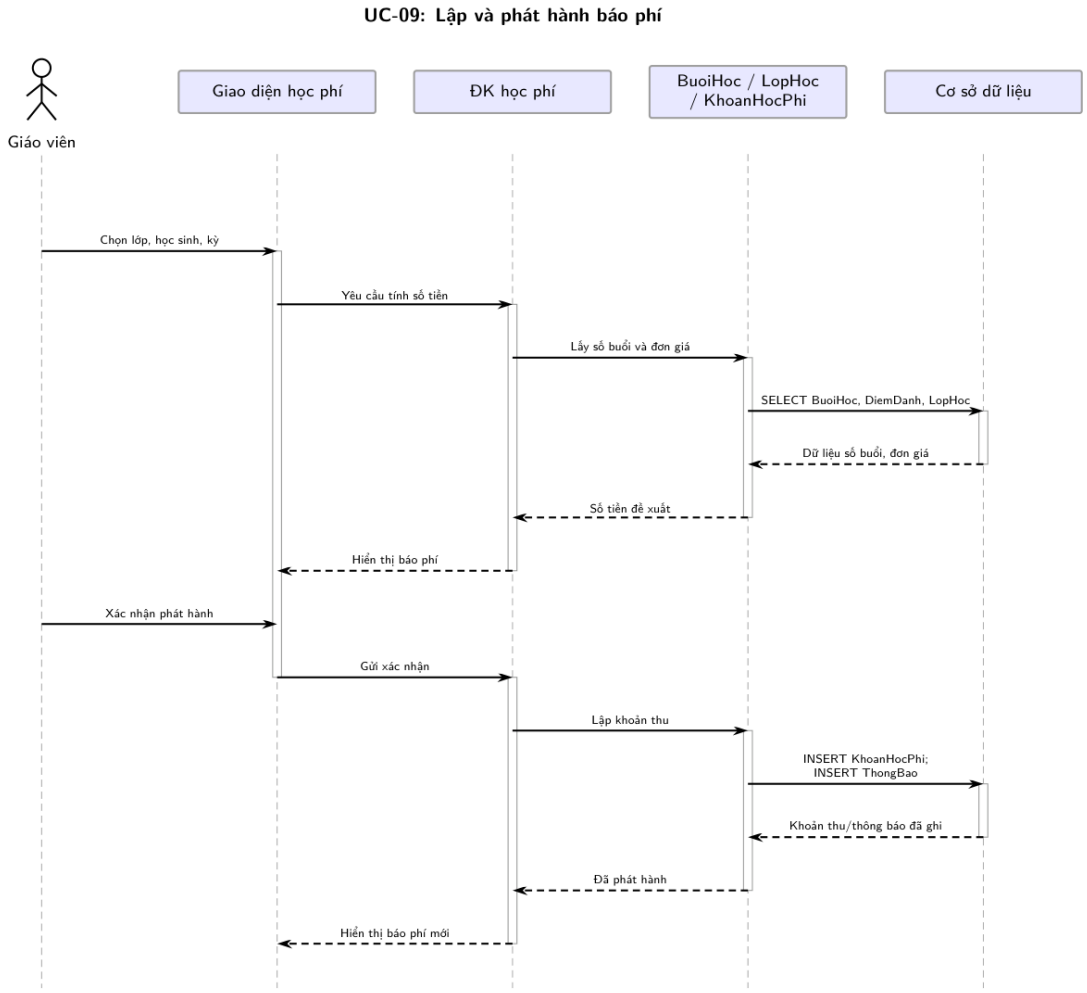
UC-08. Cập nhật điểm số



Hình 3.22: Biểu đồ trình tự chức năng cập nhật điểm số

Giáo viên lựa chọn bài kiểm tra và nhập điểm, nhận xét của từng học sinh. Hệ thống kiểm tra quyền nhập điểm, sự phù hợp của học sinh với lớp và giới hạn thang điểm; các kết quả hợp lệ được tạo mới hoặc cập nhật trong DiemSo, sau đó phản hồi trạng thái hoàn tất.

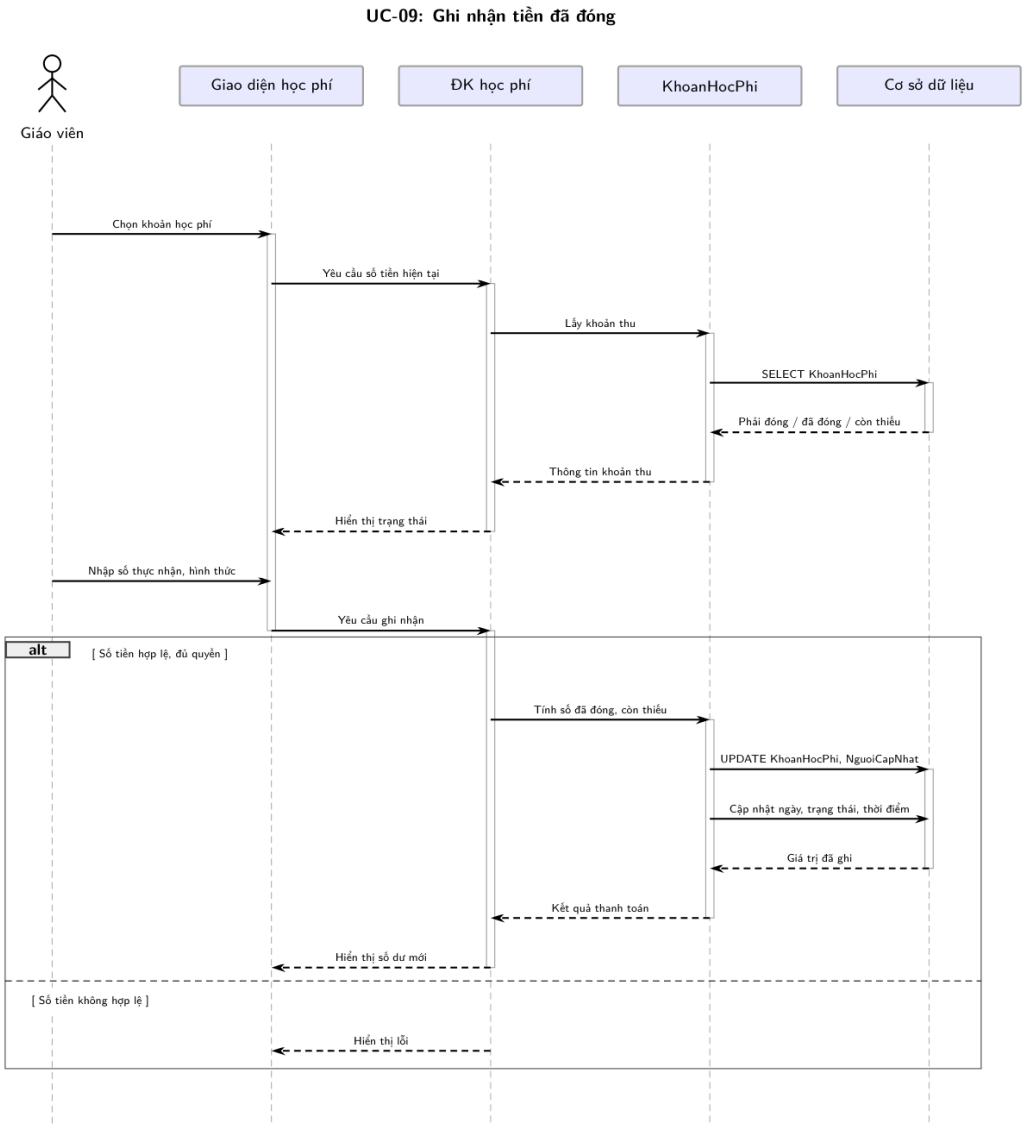
UC-09. Quản lý học phí – lập báo phí



Hình 3.23: Biểu đồ trình tự thao tác lập và phát hành báo phí

Giáo viên lựa chọn kỳ thu của học sinh. Hệ thống tổng hợp thông tin lớp và dữ liệu học tập liên quan để tính khoản phải đóng; sau khi giáo viên kiểm tra và xác nhận phát hành, KhoanHocPhi được ghi nhận, đồng thời thông báo khoản thu được cung cấp cho người nhận qua website.

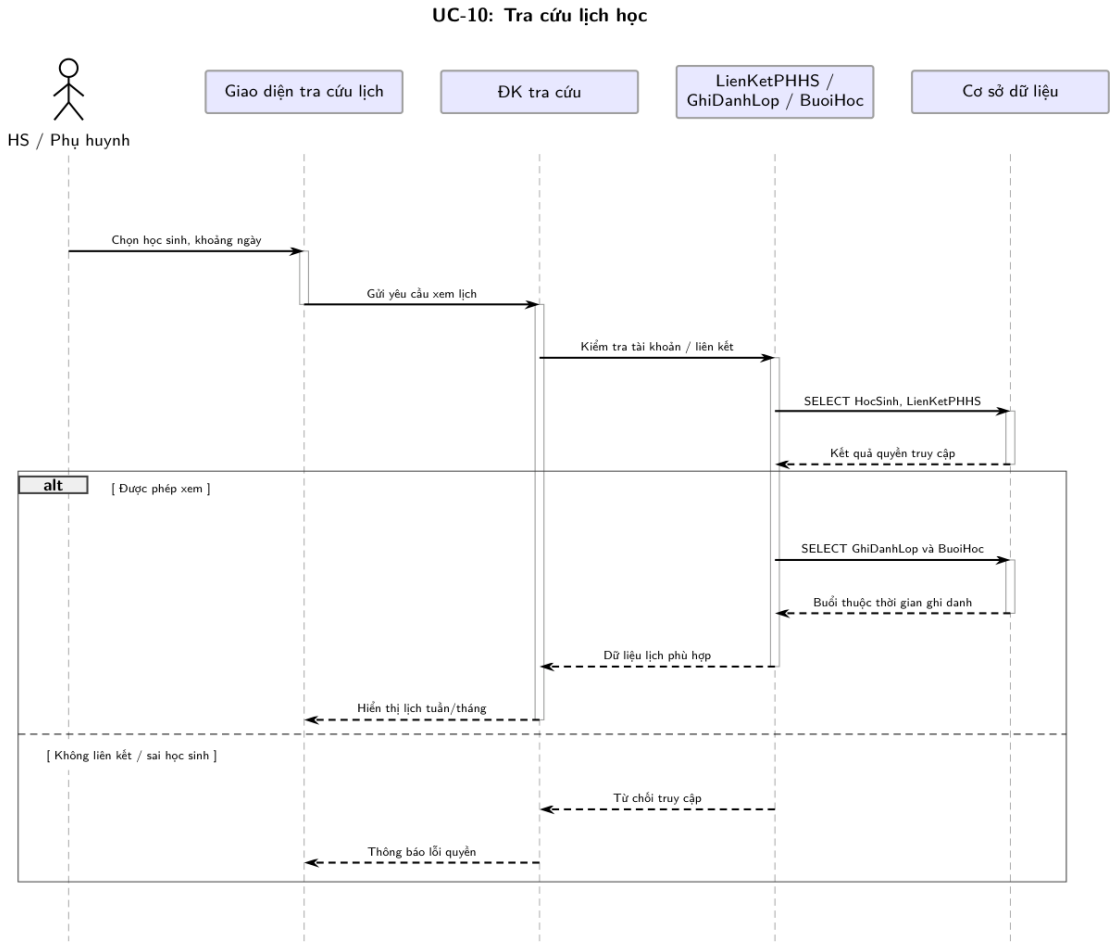
UC-09. Quản lý học phí – ghi nhận thanh toán



Hình 3.24: Biểu đồ trình tự thao tác ghi nhận thanh toán học phí

Sau khi nhận tiền từ phụ huynh bằng hình thức ngoài hệ thống, giáo viên chọn khoản học phí và nhập số tiền thực nhận. Hệ thống kiểm tra số tiền cùng quyền cập nhật, điều chỉnh tổng số tiền đã đóng và số còn thiếu trong KhoanHocPhi, sau đó hiển thị trạng thái khoản thu.

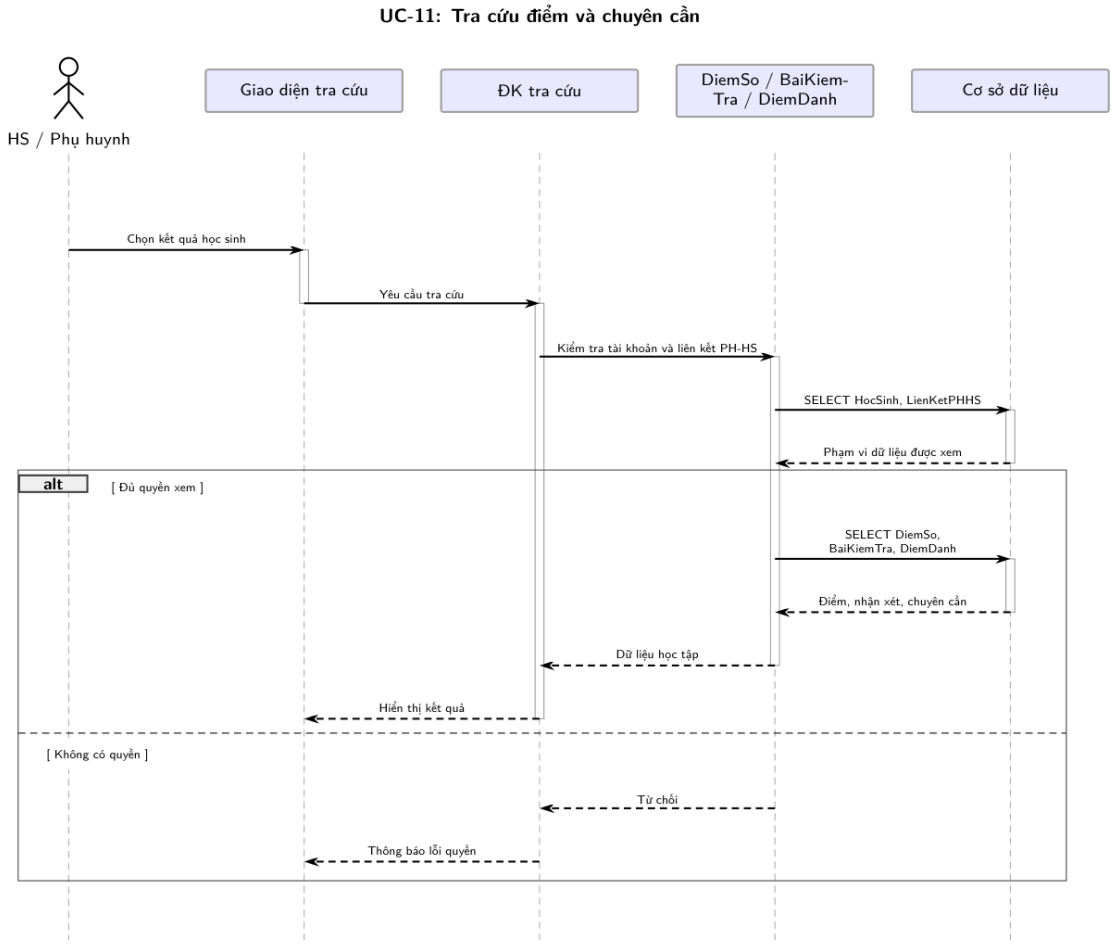
UC-10. Tra cứu lịch học



Hình 3.25: Biểu đồ trình tự chức năng tra cứu lịch học

Người dùng lựa chọn học sinh và khoảng thời gian cần tra cứu. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập đối với học sinh được yêu cầu; khi hợp lệ, dữ liệu ghi danh và các BuoiHoc được truy xuất để hiển thị thời khóa biểu, trường hợp không có quyền sẽ nhận thông báo từ chối.

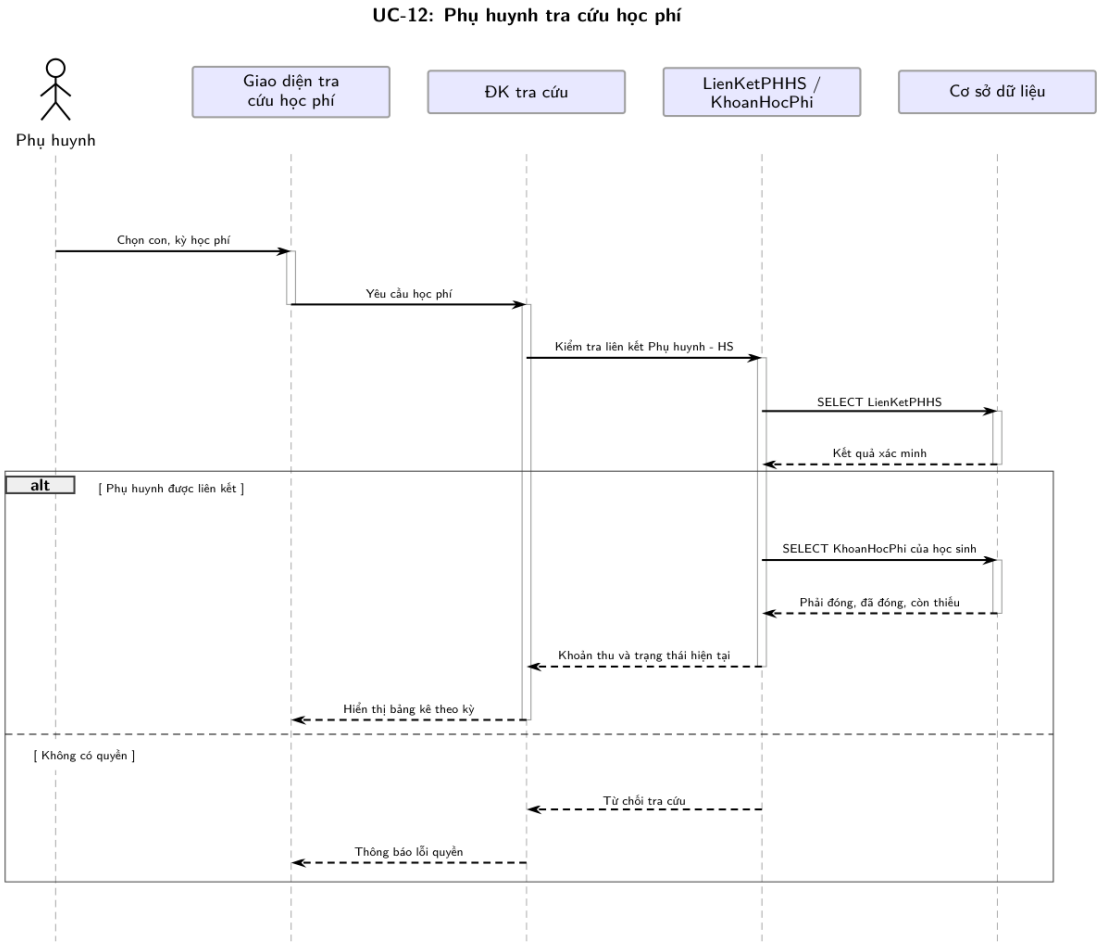
UC-11. Tra cứu kết quả học tập và điểm danh



Hình 3.26: Biểu đồ trình tự chức năng tra cứu kết quả học tập và điểm danh

Học sinh hoặc phụ huynh lựa chọn hồ sơ cần xem. Sau bước kiểm tra quyền, hệ thống lấy dữ liệu BaiKiemTra, DiemSo và DiemDanh để tổng hợp điểm số, nhận xét và tình hình chuyên cần; các yêu cầu không đủ quyền không được cung cấp dữ liệu.

UC-12. Tra cứu học phí



Hình 3.27: Biểu đồ trình tự chức năng tra cứu học phí

Phụ huynh lựa chọn học sinh và kỳ thu học phí. Hệ thống xác minh quyền theo dõi học sinh, tra cứu KhoanHocPhi tương ứng và trả về số tiền phải đóng, đã đóng, còn thiếu cùng trạng thái; nếu không có quyền truy cập, giao diện hiển thị thông báo phù hợp.

3.3 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích

Từ các lớp biên (<<boundary>>), lớp điều khiển (<<control>>) và lớp thực thể (<<entity>>) đã được xác định theo từng chức năng ở mục 3.1 cùng trình tự trao đổi thông điệp ở mục 3.2, hệ thống được tổng hợp thành biểu đồ lớp phân tích tổng quát. Biểu đồ lớp phân tích tập trung làm rõ cấu trúc tĩnh của các lớp thực thể nghiệp vụ, các thuộc tính chủ chốt, các phương thức xử lý chính và mối quan hệ liên kết (*Association*) cùng bản số (*Multiplicity*) giữa chúng.

3.3.1 Tổng hợp các nhóm lớp phân tích trong hệ thống

Kiến trúc phân tích của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm được tổ chức theo mô hình ba nhóm lớp chặt chẽ nhằm tách biệt giao diện hiển thị, logic kiểm soát nghiệp vụ và dữ liệu lưu trữ. Bảng dưới đây tổng hợp danh sách và trách nhiệm của từng nhóm lớp:

Bảng 3.1: Tổng hợp các nhóm lớp phân tích theo mô hình BCE

STT	Nhóm lớp phân tích	Các lớp thành phần trong hệ thống	Trách nhiệm và vai trò chính
1	Nhóm lớp biên (<<boundary>>)	GiaoDienDangNhap, GiaoDienNguoiDung, GiaoDienQuanLyLop, GiaoDienThoiKhoaBieu, GiaoDienDanhSachLop, GiaoDienDiemDanh, GiaoDienBaiKiemTra, GiaoDienNhapDiem, GiaoDienHocPhi, GiaoDienTraCuuLich, GiaoDienTraCuuKetQua, GiaoDienTraCuuHocPhi	Tiếp nhận thao tác nhập liệu và yêu cầu tra cứu từ 3 tác nhân (Gia sư, Học sinh, Phụ huynh), kiểm tra định dạng sơ bộ và hiển thị kết quả hoặc thông báo lỗi tương ứng.
2	Nhóm lớp điều khiển (<<control>>)	DieuKhienXacThuc, DieuKhienNguoiDung, DieuKhienLopHoc, DieuKhienLichHoc, DieuKhienGhiDanh, DieuKhienDiemDanh, DieuKhienBaiKiemTra, DieuKhienDiemSo, DieuKhienHocPhi, DieuKhienTraCuu	Điều phối luồng xử lý nghiệp vụ của các Use Case từ UC-01 đến UC-12; kiểm tra phân quyền, kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (trùng lịch, thang điểm, công nợ, lưu vết) và gọi các lớp thực thể.
3	Nhóm lớp thực thể (<<entity>>)	VaiTro, TaiKhoan, HocSinh, LienKetPHHS, LopHoc, GhiDanhLop, BuoiHoc, DiemDanh, BaiKiemTra, DiemSo, KhoanHocPhi, ThongBao	Biểu diễn cấu trúc dữ liệu cốt lõi và bền vững của hệ thống, lưu trữ trạng thái nghiệp vụ và cung cấp các phương thức truy vấn, tạo mới, cập nhật dữ liệu.

3.3.2 Biểu đồ lớp phân tích tổng quát của hệ thống

Hình 3.28 trình bày cấu trúc biểu đồ lớp phân tích tổng quát kết nối 12 lớp thực thể cốt lõi của hệ thống. Mỗi lớp được biểu diễn chuẩn UML gồm ba ngăn: ngăn tên lớp kèm nhãn `<<entity>>`, ngăn thuộc tính và ngăn phương thức.

CẤU TRÚC 12 LỚP THỰC THỂ (`<<entity>>`) TRONG BIỂU ĐỒ LỚP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT

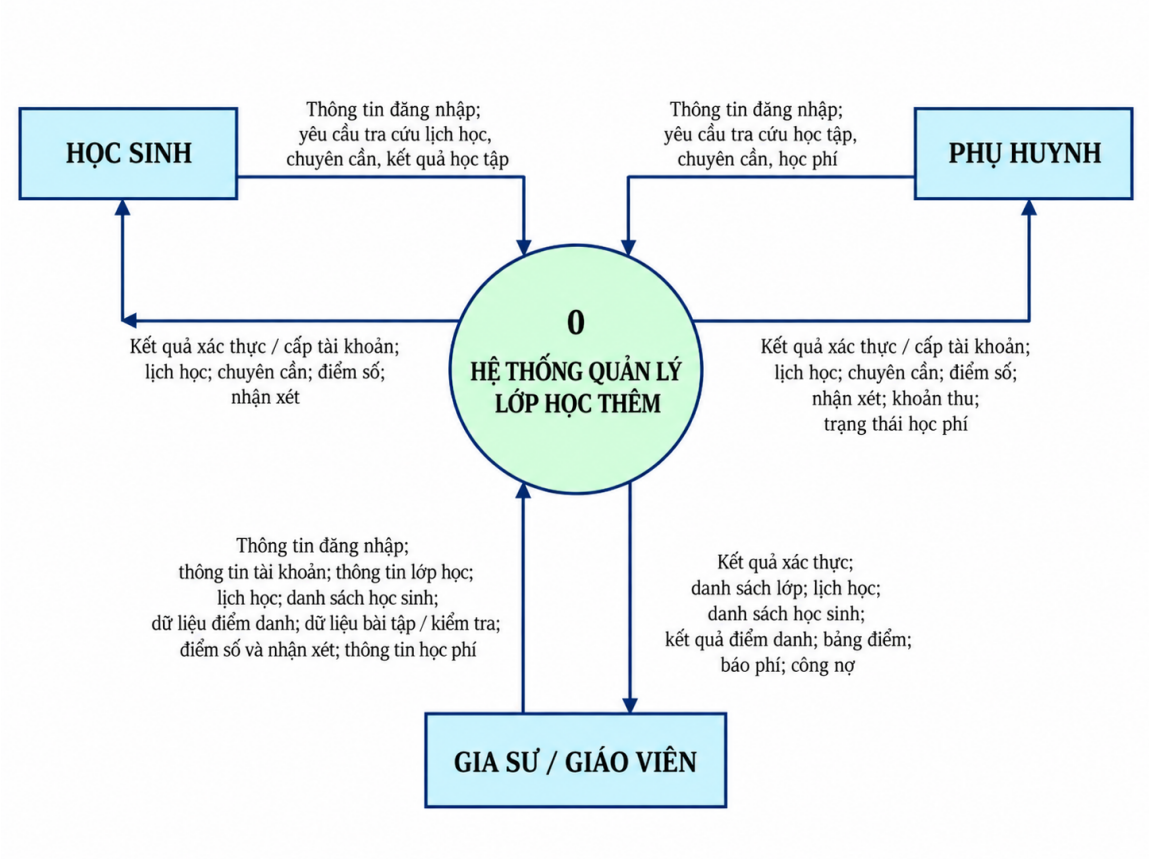
Lớp thực thể	Thuộc tính chính (−)	Phương thức nghiệp vụ (+)
VaiTro	MaVaiTro, MaCodeVaiTro, TenVaiTro, MoTaQuyenHan	layQuyenTruyCap(), layVaiTro()
TaiKhoan	MaTaiKhoan, MaVaiTro, TenDangNhap, MatKhauMaHoa, HoTen, SoDienThoai, TrangThaiHoatDong	timTheoTenDangNhap(), doiChieuMatKhau(), taoTaiKhoan(), doiTrangThai()
HocSinh	MaHocSinh, MaTaiKhoan, MaCodeHocSinh, NgaySinh, KhoiLop, TruongDangHoc, TrangThaiHocTap	taoHoSoHocSinh(), traCuuHoSo(), timHoSoTheoTaiKhoan()
LienKetPHHS	MaLienKet, MaTKPhuHuynh, MaHocSinh, MoiQuanHe, LaLienHeChinh	taoLienKet(), kiemTraLienKet(), kiemTraQuyenPhuHuynh()
LopHoc	MaLopHoc, MaGiaSu, MaCodeLop, TenLopHoc, MonHoc, DonGiaCoBan, SiSoHienTai, TrangThaiLop	taoLop(), capNhatLop(), doiTrangThaiLop(), layDonGia()
GhiDanhLop	MaGhiDanh, MaLopHoc, MaHocSinh, NgayVaoLop, NgayNghiHoc, TrangThaiGhiDanh	taoGhiDanh(), capNhatTrangThai(), layHocSinhDangHoc()
BuoiHoc	MaBuoiHoc, MaLopHoc, NgayHoc, GioBatDau, GioKetThuc, NoiDungBaiGiang, TrangThaiBuoiHoc	taoBuoiHoc(), kiemTraTrungLich(), layBuoiHocTheoKhoangNgay()
DiemDanh	MaDiemDanh, MaBuoiHoc, MaHocSinh, TrangThaiDiemDanh, GhiChuDiemDanh, NguoiCapNhat, ThoiDiemCapNhat	taoHoacSuaDiemDanh(), capNhatNguoiThoiDiem(), layLichSuChuyenCan()
BaiKiemTra	MaBaiKiemTra, MaLopHoc, TenBaiKiemTra, LoaiDanhGia, HeSoDiem, ThangDiemToiDa	taoDauDiem(), capNhatThongTinBai(), layHeSoVaThangDiem()
DiemSo	MaDiemSo, MaBaiKiemTra, MaHocSinh, GiaTriDiem, NhanXetGiaoVien, NguoiSuaDiem, ThoiDiemSua	luuGiaTriDiem(), capNhatNguoiSuaVaThoiDiem(), layBangDiem()
KhoanHocPhi	MaKhoanThu, MaLopHoc, MaHocSinh, KyThuPhi, SoBuoiTinhPhi, SoTienPhaiDong, SoTienDaDong, SoTienConThieu, TrangThaiHocPhi	lapKhoanThu(), capNhatThanhToan(), kiemTraCongNo()
ThongBao	MaThongBao, MaNguoiNhan, MaHocSinh, LoaiThongBao, TieuDe, DaDoc	taoThongBaoWeb(), taoThongBaoDiem(), taoThongBaoHocPhi()

Hình 3.28: Biểu đồ lớp phân tích tổng quát của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm

Trên biểu đồ lớp phân tích tổng quát, lớp `TaiKhoan` giữ vai trò trung tâm trong quản lý định danh và phân quyền thông qua liên kết với lớp `VaiTro`. Đối với học sinh, lớp `TaiKhoan` liên kết một – một với lớp `HocSinh` để tách biệt thông tin đăng nhập và hồ sơ học tập; đồng thời lớp trung gian `LienKetPHHS` kết nối tài khoản phụ huynh với hồ sơ học sinh nhằm kiểm soát phạm vi tra cứu. Ở mảng quản lý giảng dạy, lớp `LopHoc` liên kết với `GhiDanhLop`, `BuoiHoc`, `BaiKiemTra` và `KhoanHocPhi`, từ đó kết nối tới các lớp ghi nhận kết quả chi tiết là `DiemDanh`, `DiemSo` và `ThongBao`.

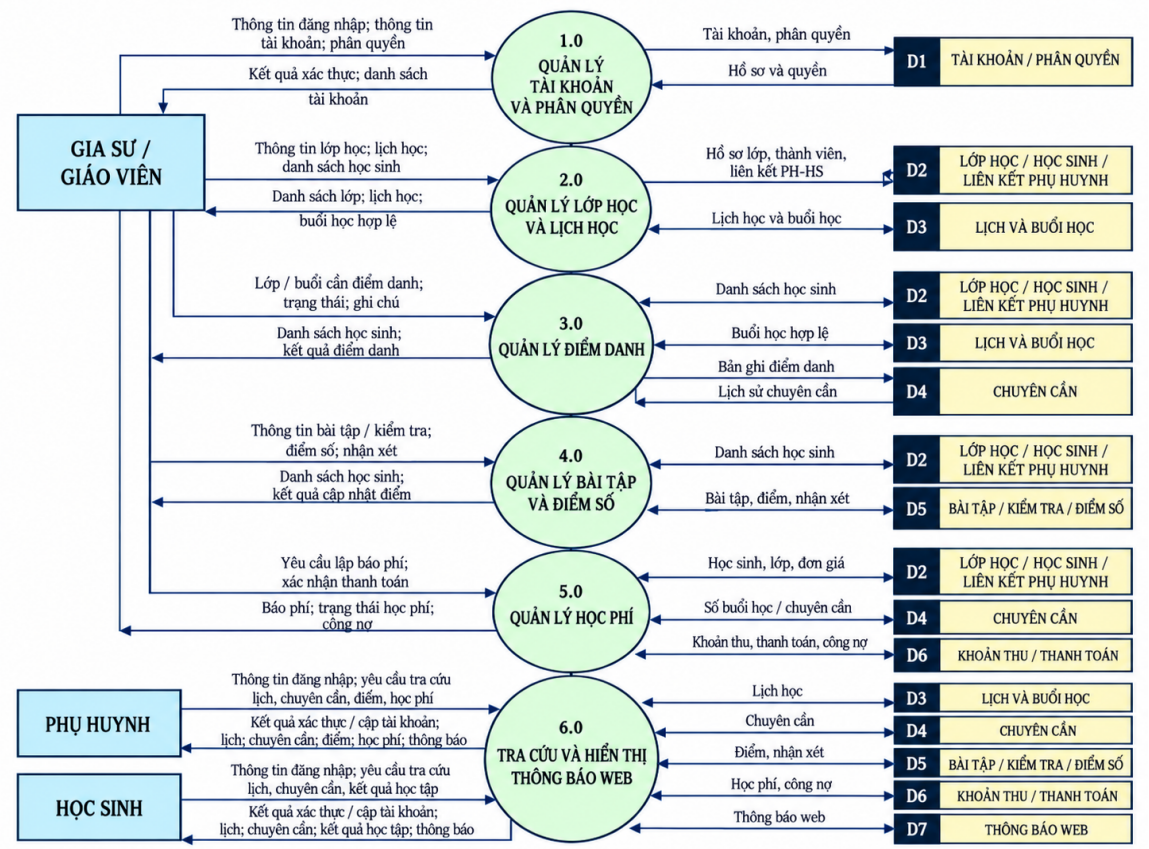
3.4 Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)

3.4.1 Mức 0 – Biểu đồ luồng dữ liệu tổng quát



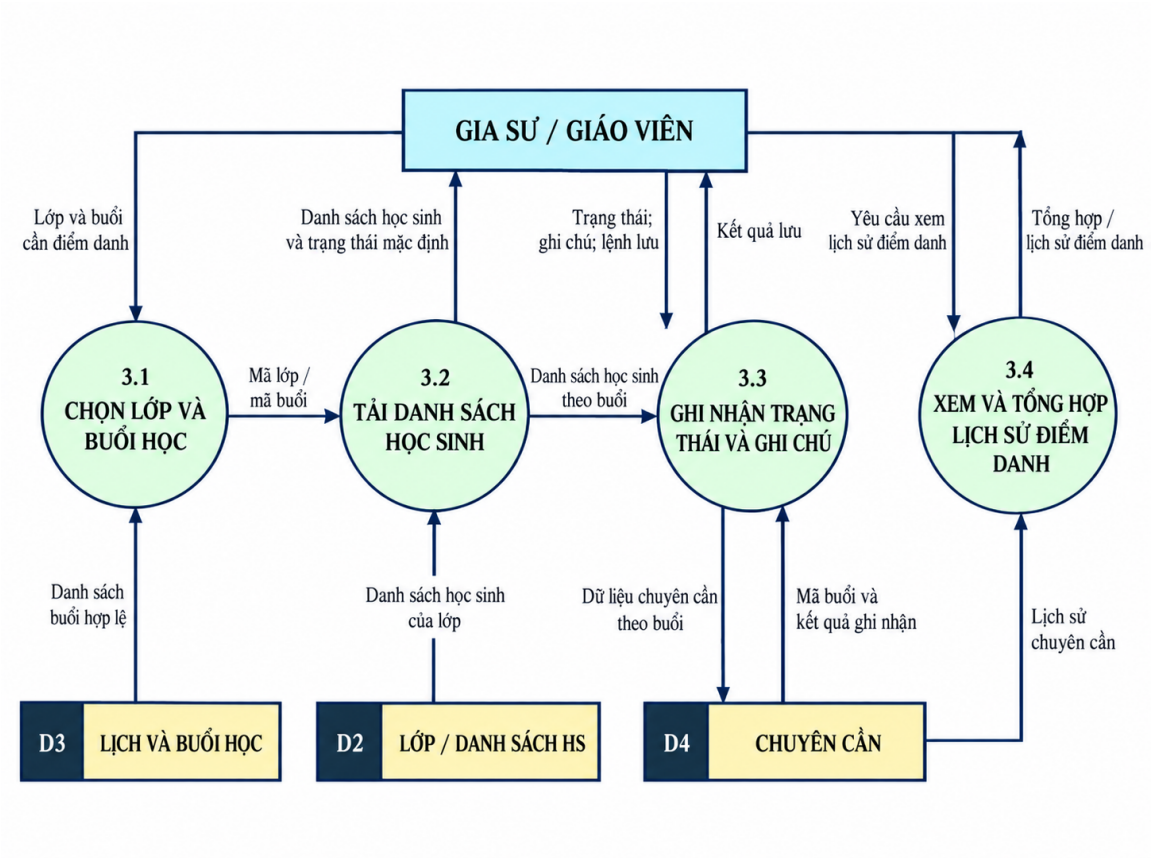
Hình 3.29: DFD mức 0 – Hệ thống Quản lý Lớp học thêm

3.4.2 Mức 1 – Biểu đồ luồng dữ liệu chi tiết

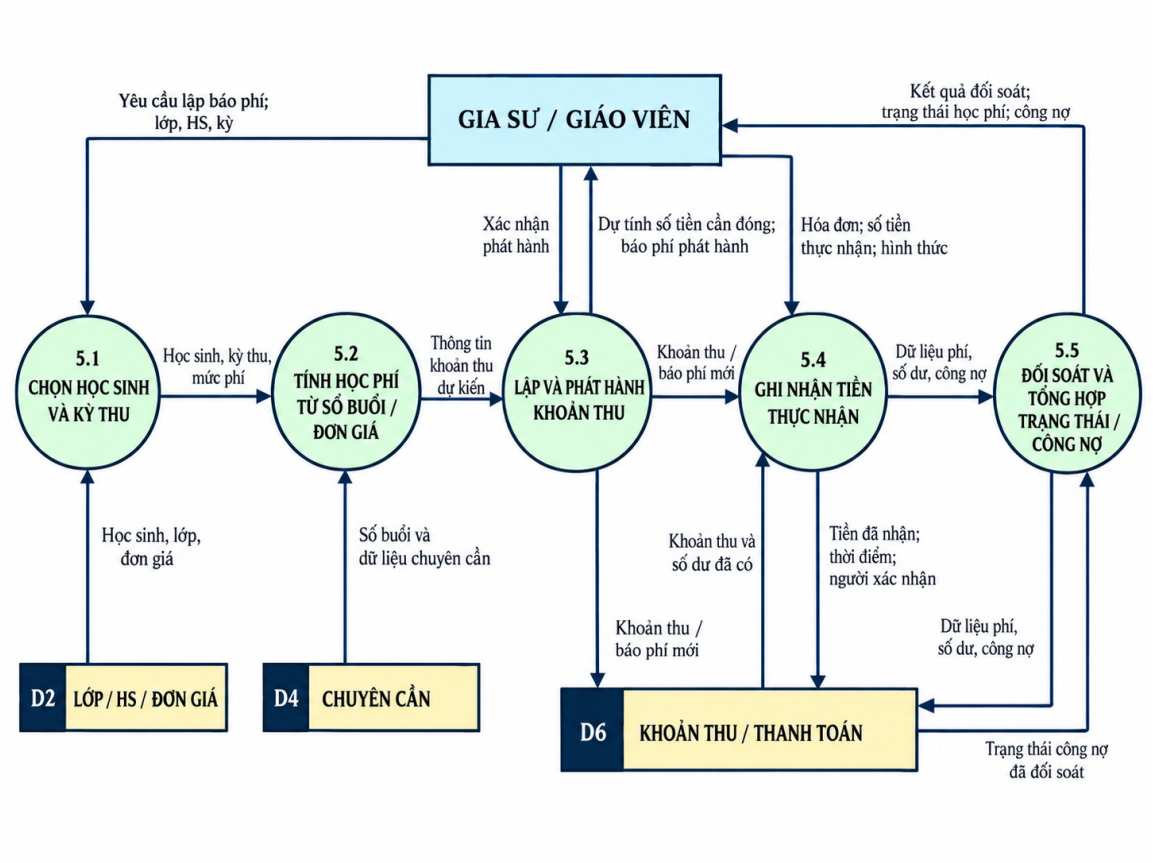


Hình 3.30: DFD mức 1 – Hệ thống Quản lý Lớp học thêm

3.4.3 Mức 2 – Biểu đồ luồng dữ liệu chi tiết theo chức năng



Hình 3.31: DFD mức 2 – Chức năng Điểm danh



Hình 3.32: DFD mức 2 – Chức năng Quản lý Học phí

3.5 Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD)

Trên cơ sở các lớp thực thể đã được phân tích và các yêu cầu ràng buộc dữ liệu của bài toán, mục này tiến hành xác định chi tiết các đối tượng dữ liệu, đặc tính (thuộc tính) của từng đối tượng, các mối quan hệ giữa chúng và xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD) cho Hệ thống Quản lý Lớp học thêm.

3.5.1 Xác định các đối tượng dữ liệu

3.4.1.1. Đối tượng VaiTro

Mô tả: Lưu trữ thông tin về các vai trò phân quyền trong hệ thống, bao gồm gia sư/giáo viên (`GIA_SU`), học sinh (`HOC_SINH`) và phụ huynh (`PHU_HUYNH`).

Chức năng: Dùng để xác định phạm vi quyền hạn truy cập và thao tác trên từng nhóm chức năng nghiệp vụ theo đúng quy tắc phân quyền G1-FR01.

Các thông tin chính: mã vai trò (`MaVaiTro`), mã định danh vai trò (`MaCodeVaiTro`), tên vai trò (`TenVaiTro`) và mô tả quyền hạn (`MoTaQuyenHan`).

3.4.1.2. Đối tượng TaiKhoan

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản đăng nhập và thông tin liên hệ cơ bản của tất cả người sử dụng trong hệ thống (gia sư/giáo viên, học sinh và phụ huynh).

Chức năng: Dùng để xác thực danh tính khi đăng nhập, kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản, quản lý thông tin người dùng và truy vết người khởi tạo tài khoản.

Các thông tin chính: mã tài khoản (`MaTaiKhoan`), mã vai trò (`MaVaiTro`), người tạo tài khoản (`NguoiTao`), tên đăng nhập (`TenDangNhap`), mật khẩu mã hóa (`MatKhauMaHoa`), họ tên (`HoTen`), số điện thoại (`SoDienThoai`), email (`Email`), trạng thái hoạt động (`TrangThaiHoatDong`) và thời điểm tạo (`ThoiDiemTao`).

3.4.1.3. Đối tượng HocSinh

Mô tả: Lưu trữ thông tin hồ sơ học tập chuyên biệt của từng học sinh tham gia các lớp học thêm, tách biệt với thông tin xác thực trong đối tượng `TaiKhoan`.

Chức năng: Quản lý thông tin cá nhân, trường lớp phổ thông đang theo học, ghi chú năng lực ban đầu và trạng thái theo học của học sinh để làm cơ sở ghi danh, điểm danh, chấm điểm và tính học phí.

Các thông tin chính: mã học sinh (`MaHocSinh`), mã tài khoản liên kết (`MaTaiKhoan`), mã định danh học sinh (`MaCodeHocSinh`), ngày sinh (`NgaySinh`), khối lớp (`KhoiLop`), trường đang học (`TruongDangHoc`), ghi chú học lực (`GhiChuHocLuc`) và trạng thái học tập (`TrangThaiHocTap`).

3.4.1.4. Đối tượng LienKetPHHS

Mô tả: Lưu trữ thông tin liên kết giữa tài khoản phụ huynh và hồ sơ học sinh tương ứng trong hệ thống.

Chức năng: Đảm bảo ràng buộc phân quyền dữ liệu (G1-FR07): phụ huynh chỉ được phép tra cứu lịch học, chuyên cần, bảng điểm và khoản thu học phí của những học sinh đã được giáo viên thiết lập liên kết với tài khoản của mình.

Các thông tin chính: mã liên kết (`MaLienKet`), mã tài khoản phụ huynh (`MaTKPhuHuynh`), mã học sinh (`MaHocSinh`), mối quan hệ với học sinh (`MoiQuanHe`), cờ xác định liên hệ chính nhận thông báo học phí (`LaLienHeChinh`) và ngày thiết lập liên kết (`NgayLienKet`).

3.4.1.5. Đối tượng LopHoc

Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết về các lớp học thêm hoặc nhóm học do gia sư/giáo viên tổ chức và quản lý.

Chức năng: Hỗ trợ giáo viên khởi tạo lớp học mới, cập nhật thông tin môn học, cấu hình hình thức tính học phí (theo buổi hoặc theo tháng), kiểm soát sĩ số hiện tại và đóng/kết thúc lớp học khi hoàn tất khóa học.

Các thông tin chính: mã lớp học (`MaLopHoc`), mã gia sư phụ trách (`MaGiaSu`), mã lớp hiển thị (`MaCodeLop`), tên lớp học (`TenLopHoc`), môn học (`MonHoc`), hình thức tính phí (`HinhThucTinhPhi`), đơn giá cơ bản (`DonGiaCoBan`), sĩ số hiện tại (`SiSoHienTai`), ngày bắt đầu (`NgayBatDau`), ngày kết thúc (`NgayKetThuc`) và trạng thái lớp (`TrangThaiLop`).

3.4.1.6. Đối tượng GhiDanhLop

Mô tả: Lưu trữ thông tin về việc học sinh đăng ký và tham gia vào từng lớp học thêm cụ thể.

Chức năng: Giải quyết mối quan hệ nhiều – nhiều giữa học sinh và lớp học (một học sinh có thể theo học nhiều lớp), đồng thời quản lý trạng thái đang học hoặc đã nghỉ học mà vẫn bảo toàn lịch sử điểm danh, điểm số và học phí trước đó.

Các thông tin chính: mã ghi danh (`MaGhiDanh`), mã lớp học (`MaLopHoc`), mã học sinh (`MaHocSinh`), ngày vào lớp (`NgayVaoLop`), ngày nghỉ học (`NgayNghiHoc`), trạng thái ghi danh (`TrangThaiGhiDanh`) và lý do nghỉ học (`LyDoNghi`).

3.4.1.7. Đối tượng BuoiHoc

Mô tả: Lưu trữ thông tin thời khóa biểu và lịch học chi tiết của từng buổi học thuộc mỗi lớp học thêm.

Chức năng: Giúp giáo viên lên lịch học theo ngày, khung giờ bắt đầu – kết thúc, phòng học và nội dung bài giảng; đồng thời làm cơ sở để học sinh, phụ huynh tra cứu lịch học và giáo viên thực hiện điểm danh theo buổi.

Các thông tin chính: mã buổi học (`MaBuoiHoc`), mã lớp học (`MaLopHoc`), ngày học (`NgayHoc`), giờ bắt đầu (`GioBatDau`), giờ kết thúc (`GioKetThuc`), nội dung bài giảng (`NoiDungBaiGiang`), phòng học hoặc đường dẫn học tập (`PhongHoc`) và trạng thái buổi học (`TrangThaiBuoiHoc`).

3.4.1.8. Đối tượng DiemDanh

Mô tả: Lưu trữ dữ liệu chuyên cần của từng học sinh trong mỗi buổi học cụ thể.

Chức năng: Hỗ trợ giáo viên ghi nhận và cập nhật trạng thái tham gia buổi học (có mặt, vắng, đi trễ, có phép), lưu vết người cập nhật và thời điểm cập nhật, đồng thời cung cấp số liệu thống kê số buổi học thực tế để tính học phí cuối kỳ/tháng.

Các thông tin chính: mã điểm danh (`MaDiemDanh`), mã buổi học (`MaBuoiHoc`), mã học sinh (`MaHocSinh`), người cập nhật (`NguoiCapNhat`), trạng thái điểm danh (`TrangThaiDiemDanh`), ghi chú điểm danh (`GhiChuDiemDanh`) và thời điểm cập nhật (`ThoiDiemCapNhat`).

3.4.1.9. Đối tượng BaiKiemTra

Mô tả: Lưu trữ thông tin các đầu điểm đánh giá năng lực học tập (bài tập về nhà, kiểm tra 15 phút, kiểm tra định kỳ, thi cuối khóa) của từng lớp học.

Chức năng: Giúp giáo viên khởi tạo cấu trúc cột điểm, quy định hệ số điểm, thang điểm tối đa và thời hạn nộp bài trước khi tiến hành chấm và nhập điểm cho học sinh.

Các thông tin chính: mã bài kiểm tra (`MaBaiKiemTra`), mã lớp học (`MaLopHoc`), người tạo đề (`NguoiTao`), tên bài kiểm tra/bài tập (`TenBaiKiemTra`), loại đánh giá (`LoaiDanhGia`), hệ số điểm (`HeSoDiem`), thang điểm tối đa (`ThangDiemToiDa`), ngày giao (`NgayGiao`) và hạn nộp (`HanNop`).

3.4.1.10. Đối tượng DiemSo

Mô tả: Lưu trữ kết quả điểm số và lời nhận xét chi tiết của giáo viên đối với từng học sinh trong mỗi bài tập hoặc bài kiểm tra.

Chức năng: Hỗ trợ quản lý bảng điểm trực tuyến, theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo thời gian và đảm bảo ràng buộc nghiệp vụ lưu vết người chấm lần đầu cũng như người sửa điểm và thời điểm sửa điểm gần nhất.

Các thông tin chính: mã điểm số (`MaDiemSo`), mã bài kiểm tra (`MaBaiKiemTra`), mã học sinh (`MaHocSinh`), người chấm điểm (`NguoiChamDiem`), người sửa điểm (`NguoiSuaDiem`), giá trị điểm đạt được (`GiaTriDiem`), nhận xét của giáo viên (`NhanXetGiaoVien`), thời điểm chấm (`ThoiDiemCham`) và thời điểm sửa điểm (`ThoiDiemSua`).

3.4.1.11. Đối tượng KhoanHocPhi

Mô tả: Lưu trữ thông tin báo phí, số tiền phải đóng, số tiền đã đóng, công nợ còn thiếu và lịch sử xác nhận thanh toán học phí của từng học sinh theo kỳ/tháng.

Chức năng: Hỗ trợ tự động tổng hợp học phí từ số buổi học và đơn giá lớp học, theo dõi ba trạng thái thanh toán (chưa đóng, đóng một phần, đã đóng đủ) và lưu vết người cập nhật cùng thời điểm cập nhật khoản thu.

Các thông tin chính: mã khoản thu (`MaKhoanThu`), mã lớp học (`MaLopHoc`), mã học sinh (`MaHocSinh`), người cập nhật (`NguoiCapNhat`), kỳ thu phí (`KyThuPhi`), số buổi tính phí (`SoBuoiTinhPhi`), số tiền phải đóng (`SoTienPhaiDong`), số tiền đã đóng (`SoTienDaDong`), số tiền còn thiếu (`SoTienConThieu`) trạng thái học phí (`TrangThaiHocPhi`), hình thức thanh toán (`HinhThucThanhToan`), hạn thanh toán (`HanThanhToan`), ngày thanh toán (`NgayThanhToan`) và thời điểm cập nhật (`ThoiDiemCapNhat`).

3.4.1.12. Đối tượng ThongBao

Mô tả: Lưu trữ các bản ghi thông báo hiển thị trực tiếp trên cổng thông tin Web dành cho học sinh và phụ huynh.

Chức năng: Giúp hệ thống tự động gửi thông báo khi lớp học thay đổi lịch học, khi giáo viên công bố điểm kiểm tra mới, khi học sinh vắng mặt hoặc khi phát hành thông báo thu học phí đầu kỳ/đến hạn.

Các thông tin chính: mã thông báo (`MaThongBao`), mã người nhận (`MaNguoiNhan`), mã học sinh liên quan (`MaHocSinh`), loại thông báo (`LoaiThongBao`), tiêu đề thông báo (`TieuDe`), nội dung chi tiết (`NoiDungThongBao`), trạng thái đã đọc (`DaDoc`) và thời điểm gửi (`ThoiDiemGui`).

3.5.2 Xác định các đặc tính của các đối tượng dữ liệu

3.4.2.1. Đối tượng VaiTro

- `MaVaiTro`: định danh duy nhất cho từng vai trò phân quyền trong hệ thống (khóa chính).
- `MaCodeVaiTro`: mã ký hiệu chuẩn của vai trò (`GIA_SU`, `HOC_SINH`, `PHU_HUYNH`) dùng để kiểm tra phân quyền trong mã nguồn.
- `TenVaiTro`: tên hiển thị tiếng Việt của vai trò trên giao diện quản trị.
- `MoTaQuyenHan`: nội dung diễn giải các chức năng và phạm vi dữ liệu mà vai trò được phép thao tác.

3.4.2.2. Đối tượng TaiKhoan

- `MaTaiKhoan`: định danh duy nhất cho mỗi tài khoản người dùng trong hệ thống (khóa chính).
- `MaVaiTro`: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng `VaiTro` để xác định quyền hạn của tài khoản.
- `NguoiTao`: khóa ngoại tự tham chiếu ghi nhận mã tài khoản của gia sư/giáo viên đã khởi tạo và cấp phát tài khoản này.
- `TenDangNhap`: chuỗi ký tự định danh duy nhất dùng để đăng nhập vào hệ thống.
- `MatKhauMaHoa`: mật khẩu xác thực của người dùng được lưu trữ dưới dạng chuỗi băm bảo mật.
- `HoTen`: họ và tên đầy đủ của người sở hữu tài khoản.
- `SoDienThoai`: số điện thoại liên lạc của gia sư, phụ huynh hoặc học sinh.
- `Email`: địa chỉ thư điện tử dùng để liên hệ và nhận thông báo khi cần thiết.
- `TrangThaiHoatDong`: cờ trạng thái xác định tài khoản đang hoạt động bình thường hay đã bị khóa.
- `ThoiDiemTao`: ngày giờ tài khoản được khởi tạo trên hệ thống.

3.4.2.3. Đối tượng HocSinh

- `MaHocSinh`: định danh duy nhất cho từng hồ sơ học sinh trong hệ thống (khóa chính).
- `MaTaiKhoan`: khóa ngoại duy nhất (*Unique Foreign Key*) liên kết 1 – 1 với tài khoản đăng nhập của học sinh trong đối tượng `TaiKhoan`.
- `MaCodeHocSinh`: mã học sinh hiển thị trên giao diện (ví dụ: `HS2026001`) giúp giáo viên và phụ huynh dễ nhận diện.
- `NgaySinh`: ngày tháng năm sinh của học sinh.
- `KhoiLop`: khối lớp phổ thông hiện tại của học sinh (ví dụ: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12).
- `TruongDangHoc`: tên trường phổ thông nơi học sinh đang theo học.
- `GhiChuHocLuc`: thông tin ghi chú ban đầu về học lực hoặc mục tiêu học tập của học sinh.
- `TrangThaiHocTap`: tình trạng theo học hiện tại của học sinh tại trung tâm/lớp gia sư (đang học, tạm nghỉ).

3.4.2.4. Đối tượng LienKetPHHS

- `MaLienKet`: định danh duy nhất cho mỗi bản ghi liên kết giữa phụ huynh và học sinh (khóa chính).
- `MaTKPhuHuynh`: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng `TaiKhoan` (vai trò phụ huynh).
- `MaHocSinh`: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng `HocSinh` được phụ huynh giám hộ và theo dõi.
- `MoiQuanHe`: xác định mối quan hệ gia đình giữa phụ huynh và học sinh (Bố, Mẹ, Người giám hộ).

- LaLienHeChinh: đánh dấu phụ huynh là đầu mối liên hệ chính để ưu tiên nhận thông báo chuyên cần và học phí.
- NgayLienKet: thời điểm giáo viên thực hiện liên kết hai tài khoản trên hệ thống.

3.4.2.5. Đối tượng LopHoc

- MaLopHoc: định danh duy nhất cho từng lớp học thêm (khóa chính).
- MaGiaSu: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng TaiKhoan, xác định gia sư/giáo viên trực tiếp phụ trách lớp.
- MaCodeLop: mã lớp ngắn gọn dùng trong tra cứu và hiển thị (ví dụ: TOAN12-A1).
- TenLopHoc: tên đầy đủ của lớp học thêm.
- MonHoc: tên môn học giảng dạy (Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh...).
- HinhThucTinhPhi: quy tắc tính học phí của lớp (tính theo số buổi học thực tế hoặc thu trọn gói theo tháng).
- DonGiaCoBan: mức học phí cơ bản (VNĐ/buổi hoặc VNĐ/tháng) áp dụng cho lớp học.
- SiSoHienTai: số lượng học sinh đang theo học tại lớp (mặc định khởi tạo bằng 0 và tự động cập nhật khi thêm/bớt học sinh).
- NgayBatDau: ngày khai giảng lớp học.
- NgayKetThuc: ngày đóng hoặc kết thúc lớp học.
- TrangThaiLop: tình trạng vận hành của lớp học (đang mở hoạt động hoặc đã kết thúc).

3.4.2.6. Đối tượng GhiDanhLop

- MaGhiDanh: định danh duy nhất cho mỗi lượt đăng ký học sinh vào lớp (khóa chính).
- MaLopHoc: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng LopHoc.
- MaHocSinh: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng HocSinh.
- NgayVaoLop: ngày học sinh chính thức bắt đầu tham gia lớp học.
- NgayNghiHoc: ngày học sinh ngừng theo học tại lớp (nếu có).
- TrangThaiGhiDanh: phản ánh học sinh đang theo học (DANG_HOC) hay đã nghỉ học (DA_NGHI) tại lớp đó.
- LyDoNghi: ghi nhận lý do học sinh rút khỏi lớp hoặc ghi chú đặc biệt khi xếp lớp.

3.4.2.7. Đối tượng BuoiHoc

- MaBuoiHoc: định danh duy nhất cho từng buổi học cụ thể trong lịch học (khóa chính).
- MaLopHoc: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng LopHoc tổ chức buổi học.
- NgayHoc: ngày tháng năm diễn ra buổi học.
- GioBatDau: thời điểm bắt đầu buổi học.
- GioKetThuc: thời điểm kết thúc buổi học (bắt buộc thỏa mãn ràng buộc nghiệp vụ GioKetThuc > GioBatDau).

- NoiDungBaiGiang: tóm tắt chủ đề, chương mục hoặc nội dung kiến thức giảng dạy trong buổi học.
- PhongHoc: địa điểm phòng học trực tiếp hoặc đường dẫn lớp học.
- TrangThaiBuoiHoc: tình trạng thực hiện buổi học (sắp diễn ra, đã hoàn thành, đã hủy/dời lịch).

3.4.2.8. Đối tượng DiemDanh

- MaDiemDanh: định danh duy nhất cho mỗi bản ghi điểm danh chuyên cần (khóa chính).
- MaBuoiHoc: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng BuoiHoc cần điểm danh.
- MaHocSinh: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng HocSinh tham gia buổi học.
- NguoiCapNhat: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng TaiKhoan, lưu vết giáo viên thực hiện điểm danh hoặc chỉnh sửa điểm danh.
- TrangThaiDiemDanh: ghi nhận tình trạng chuyên cần của học sinh trong buổi học (có mặt, vắng không phép, đi trễ, vắng có phép).
- GhiChuDiemDanh: thông tin giải trình lý do vắng học, đi trễ hoặc nhận xét thái độ học tập trong buổi.
- ThoiDiemCapNhat: ngày giờ hệ thống ghi nhận thao tác điểm danh hoặc sửa đổi trạng thái chuyên cần gần nhất.

3.4.2.9. Đối tượng BaiKiemTra

- MaBaiKiemTra: định danh duy nhất cho mỗi bài tập hoặc bài kiểm tra (khóa chính).
- MaLopHoc: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng LopHoc áp dụng bài kiểm tra này.
- NguoiTao: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng TaiKhoan (giáo viên tạo đầu điểm).
- TenBaiKiemTra: tiêu đề bài tập hoặc bài kiểm tra (ví dụ: Kiểm tra 15 phút Chương Hàm số).
- LoaiDanhGia: phân loại đầu điểm (bài tập về nhà, kiểm tra 15 phút, kiểm tra định kỳ/giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ).
- HeSoDiem: trọng số/hệ số của bài kiểm tra dùng khi tính điểm trung bình.
- ThangDiemToiDa: mức điểm tối đa của bài kiểm tra (mặc định là thang điểm 10).
- NgayGiao: ngày giao bài tập hoặc ngày tổ chức kiểm tra trên lớp.
- HanNop: thời hạn cuối cùng học sinh phải hoàn thành bài tập.

3.4.2.10. Đối tượng DiemSo

- MaDiemSo: định danh duy nhất cho mỗi kết quả điểm của học sinh (khóa chính).
- MaBaiKiemTra: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng BaiKiemTra.
- MaHocSinh: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng HocSinh được chấm điểm.
- NguoiChamDiem: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng TaiKhoan, ghi nhận giáo viên nhập điểm lần đầu.

- NguoiSuaDiem: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng TaiKhoan, bắt buộc lưu vết người thực hiện chỉnh sửa khi điểm số đã ghi nhận bị thay đổi.
- GiaTriDiem: số điểm học sinh đạt được (ràng buộc từ 0 đến ThangDiemToiDa).
- NhanXetGiaoVien: lời phê và đánh giá chi tiết của giáo viên về bài làm của học sinh.
- ThoiDiemCham: thời điểm điểm số được nhập lần đầu vào hệ thống.
- ThoiDiemSua: thời điểm điểm số hoặc nhận xét được chỉnh sửa gần nhất.

3.4.2.11. Đối tượng KhoanHocPhi

- MaKhoanThu: định danh duy nhất cho mỗi khoản thu/hóa đơn học phí của học sinh (khóa chính).
- MaLopHoc: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng LopHoc phát sinh học phí.
- MaHocSinh: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng HocSinh cần đóng học phí.
- NguoiCapNhat: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng TaiKhoan, lưu vết giáo viên lập báo phí hoặc xác nhận/điều chỉnh thanh toán.
- KyThuPhi: kỳ hoặc tháng thu học phí (ví dụ: Tháng 10/2026).
- SoBuoiTinhPhi: tổng số buổi học dùng làm căn cứ tính học phí trong kỳ.
- SoTienPhaiDong: tổng số tiền học phí học sinh phải thanh toán trong kỳ.
- SoTienDaDong: tổng số tiền thực tế phụ huynh đã thanh toán và được giáo viên xác nhận.
- SoTienConThieu: số tiền công nợ còn lại chưa thanh toán (được tính tự động bằng SoTienPhaiDong trừ SoTienDaDong).
- TrangThaiHocPhi: trạng thái thanh toán của khoản thu (chưa đóng, đóng một phần, đã đóng đủ).
- HinhThucThanhToan: phương thức phụ huynh giao dịch ngoài hệ thống (tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng).
- HanThanhToan: ngày đến hạn đóng học phí của kỳ thu.
- NgayThanhToan: ngày giờ phụ huynh hoàn tất hoặc thực hiện đóng tiền gần nhất.
- ThoiDiemCapNhat: thời điểm bản ghi học phí được tạo hoặc chỉnh sửa gần nhất.

3.4.2.12. Đối tượng ThongBao

- MaThongBao: định danh duy nhất cho từng bản ghi thông báo trên hệ thống Web (khóa chính).
- MaNguoiNhan: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng TaiKhoan (phụ huynh hoặc học sinh nhận thông báo).
- MaHocSinh: khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng HocSinh có sự kiện phát sinh (giúp phụ huynh có nhiều con nhận biết thông báo thuộc về con nào).
- LoaiThongBao: phân loại sự kiện kích hoạt thông báo (đổi lịch học, có điểm mới, cảnh báo vắng học, thông báo học phí).
- TieuDe: tiêu đề tóm tắt của thông báo hiển thị trên thanh chuông thông báo.

- `NoiDungThongBao`: nội dung chi tiết của thông báo gửi tới người dùng.
- `DaDoc`: trạng thái đánh dấu người nhận đã xem thông báo hay chưa.
- `ThoiDiemGui`: thời điểm hệ thống khởi tạo và hiển thị thông báo.

3.5.3 Xác định các mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu

3.4.3.1. Quan hệ giữa VaiTro và TaiKhoan

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi vai trò phân quyền có thể được gán cho nhiều tài khoản người dùng khác nhau, nhưng mỗi tài khoản người dùng tại một thời điểm chỉ thuộc về một vai trò duy nhất (Gia sư, Học sinh hoặc Phụ huynh).

Ý nghĩa: Giúp hệ thống kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập chức năng và điều hướng đúng giao diện trang chủ (Dashboard) ngay sau khi người dùng đăng nhập.

3.4.3.2. Quan hệ giữa TaiKhoan và HocSinh

Kiểu quan hệ: 1 – 1 (một – một)

Mô tả: Mỗi tài khoản có vai trò Học sinh gắn liền với duy nhất một hồ sơ học tập trong đối tượng `HocSinh`, và mỗi hồ sơ `HocSinh` chỉ liên kết với một tài khoản đăng nhập duy nhất.

Ý nghĩa: Tách biệt thông tin bảo mật xác thực (mật khẩu, trạng thái tài khoản) với thông tin nghiệp vụ học tập của học sinh, đồng thời đảm bảo ràng buộc học sinh chỉ xem được dữ liệu học tập của chính mình (G1-FR06).

3.4.3.3. Quan hệ giữa TaiKhoan và LienKetPHHS

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Một tài khoản người dùng có vai trò Phụ huynh có thể sở hữu một hoặc nhiều bản ghi liên kết trong `LienKetPHHS` (trường hợp phụ huynh có nhiều con cùng theo học), nhưng mỗi bản ghi liên kết chỉ tham chiếu đến một tài khoản phụ huynh.

Ý nghĩa: Xác định danh sách các học sinh mà một tài khoản phụ huynh được quyền theo dõi trên hệ thống (G1-FR07).

3.4.3.4. Quan hệ giữa HocSinh và LienKetPHHS

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi hồ sơ học sinh có thể được liên kết với một hoặc nhiều tài khoản phụ huynh (ví dụ: cả bố và mẹ cùng theo dõi), nhưng mỗi bản ghi trong `LienKetPHHS` chỉ gắn với một học sinh cụ thể.

Ý nghĩa: Hỗ trợ quản lý mối quan hệ giám hộ và xác định đúng người nhận khi hệ thống gửi thông báo chuyên cần, điểm số hoặc học phí của học sinh.

3.4.3.5. Quan hệ giữa TaiKhoan và LopHoc

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Một tài khoản Gia sư/Giáo viên có thể trực tiếp mở và quản lý nhiều lớp học thêm khác nhau, nhưng mỗi lớp học chỉ do một gia sư/giáo viên phụ trách chính.

Ý nghĩa: Xác định người chịu trách nhiệm quản lý danh sách lớp, lập thời khóa biểu, điểm danh, nhập điểm và thu học phí cho từng lớp học.

3.4.3.6. Quan hệ giữa LopHoc và GhiDanhLop

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi lớp học thêm có thể chứa nhiều bản ghi ghi danh của các học sinh khác nhau, nhưng mỗi bản ghi trong `GhiDanhLop` chỉ thuộc về một lớp học duy nhất.

Ý nghĩa: Quản lý danh sách thành viên và biến động sĩ số của từng lớp học theo thời gian.

3.4.3.7. Quan hệ giữa HocSinh và GhiDanhLop

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi học sinh có thể đăng ký tham gia nhiều lớp học thêm ở các môn học hoặc khung giờ khác nhau, và mỗi lần ghi danh vào một lớp được lưu thành một bản ghi riêng trong `GhiDanhLop`.

Ý nghĩa: Thể hiện trọn vẹn quy tắc nghiệp vụ một học sinh có thể thuộc nhiều lớp, đồng thời cho phép lưu giữ lịch sử học tập riêng biệt của học sinh tại từng lớp ngay cả khi đã nghỉ học.

3.4.3.8. Quan hệ giữa LopHoc và BuoiHoc

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Một lớp học bao gồm nhiều buổi học diễn ra theo lịch trình hàng tuần hoặc theo ngày cụ thể, nhưng mỗi buổi học trong `BuoiHoc` chỉ thuộc về một lớp học duy nhất.

Ý nghĩa: Phục vụ việc lập thời khóa biểu, kiểm tra trùng lịch học và theo dõi tiến độ giảng dạy của từng lớp.

3.4.3.9. Quan hệ giữa BuoiHoc và DiemDanh

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi buổi học có nhiều bản ghi điểm danh tương ứng với các học sinh trong lớp, nhưng mỗi bản ghi `DiemDanh` chỉ gắn với một buổi học cụ thể.

Ý nghĩa: Đảm bảo dữ liệu chuyên cần được ghi nhận chính xác theo từng buổi học và từng ngày giờ diễn ra lớp học.

3.4.3.10. Quan hệ giữa HocSinh và DiemDanh

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi học sinh có nhiều bản ghi điểm danh qua các buổi học khác nhau mà mình tham gia, nhưng mỗi bản ghi điểm danh chỉ thuộc về một học sinh duy nhất.

Ý nghĩa: Giúp thống kê tỷ lệ chuyên cần, tổng hợp số buổi có mặt/vắng mặt của học sinh để báo cáo cho phụ huynh và làm căn cứ tính học phí.

3.4.3.11. Quan hệ giữa LopHoc và BaiKiemTra

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Một lớp học có thể tổ chức nhiều bài tập về nhà và bài kiểm tra định kỳ trong suốt khóa học, nhưng mỗi bài kiểm tra trong `BaiKiemTra` chỉ gắn với một lớp học xác định.

Ý nghĩa: Quản lý danh mục các đầu điểm đánh giá theo đúng chương trình học của từng lớp.

3.4.3.12. Quan hệ giữa BaiKiemTra và DiemSo

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi bài kiểm tra hoặc bài tập bao gồm nhiều bản ghi kết quả điểm của các học sinh trong lớp, nhưng mỗi bản ghi trong `DiemSo` chỉ thuộc về một bài kiểm tra duy nhất.

Ý nghĩa: Gắn kết chặt chẽ kết quả điểm số và nhận xét của học sinh với đúng đầu điểm và thang điểm của bài kiểm tra đó.

3.4.3.13. Quan hệ giữa HocSinh và DiemSo

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi học sinh có nhiều kết quả điểm số ứng với các bài kiểm tra đã thực hiện ở các lớp đang theo học, nhưng mỗi bản ghi điểm số chỉ thuộc về một học sinh duy nhất.

Ý nghĩa: Hình thành bảng điểm cá nhân và biểu đồ theo dõi tiến độ học tập của từng học sinh theo thời gian.

3.4.3.14. Quan hệ giữa LopHoc và KhoanHocPhi

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi lớp học phát sinh nhiều khoản thu học phí cho các học sinh qua từng kỳ hoặc từng tháng, nhưng mỗi khoản thu trong `KhoanHocPhi` chỉ tính cho một lớp học cụ thể.

Ý nghĩa: Giúp giáo viên đối soát doanh thu học phí và danh sách công nợ theo từng lớp học thêm.

3.4.3.15. Quan hệ giữa HocSinh và KhoanHocPhi

Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi học sinh có nhiều khoản thu học phí theo từng kỳ/tháng và từng lớp đang theo học, nhưng mỗi bản ghi `KhoanHocPhi` chỉ gắn với một học sinh duy nhất.

Ý nghĩa: Giúp phụ huynh và giáo viên tra cứu minh bạch số tiền phải đóng, số tiền đã đóng và số tiền còn thiếu của từng học sinh.

3.4.3.16. Quan hệ giữa TaiKhoan và ThongBao

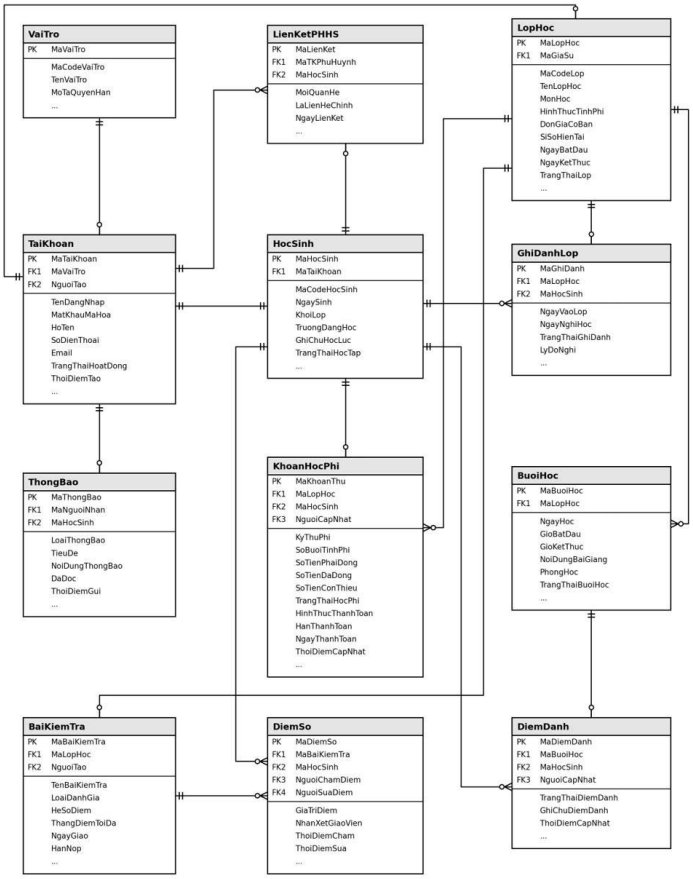
Kiểu quan hệ: 1 – N (một – nhiều)

Mô tả: Mỗi tài khoản người dùng (học sinh hoặc phụ huynh) có thể nhận nhiều thông báo khác nhau theo thời gian, nhưng mỗi bản ghi trong `ThongBao` chỉ gửi tới một tài khoản người nhận xác định.

Ý nghĩa: Hỗ trợ truyền tải kịp thời các biến động về lịch học, điểm số mới, tình trạng vắng học và nhắc hạn học phí đến đúng đối tượng sử dụng.

3.5.4 Biểu đồ thực thể liên kết (ERD) và bảng ánh xạ tổng hợp

Từ các đối tượng dữ liệu, thuộc tính khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và các mối quan hệ đã xác định ở trên, biểu đồ thực thể liên kết (ERD) của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm được xây dựng theo ký hiệu chân chim (*Crow's Foot*) như trình bày tại Hình 3.33.



Hình 3.33: Biểu đồ thực thể liên kết (ERD) của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm

Bảng dưới đây tổng hợp 12 thực thể trong mô hình dữ liệu và ánh xạ tương ứng sang các kho dữ liệu từ D1 đến D7 trên sơ đồ luồng dữ liệu (DFD):

Bảng 3.2: Ánh xạ 12 thực thể ERD sang các kho dữ liệu DFD (D1 – D7)

STT	Tên Thực thể	Kho DFD	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Mô tả vai trò nghiệp vụ
1	VaiTro (Vai trò phân quyền)	D1	MaVaiTro	(Không có)	Lưu 3 vai trò chuẩn của hệ thống: Gia sư/Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh (G1-FR01).

STT	Tên Thực thể	Kho DFD	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Mô tả vai trò nghiệp vụ
2	`LienKetPHHS` (Liên kết PH – HS)	D2	`MaLienKet`	`FK1: MaTKPhuHuynh` `FK2: MaHocSinh`	Bảng trung gian liên kết tài khoản Phụ huynh với Học sinh (G1-FR07, UC-02). Phụ huynh chỉ xem được dữ liệu của con đã liên kết.
3	`LopHoc` (Lớp học thêm)	D2	`MaLopHoc`	`FK1: MaGiaSu`	Thông tin lớp học do Gia sư tạo, sửa hoặc đóng lớp (G1-FR02, UC-03). Quản lý đơn giá học phí và sĩ số hiện tại.
4	`TaiKhoan` (Tài khoản người dùng)	D1	`MaTaiKhoan`	`FK1: MaVaiTro` `FK2: NguoiTao`	Quản lý thông tin đăng nhập của Gia sư, Học sinh và Phụ huynh (UC-01, UC-02). Tài khoản do Gia sư trực tiếp khởi tạo và cấp phát.
5	`HocSinh` (Hồ sơ Học sinh)	D2	`MaHocSinh`	`FK1: MaTaiKhoan`	Lưu thông tin hồ sơ học tập chuyên biệt của Học sinh (tách biệt với bảng `TaiKhoan` theo Mục 5 đề bài).
6	`GhiDanhLop` (Danh sách Ghi danh)	D2	`MaGhiDanh`	`FK1: MaLopHoc` `FK2: MaHocSinh`	Giải quyết quan hệ N–N giữa Học sinh và Lớp học (1 học sinh thuộc nhiều lớp, khi nghỉ học vẫn giữ lịch sử điểm và học phí – UC-05).
7	`ThongBao` (Thông báo Web)	D7	`MaThongBao`	`FK1: MaNguoiNhan` `FK2: MaHocSinh`	Lưu thông báo gửi đến Học sinh và Phụ huynh khi đổi lịch học, có điểm mới, vắng học hoặc đến hạn học phí (G1-FR10, Kho D7 DFD).
8	`KhoanHocPhi` (Khoản thu Học phí)	D6	`MaKhoanThu`	`FK1: MaLopHoc` `FK2: MaHocSinh` `FK3: NguoiCapNhat`	Quản lý báo phí và ghi nhận thanh toán theo kỳ/tháng cho từng học sinh (G1-FR08, UC-09, Kho D6 DFD). Lưu vết người cập nhật và thời điểm sửa.
9	`BuoiHoc` (Buổi học / Lịch học)	D3	`MaBuoiHoc`	`FK1: MaLopHoc`	Thời khóa biểu từng buổi học cụ thể của lớp (G1-FR03, UC-04). Bắt buộc kiểm tra ràng buộc: `GioKetThuc > GioBatDau`.
10	`BaiKiemTra` (Bài tập & Kiểm tra)	D5	`MaBaiKiemTra`	`FK1: MaLopHoc` `FK2: NguoiTao`	Danh mục các đầu điểm đánh giá (Bài tập về nhà, Kiểm tra 15p, Giữa kỳ, Cuối kỳ) gắn với từng lớp học (G1-FR05, UC-07).

STT	Tên Thực thể	Kho DFD	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Mô tả vai trò nghiệp vụ
11	DiemSo (Điểm số & Nhận xét)	D5	MaDiemSo	FK1: MaBaiKiemTra FK2: MaHocSinh FK3: NguoiChamDiem FK4: NguoiSuaDiem	Lưu kết quả điểm số và lời phê của từng học sinh theo từng bài kiểm tra (G1-FR05, UC-08). Bắt buộc lưu NguoiSuaDiem và ThoiDiemSua.
12	DiemDanh (Điểm danh Chuyên cần)	D4	MaDiemDanh	FK1: MaBuoiHoc FK2: MaHocSinh FK3: NguoiCapNhat	Ghi nhận chuyên cần từng buổi của từng học sinh (G1-FR04, UC-06). Lưu vết NguoiCapNhat và ThoiDiemCapNhat.

Chi tiết 16 mối liên kết giữa các thực thể, bản số ($1:1$, $1:N$) và cặp khóa tham chiếu (PK $\rightarrow$ FK) trên sơ đồ ERD được tổng hợp tại bảng sau:

Bảng 3.3: Bảng tổng hợp 16 mối liên kết và khóa tham chiếu trong ERD

STT	Thực thể Nguồn	Bản số	Thực thể Đích	Khóa Tham chiếu (PK $\rightarrow$ FK)	Diễn giải Ràng buộc Nghiệp vụ
1	VaiTro	$1:N$	TaiKhoan	MaVaiTro $\rightarrow$ MaVaiTro	Một vai trò phân quyền cho nhiều tài khoản người dùng.
2	TaiKhoan	$1:1$	HocSinh	MaTaiKhoan $\rightarrow$ MaTaiKhoan	Mỗi tài khoản học sinh gắn duy nhất với 1 hồ sơ học sinh.
3	TaiKhoan	$1:N$	LienKetPHHS	MaTaiKhoan $\rightarrow$ MaTKPhuHuynh	Một tài khoản phụ huynh có thể liên kết theo dõi 1 hoặc nhiều con.
4	HocSinh	$1:N$	LienKetPHHS	MaHocSinh $\rightarrow$ MaHocSinh	Một học sinh được liên kết với tài khoản bố/mẹ/người giám hộ.
5	TaiKhoan	$1:N$	LopHoc	MaTaiKhoan $\rightarrow$ MaGiaSu	Một gia sư/giáo viên trực tiếp tạo và phụ trách nhiều lớp học thêm.
6	LopHoc	$1:N$	GhiDanhLop	MaLopHoc $\rightarrow$ MaLopHoc	Một lớp học có danh sách nhiều học sinh ghi danh theo học.
7	HocSinh	$1:N$	GhiDanhLop	MaHocSinh $\rightarrow$ MaHocSinh	Một học sinh có thể đăng ký theo học ở nhiều lớp khác nhau.
8	LopHoc	$1:N$	BuoiHoc	MaLopHoc $\rightarrow$ MaLopHoc	Một lớp học bao gồm nhiều buổi học theo lịch thời khóa biểu.
9	BuoiHoc	$1:N$	DiemDanh	MaBuoiHoc $\rightarrow$ MaBuoiHoc	Mỗi buổi học ghi nhận trạng thái điểm danh của các học sinh trong lớp.
10	HocSinh	$1:N$	DiemDanh	MaHocSinh $\rightarrow$ MaHocSinh	Một học sinh có lịch sử chuyên cần qua nhiều buổi học.

STT	Thực thể Nguồn	Bản số	Thực thể Đích	Khóa Tham chiếu (PK → FK)	Diễn giải Ràng buộc Nghiệp vụ
11	LopHoc	$1:N$	BaiKiemTra	MaLopHoc → MaLopHoc	Một lớp học tổ chức nhiều bài tập về nhà và bài kiểm tra định kỳ.
12	BaiKiemTra	$1:N$	DiemSo	MaBaiKiemTra → MaBaiKiemTra	Mỗi bài kiểm tra lưu kết quả điểm và nhận xét của nhiều học sinh.
13	HocSinh	$1:N$	DiemSo	MaHocSinh → MaHocSinh	Một học sinh nhận nhiều kết quả điểm số ở các bài kiểm tra.
14	HocSinh	$1:N$	KhoanHocPhi	MaHocSinh → MaHocSinh	Một học sinh có nhiều khoản thu học phí theo từng kỳ/tháng.
15	LopHoc	$1:N$	KhoanHocPhi	MaLopHoc → MaLopHoc	Mỗi lớp học phát hành các báo phí theo kỳ/tháng cho học sinh.
16	TaiKhoan	$1:N$	ThongBao	MaTaiKhoan → MaNguoiNhan	Một người dùng (Phụ huynh/Học sinh) nhận nhiều thông báo trên Web.

Chương 4

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Thiết kế kiến trúc

Trên cơ sở yêu cầu đã được khảo sát và đặc tả ở các chương trước, nhóm xây dựng phương án kiến trúc cho Hệ thống quản lý lớp học thêm. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng gồm Giáo viên/Gia sư, Học sinh và Phụ huynh; hỗ trợ quản lý tài khoản, lớp học, thời khóa biểu, danh sách học sinh, điểm danh, bài tập và bài kiểm tra, điểm số, học phí cùng các chức năng tra cứu. Việc thiết kế kiến trúc cần bảo đảm tách biệt trách nhiệm giữa giao diện, xử lý yêu cầu, nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, qua đó hỗ trợ mở rộng và bảo trì hệ thống.

Nội dung dưới đây trình bày kiến trúc ở mức thiết kế logic, làm căn cứ tổ chức mã nguồn và xây dựng sơ đồ gói. Tên các gói và thành phần thể hiện chức năng dự kiến, không đồng nghĩa với việc mọi gói đã được hiện thực hoặc có tên tệp tương ứng trong mã nguồn.

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc

Nhóm đề xuất lựa chọn kiến trúc Client–Server cho ứng dụng Web, kết hợp nguyên lý MVC (Model–View–Controller) và cách tổ chức chương trình thành các tầng chức năng. Trong đó, phía người dùng chịu trách nhiệm hiển thị và tiếp nhận thao tác; phía máy chủ tiếp nhận yêu cầu, kiểm soát truy cập, xử lý nghiệp vụ và thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu. Các thành phần giao tiếp thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), thay vì để giao diện thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

Ở mức logic, mô hình MVC được áp dụng như sau: View biểu diễn các màn hình của Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh; Controller tiếp nhận, kiểm tra, điều phối yêu cầu và trả về kết quả; Model biểu diễn dữ liệu cùng cơ chế truy cập, cập nhật dữ liệu của hệ thống. Để tránh đặt toàn bộ quy tắc nghiệp vụ trong Controller hoặc Model, nhóm tách riêng tầng Business Logic, chứa các bộ xử lý như điểm danh, quản lý điểm số và học phí. Cách tổ chức này vẫn bảo đảm tinh thần phân tách trách nhiệm của MVC, đồng thời làm rõ luồng xử lý thực tế của ứng dụng Web.

Kiến trúc trên phù hợp với bài toán vì các chức năng có quan hệ dữ liệu chặt chẽ nhưng trách nhiệm khác nhau. Chẳng hạn, chức năng lập khoản thu học phí cần thông tin học sinh, lịch học và chuyên cần; chức năng tra cứu điểm cần kiểm tra quan hệ giữa tài khoản đang đăng nhập với học sinh được xem. Việc tách tầng giúp tái sử dụng logic nghiệp vụ, hạn chế lặp mã, giảm phụ thuộc giữa các mô-đun và thuận tiện khi nhóm phân công phát triển từng chức năng.

Bên cạnh đó, kiến trúc phân lớp tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu phi chức năng về phân quyền theo vai trò, kiểm tra dữ liệu nhập, quản lý lỗi, lưu vết thao tác và khả năng bảo trì. Đây là phương án thiết kế hướng đến các mục tiêu đã nêu trong báo cáo, không phải kết quả đo kiểm hiệu năng hoặc xác nhận về công nghệ triển khai cụ thể.

4.1.2 Mô tả kiến trúc cụ thể

Kiến trúc được tổ chức thành bốn tầng chính theo hướng phụ thuộc từ trên xuống: Presentation Layer, Service Layer, Business Logic Layer và Data Access Layer. Nhóm tiện ích dùng chung (Cross-cutting Utilities) cung cấp các chức năng có thể được sử dụng ở nhiều tầng. Mỗi tầng có trách nhiệm riêng, giao tiếp qua các giao diện rõ ràng và hạn chế truy cập vượt tầng.

– Presentation Layer – Tầng hiển thị (View): Cung cấp giao diện Web cho từng vai trò. Các màn hình tiêu biểu gồm đăng nhập, quản lý lớp học, lập thời khóa biểu, điểm danh, quản lý bài tập và điểm số, quản lý học phí, xem lịch học và tra cứu kết quả. Tầng này tiếp nhận thao tác người dùng, kiểm tra dữ liệu ở mức giao diện, hiển thị thông báo và gửi yêu cầu đến Service Layer. Presentation Layer không trực tiếp truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc quyết định quyền truy cập cuối cùng.

– Service Layer – Tầng dịch vụ (Controller): Gồm các tuyến API, bộ điều khiển và thành phần trung gian (middleware). Tầng này nhận yêu cầu, kiểm tra phiên đăng nhập và quyền theo vai trò, xác thực dữ liệu đầu vào, gọi nghiệp vụ phù hợp và chuyển kết quả hoặc thông báo lỗi về giao diện. Việc bảo vệ các chức năng chỉ dành cho Giáo viên phải được thực hiện tại phía máy chủ, không chỉ thông qua việc ẩn nút trên màn hình.

– Business Logic Layer – Tầng logic nghiệp vụ: Tập trung các quy tắc hoạt động của hệ thống: tạo lớp và lập lịch học; thêm hoặc cho học sinh nghỉ học nhưng giữ lịch sử; ghi nhận chuyên cần theo buổi; tạo bài tập/kiểm tra, lưu điểm và nhận xét; tính khoản thu học phí, cập nhật ghi nhận thanh toán; tổng hợp và cung cấp dữ liệu tra cứu theo từng đối tượng. Các quy tắc liên quan nhiều thực thể được xử lý thống nhất tại tầng này.

– Data Access Layer – Tầng truy cập dữ liệu (Model): Bao gồm các mô hình/thực thể dữ liệu, các gói Repository và thành phần kết nối cơ sở dữ liệu. Tầng này chịu trách nhiệm truy vấn, thêm mới, cập nhật và đọc dữ liệu, đồng thời duy trì các mối liên hệ giữa tài khoản, lớp học, học sinh, lịch học, chuyên cần, điểm số và học phí. Các thao tác cập nhật nhiều bản ghi liên quan cần được kiểm soát tính nhất quán dữ liệu.

– Cross-cutting Utilities – Nhóm tiện ích dùng chung: Cung cấp cơ chế cấu hình hệ thống, xác thực và phân quyền, kiểm tra dữ liệu, xử lý lỗi và ghi nhật ký thay đổi. Các yêu cầu lưu vết người sửa và thời điểm sửa đối với dữ liệu điểm số hoặc học phí được hỗ trợ thông qua các thành phần dùng chung và dữ liệu lịch sử tương ứng.

Luồng xử lý cơ bản bắt đầu khi người dùng thao tác trên một màn hình Web. Presentation Layer gửi yêu cầu đến API; Service Layer kiểm tra dữ liệu và quyền truy cập trước khi chuyển đến Business Logic Layer. Tầng nghiệp vụ thực hiện các quy tắc cần thiết và sử dụng Data Access Layer để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu. Kết quả được trả ngược qua Controller về giao diện để hiển thị cho người dùng. Mọi thao tác đọc thông tin riêng tư của học sinh đều phải được giới hạn theo tài khoản và quan hệ truy cập hợp lệ.

Ví dụ, đối với chức năng điểm danh (UC-06), Giáo viên chọn lớp và buổi học trên giao diện. Controller kiểm tra tài khoản có quyền quản lý lớp tương ứng; Attendance Manager tiếp nhận danh sách trạng thái có mặt, vắng hoặc trễ kèm ghi chú, kiểm tra dữ liệu và gọi Repository lưu kết quả. Sau khi hoàn tất, hệ thống trả thông báo lưu thành công; lịch sử chuyên cần được cung

cấp cho học sinh hoặc phụ huynh có quyền tra cứu. Trạng thái "Có phép" được nêu trong phạm vi cập nhật và cần được thống nhất với đặc tả UC-06 trước khi triển khai chi tiết.

Đối với chức năng học phí (UC-09), Tuition Manager tổng hợp dữ liệu cần thiết để lập khoản thu, lưu khoản thu và cho phép Giáo viên ghi nhận kết quả thanh toán. Việc thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản diễn ra bên ngoài hệ thống; chương trình chỉ quản lý số tiền và trạng thái đã được xác nhận. Vì vậy, phương án kiến trúc không bổ sung cổng thanh toán trực tuyến tự động hay dịch vụ gửi SMS/Email bên thứ ba, đúng với phạm vi đã xác định.

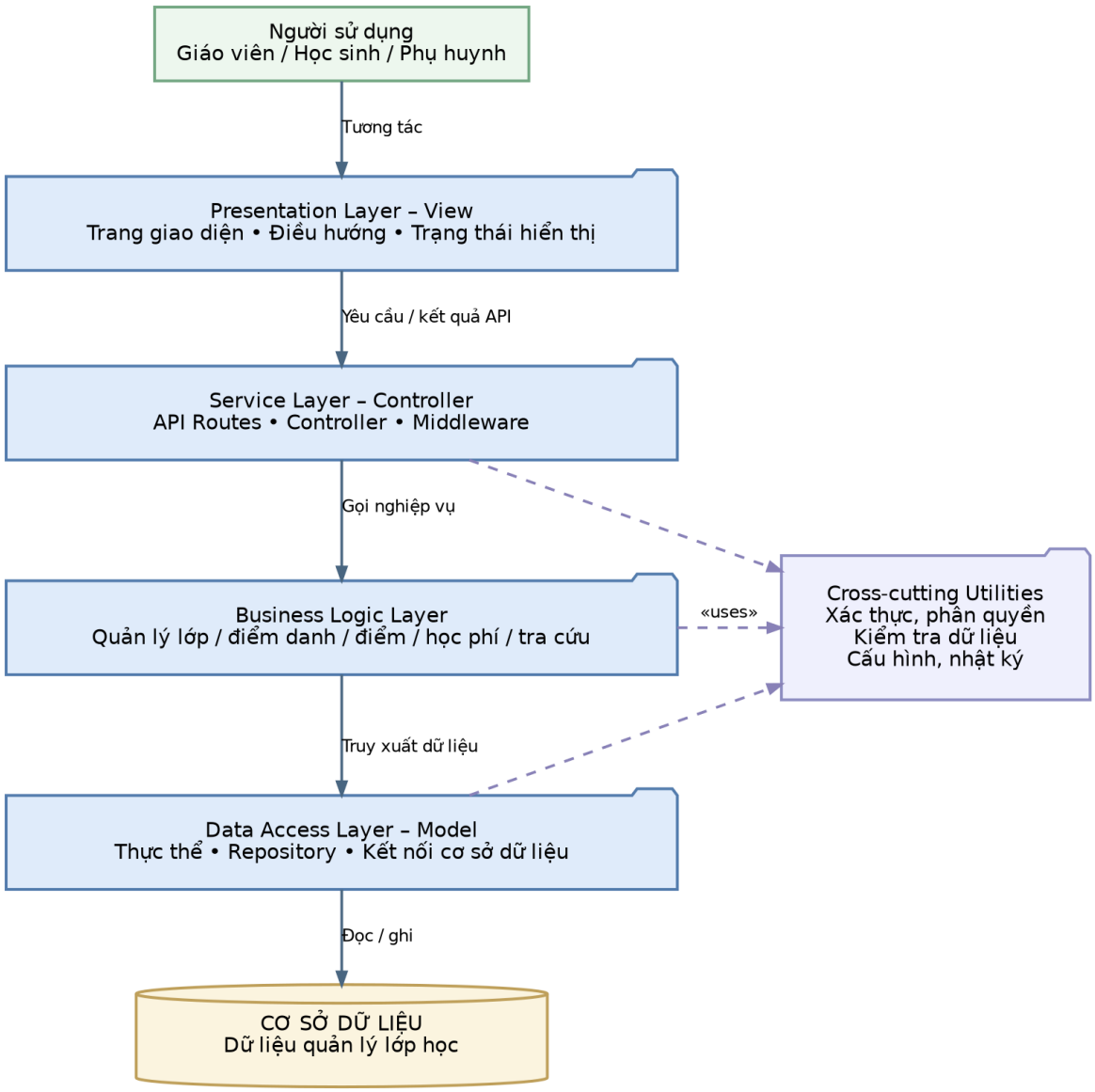
Bảng 4.1: Ánh xạ chức năng với các gói nghiệp vụ

Use case	**Gói nghiệp vụ chịu trách nhiệm chính**
UC-01, UC-02	Account & Role Manager: đăng nhập, tạo tài khoản, liên kết phụ huynh – học sinh và phân quyền.
UC-03	Class Manager: tạo, chỉnh sửa và kết thúc lớp học.
UC-04	Schedule Manager: lập, cập nhật lịch và các buổi học.
UC-05	Enrollment Manager: quản lý danh sách học sinh theo lớp.
UC-06	Attendance Manager: ghi nhận và tra cứu lịch sử chuyên cần.
UC-07, UC-08	Assessment & Grade Manager: tạo đầu điểm, nhập điểm, nhận xét và lưu vết cập nhật.
UC-09	Tuition Manager: lập khoản thu, ghi nhận thanh toán và đối soát học phí.
UC-10, 11, 12	Lookup Manager: truy xuất lịch học, tiến độ học tập, chuyên cần và học phí theo quyền.

4.1.3 Biểu đồ gói UML

Nhằm mô tả cấu trúc phân rã và sự phụ thuộc giữa các thành phần, nhóm xây dựng các biểu đồ gói UML ở mức kiến trúc logic. Các mũi tên thể hiện chiều gọi hoặc sử dụng dịch vụ, không biểu diễn luồng trao đổi hai chiều. Những gói được đặt cùng một tầng có thể phối hợp thông qua giao diện công khai nhưng không truy cập trực tiếp vào dữ liệu nội bộ của nhau. Các biểu đồ dưới đây dùng tên gói mang tính chức năng để làm rõ trách nhiệm, thay vì ràng buộc vào một framework hay cấu trúc thư mục cụ thể.

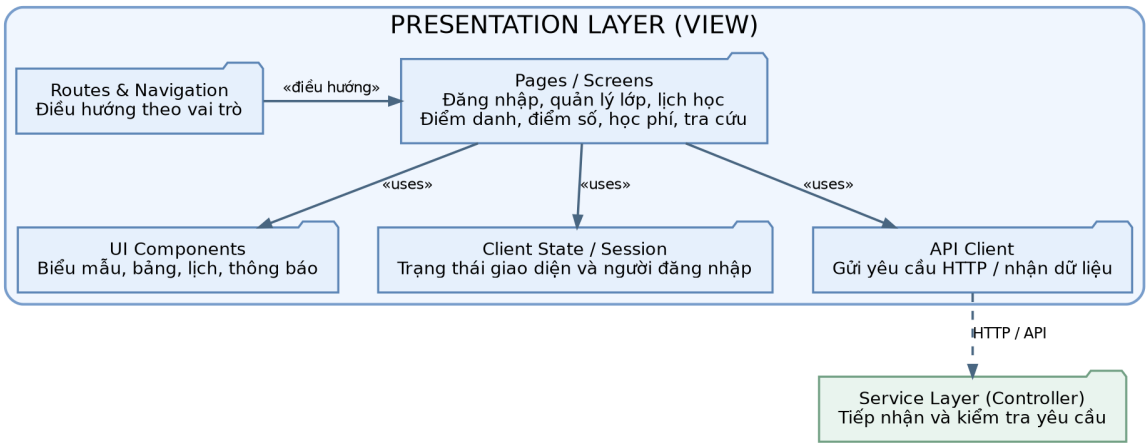
Biểu đồ gói tổng quan hệ thống



Hình 4.1: Biểu đồ kiến trúc tổng quan Hệ thống quản lý lớp học thêm

Ở mức tổng quan, người dùng chỉ tương tác với Presentation Layer. Tầng này gọi Service Layer để xử lý yêu cầu; Service Layer điều phối các quy tắc ở Business Logic Layer; tầng nghiệp vụ sử dụng Data Access Layer để thao tác dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được truy cập thông qua thành phần kết nối tại tầng dữ liệu. Các tiện ích xác thực, phân quyền, kiểm tra đầu vào và ghi nhật ký được sử dụng xuyên suốt theo nhu cầu của từng tầng.

Presentation Layer – Mức View



Hình 4.2: Biểu đồ gói của Presentation Layer (View)

Presentation Layer tiếp nhận tương tác của người dùng và hiển thị dữ liệu theo quyền. Sau khi đăng nhập, Giáo viên có thể thực hiện các thao tác quản trị lớp; Học sinh và Phụ huynh được cung cấp các màn hình tra cứu phù hợp. Các gói chính gồm:

– **Routes & Navigation:** Phân luồng truy cập đến các trang, hỗ trợ điều hướng theo nhóm người dùng và trạng thái đăng nhập. Việc điều hướng ở giao diện chỉ phục vụ trải nghiệm; quyết định cấp quyền thực tế vẫn thuộc máy chủ.

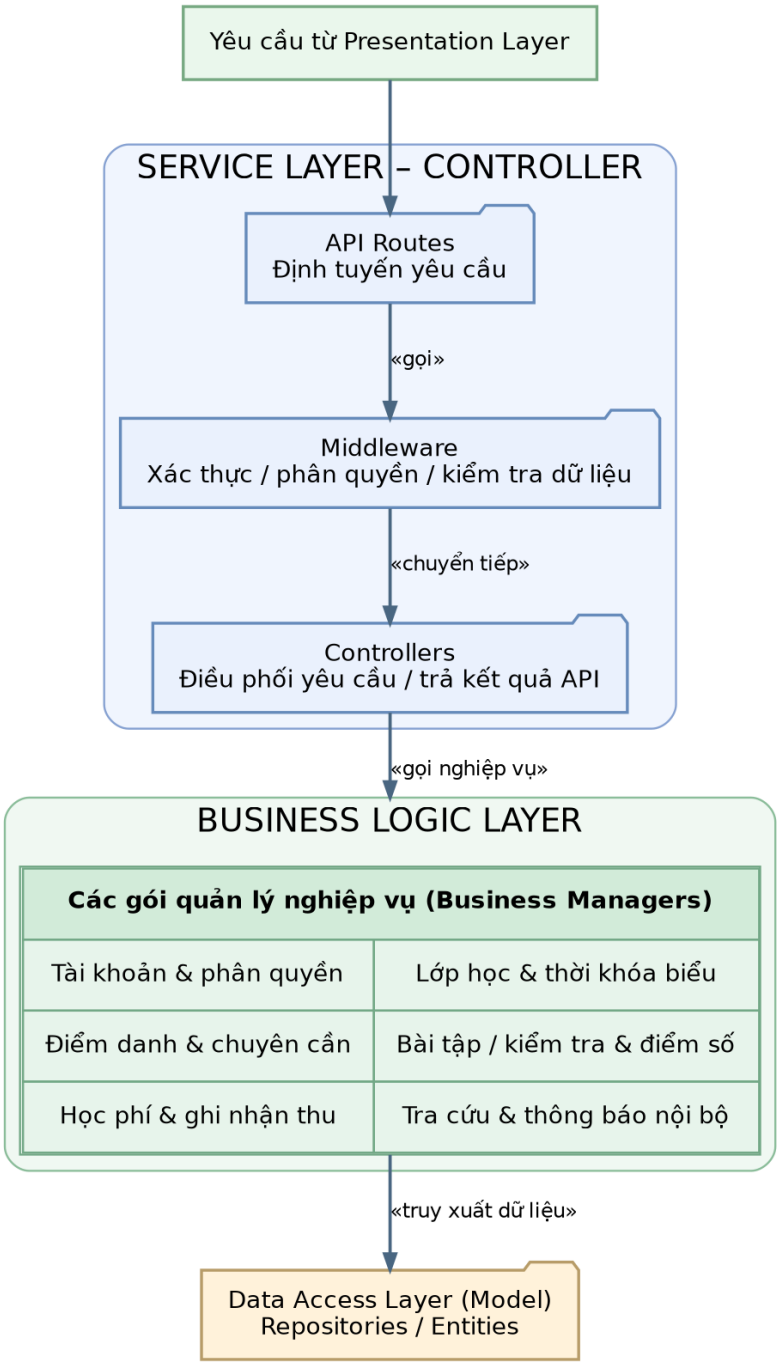
– **Pages / Screens:** Tập hợp các màn hình nghiệp vụ như đăng nhập, danh sách lớp, lịch học, điểm danh, bài tập/kiểm tra, bảng điểm, học phí và tra cứu.

– **UI Components:** Chứa các thành phần có thể tái sử dụng như biểu mẫu, hộp thoại, bảng danh sách, lịch biểu và khung thông báo.

– **Client State / Session:** Quản lý trạng thái hiển thị, dữ liệu tạm và thông tin phiên người dùng trong quá trình tương tác.

– **API Client:** Đóng gói việc gửi yêu cầu và tiếp nhận phản hồi từ máy chủ, tránh việc mỗi màn hình tự xử lý kết nối theo cách khác nhau.

Service Layer và Business Logic Layer – Mức Controller



Hình 4.3: Biểu đồ gói Service Layer và Business Logic Layer (Controller)

Hai tầng này phối hợp để xử lý các chức năng của hệ thống nhưng có nhiệm vụ độc lập. Service Layer tập trung vào giao tiếp và kiểm soát yêu cầu, trong khi Business Logic Layer quyết định nghiệp vụ cần thực hiện và kết quả hợp lệ. Việc phân chia này giúp Controller không phải chứa toàn bộ quy tắc xử lý dữ liệu.

– **API Routes:** Định nghĩa các đường dẫn tiếp nhận yêu cầu cho các chức năng tài khoản, lớp học, thời khóa biểu, điểm danh, bài kiểm tra, điểm số, học phí và tra cứu.

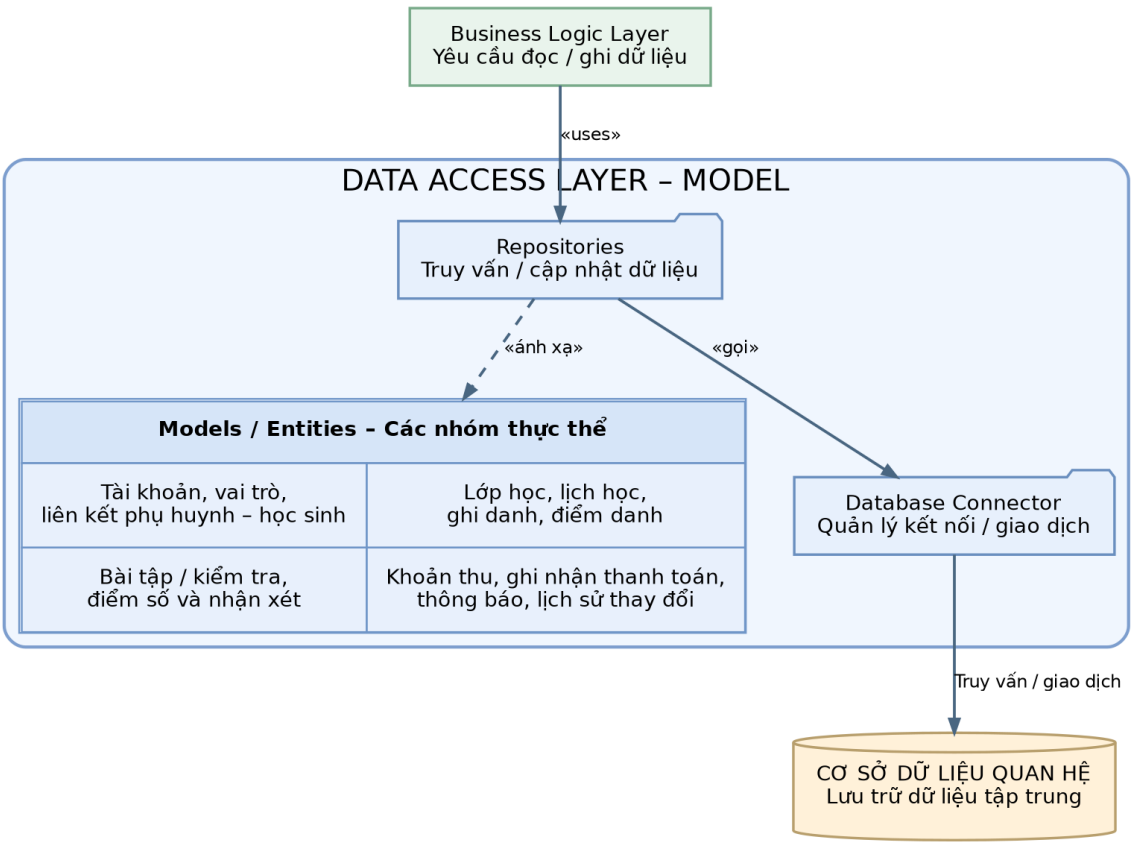
– **Middleware:** Thực hiện xác thực phiên đăng nhập, kiểm tra quyền theo vai trò, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý các trường hợp lỗi chung trước khi Controller gọi nghiệp vụ.

– **Controllers:** Nhận dữ liệu yêu cầu đã được kiểm tra, gọi các gói nghiệp vụ tương ứng và chuyển kết quả thành phản hồi API rõ ràng cho giao diện.

– **Business Managers:** Các bộ quản lý nghiệp vụ được tách theo nhóm chức năng: tài khoản và vai trò; lớp học, lịch học và ghi danh; điểm danh; bài tập và điểm số; học phí; tra cứu và thông báo nội bộ. Mỗi bộ quản lý chỉ thực hiện những thao tác phù hợp với trách nhiệm đã được xác định.

Ví dụ, khi Giáo viên thêm học sinh vào lớp (UC-05), Controller gọi nghiệp vụ ghi danh để kiểm tra tình trạng lớp, quan hệ học sinh–lớp và điều kiện trùng lịch. Sau khi thay đổi được ghi nhận, thông tin sĩ số và lịch học liên quan được cập nhật theo quy tắc hệ thống; dữ liệu điểm danh, điểm số và học phí trong quá khứ vẫn được bảo toàn khi học sinh nghỉ học.

Data Access Layer – Mức Model



Hình 4.4: Biểu đồ gói của Data Access Layer (Model)

Data Access Layer quản lý việc biểu diễn và lưu trữ các dữ liệu phát sinh từ hoạt động của hệ thống. Thành phần Business Logic không viết truy vấn trực tiếp mà thông qua Repository; Repository sử dụng công cụ kết nối dữ liệu để thực hiện thao tác trên cơ sở dữ liệu. Nhờ vậy, cơ chế lưu trữ có thể được điều chỉnh với ảnh hưởng nhỏ hơn đến các tầng bên trên.

– Models / Entities: Biểu diễn các nhóm dữ liệu cần quản lý: người dùng và vai trò; liên kết Phụ huynh – Học sinh; lớp học, lịch học, ghi danh; trạng thái điểm danh; bài tập/kiểm tra, điểm và nhận xét; khoản thu và ghi nhận thanh toán; thông báo và nhật ký thay đổi.

– Repositories: Cung cấp các phương thức truy vấn, tạo mới, cập nhật và lấy dữ liệu theo từng nhóm thực thể. Các phương thức truy xuất phải áp dụng các điều kiện lọc cần thiết để không làm lộ dữ liệu của học sinh khác.

– Database Connector: Quản lý kết nối tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực thi truy vấn và tổ chức giao dịch để giữ tính nhất quán đối với những thay đổi dữ liệu liên quan.

Sơ đồ ở mức kiến trúc chưa xác định chính thức tên bảng, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể. Các nội dung đó được làm rõ ở mục 4.2 – Thiết kế cơ sở dữ liệu và các mục thiết kế chi tiết tiếp theo.

Tóm lại, phương án Client–Server kết hợp MVC và phân lớp tạo ra ranh giới trách nhiệm tương đối rõ ràng giữa giao diện, điều phối yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Các biểu đồ gói là cơ sở để nhóm tiếp tục thiết kế cơ sở dữ liệu, cấu trúc lớp và chi tiết từng mô-đun chức năng, đồng thời đối chiếu với danh sách use case đã xác định trong Chương 2.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Căn cứ các chức năng UC-01 đến UC-12 và các quy trình nghiệp vụ đã trình bày ở Chương 1 và Chương 2, nhóm đề xuất thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho *Hệ thống quản lý lớp học thêm*. Dữ liệu gồm tài khoản và phân quyền, liên kết phụ huynh–học sinh, lớp học, thời khóa biểu, buổi học, ghi danh, điểm danh, bài tập và bài kiểm tra, điểm số, học phí, thông báo và nhật ký thay đổi. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng tránh lặp dữ liệu, bảo đảm liên kết giữa các đối tượng và duy trì lịch sử của học sinh trong quá trình học tập.

Ở mức phương án, nhóm lựa chọn hệ quản trị PostgreSQL. Các trường định danh sử dụng `UUID`; dữ liệu tiền tệ sử dụng `NUMERIC(12,2)`; dữ liệu ngày giờ có múi giờ sử dụng `TIMESTAMPTZ`. Việc lựa chọn công nghệ và tên bảng tại mục này là **đề xuất thiết kế logic và vật lý**, cần được đối chiếu với mã nguồn trước khi xác nhận là cấu trúc đã triển khai.

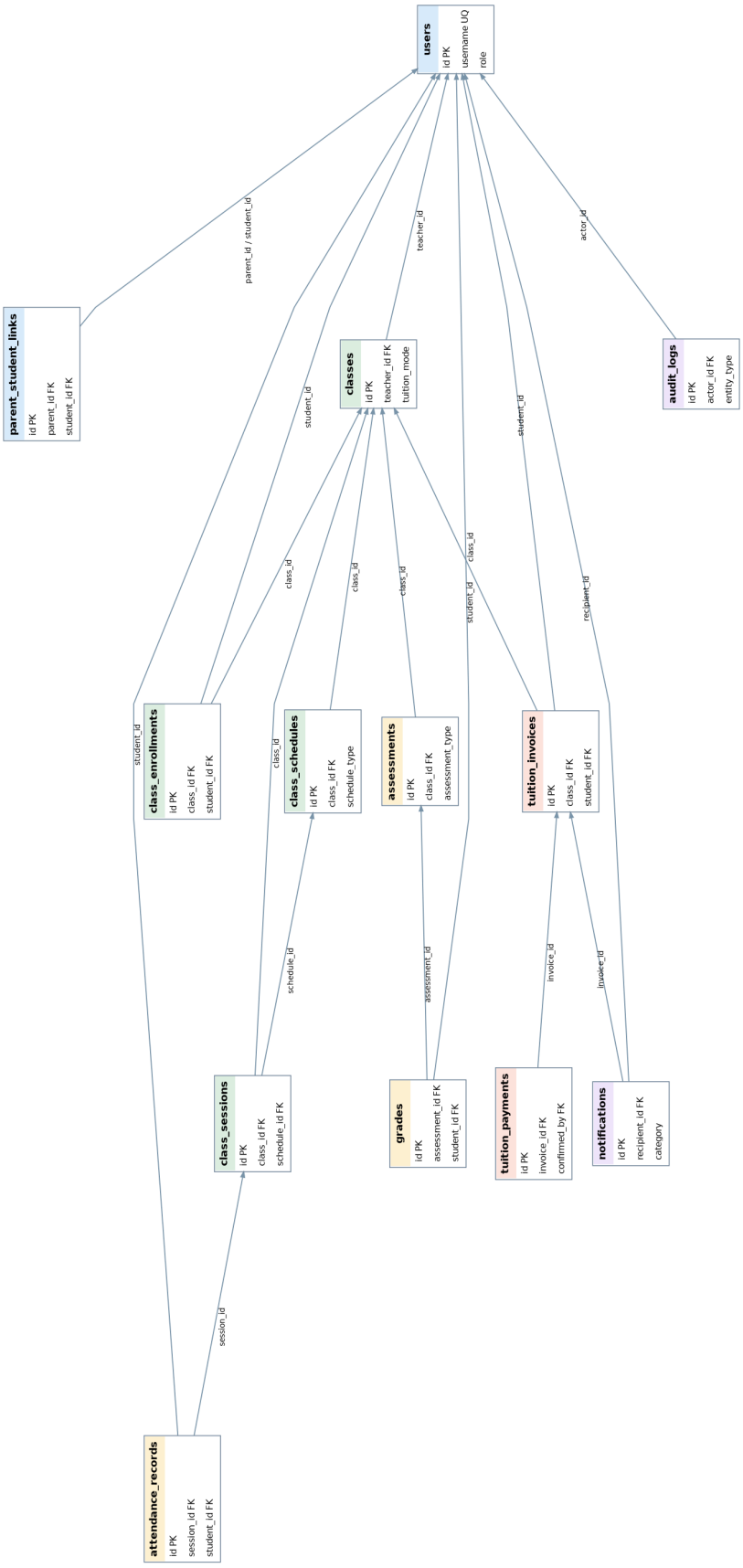
Theo giới hạn phạm vi của đề tài, thanh toán học phí bằng tiền mặt/chuyển khoản được thực hiện *ngoài hệ thống*; cơ sở dữ liệu chỉ lưu khoản thu và các lần giáo viên xác nhận đã nhận tiền. Chức năng thông báo được lưu để hiển thị trực tiếp trên website, không phát sinh các bảng cho cổng thanh toán hay hệ thống gửi SMS/email tự động.

4.2.1 Sơ đồ quan hệ giữa các bảng

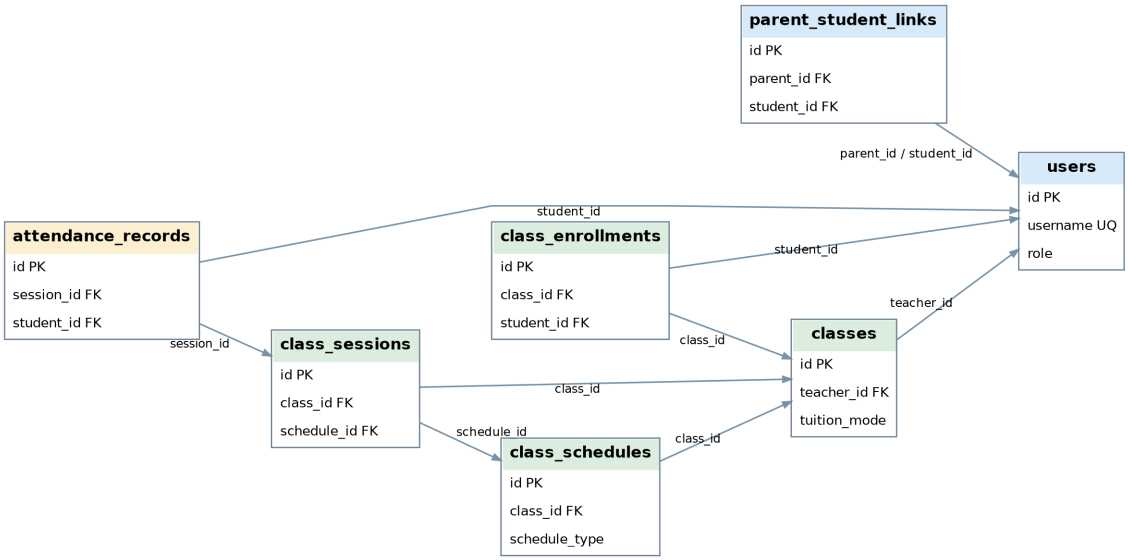
Thiết kế đề xuất gồm **13 bảng**. Bảng `users` quản lý cả ba vai trò bằng thuộc tính `role`; các bảng liên kết thực hiện quan hệ nhiều–nhiều, còn các bảng nghiệp vụ chứa khóa ngoại trỏ đến tài khoản, lớp học hoặc buổi học tương ứng. Nhờ đó, khi học sinh nghỉ một lớp, hệ thống có thể chuyển trạng thái của bản ghi ghi danh thay vì xóa lịch sử chuyên cần, điểm số và học phí.

Các mũi tên trong sơ đồ dưới đây đi từ **bảng chứa khóa ngoại** đến **bảng được tham chiếu**; chữ `PK`, `FK` và `UQ` lần lượt là khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc duy nhất. Để bảo đảm tính dễ

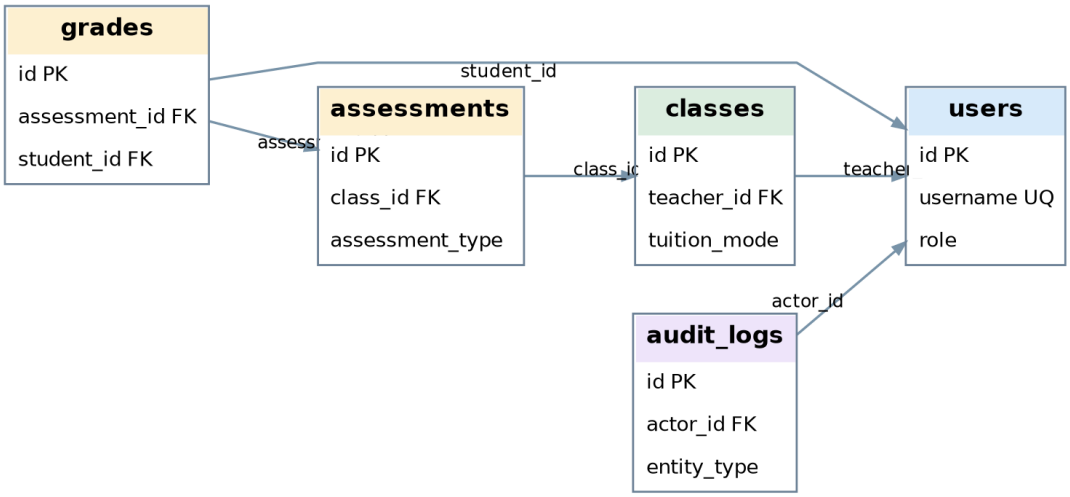
đọc khi in trên giấy A4, bên cạnh sơ đồ tổng quan còn có các sơ đồ phân nhóm nghiệp vụ.



Hình 4.5: Sơ đồ quan hệ tổng quan của cơ sở dữ liệu quản lý lớp học thêm



Hình 4.6: Nhóm bảng tài khoản, lớp học, lịch học và điểm danh

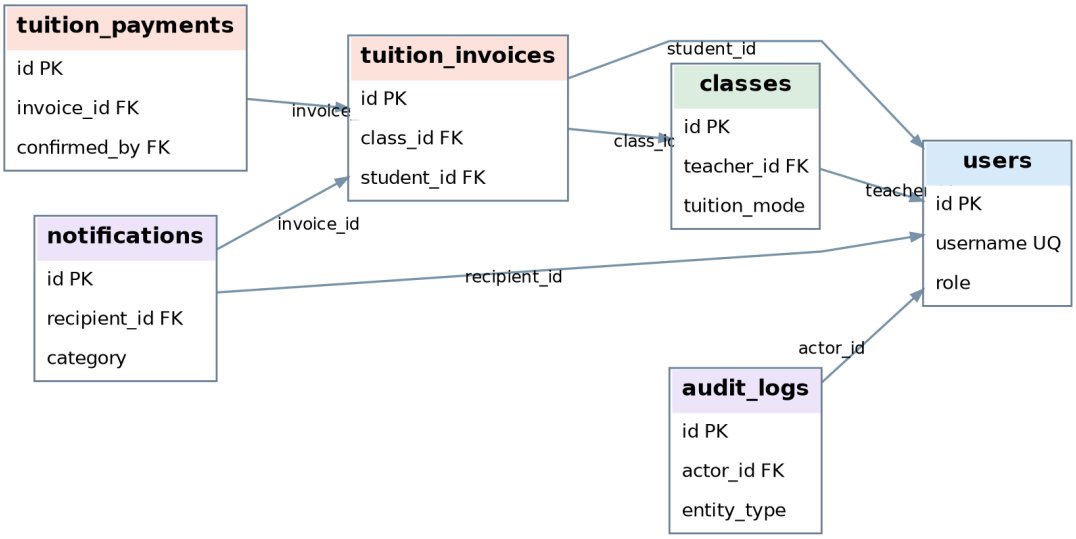


Hình 4.7: Nhóm bảng bài tập, bài kiểm tra và kết quả học tập

Các quan hệ chính: một giáo viên có thể quản lý nhiều lớp; mỗi lớp có nhiều học sinh và mỗi học sinh có thể tham gia nhiều lớp qua `class_enrollments`. Một lớp có nhiều lịch học, buổi học, bài đánh giá và khoản thu. Mỗi buổi học có nhiều bản ghi điểm danh; mỗi bài đánh giá có nhiều kết quả điểm số. Một khoản thu có thể gắn với nhiều lần thanh toán. Một phụ huynh có thể liên kết với nhiều học sinh và một học sinh có thể được nhiều phụ huynh theo dõi thông qua `parent_student_links`.

4.2.2 Đặc tả thiết kế dữ liệu cho từng bảng

Bảng thiết kế dưới đây trình bày tên trường, kiểu dữ liệu, kích thước, ràng buộc toàn vẹn, khuôn dạng và ý nghĩa của từng thuộc tính. Ký hiệu `NULL` biểu thị trường có thể để trống, còn



Hình 4.8: Nhóm bảng học phí, thông báo và nhật ký thay đổi

`NOT NULL` yêu cầu phải có dữ liệu. Các khóa ngoại sử dụng chính sách xóa `RESTRICT` mặc định trong phương án thiết kế nhằm hạn chế xóa mất dữ liệu lịch sử; việc khóa hoặc kết thúc sử dụng được quản lý bằng các trường trạng thái khi phù hợp.

Bảng `users`

Tài khoản chung của giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Bảng 4.2: Đặc tả bảng `users`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã định danh tài khoản.
`username`	VARCHAR(100)	100	UNIQUE; NOT NULL	Văn bản	Tên đăng nhập do hệ thống/giáo viên cấp.
`password_hash`	VARCHAR(255)	255	NOT NULL	Văn bản	Chuỗi băm mật khẩu; không lưu mật khẩu gốc.
`full_name`	VARCHAR(150)	150	NOT NULL	Văn bản	Họ và tên người dùng.
`email`	VARCHAR(255)	255	UNIQUE; NULL	Email	Địa chỉ email (nếu được cung cấp).
`phone`	VARCHAR(20)	20	NULL	Văn bản	Số điện thoại (nếu có).
`role`	VARCHAR(12)	12	NOT NULL; CHECK	Danh mục	TEACHER / STUDENT / PARENT.
`is_active`	BOOLEAN	—	NOT NULL; DEFAULT TRUE	Luận lý	Tài khoản có đang được sử dụng hay không.
`must_change_password`	BOOLEAN	—	NOT NULL; DEFAULT TRUE	Luận lý	Yêu cầu đổi mật khẩu được cấp ban đầu.

Còn tiếp trang sau

Tiếp bảng `users`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm tạo tài khoản.
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng `parent_student_links`

Liên kết nhiều–nhiều giữa phụ huynh và học sinh.

Bảng 4.3: Đặc tả bảng `parent_student_links`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã quan hệ.
`parent_id`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Tài khoản phụ huynh.
`student_id`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Tài khoản học sinh.
`linked_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm xác lập quan hệ.

Bảng `classes`

Danh sách lớp học do giáo viên/gia sư tổ chức.

Bảng 4.4: Đặc tả bảng `classes`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã lớp học.
`teacher_id`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Giáo viên phụ trách.
`class_name`	VARCHAR(150)	150	NOT NULL	Văn bản	Tên lớp học.
`subject`	VARCHAR(100)	100	NOT NULL	Văn bản	Môn học.
`description`	TEXT	—	NULL	Văn bản	Mô tả hoặc ghi chú lớp.
`tuition_rate`	NUMERIC(12,2)	12,2	NOT NULL; CHECK ≥ 0	Tiền VND	Đơn giá buổi hoặc tháng theo quy tắc lớp.
`tuition_mode`	VARCHAR(12)	12	NOT NULL; CHECK	Danh mục	PER_SESSION / PER_MONTH.
`start_date`	DATE	—	NOT NULL	Ngày	Ngày bắt đầu lớp.
`status`	VARCHAR(12)	12	NOT NULL; CHECK	Danh mục	ACTIVE / CLOSED.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm tạo lớp.
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm cập nhật lớp.

Bảng `class_enrollments`

Lưu quá trình tham gia và nghỉ học của học sinh theo từng lớp.

Bảng 4.5: Đặc tả bảng `class_enrollments`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã lượt ghi danh.
`class_id`	UUID	—	FK → classes(id); NOT NULL	UUID	Lớp được ghi danh.
`student_id`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Học sinh được ghi danh.
`joined_at`	DATE	—	NOT NULL	Ngày	Ngày học sinh tham gia lớp.
`left_at`	DATE	—	NULL	Ngày	Ngày nghỉ (nếu đã nghỉ).
`status`	VARCHAR(12)	12	NOT NULL; CHECK	Danh mục	ACTIVE / WITHDRAWN.
`exit_reason`	TEXT	—	NULL	Văn bản	Lý do hoặc ghi chú nghỉ học.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm tạo bản ghi.
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm sửa bản ghi.

Bảng `class_schedules`

Quy tắc thời khóa biểu định kỳ hoặc một buổi cụ thể.

Bảng 4.6: Đặc tả bảng `class_schedules`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã lịch học.
`class_id`	UUID	—	FK → classes(id); NOT NULL	UUID	Lớp sở hữu lịch học.
`schedule_type`	VARCHAR(10)	10	NOT NULL; CHECK	Danh mục	WEEKLY / ONCE.
`weekday`	SMALLINT	—	NULL; CHECK 1–7	Số nguyên	Thứ trong tuần; chỉ dùng với WEEKLY.
`specific_date`	DATE	—	NULL	Ngày	Ngày học; chỉ dùng với ONCE.
`start_time`	TIME	—	NOT NULL	Giờ	Giờ bắt đầu.
`end_time`	TIME	—	NOT NULL; CHECK > start	Giờ	Giờ kết thúc.
`location`	VARCHAR(255)	255	NULL	Văn bản	Phòng học hoặc địa điểm/link lớp.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm thiết lập lịch.

Bảng `class_sessions`

Các buổi học thực tế được sinh từ lịch hoặc thêm riêng.

Bảng 4.7: Đặc tả bảng `class_sessions`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã buổi học.
`class_id`	UUID	—	FK → classes(id); NOT NULL	UUID	Lớp tổ chức buổi học.
`schedule_id`	UUID	—	FK → class_ schedules(id); NULL	UUID	Quy tắc lịch tạo buổi (nếu có).
`session_date`	DATE	—	NOT NULL	Ngày	Ngày diễn ra buổi học.
`start_time`	TIME	—	NOT NULL	Giờ	Giờ bắt đầu thực tế/dự kiến.
`end_time`	TIME	—	NOT NULL; CHECK > start	Giờ	Giờ kết thúc.
`status`	VARCHAR(12)	12	NOT NULL; CHECK	Danh mục	SCHEDULED / COMPLETED / CANCELLED.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm tạo buổi học.

Bảng `attendance_records`

Dữ liệu chuyên cần của từng học sinh tại từng buổi học.

Bảng 4.8: Đặc tả bảng `attendance_records`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã phiếu điểm danh.
`session_id`	UUID	—	FK → class_ sessions(id); NOT NULL	UUID	Buổi học được điểm danh.
`student_id`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Học sinh được điểm danh.
`status`	VARCHAR(12)	12	NOT NULL; CHECK	Danh mục	PRESENT / ABSENT / LATE / EXCUSED.
`note`	TEXT	—	NULL	Văn bản	Ghi chú hoặc lý do vắng.
`recorded_by`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Giáo viên thực hiện thao tác.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm điểm danh lần đầu.
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm chỉnh sửa gần nhất.

Bảng `assessments`

Đầu điểm của bài tập, kiểm tra và kỳ thi trong lớp.

Bảng 4.9: Đặc tả bảng `assessments`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã bài tập/bài kiểm tra.
`class_id`	UUID	—	FK → classes(id); NOT NULL	UUID	Lớp được giao.
`title`	VARCHAR(200)	200	NOT NULL	Văn bản	Tên bài đánh giá.
`assessment_type`	VARCHAR(12)	12	NOT NULL; CHECK	Danh mục	HOMEWORK / QUIZ / MIDTERM / FINAL.
`assigned_on`	DATE	—	NOT NULL	Ngày	Ngày giao hoặc công bố.
`due_at`	TIMESTAMPTZ	—	NULL	Ngày giờ	Hạn chót (nếu có).
`max_score`	NUMERIC(5,2)	5,2	NOT NULL; CHECK > 0	Số thập phân	Điểm tối đa, mặc định 10.
`created_by`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Giáo viên tạo đầu điểm.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng `grades`

Điểm và nhận xét của học sinh theo đầu điểm.

Bảng 4.10: Đặc tả bảng `grades`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã kết quả đánh giá.
`assessment_id`	UUID	—	FK → assessments(id); NOT NULL	UUID	Đầu điểm tương ứng.
`student_id`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Học sinh được chấm.
`score`	NUMERIC(5,2)	5,2	NULL; CHECK ≥ 0	Điểm	Điểm số; NULL khi chưa nhập.
`feedback`	TEXT	—	NULL	Văn bản	Nhận xét của giáo viên.
`updated_by`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Giáo viên cập nhật.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm tạo kết quả.
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm sửa gần nhất.

Bảng `tuition_invoices`

Khoản thu học phí của học sinh theo lớp và kỳ.

Bảng 4.11: Đặc tả bảng `tuition_invoices`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã khoản thu.
`class_id`	UUID	—	FK → classes(id); NOT NULL	UUID	Lớp phát sinh học phí.
`student_id`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Học sinh cần đóng phí.
`period_start`	DATE	—	NOT NULL	Ngày	Ngày đầu kỳ thu.
`period_end`	DATE	—	NOT NULL; CHECK ≥ start	Ngày	Ngày cuối kỳ thu.
`due_date`	DATE	—	NULL	Ngày	Hạn dự kiến thanh toán.
`session_count`	INTEGER	—	NOT NULL; CHECK ≥ 0	Số nguyên	Số buổi dùng để xác định khoản thu.
`unit_price`	NUMERIC(12,2)	12,2	NOT NULL; CHECK ≥ 0	Tiền VND	Đơn giá tại thời điểm lập khoản thu.
`amount_due`	NUMERIC(12,2)	12,2	NOT NULL; CHECK ≥ 0	Tiền VND	Tổng số tiền cần đóng.
`status`	VARCHAR(16)	16	NOT NULL; CHECK	Danh mục	UNPAID / PARTIAL / PAID.
`issued_by`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Giáo viên lập khoản thu.
`issued_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm phát hành.
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng `tuition_payments`

Lưu các lần giáo viên xác nhận đã nhận tiền ngoài hệ thống.

Bảng 4.12: Đặc tả bảng `tuition_payments`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`id`	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã lần ghi nhận thanh toán.
`invoice_id`	UUID	—	FK → tuition_ invoices(id); NOT NULL	UUID	Khoản thu được thanh toán.
`amount`	NUMERIC(12,2)	12,2	NOT NULL; CHECK > 0	Tiền VND	Số tiền giáo viên xác nhận đã nhận.
`payment_ method`	VARCHAR(14)	14	NOT NULL; CHECK	Danh mục	CASH / BANK_TRANSFER.
`paid_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm nhận tiền.
`confirmed_by`	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Giáo viên xác nhận.

Còn tiếp trang sau

Tiếp bảng tuition_payments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
note	TEXT	—	NULL	Văn bản	Ghi chú đối chiếu thanh toán.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm nhập vào hệ thống.

Bảng notifications

Thông báo nội bộ hiển thị trên website.

Bảng 4.13: Đặc tả bảng notifications

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
id	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã thông báo.
recipient_id	UUID	—	FK → users(id); NOT NULL	UUID	Người được nhận thông báo.
sender_id	UUID	—	FK → users(id); NULL	UUID	Người tạo (nếu có).
title	VARCHAR(200)	200	NOT NULL	Văn bản	Tiêu đề thông báo.
content	TEXT	—	NOT NULL	Văn bản	Nội dung hiển thị.
category	VARCHAR(16)	16	NOT NULL; CHECK	Danh mục	ATTENDANCE / GRADE / TUITION / SYSTEM.
class_id	UUID	—	FK → classes(id); NULL	UUID	Lớp liên quan nếu có.
invoice_id	UUID	—	FK → tuition_ invoices(id); NULL	UUID	Khoản thu liên quan nếu có.
is_read	BOOLEAN	—	NOT NULL; DEFAULT FALSE	Luận lý	Đã đọc hay chưa.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm phát hành thông báo.

Bảng audit_logs

Nhật ký thay đổi dữ liệu quan trọng theo yêu cầu lưu vết.

Bảng 4.14: Đặc tả bảng audit_logs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
id	UUID	—	PK; NOT NULL	UUID	Mã bản ghi nhật ký.
actor_id	UUID	—	FK → users(id); NULL	UUID	Người thực hiện, có thể rỗng khi tác vụ hệ thống.
entity_type	VARCHAR(40)	40	NOT NULL	Văn bản	Loại thực thể: grades, tuition_ invoices, ...
entity_id	UUID	—	NOT NULL	UUID	Mã bản ghi bị thay đổi.

Còn tiếp trang sau

Tiếp bảng `audit_logs`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
`action`	VARCHAR(20)	20	NOT NULL; CHECK	Danh mục	INSERT / UPDATE / DELETE.
`old_data`	JSONB	—	NULL	JSON	Giá trị trước khi cập nhật; loại dữ liệu bí mật.
`new_data`	JSONB	—	NULL	JSON	Giá trị sau khi cập nhật; loại dữ liệu bí mật.
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	NOT NULL	Ngày giờ	Thời điểm ghi nhận thay đổi.

4.2.3 Ràng buộc toàn vẹn và quy tắc nghiệp vụ

Các ràng buộc không chỉ kiểm tra kiểu dữ liệu mà còn bảo đảm dữ liệu phù hợp với các use case và quy trình To-Be của đề tài. Một số quy tắc liên bảng cần được thực thi ở tầng nghiệp vụ hoặc bằng giao dịch/trigger của cơ sở dữ liệu, do ràng buộc `CHECK` đơn giản chỉ kiểm tra dữ liệu trong một bản ghi.

1. **Tài khoản và phân quyền (UC-01, UC-02):** giá trị `role` thuộc tập `TEACHER`, `STUDENT`, `PARENT`. Chỉ tài khoản giáo viên có quyền tạo/cập nhật lớp và tài khoản người dùng; tài khoản phụ huynh chỉ được liên kết với tài khoản học sinh. Không có chức năng tự đăng ký công khai.

2. **Lớp học và ghi danh (UC-03, UC-05):** tại một thời điểm, mỗi cặp học sinh–lớp chỉ có tối đa một bản ghi ghi danh có trạng thái `ACTIVE`. Học sinh nghỉ học được ghi `WITHDRAWN` và `left_at`; không xóa dữ liệu chuyên cần, điểm số hay khoản thu trước đó. Khi thêm học sinh, tầng nghiệp vụ kiểm tra lịch học bị trùng trước khi xác nhận.

3. **Thời khóa biểu (UC-04):** một lịch `WEEKLY` cần có `weekday`; lịch `ONCE` cần có `specific_date`. Giờ kết thúc phải lớn hơn giờ bắt đầu. Buổi học `class_sessions` là đơn vị dùng để điểm danh và đối chiếu số buổi học phục vụ tính học phí.

4. **Điểm danh (UC-06):** mỗi học sinh chỉ có một trạng thái trên một buổi học, được bảo đảm bằng `UNIQUE(session_id, student_id)`. Chỉ học sinh thuộc lớp tại ngày diễn ra buổi học mới được ghi điểm danh. Thiết kế hỗ trợ `PRESENT`, `ABSENT`, `LATE`, `EXCUSED`; trạng thái `EXCUSED` là cách thể hiện yêu cầu "Có phép" ở phần cập nhật phạm vi của báo cáo.

5. **Bài tập, bài kiểm tra và điểm số (UC-07, UC-08):** mỗi học sinh có tối đa một bản ghi điểm trên một đầu điểm, qua `UNIQUE(assessment_id, student_id)`. Điểm không âm, không được lớn hơn `max_score` của bài; học sinh phải thuộc lớp của bài đánh giá. Khi sửa điểm hoặc nhận xét, thông tin thay đổi quan trọng được ghi tại `audit_logs`.

6. **Học phí (UC-09):** mỗi khoản thu gắn với một lớp, một học sinh và một kỳ thu. `amount_due` lưu tổng khoản cần đóng tại thời điểm phát hành; số tiền đã nhận là tổng `amount` trong

`tuition_payments`; số tiền còn thiếu bằng số tiền phải đóng trừ số tiền đã nhận. Không cho phép tổng thanh toán vượt quá khoản phải thu. Trạng thái dự kiến: `UNPAID` (chưa đóng), `PARTIAL` (đóng một phần) và `PAID` (đã đóng). Việc thêm thanh toán và cập nhật trạng thái cần được thực hiện trong cùng một giao dịch.

7. **Tra cứu và thông báo (UC-10, UC-11, UC-12):** giáo viên chỉ xem dữ liệu lớp do mình phụ trách; học sinh chỉ xem dữ liệu của bản thân; phụ huynh chỉ xem dữ liệu học sinh đã liên kết. Ràng buộc truy cập này được kiểm soát ở API/Business Logic, không chỉ phụ thuộc vào điều hướng giao diện. Bảng `notifications` lưu thông báo trong ứng dụng, không đại diện cho việc đã gửi SMS/email.

8. **Lưu vết và an toàn dữ liệu:** thay đổi quan trọng liên quan đến điểm, khoản thu và xác nhận tiền cần có người thao tác và thời điểm. Nhật ký không sao chép mật khẩu, token hay thông tin bí mật; dữ liệu báo cáo không được xóa dây chuyền do vô tình xóa tài khoản hoặc lớp.

4.2.4 Đối chiếu thiết kế dữ liệu với phạm vi báo cáo

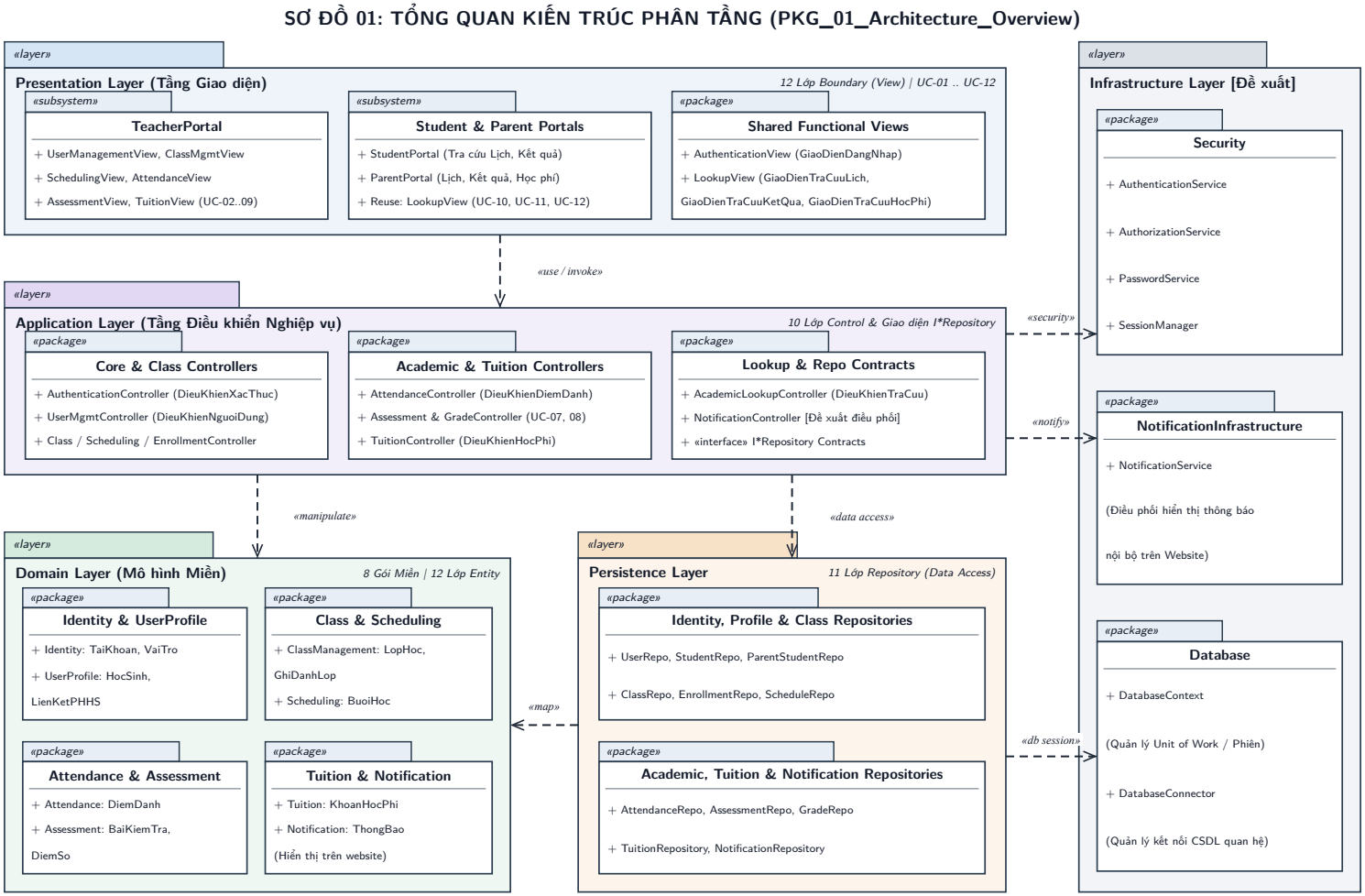
Đối chiếu các phần đặc tả trong báo cáo gốc cho thấy có hai điểm cần thống nhất ở phiên bản nộp cuối. Thứ nhất, mô tả UC-06 mới nêu ba trạng thái *Có mặt–Vắng–Trễ*, trong khi phần cập nhật phạm vi đã bổ sung *Có phép*; phương án cơ sở dữ liệu chọn bốn trạng thái để không bỏ sót yêu cầu mở rộng. Thứ hai, quy trình To-Be học phí và một số mô tả dùng hai trạng thái thanh toán, nhưng mục "Danh sách thay đổi/giả định" đã đề xuất *Đóng một phần*; thiết kế này sử dụng bảng `tuition_payments` và ba trạng thái để thể hiện số tiền nhận được thực tế. Đây là **quyết định thiết kế đề xuất**, cần cập nhật đồng bộ Chương 1, Chương 2, chương kiểm thử và giao diện khi nhóm thống nhất.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế thuần quan hệ; không bắt buộc có collection MongoDB như báo cáo mẫu. Những dữ liệu linh hoạt như bản ghi trước/sau thay đổi có thể lưu bằng `JSONB` trong PostgreSQL. Sơ đồ quan hệ và đặc tả bảng là nền tảng cho mục 4.3 (thiết kế gói), mục 4.4–4.5 (thiết kế lớp), xây dựng và kiểm thử chương trình.

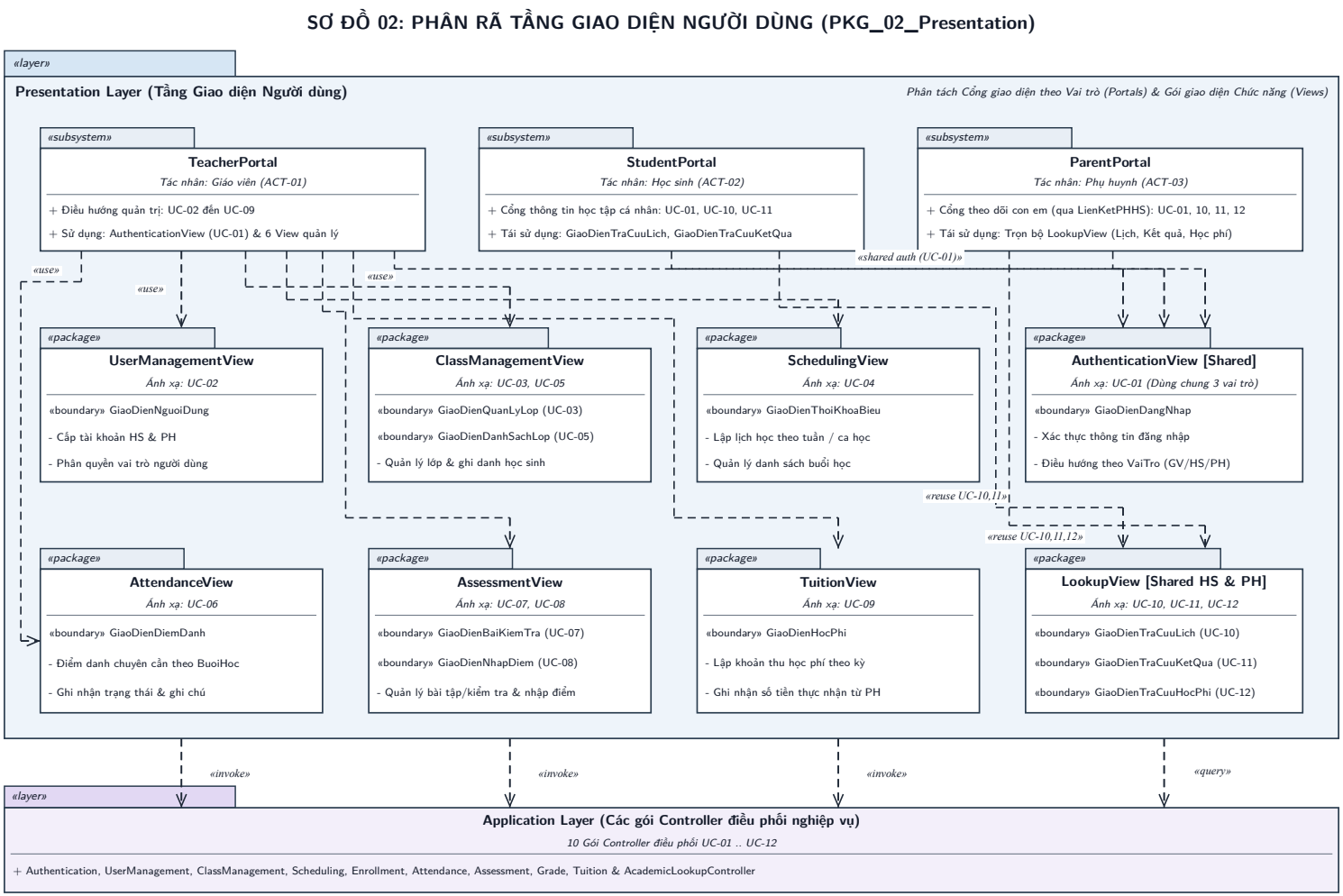
4.3 Thiết kế chi tiết các gói

Bảng 4.15: Bảng ánh xạ đầy đủ 12 Use Case với các thành phần kiến trúc trong 5 tầng.

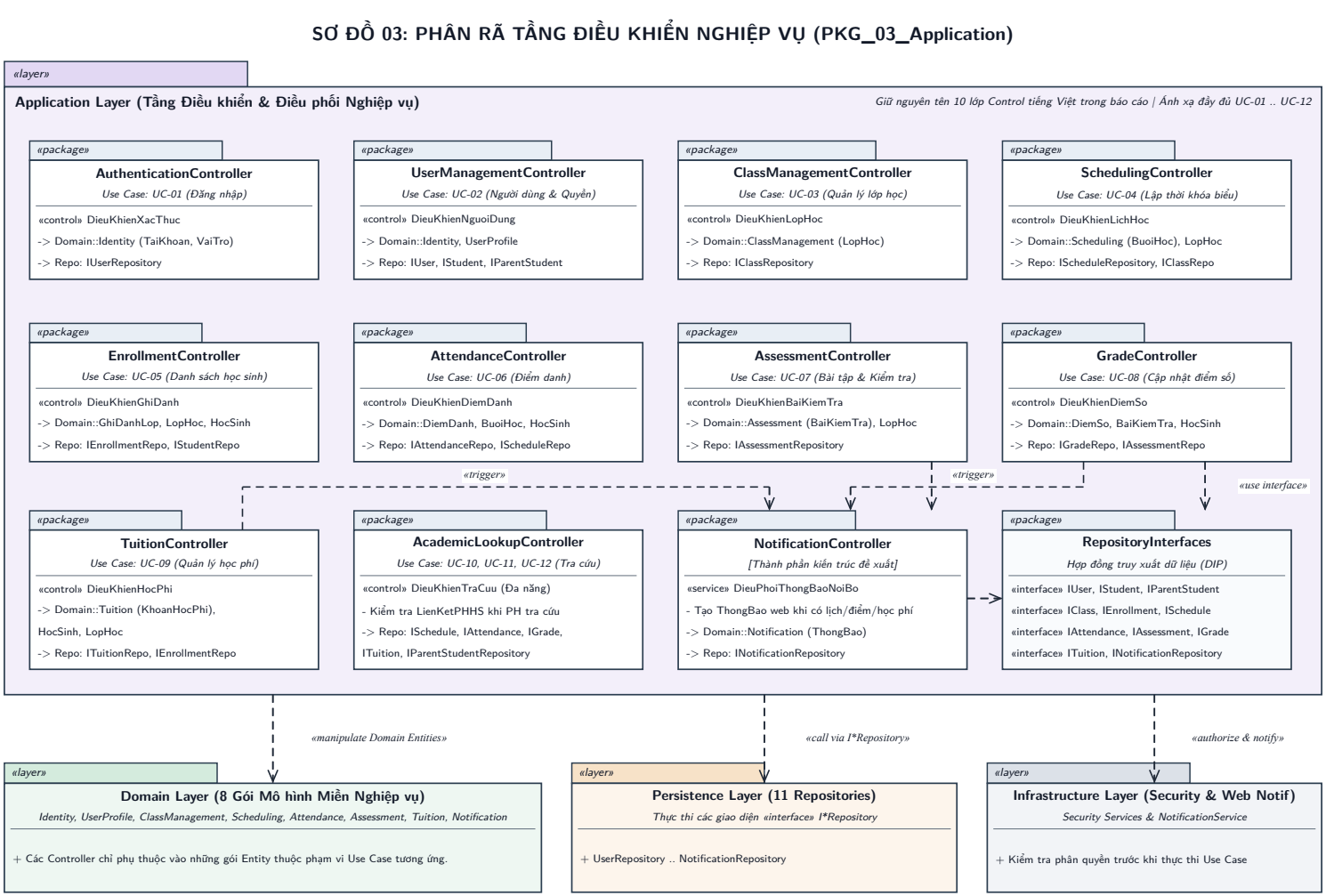
Mã UC	Tên Use Case	Boundary (View)	Control (Controller)	Entity (Domain Model)	Repository (Persistence)
UC-01	Đăng nhập	`AuthenticationView::` `GiaoDienDangNhap`	`AuthenticationController::` `DieuKhienXacThuc`	`Identity::TaiKhoan`, `Identity::VaiTro`	`UserRepository`
UC-02	Quản lý người dùng & phân quyền	`UserManagementView::` `GiaoDienNguoiDung`	`UserManagementController::` `DieuKhienNguoiDung`	`TaiKhoan`, `VaiTro`, `HocSinh`, `LienKetPHHS`	`UserRepository`, `StudentRepository`, `ParentStudentRepository`
UC-03	Quản lý lớp học	`ClassManagementView::` `GiaoDienQuanLyLop`	`ClassManagementController::` `DieuKhienLopHoc`	`ClassManagement::LopHoc`	`ClassRepository`
UC-04	Lập thời khóa biểu	`SchedulingView::` `GiaoDienThoiKhoaBieu`	`SchedulingController::` `DieuKhienLichHoc`	`Scheduling::BuoiHoc`, `ClassManagement::LopHoc`	`ScheduleRepository`, `ClassRepository`
UC-05	Quản lý danh sách học sinh	`ClassManagementView::` `GiaoDienDanhSachLop`	`EnrollmentController::` `DieuKhienGhiDanh`	`GhiDanhLop`, `LopHoc`, `HocSinh`	`EnrollmentRepository`, `StudentRepository`, `ClassRepository`
UC-06	Điểm danh	`AttendanceView::` `GiaoDienDiemDanh`	`AttendanceController::` `DieuKhienDiemDanh`	`DiemDanh`, `BuoiHoc`, `HocSinh`, `GhiDanhLop`	`AttendanceRepository`, `ScheduleRepository`, `EnrollmentRepository`
UC-07	Quản lý bài tập & bài kiểm tra	`AssessmentView::` `GiaoDienBaiKiemTra`	`AssessmentController::` `DieuKhienBaiKiemTra`	`Assessment::BaiKiemTra`, `ClassManagement::LopHoc`	`AssessmentRepository`, `ClassRepository`
UC-08	Cập nhật điểm số	`AssessmentView::` `GiaoDienNhapDiem`	`GradeController::` `DieuKhienDiemSo`	`DiemSo`, `BaiKiemTra`, `HocSinh`, `ThongBao`	`GradeRepository`, `AssessmentRepository`, `NotificationRepository`
UC-09	Quản lý học phí	`TuitionView::` `GiaoDienHocPhi`	`TuitionController::` `DieuKhienHocPhi`	`KhoanHocPhi`, `HocSinh`, `LopHoc`, `ThongBao`	`TuitionRepository`, `EnrollmentRepository`, `NotificationRepository`
UC-10	Tra cứu lịch học	`LookupView::` `GiaoDienTraCuuLich`	`AcademicLookupController::` `DieuKhienTraCuu`	`BuoiHoc`, `LopHoc`, `GhiDanhLop`, `LienKetPHHS`	`ScheduleRepository`, `EnrollmentRepository`, `ParentStudentRepository`
UC-11	Tra cứu kết quả & điểm danh	`LookupView::` `GiaoDienTraCuuKetQua`	`AcademicLookupController::` `DieuKhienTraCuu`	`DiemSo`, `BaiKiemTra`, `DiemDanh`, `LienKetPHHS`	`GradeRepository`, `AttendanceRepository`, `ParentStudentRepository`
UC-12	Tra cứu học phí	`LookupView::` `GiaoDienTraCuuHocPhi`	`AcademicLookupController::` `DieuKhienTraCuu`	`KhoanHocPhi`, `HocSinh`, `LopHoc`, `LienKetPHHS`	`TuitionRepository`, `ParentStudentRepository`



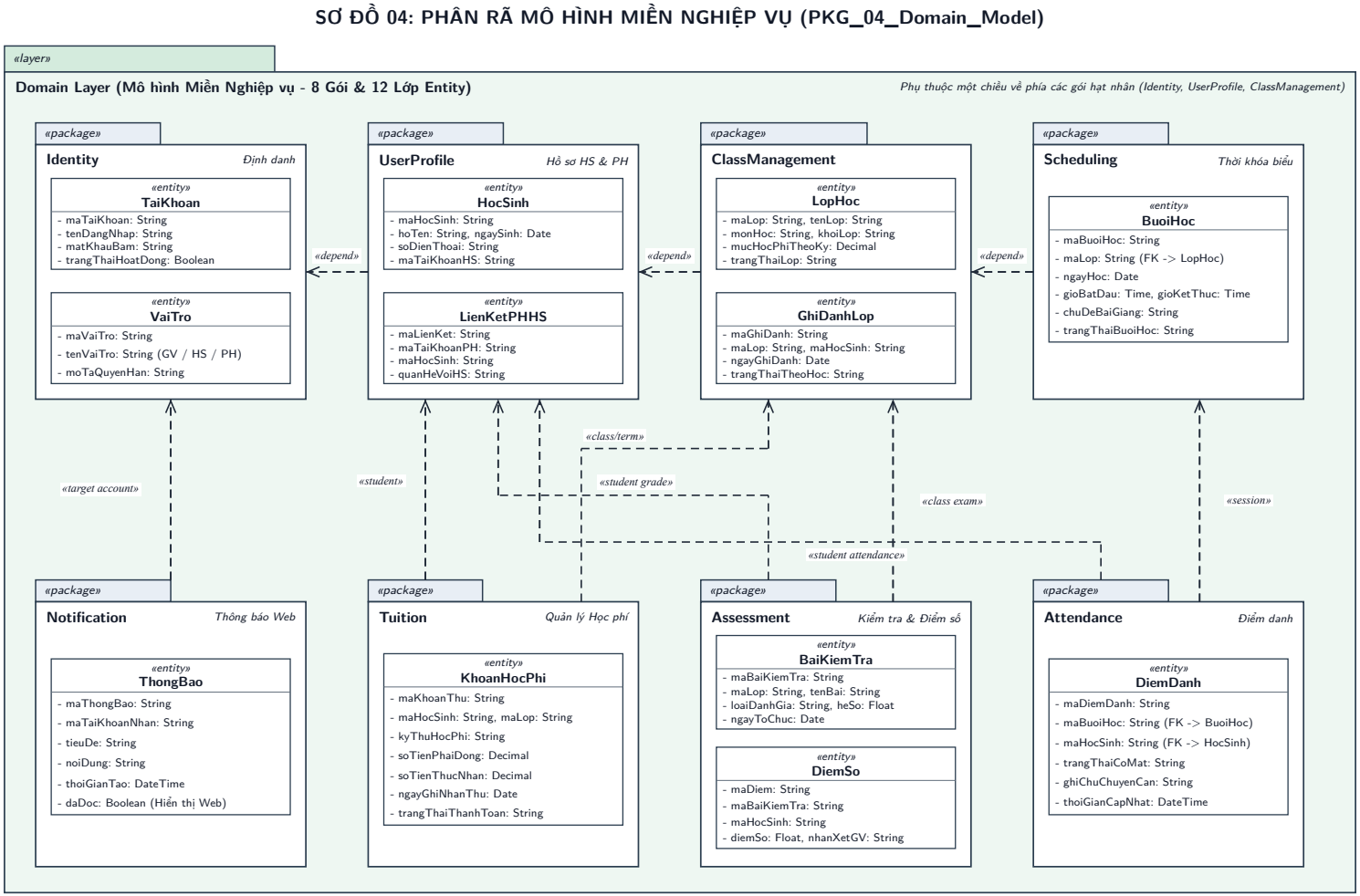
Hình 4.9: Sơ đồ gói tổng quan kiến trúc 5 tầng của Hệ thống Quản lý Lớp học thêm (PKG_01_Architecture_Overview).



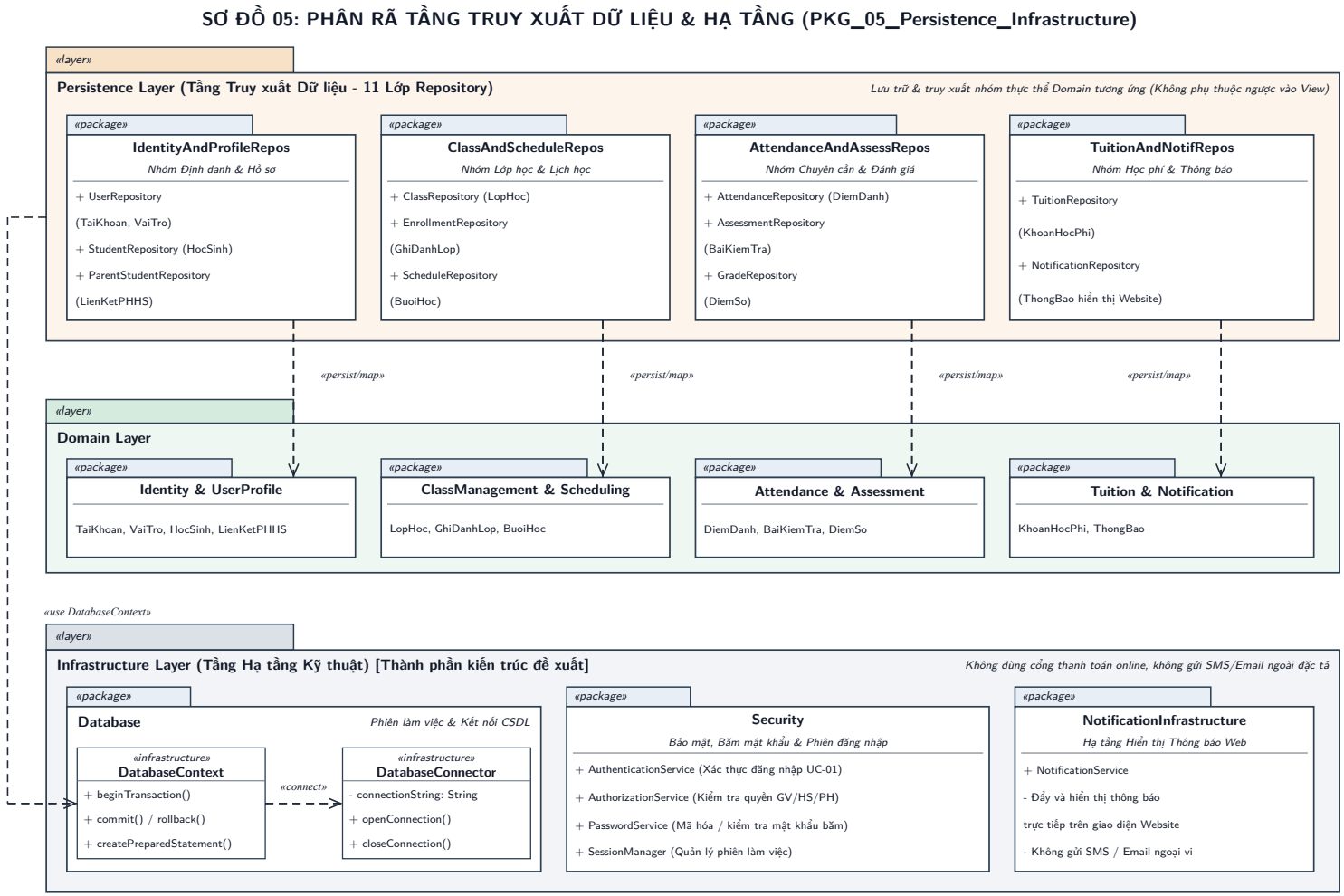
Hình 4.10: Sơ đồ phân rã gói tầng Presentation, phân tách các Portal theo vai trò và các gói giao diện chức năng (PKG_02_Presentation).



Hình 4.11: Sơ đồ phân rã gói tầng Application, ánh xạ 10 lớp Control vào UC-01..UC-12 và quan hệ với Domain, Repository Interfaces (PKG_03_Application).



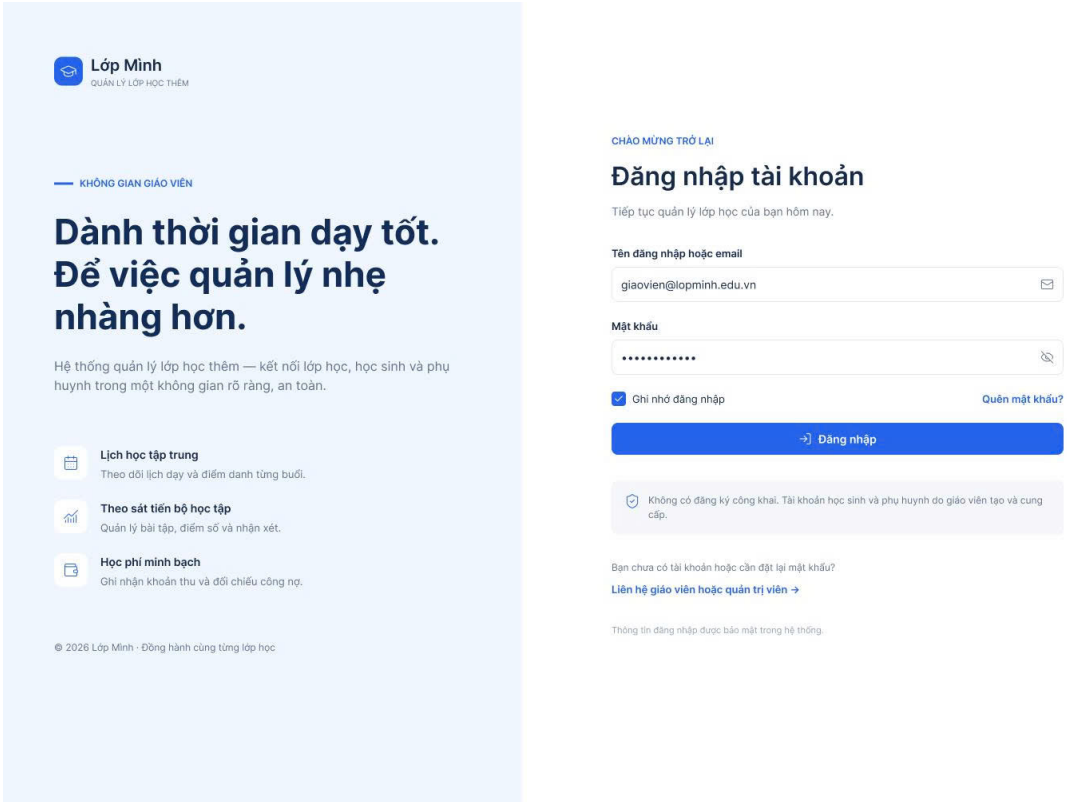
Hình 4.12: Sơ đồ phân rã gói tầng Domain gồm 8 gói miền nghiệp vụ và 12 lớp thực thể phân tích (PKG_04_Domain_Model).



Hình 4.13: Sơ đồ phân rã gói tầng Persistence (11 Repositories) và tầng Infrastructure (Database, Security, NotificationInfrastructure) (PKG_05_Persistence_Infrastructure).

4.4 Thiết kế giao diện

4.4.1 Giao diện dành cho giáo viên



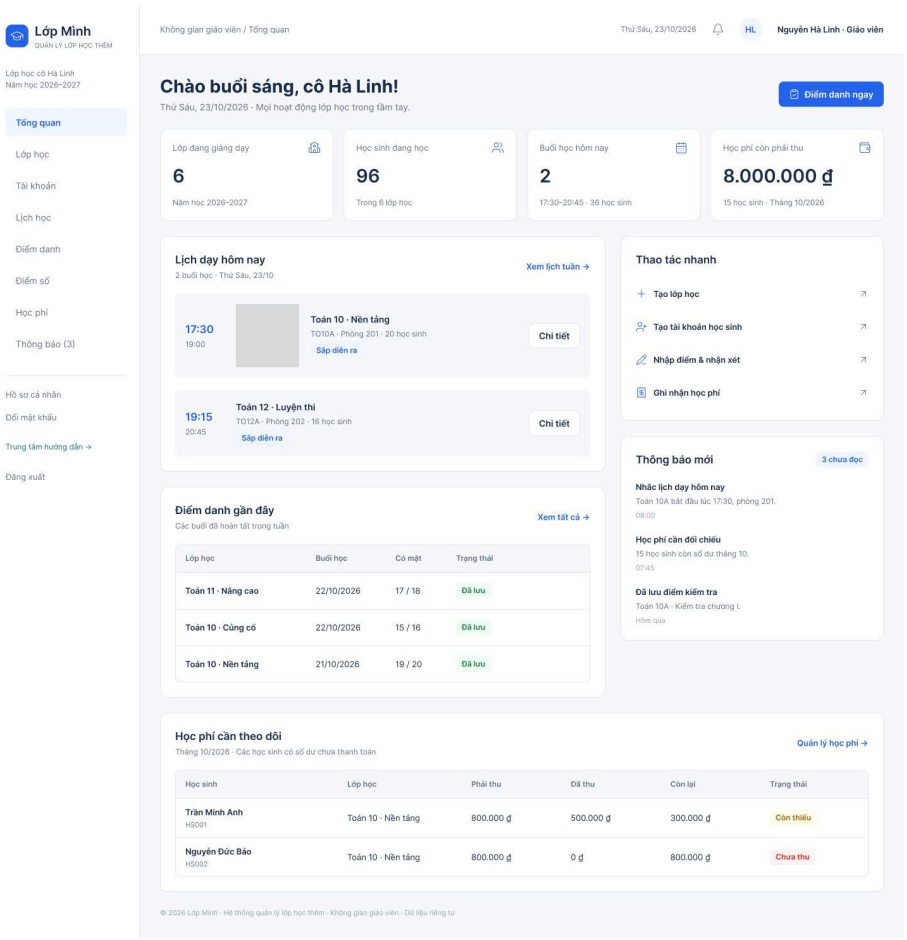
Hình 4.14: Giao diện đăng nhập dành cho giáo viên

Tại biểu mẫu xác thực, giáo viên có thể sử dụng biểu tượng con mắt để ẩn hoặc hiện ký tự mật khẩu, tích chọn "Ghi nhớ đăng nhập" để duy trì phiên làm việc hoặc chọn liên kết "Quên mật khẩu?" khi cần hỗ trợ khôi phục thông tin truy cập. Sau khi nhấn nút "Đăng nhập", hệ thống kiểm tra thông tin định danh và phân quyền để điều hướng trực tiếp đến giao diện Tổng quan của không gian giáo viên. Bên dưới nút thao tác, hệ thống hiển thị ghi chú rõ ràng: "Không có đăng ký công khai. Tài khoản học sinh và phụ huynh do giáo viên tạo và cung cấp", kèm liên kết "Liên hệ giáo viên hoặc quản trị viên". Thiết kế này tuân thủ chặt chẽ đặc tả Use Case UC-01 (Đăng nhập) và quy tắc kiểm soát phạm vi cấp phát tài khoản đã xác định ở Chương 1 và Chương 2.

4.4.1.1 Giao diện tổng quan

Giao diện Tổng quan dành cho giáo viên là màn hình trung tâm được hiển thị ngay sau khi giáo viên đăng nhập thành công vào hệ thống. Giao diện mở đầu bằng lời chào cá nhân hóa theo thời gian thực (ví dụ: "Chào buổi sáng, cô Hà Linh!" vào Thứ Sáu, 23/10/2026), nút hành động nhanh "Điểm danh ngay" ở góc phải và bốn thẻ thống kê tổng hợp các chỉ số vận hành quan trọng nhất: số lớp đang giảng dạy (6 lớp trong năm học 2026–2027), tổng số học sinh đang theo

học (96 học sinh), số buổi học diễn ra trong ngày (2 buổi học từ 17:30–20:45 với 36 học sinh) và tổng số tiền học phí còn phải thu trong kỳ (8.000.000 đ của 15 học sinh trong tháng 10/2026). Thanh điều hướng cố định ở cạnh trái cung cấp đường dẫn trực tiếp đến toàn bộ các phân hệ nghiệp vụ gồm: Tổng quan, Lớp học, Tài khoản, Lịch học, Điểm danh, Điểm số, Học phí, Thông báo, Hồ sơ cá nhân, Đổi mật khẩu và Trung tâm hướng dẫn.

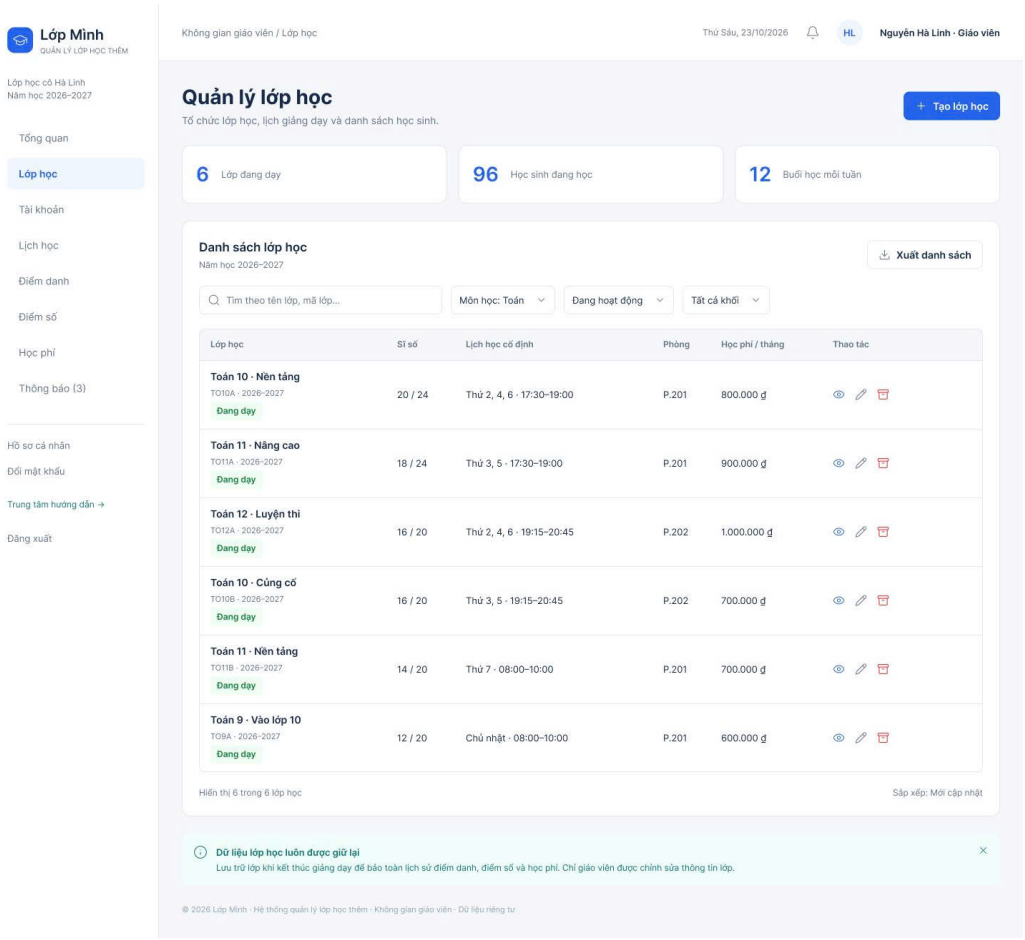


Hình 4.15: Giao diện tổng quan dành cho giáo viên

Bên dưới hàng thẻ chỉ số, khu vực nội dung được chia thành các khối thông tin điều phối công việc hằng ngày. Ở cột bên trái, khối "Lịch dạy hôm nay" liệt kê các ca dạy sắp diễn ra trong ngày (như lớp Toán 10 · Nền tảng mã TO10A lúc 17:30–19:00 tại Phòng 201 và lớp Toán 12 · Luyện thi mã TO12A lúc 19:15–20:45 tại Phòng 202) kèm nút "Chi tiết" và liên kết "Xem lịch tuần". Ngay phía dưới là bảng "Điểm danh gần đây", tổng hợp sĩ số có mặt và trạng thái "Đã lưu" của các buổi học vừa hoàn tất trong tuần. Ở cột bên phải, khối "Thao tác nhanh" cung cấp các lối tắt trực tiếp đến bốn tác vụ thường xuyên gồm tạo lớp học, tạo tài khoản học sinh, nhập điểm và nhận xét, cùng ghi nhận học phí; kết hợp với khối "Thông báo mới" hiển thị các nhắc nhở về lịch dạy, đối chiếu công nợ và kết quả lưu điểm. Phần cuối trang là bảng "Học phí cần theo dõi" liệt kê các học sinh còn số dư chưa thanh toán trong tháng 10/2026 với các cột Học sinh, Lớp học, Phải thu, Đã thu, Còn lại và Trạng thái ("Còn thiếu", "Chưa thu"), giúp giáo viên bao quát toàn diện hoạt động giảng dạy và tài chính trên cùng một màn hình.

4.4.1.2 Giao diện quản lý lớp học

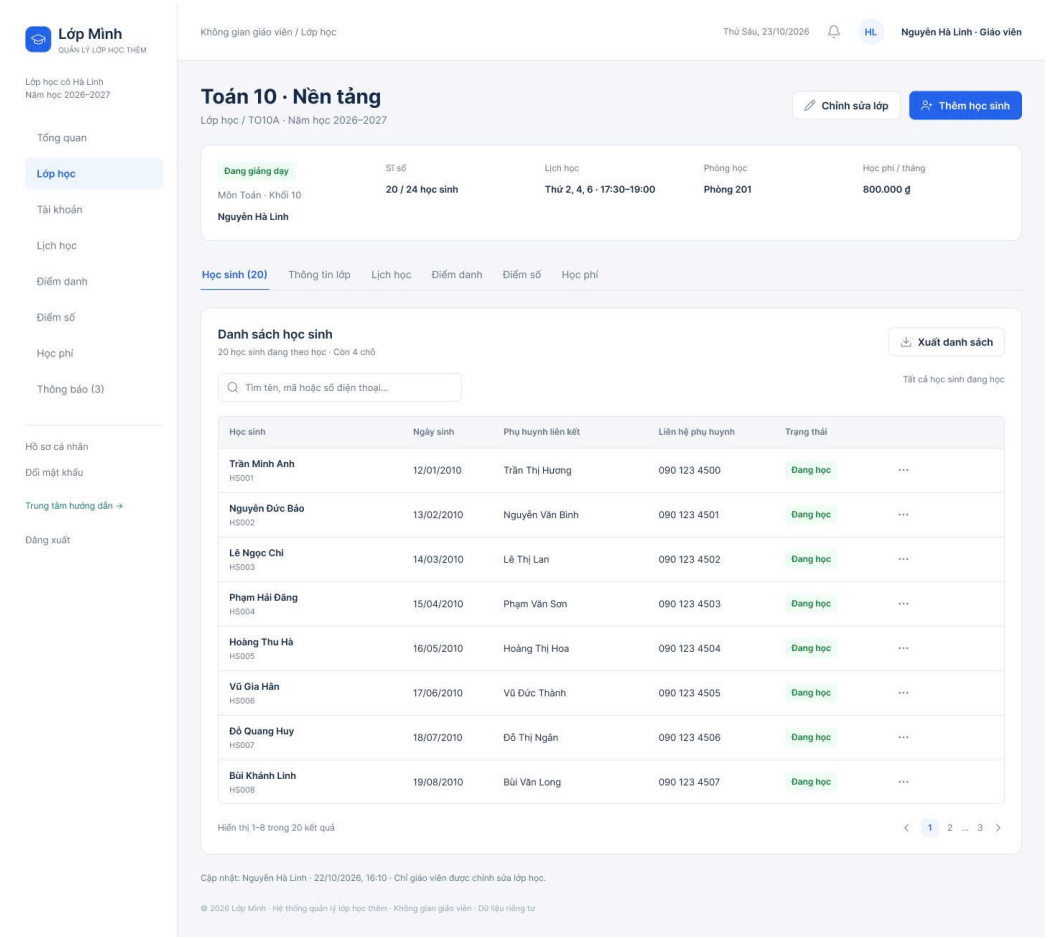
Chức năng Quản lý lớp học hỗ trợ giáo viên tổ chức các lớp học thêm, thiết lập lịch giảng dạy cố định và quản lý danh sách học sinh theo từng lớp. Khi truy cập mục "Lớp học" từ thanh điều hướng, hệ thống hiển thị màn hình danh sách lớp học với nút "Tạo lớp học" ở góc trên bên phải và ba thẻ thống kê nhanh gồm số lớp đang dạy (6 lớp), tổng số học sinh đang học (96 học sinh) và tổng số buổi học mỗi tuần (12 buổi). Khu vực "Danh sách lớp học" trang bị ô tìm kiếm theo tên lớp hoặc mã lớp, các bộ lọc theo môn học (Môn học: Toán), trạng thái hoạt động (Đang hoạt động) và khối lớp, cùng nút "Xuất danh sách". Bảng dữ liệu liệt kê chi tiết từng lớp học với các cột: Lớp học (kèm mã lớp, năm học và nhãn trạng thái "Đang dạy"), Sĩ số hiện tại trên sĩ số tối đa (ví dụ: 20 / 24), Lịch học cố định, Phòng học, Học phí / tháng và cột Thao tác gồm ba biểu tượng xem chi tiết, chỉnh sửa và lưu trữ lớp học.



Hình 4.16: Giao diện quản lý danh sách lớp học

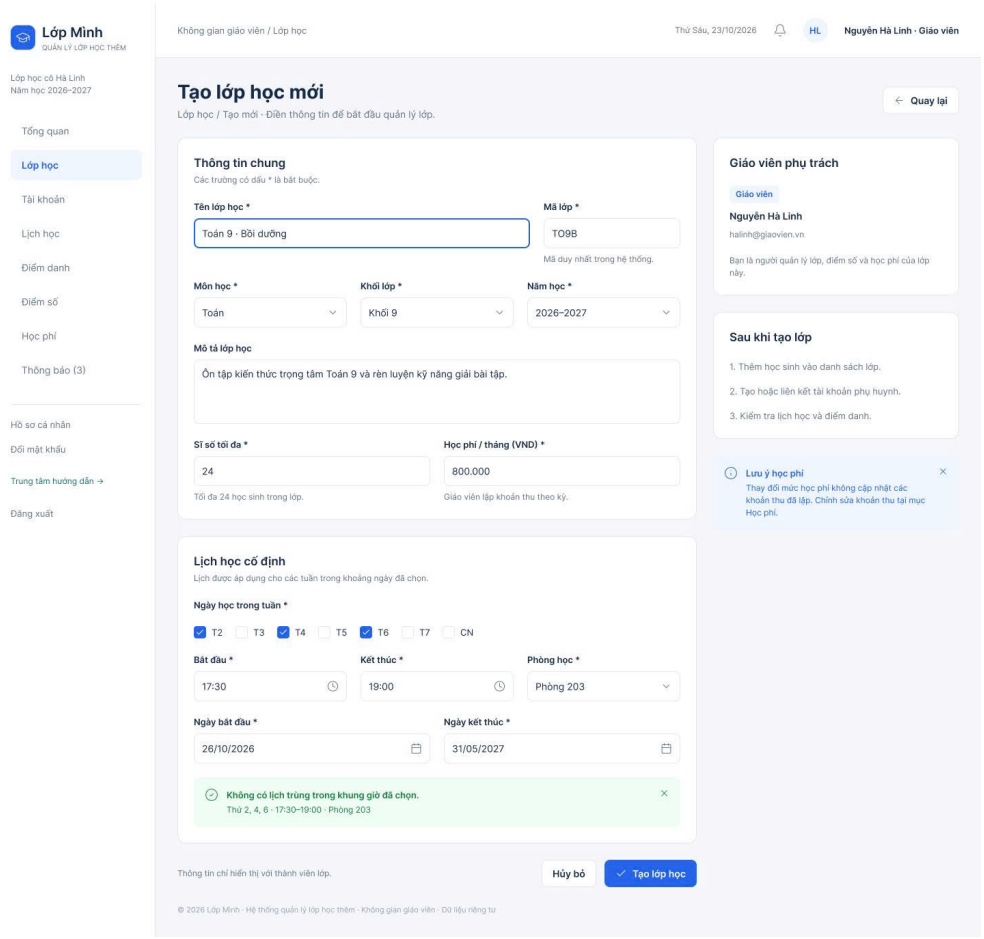
Khi giáo viên chọn xem một lớp học cụ thể từ danh sách (ví dụ: lớp "Toán 10 · Nền tảng", mã TO10A), hệ thống chuyển sang giao diện chi tiết lớp học và danh sách học sinh. Phần đầu trang hiển thị thẻ tóm tắt thông tin vận hành của lớp gồm trạng thái "Đang giảng dạy", môn học và khối lớp, giáo viên phụ trách (Nguyễn Hà Linh), sĩ số hiện tại (20 / 24 học sinh), lịch học cố định (Thứ 2, 4, 6 · 17:30–19:00), phòng học (Phòng 201) và mức học phí tháng (800.000 đ), đi kèm hai nút chức năng "Chỉnh sửa lớp" và "Thêm học sinh". Bên dưới là thanh chuyển đổi giữa các thẻ nội dung của lớp gồm: Học sinh (20), Thông tin lớp, Lịch học, Điểm danh, Điểm

số và Học phí. Tại thẻ "Học sinh (20)", hệ thống cung cấp ô tìm kiếm theo tên, mã hoặc số điện thoại, nút "Xuất danh sách" và bảng danh sách học sinh đang theo học với đầy đủ các cột: Học sinh (họ tên và mã định danh như HS001), Ngày sinh, Phụ huynh liên kết, Liên hệ phụ huynh, Trạng thái ("Đang học") và menu thao tác từng dòng.



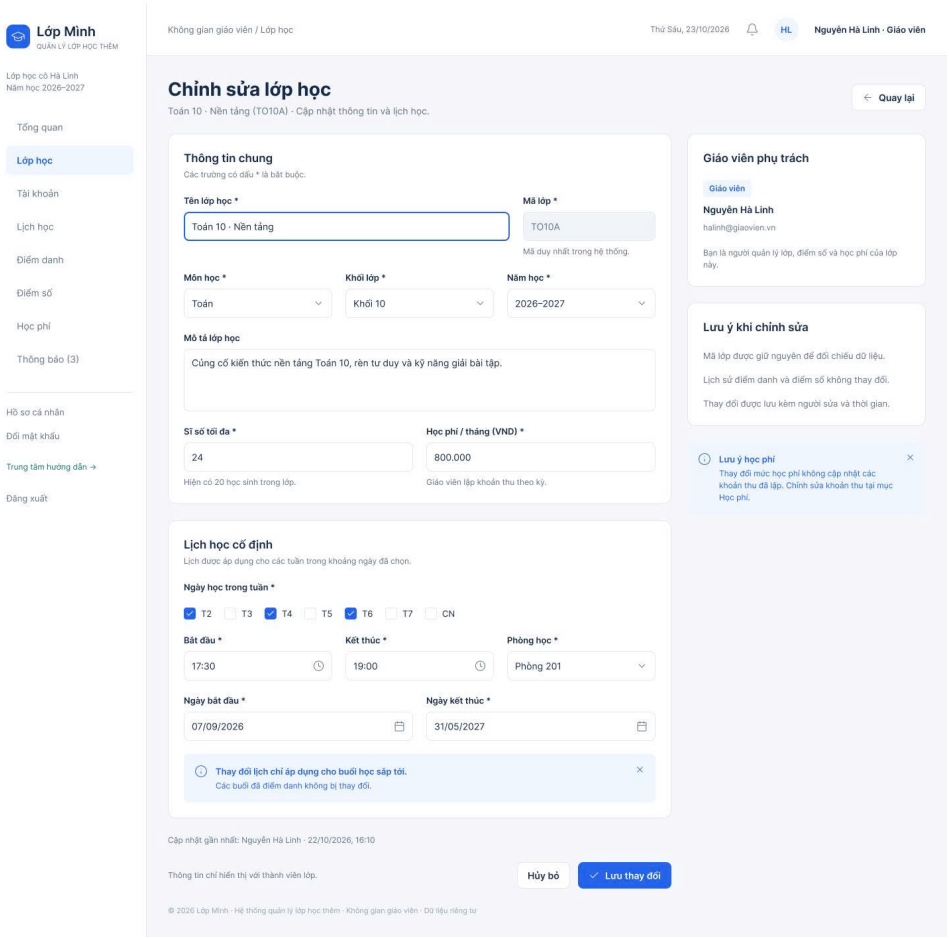
Hình 4.17: Giao diện chi tiết lớp học và danh sách học sinh

Để mở một lớp học thêm mới, giáo viên nhấn nút "Tạo lớp học" trên màn hình danh sách lớp để mở biểu mẫu "Tạo lớp học mới". Giao diện được chia thành hai cột rõ ràng: cột chính bên trái gồm khối "Thông tin chung" (nhập Tên lớp học như "Toán 9 · Bồi dưỡng", Mã lớp duy nhất "TO9B", chọn Môn học, Khối lớp, Năm học, nhập Mô tả lớp học, Sĩ số tối đa và Học phí / tháng) và khối "Lịch học cố định" (chọn các ngày học trong tuần từ Thứ Hai đến Chủ nhật, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, phòng học, ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học). Ngay khi giáo viên chọn khung giờ và phòng học, hệ thống tự động đối chiếu dữ liệu thời khóa biểu và hiển thị thông báo kiểm tra trực tiếp trên biểu mẫu (ví dụ: "Không có lịch trùng trong khung giờ đã chọn. Thứ 2, 4, 6 · 17:30–19:00 · Phòng 203"). Cột bên phải hiển thị thông tin giáo viên phụ trách, hướng dẫn quy trình ba bước sau khi tạo lớp và lưu ý về nguyên tắc lập khoản thu học phí theo kỳ.



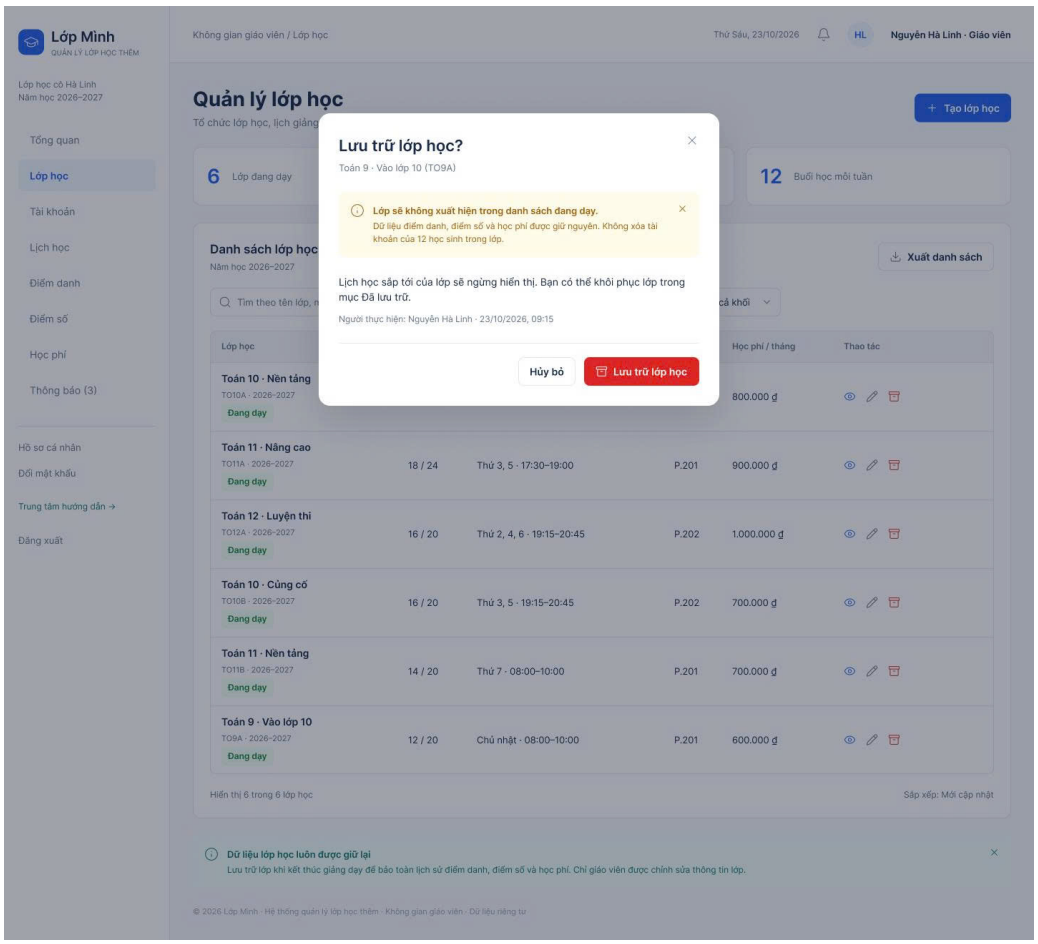
Hình 4.18: Giao diện tạo lớp học mới

Trong quá trình lớp đang vận hành, giáo viên có thể chọn biểu tượng chỉnh sửa hoặc nút “Chỉnh sửa lớp” để mở giao diện “Chỉnh sửa lớp học”. Tại đây, hệ thống nạp sẵn các thông tin hiện hành của lớp (như lớp Toán 10 · Nền tảng) để giáo viên điều chỉnh tên lớp, mô tả, sĩ số tối đa, mức học phí hoặc lịch học cố định, trong khi trường “Mã lớp” (TO10A) được khóa cố định nhằm bảo đảm toàn vẹn tham chiếu dữ liệu. Giao diện cung cấp các hộp cảnh báo nghiệp vụ rõ ràng ở cả hai cột, nhấn mạnh rằng việc thay đổi mức học phí cơ bản không làm thay đổi các khoản thu đã lập trước đó và việc thay đổi lịch học chỉ áp dụng cho các buổi học sắp tới (các buổi đã điểm danh được giữ nguyên), đồng thời hiển thị vết cập nhật gần nhất kèm người sửa và thời gian trước khi giáo viên nhấn “Lưu thay đổi”.



Hình 4.19: Giao diện chỉnh sửa thông tin lớp học

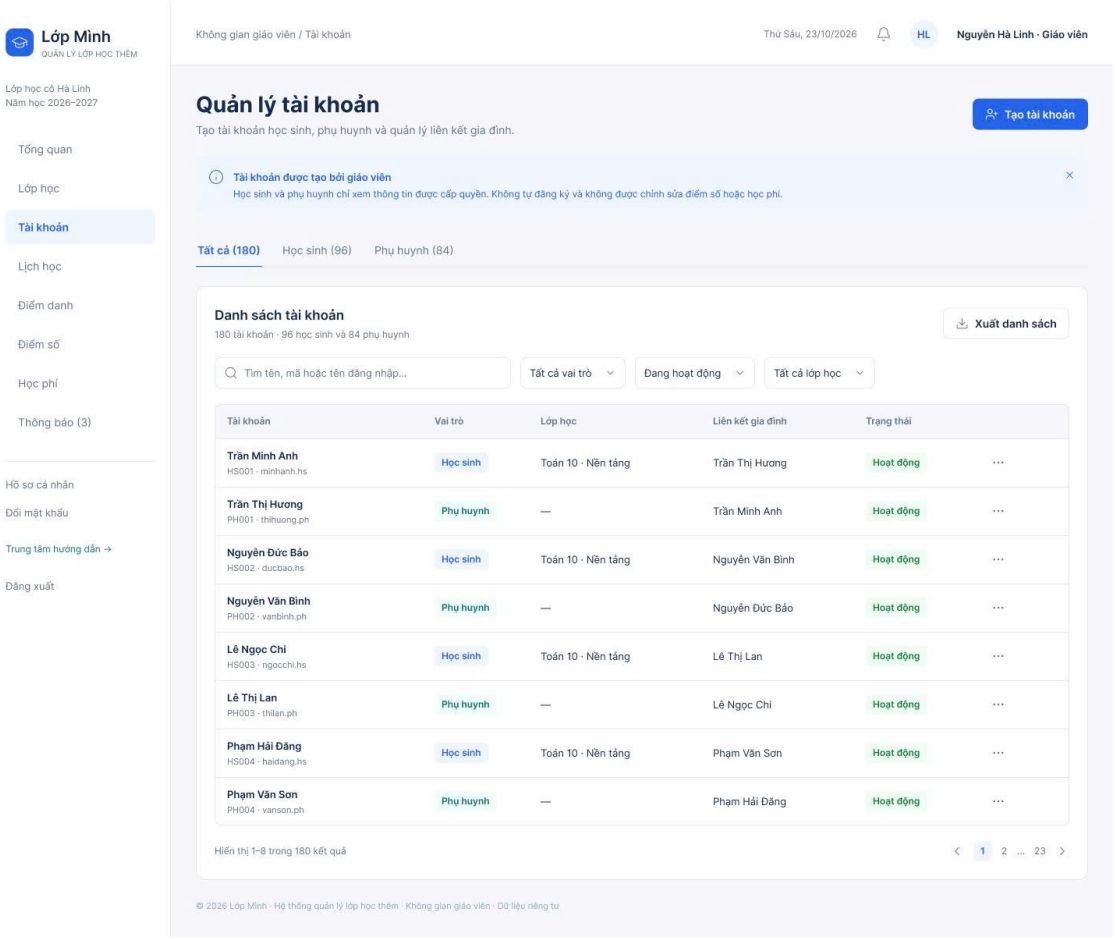
Khi một lớp học kết thúc khóa giảng dạy, giáo viên chọn biểu tượng lưu trữ tại dòng lớp tương ứng trên bảng danh sách để mở hộp thoại xác nhận “Lưu trữ lớp học?” (ví dụ: áp dụng cho lớp Toán 9 · Vào lớp 10 mã TO9A). Hộp thoại hiển thị khung cảnh báo màu vàng nêu rõ quy tắc bảo toàn dữ liệu: “Lớp sẽ không xuất hiện trong danh sách đang dạy. Dữ liệu điểm danh, điểm số và học phí được giữ nguyên. Không xóa tài khoản của 12 học sinh trong lớp”, đồng thời thông báo lịch học sắp tới của lớp sẽ ngừng hiển thị và ghi nhận người thực hiện cùng thời điểm thao tác trước khi giáo viên nhấn nút “Lưu trữ lớp học”. Tổ hợp năm màn hình trong nhóm chức năng này thể hiện trọn vẹn quy trình nghiệp vụ của Use Case UC-03 (Quản lý lớp học) và UC-05 (Quản lý danh sách học sinh).



Hình 4.20: Giao diện hộp thoại xác nhận lưu trữ lớp học

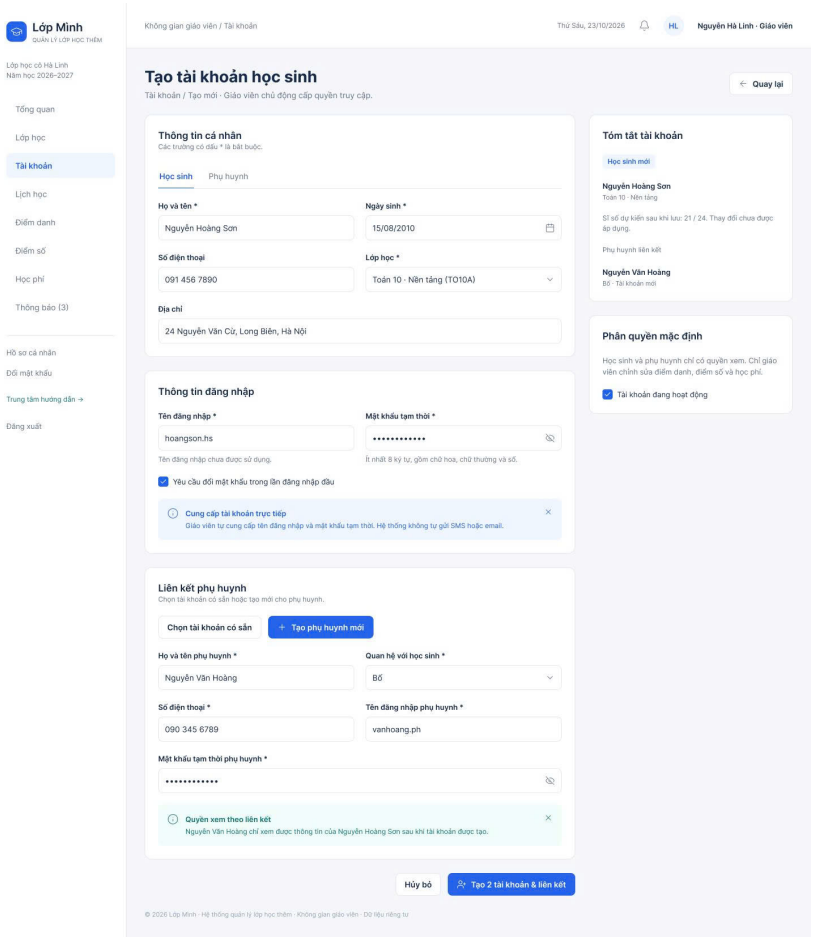
4.4.1.3 Giao diện quản lý tài khoản

Giao diện Quản lý tài khoản hỗ trợ giáo viên thực hiện quyền khởi tạo, cấp phát tài khoản cho học sinh và phụ huynh cũng như quản lý mối liên kết gia đình giữa các tài khoản trong hệ thống. Ngay đầu trang, hệ thống hiển thị hộp thông tin xác định rõ quy tắc phân quyền: "Tài khoản được tạo bởi giáo viên. Học sinh và phụ huynh chỉ xem thông tin được cấp quyền. Không tự đăng ký và không được chỉnh sửa điểm số hoặc học phí". Phía dưới là các thẻ phân loại nhanh theo nhóm đối tượng gồm: Tất cả (180), Học sinh (96) và Phụ huynh (84). Khu vực "Danh sách tài khoản" cung cấp thanh tìm kiếm theo tên, mã hoặc tên đăng nhập, kết hợp các bộ lọc theo vai trò, trạng thái hoạt động, lớp học và nút "Xuất danh sách". Bảng dữ liệu hiển thị tường minh các cột: Tài khoản (họ tên, mã định danh như HS001/PH001 và tên đăng nhập), Vai trò (nhãn "Học sinh" hoặc "Phụ huynh"), Lớp học đang tham gia, Liên kết gia đình (hiển thị tên phụ huynh hoặc học sinh được gắn kết), Trạng thái ("Hoạt động") và menu thao tác.



Hình 4.21: Giao diện quản lý danh sách tài khoản người dùng

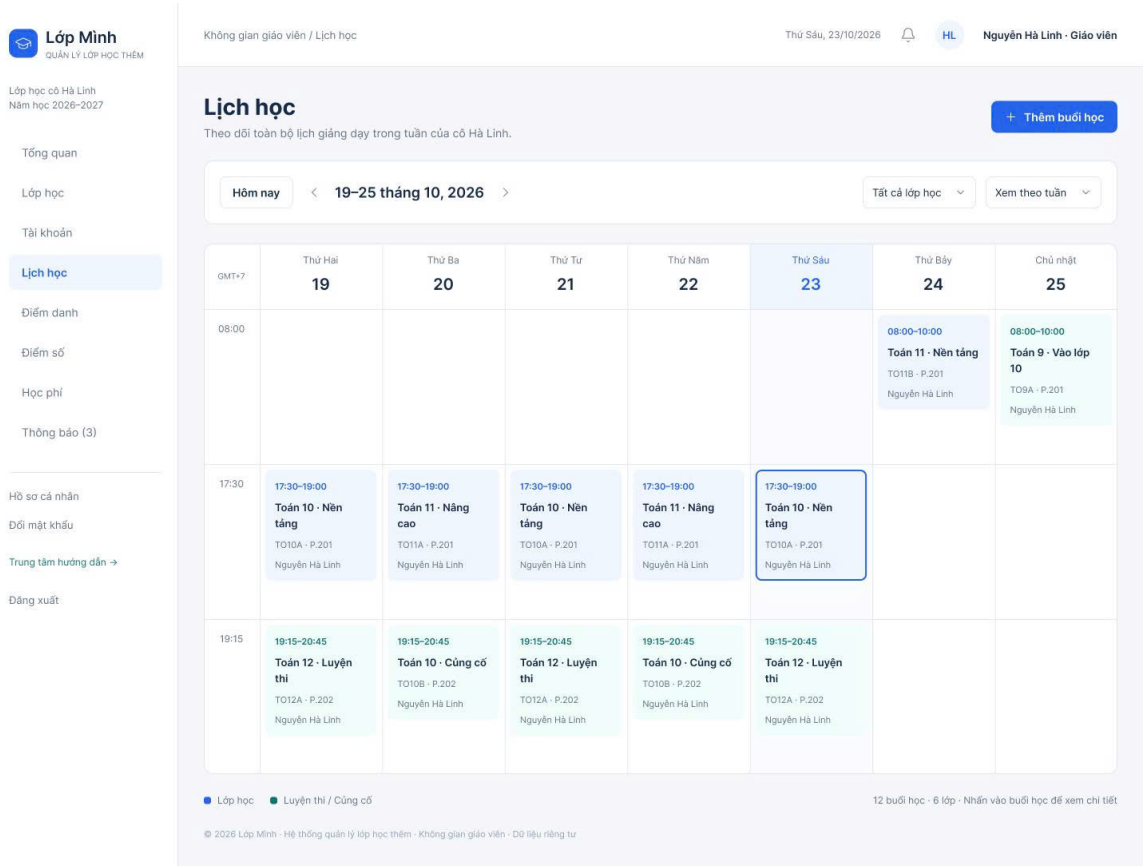
Khi giáo viên nhấn nút "Tạo tài khoản" ở góc trên bên phải, hệ thống mở giao diện "Tạo tài khoản học sinh" để thực hiện cấp phát tài khoản mới và thiết lập liên kết phụ huynh trong cùng một luồng thao tác. Cột bên trái được chia thành ba khối biểu mẫu tuần tự: khối "Thông tin cá nhân" (chọn vai trò Học sinh/Phụ huynh, nhập họ tên, ngày sinh, số điện thoại, chọn lớp học ghi danh như Toán 10 · Nền tảng và địa chỉ); khối "Thông tin đăng nhập" (nhập tên đăng nhập duy nhất như `hoangson.hs`, mật khẩu tạm thời đáp ứng tối thiểu 8 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường và số, cùng tùy chọn bắt buộc "Yêu cầu đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu"); và khối "Liên kết phụ huynh" cho phép chọn tài khoản phụ huynh có sẵn hoặc nhấn "Tạo phụ huynh mới" để nhập ngay họ tên phụ huynh (Nguyễn Văn Hoàng), quan hệ với học sinh (Bố), số điện thoại, tên đăng nhập (`vanhoang.ph`) và mật khẩu tạm thời. Cột bên phải hiển thị thẻ "Tóm tắt tài khoản" cập nhật trực tiếp sĩ số lớp dự kiến sau khi lưu (21 / 24) cùng thông tin phụ huynh liên kết, thẻ "Phân quyền mặc định" và các ghi chú khẳng định giáo viên tự cung cấp thông tin đăng nhập trực tiếp (hệ thống không tự gửi SMS/email) và phụ huynh chỉ xem được dữ liệu của học sinh đã liên kết. Khi nhấn "Tạo 2 tài khoản & liên kết", hệ thống đồng thời hoàn tất việc khởi tạo tài khoản, ghi danh lớp và xác lập quan hệ giám hộ theo đúng đặc tả Use Case UC-02 (Quản lý người dùng và phân quyền).



Hình 4.22: Giao diện tạo tài khoản học sinh và liên kết phụ huynh

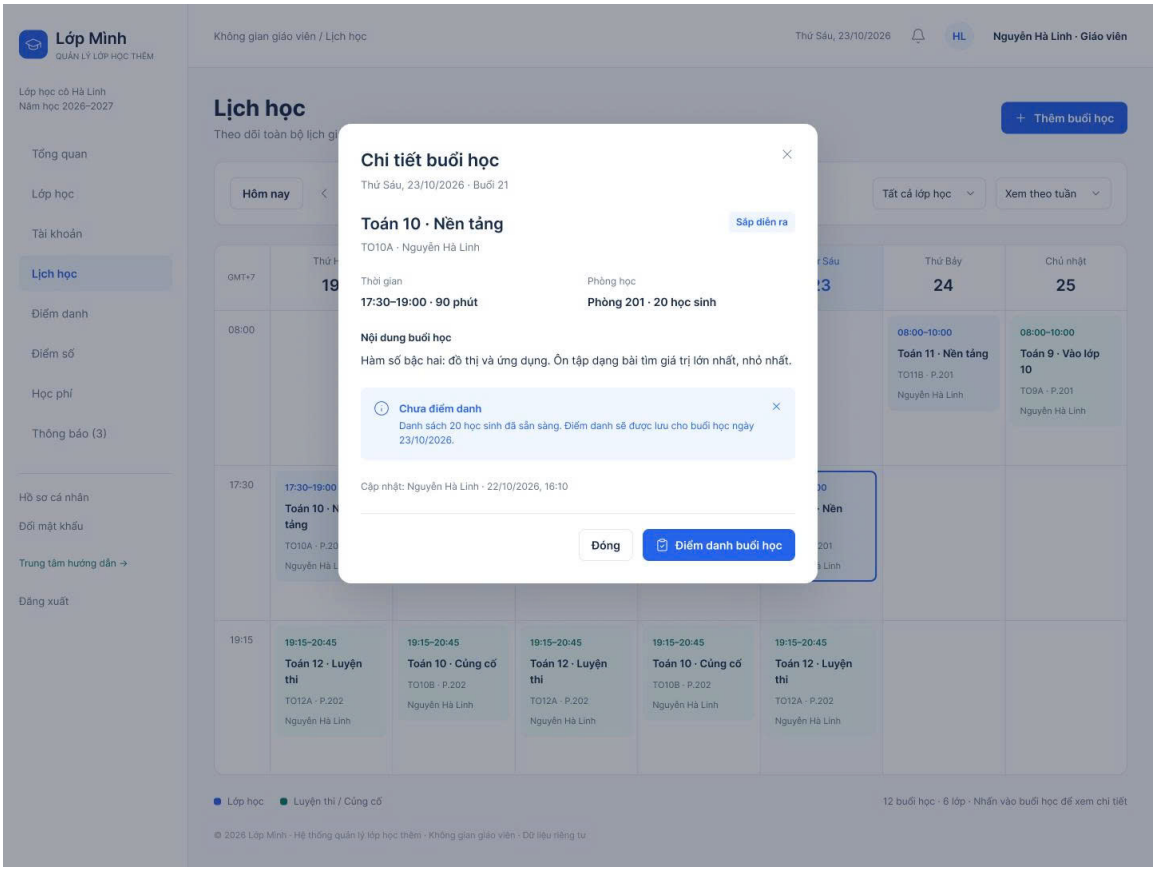
4.4.1.4 Giao diện lịch học

Giao diện Lịch học dành cho giáo viên giúp giáo viên theo dõi toàn bộ thời khóa biểu giảng dạy của các lớp trong tuần và điều phối các buổi học cụ thể. Phần đầu trang bố trí nút "Thêm buổi học" ở góc phải, thanh điều hướng thời gian cho phép chuyển nhanh về ngày "Hôm nay", lùi hoặc tiến giữa các tuần (ví dụ: tuần 19–25 tháng 10, 2026), cùng bộ lọc theo lớp học ("Tất cả lớp học") và chế độ hiển thị ("Xem theo tuần"). Khu vực trung tâm là lưới lịch 7 ngày từ Thứ Hai (19/10) đến Chủ nhật (25/10) theo các khung giờ giảng dạy trong ngày (08:00, 17:30, 19:15). Mỗi ca dạy được hiển thị dưới dạng một thẻ thông tin trực quan gồm khung giờ, tên lớp học, mã lớp, phòng học và tên giáo viên phụ trách, đồng thời được phân biệt màu sắc theo loại hình lớp (xanh lam cho lớp học nền tảng/nâng cao và xanh ngọc cho lớp luyện thi/củng cố). Dòng chú thích cuối bảng lịch tổng hợp tổng số buổi dạy trong tuần (12 buổi học · 6 lớp) và hướng dẫn giáo viên nhấn vào từng buổi học để xem chi tiết.



Hình 4.23: Giao diện lịch giảng dạy theo tuần của giáo viên

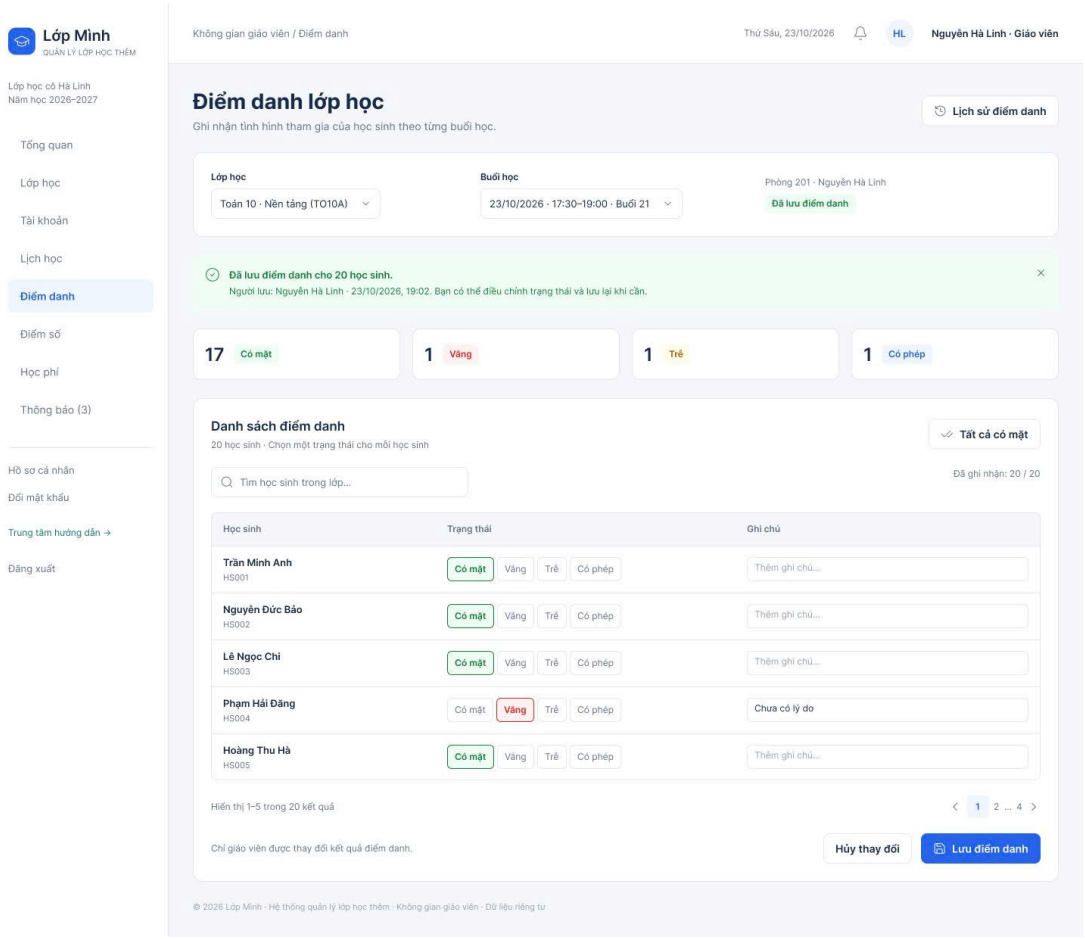
Khi giáo viên nhấp chọn một buổi học trên bảng lịch tuần (ví dụ: ca học 17:30–19:00 ngày Thứ Sáu, 23/10/2026 của lớp Toán 10 · Nền tảng), hệ thống hiển thị hộp thoại "Chi tiết buổi học" ngay trên màn hình. Hộp thoại cung cấp đầy đủ thông tin của buổi học (Buổi 21, trạng thái "Sắp diễn ra", thời lượng 90 phút, Phòng 201 với 20 học sinh), tóm tắt "Nội dung buổi học" (Hàm số bậc hai: đồ thị và ứng dụng; ôn tập dạng bài tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất) và trạng thái điểm danh hiện tại ("Chưa điểm danh – Danh sách 20 học sinh đã sẵn sàng"). Từ hộp thoại này, giáo viên có thể nhấn trực tiếp vào nút "Điểm danh buổi học" để chuyển thẳng sang giao diện ghi nhận chuyên cần của ca dạy đó. Thiết kế liên kết chặt chẽ giữa lịch tuần và chi tiết buổi học đáp ứng hiệu quả Use Case UC-04 (Lập thời khóa biểu) và tạo luồng chuyển tiếp liền mạch sang nghiệp vụ điểm danh.



Hình 4.24: Giao diện xem chi tiết buổi học trên lịch giảng dạy

4.4.1.5 Giao diện điểm danh

Giao diện Điểm danh lớp học được thiết kế để giáo viên ghi nhận và cập nhật tình trạng chuyên cần của từng học sinh theo từng buổi học một cách nhanh chóng, chính xác. Tại thanh công cụ phía trên, giáo viên lựa chọn Lớp học (ví dụ: Toán 10 · Nền tảng mã TO10A) và Buổi học tương ứng (23/10/2026 · 17:30–19:00 · Buổi 21), đồng thời có thể tra cứu lại dữ liệu cũ qua nút “Lịch sử điểm danh”. Ngay bên dưới dải thông báo xác nhận trạng thái lưu (“Đã lưu điểm danh cho 20 học sinh” kèm tên người lưu Nguyễn Hà Linh và thời điểm 23/10/2026, 19:02), hệ thống bố trí bốn thẻ thống kê tổng hợp trực tiếp số lượng học sinh theo từng trạng thái trong buổi học: 17 “Có mặt” (nhãn xanh lá), 1 “Vắng” (nhãn đỏ), 1 “Trễ” (nhãn vàng cam) và 1 “Có phép” (nhãn xanh lam).



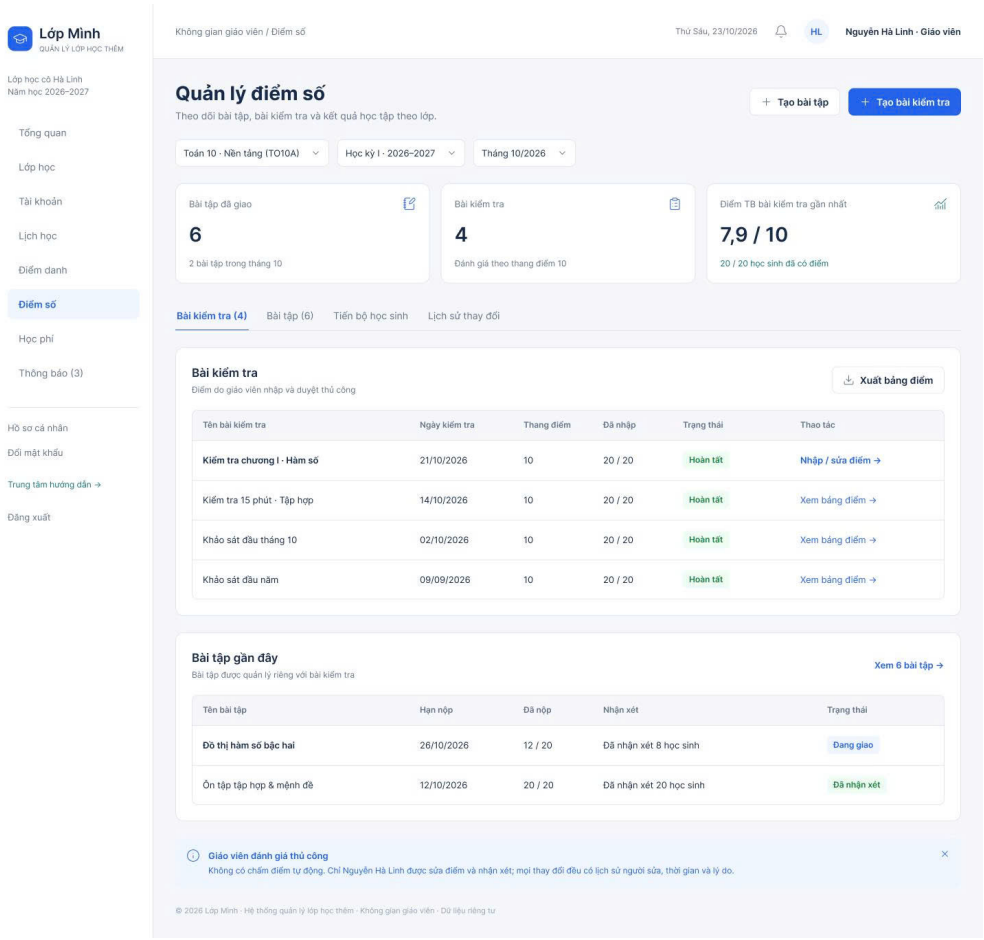
Hình 4.25: Giao diện điểm danh buổi học dành cho giáo viên

Khu vực trung tâm là bảng "Danh sách điểm danh" của toàn bộ học sinh trong lớp, tích hợp ô tìm kiếm nhanh học sinh và nút thao tác nhanh "Tất cả có mặt" giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu đầu giờ. Trên mỗi dòng học sinh, giáo viên thực hiện điểm danh một chạm bằng cách nhấp chọn một trong bốn nút trạng thái ("Có mặt", "Vắng", "Trễ", "Có phép") tại cột Trạng thái và nhập lý do hoặc nhận xét cụ thể vào ô "Ghi chú" bên cạnh (ví dụ: ghi chú "Chưa có lý do" đối với học sinh vắng mặt). Cuối trang hiển thị dòng khẳng định phân quyền "Chỉ giáo viên được thay đổi kết quả điểm danh" cùng hai nút "Hủy thay đổi" và "Lưu điểm danh". Giao diện này hiện thực hóa đầy đủ quy trình To-Be của Use Case UC-06 (Điểm danh) và yêu cầu lưu vết người cập nhật chuyên cần đã đặc tả trong thiết kế cơ sở dữ liệu.

4.4.1.6 Giao diện quản lý điểm số

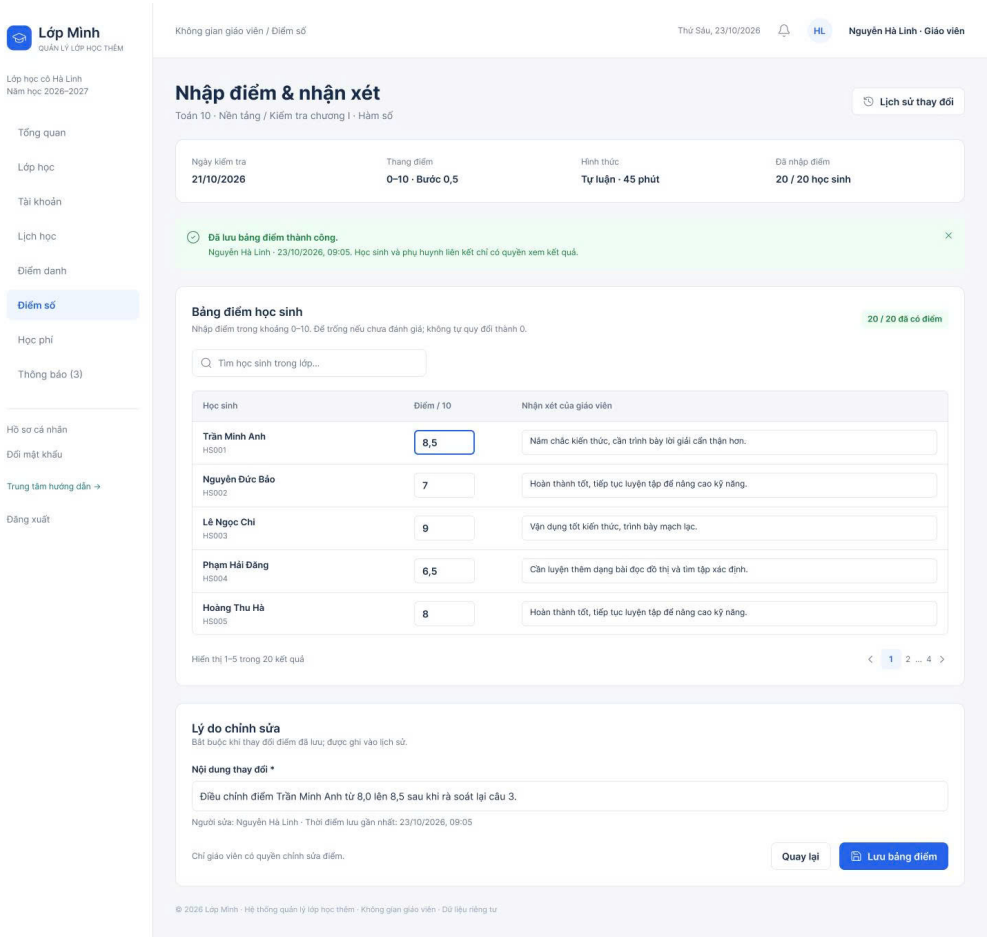
Nhóm giao diện Quản lý điểm số hỗ trợ giáo viên thực hiện trọn vẹn quy trình đánh giá học tập từ khâu tạo bài tập, bài kiểm tra, nhập và chỉnh sửa điểm số kèm nhận xét, đến việc theo dõi biểu đồ tiến bộ và lịch sử thay đổi điểm của từng học sinh. Khi truy cập mục "Điểm số" trên thanh điều hướng, màn hình chính hiển thị hai nút chức năng "Tạo bài tập" và "Tạo bài kiểm tra" ở góc trên bên phải, thanh bộ lọc theo lớp học (Toán 10 · Nền tảng), học kỳ (Học kỳ I · 2026–2027) và tháng (Tháng 10/2026), cùng ba thẻ thống kê tổng quan: số bài tập đã giao (6 bài), số bài kiểm tra (4 bài) và điểm trung bình bài kiểm tra gần nhất (7,9 / 10 của 20/20 học sinh

đã có điểm). Bên dưới thanh chuyển đổi giữa bốn thẻ chức năng (‘Bài kiểm tra (4)‘, ‘Bài tập (6)‘, ‘Tiến bộ học sinh‘, ‘Lịch sử thay đổi‘), hệ thống trình bày bảng danh sách “Bài kiểm tra” (với các cột Tên bài kiểm tra, Ngày kiểm tra, Thang điểm, Đã nhập, Trạng thái “Hoàn tất”, nút “Xuất bảng điểm” và liên kết thao tác “Nhập / sửa điểm” hoặc “Xem bảng điểm”) cùng bảng “Bài tập gần đây” theo dõi hạn nộp, số lượng học sinh đã nộp và tiến độ nhận xét của giáo viên.



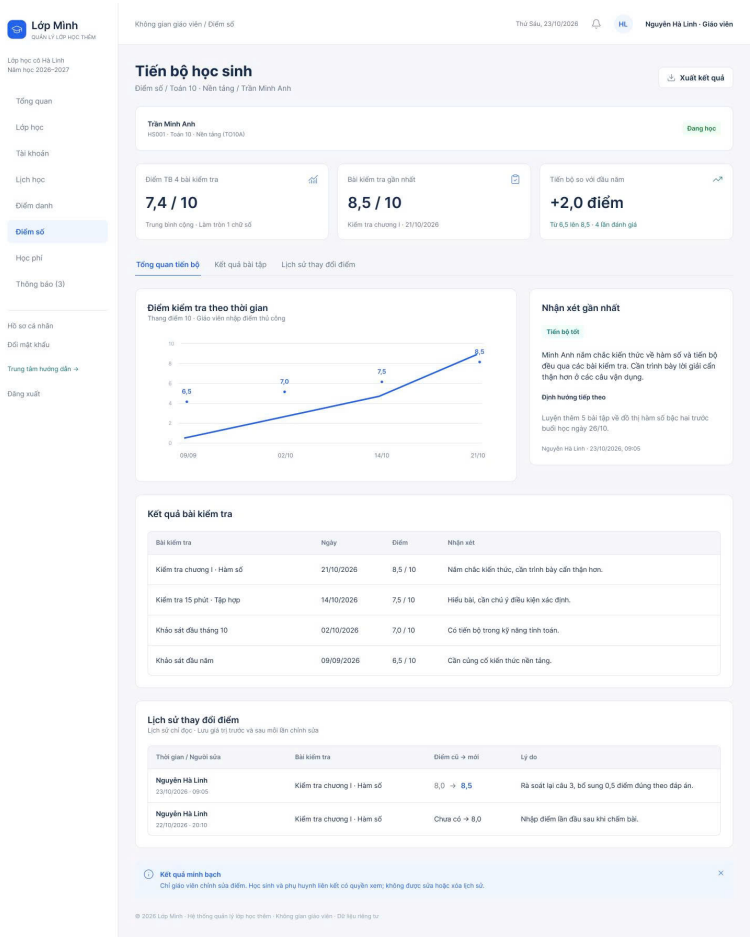
Hình 4.26: Giao diện quản lý bài tập, bài kiểm tra và điểm số

Khi giáo viên chọn liên kết “Nhập / sửa điểm” tại một bài đánh giá cụ thể (ví dụ: bài “Kiểm tra chương I · Hàm số” ngày 21/10/2026), hệ thống mở giao diện “Nhập điểm & nhận xét”. Phần đầu trang tóm tắt thông tin cấu hình của bài kiểm tra gồm ngày kiểm tra, thang điểm (0–10 · Bước 0,5), hình thức (Tự luận · 45 phút), tiến độ nhập (20 / 20 học sinh) và nút “Lịch sử thay đổi”. Khu vực “Bảng điểm học sinh” cung cấp ô tìm kiếm học sinh và danh sách nhập liệu trực tiếp, cho phép giáo viên điền điểm số vào cột “Điểm / 10” (để trống nếu chưa đánh giá, hệ thống không tự quy đổi thành 0) và gõ lời phê chi tiết vào cột “Nhận xét của giáo viên” cho từng học sinh. Đặc biệt, nhằm đáp ứng quy tắc kiểm soát dữ liệu chặt chẽ, giao diện bố trí khối “Lý do chỉnh sửa” ở phía dưới, bắt buộc giáo viên nhập nội dung giải trình khi thay đổi điểm số đã lưu (ví dụ: “Điều chỉnh điểm Trần Minh Anh từ 8,0 lên 8,5 sau khi rà soát lại câu 3”) và tự động ghi nhận tên người sửa cùng thời điểm lưu trước khi nhấn “Lưu bảng điểm”.



Hình 4.27: Giao diện nhập điểm và nhận xét chi tiết cho học sinh

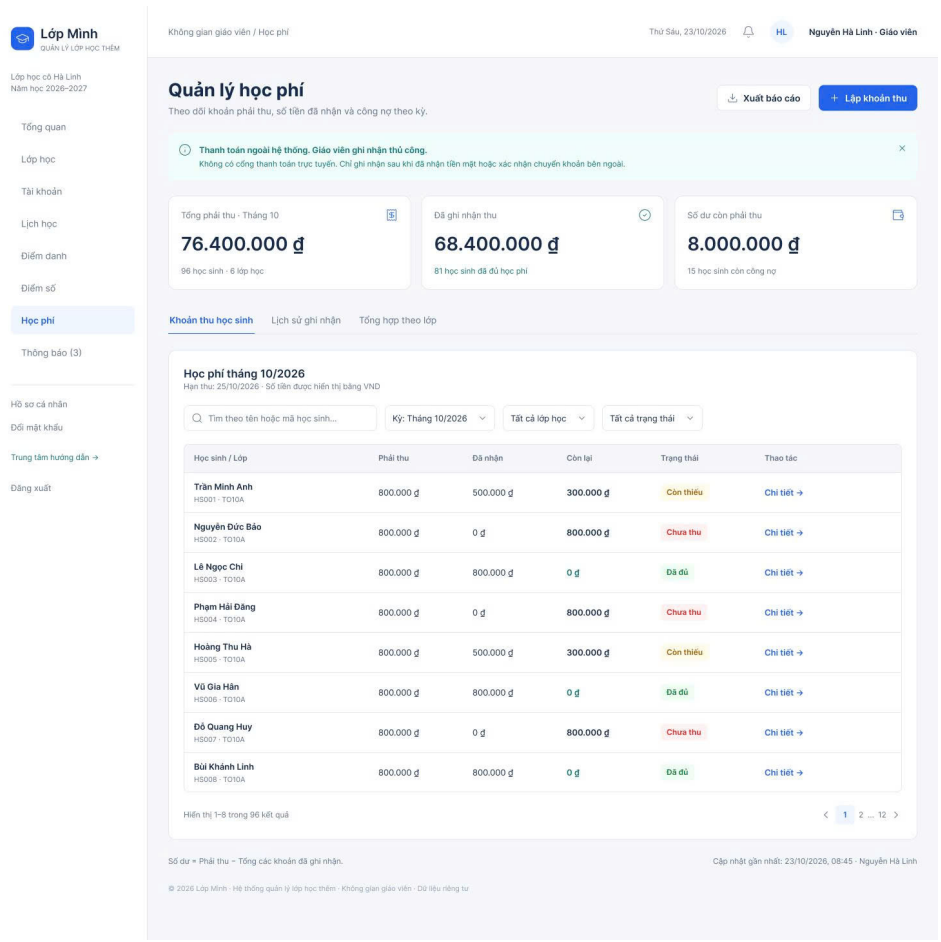
Bên cạnh việc chấm điểm theo lớp, giáo viên có thể chuyển sang thẻ “Tiến bộ học sinh” để phân tích chuyên sâu kết quả học tập và lịch sử chỉnh sửa điểm của từng cá nhân (ví dụ: học sinh Trần Minh Anh – HS001). Giao diện tổng hợp ba thẻ chỉ số cá nhân gồm điểm trung bình 4 bài kiểm tra (7,4 / 10), điểm bài kiểm tra gần nhất (8,5 / 10) và mức độ tiến bộ so với đầu năm (+2,0 điểm, tăng từ 6,5 lên 8,5 qua 4 lần đánh giá). Phần trung tâm hiển thị biểu đồ đường “Điểm kiểm tra theo thời gian” trực quan hóa xu hướng tiến bộ qua các mốc ngày 09/09, 02/10, 14/10 và 21/10, đặt cạnh khung “Nhận xét gần nhất” và định hướng bài tập tiếp theo của giáo viên. Phía dưới là bảng “Kết quả bài kiểm tra” cùng bảng “Lịch sử thay đổi điểm” (chỉ đọc) lưu vết đầy đủ thời gian, người sửa, tên bài kiểm tra, giá trị điểm cũ → điểm mới (như Chưa có → 8,0 và 8,0 → 8,5) kèm lý do rà soát. Ba màn hình liên hoàn này đáp ứng trọn vẹn đặc tả Use Case UC-07 (Quản lý bài tập và bài kiểm tra), UC-08 (Cập nhật điểm số) và yêu cầu lưu vết kiểm toán (`audit_logs`).



Hình 4.28: Giao diện theo dõi tiến bộ học sinh và lịch sử thay đổi điểm

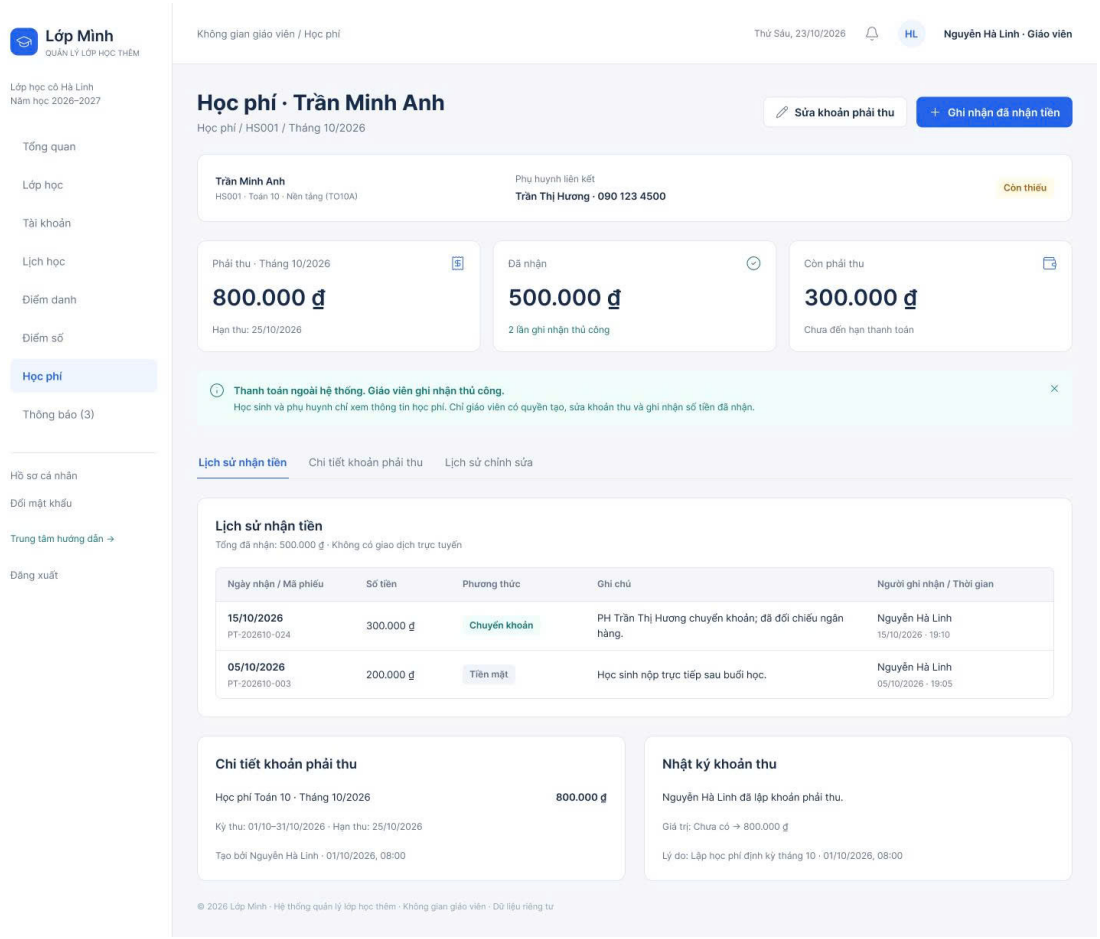
4.4.1.7 Giao diện quản lý học phí

Nhóm giao diện Quản lý học phí hỗ trợ giáo viên lập khoản thu theo kỳ, theo dõi tình trạng đóng học phí của toàn bộ học sinh và ghi nhận thủ công các giao dịch thanh toán ngoài hệ thống. Tại màn hình tổng quan "Quản lý học phí", hệ thống bố trí nút "Xuất báo cáo" và "Lập khoản thu" ở góc trên bên phải, tiếp theo là hộp thông báo màu xanh lá làm rõ giới hạn phạm vi nghiệp vụ: "Thanh toán ngoài hệ thống. Giáo viên ghi nhận thủ công. Không có cổng thanh toán trực tuyến. Chỉ ghi nhận sau khi đã nhận tiền mặt hoặc xác nhận chuyển khoản bên ngoài". Ba thẻ thống kê tài chính phía dưới cung cấp bức tranh tổng hợp của kỳ hiện tại (Tháng 10/2026): Tổng phải thu (76.400.000 đ của 96 học sinh thuộc 6 lớp học), Đã ghi nhận thu (68.400.000 đ với 81 học sinh đã hoàn tất) và Số dư còn phải thu (8.000.000 đ tương ứng 15 học sinh còn công nợ). Khu vực bảng "Học phí tháng 10/2026" hỗ trợ tìm kiếm theo tên/mã học sinh, lọc theo kỳ thu, lớp học, trạng thái ("Còn thiếu", "Chưa thu", "Đã đủ") và hiển thị chi tiết số tiền Phải thu, Đã nhận, Còn lại cùng liên kết "Chi tiết →" cho từng học sinh.



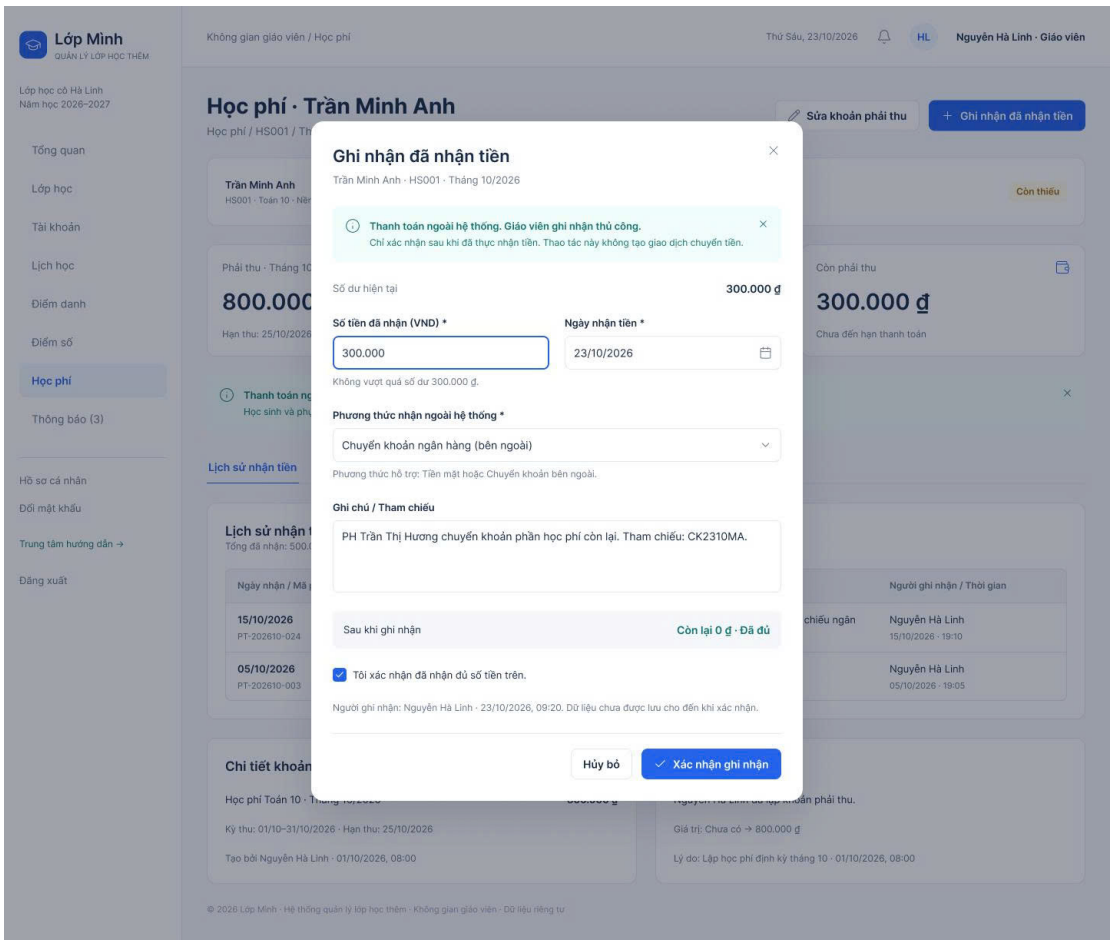
Hình 4.29: Giao diện quản lý học phí và theo dõi công nợ theo kỳ

Khi giáo viên nhấp vào liên kết "Chi tiết →" tại dòng của một học sinh (ví dụ: học sinh Trần Minh Anh – HS001), hệ thống mở giao diện chi tiết "Học phí · Trần Minh Anh". Đầu trang hiển thị khung thông tin định danh học sinh, lớp học (Toán 10 · Nền tảng), phụ huynh liên kết (Trần Thị Hương · 090 123 4500), nhãn trạng thái "Còn thiếu" cùng hai nút chức năng "Sửa khoản phải thu" và "Ghi nhận đã nhận tiền". Ba thẻ chỉ số tóm tắt rõ khoản Phải thu tháng 10/2026 (800.000 đ, hạn thu 25/10/2026), số tiền Đã nhận (500.000 đ qua 2 lần ghi nhận thủ công) và số tiền Còn phải thu (300.000 đ). Phần dưới trang gồm bảng "Lịch sử nhận tiền" liệt kê từng phiếu thu đã ghi nhận (mã phiếu như PT-202610-024 và PT-202610-003, số tiền, phương thức "Chuyển khoản" hoặc "Tiền mặt", ghi chú đối chiếu, người ghi nhận và thời gian chính xác đến từng phút), kết hợp cùng hai khối "Chi tiết khoản phải thu" và "Nhật ký khoản thu" ở cuối trang để minh bạch hóa lịch sử tạo lập báo phí.



Hình 4.30: Giao diện chi tiết học phí và lịch sử nhận tiền của học sinh

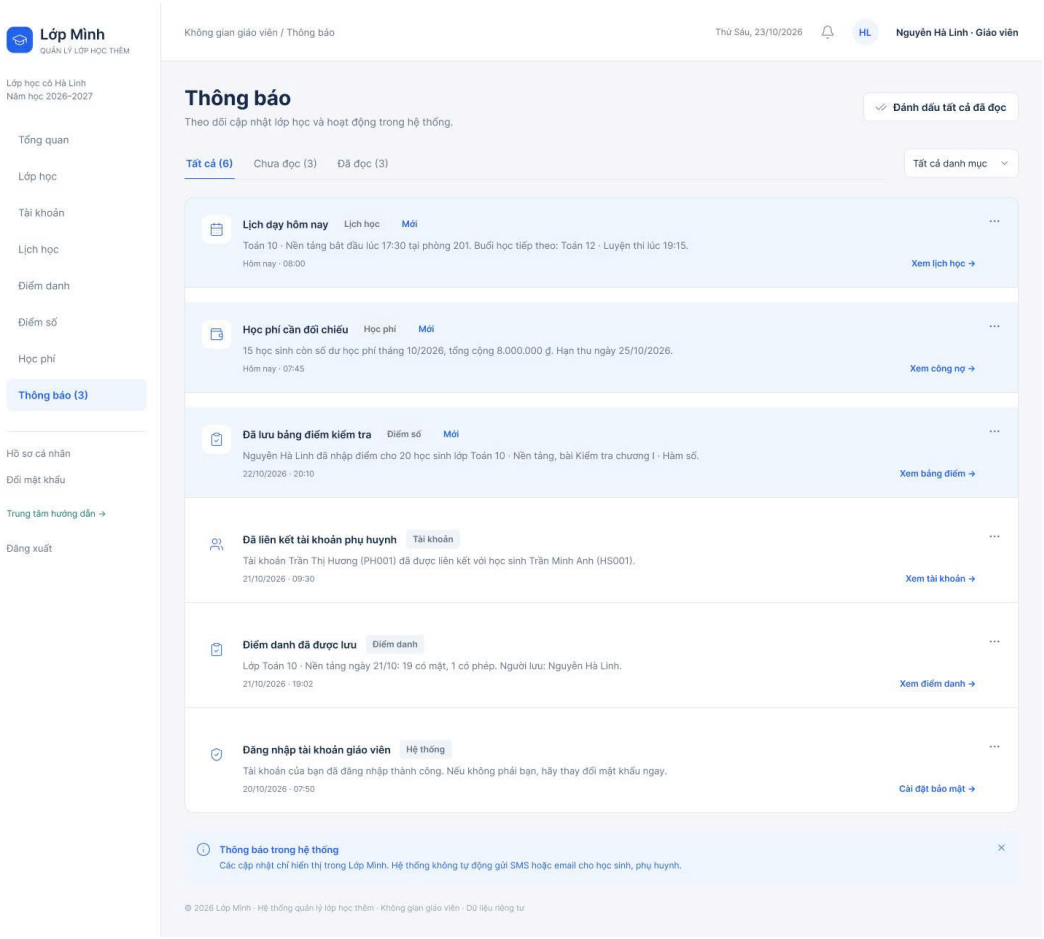
Khi phụ huynh hoặc học sinh đóng tiền mặt hoặc chuyển khoản, giáo viên nhấn nút “Ghi nhận đã nhận tiền” để mở hộp thoại “Ghi nhận đã nhận tiền”. Hộp thoại hiển thị rõ số dư hiện tại cần thu (300.000 đ) và cung cấp biểu mẫu nhập liệu gồm: Số tiền đã nhận (VND) có kiểm tra ràng buộc không vượt quá số dư hiện tại, Ngày nhận tiền (23/10/2026), Phương thức nhận ngoài hệ thống (chọn “Chuyển khoản ngân hàng (bên ngoài)” hoặc “Tiền mặt”) và ô Ghi chú / Tham chiếu đối soát (ví dụ: “PH Trần Thị Hương chuyển khoản phần học phí còn lại. Tham chiếu: CK2310MA.”). Hệ thống tự động tính toán và hiển thị dòng xem trước kết quả “Sau khi ghi nhận: Còn lại 0 đ · Đã đủ”, đồng thời yêu cầu giáo viên tích chọn ô cam kết “Tôi xác nhận đã nhận đủ số tiền trên” trước khi nhấn “Xác nhận ghi nhận”. Thiết kế chuỗi ba màn hình này phản ánh chính xác luồng xử lý của Use Case UC-09 (Quản lý học phí) và quy tắc đối soát tài chính trong báo cáo.



Hình 4.31: Giao diện hộp thoại ghi nhận thanh toán học phí thủ công

4.4.1.8 Giao diện thông báo

Giao diện Thông báo (Trung tâm thông báo) trong không gian giáo viên giúp giáo viên theo dõi tập trung mọi sự kiện cập nhật của lớp học và các hoạt động nghiệp vụ phát sinh trên hệ thống. Phía trên danh sách, hệ thống cung cấp các thẻ lọc theo trạng thái đọc gồm ‘Tất cả (6)‘, ‘Chưa đọc (3)‘ và ‘Đã đọc (3)‘, bộ lọc thả xuống theo danh mục (“Tất cả danh mục”) cùng nút thao tác nhanh “Đánh dấu tất cả đã đọc” ở góc trên bên phải. Các thông báo chưa đọc được làm nổi bật bằng nền màu xanh nhạt và nhãn “Mới” giúp giáo viên nhận diện ngay những thông tin cần ưu tiên xử lý.



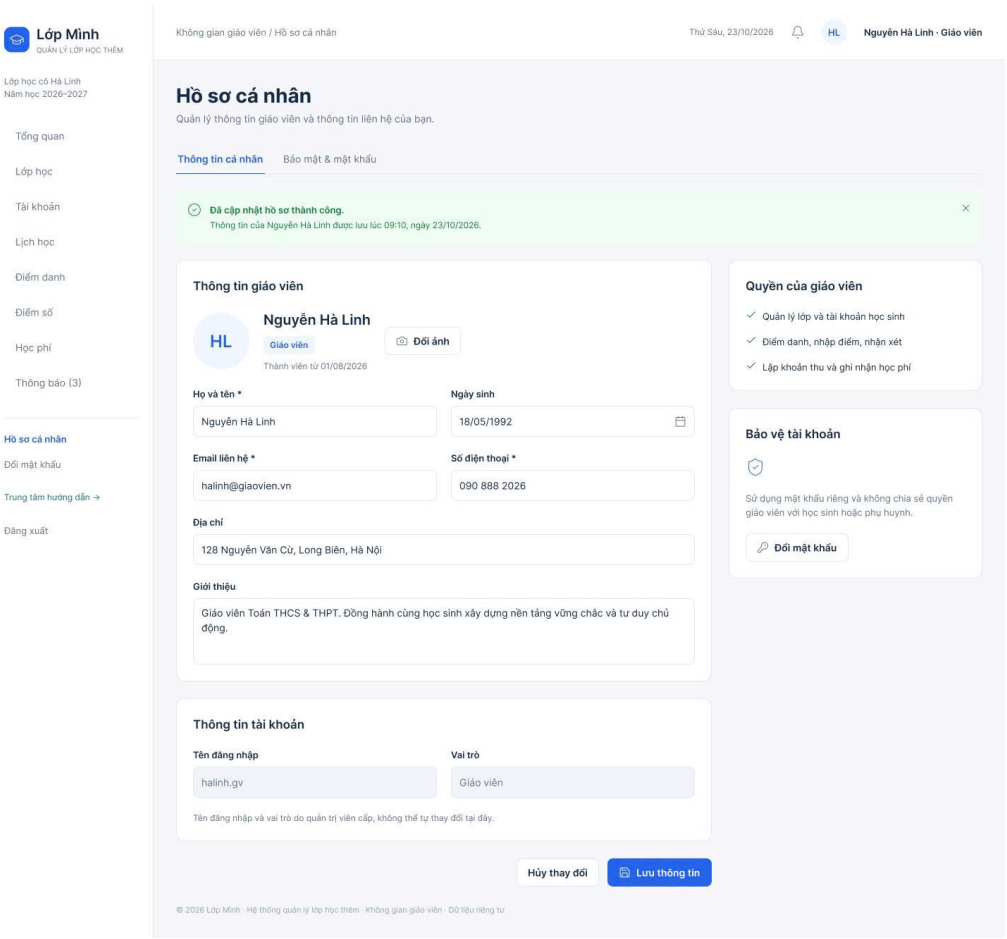
Hình 4.32: Giao diện trung tâm thông báo dành cho giáo viên

Mỗi mục thông báo trong danh sách hiển thị biểu tượng nhận diện loại sự kiện, tiêu đề thông báo, nhãn phân loại danh mục (‘Lịch học‘, ‘Học phí‘, ‘Điểm số‘, ‘Tài khoản‘, ‘Điểm danh‘, ‘Hệ thống‘), nội dung tóm tắt chi tiết kèm mốc thời gian và liên kết điều hướng trực tiếp đến màn hình nghiệp vụ tương ứng (như “Xem lịch học →”, “Xem công nợ →”, “Xem bảng điểm →”, “Xem tài khoản →”, “Xem điểm danh →” và “Cài đặt bảo mật →”). Ở cuối trang, hộp ghi chú thông tin khẳng định rõ: “Thông báo trong hệ thống. Các cập nhật chỉ hiển thị trong Lớp Mình. Hệ thống không tự động gửi SMS hoặc email cho học sinh, phụ huynh”, bảo đảm tính thống nhất tuyệt đối với phạm vi hệ thống đã xác định ở Chương 1 và kiến trúc ‘NotificationInfrastructure‘ ở Mục 4.3.

4.4.1.9 Giao diện hồ sơ cá nhân

Giao diện Hồ sơ cá nhân cho phép giáo viên xem và cập nhật thông tin định danh, thông tin liên hệ cũng như kiểm tra phạm vi quyền hạn tài khoản của mình trên hệ thống. Ngay dưới thanh chuyển đổi giữa hai thẻ ‘Thông tin cá nhân‘ và ‘Bảo mật & mật khẩu‘, hệ thống hiển thị dải thông báo màu xanh lá phản hồi kết quả thao tác (ví dụ: “Đã cập nhật hồ sơ thành công. Thông tin của Nguyễn Hà Linh được lưu lúc 09:10, ngày 23/10/2026”). Khu vực nội dung chính bên trái gồm khối “Thông tin giáo viên” hiển thị ảnh đại diện viết tắt (‘HL‘), nút “Đổi ảnh”, nhãn vai trò “Giáo viên”, ngày tham gia hệ thống và các trường cho phép chỉnh sửa gồm: Họ

và tên (Nguyễn Hà Linh), Ngày sinh (18/05/1992), Email liên hệ (`halinh@giaovien.vn`), Số điện thoại (090 888 2026), Địa chỉ và đoạn Giới thiệu chuyên môn.



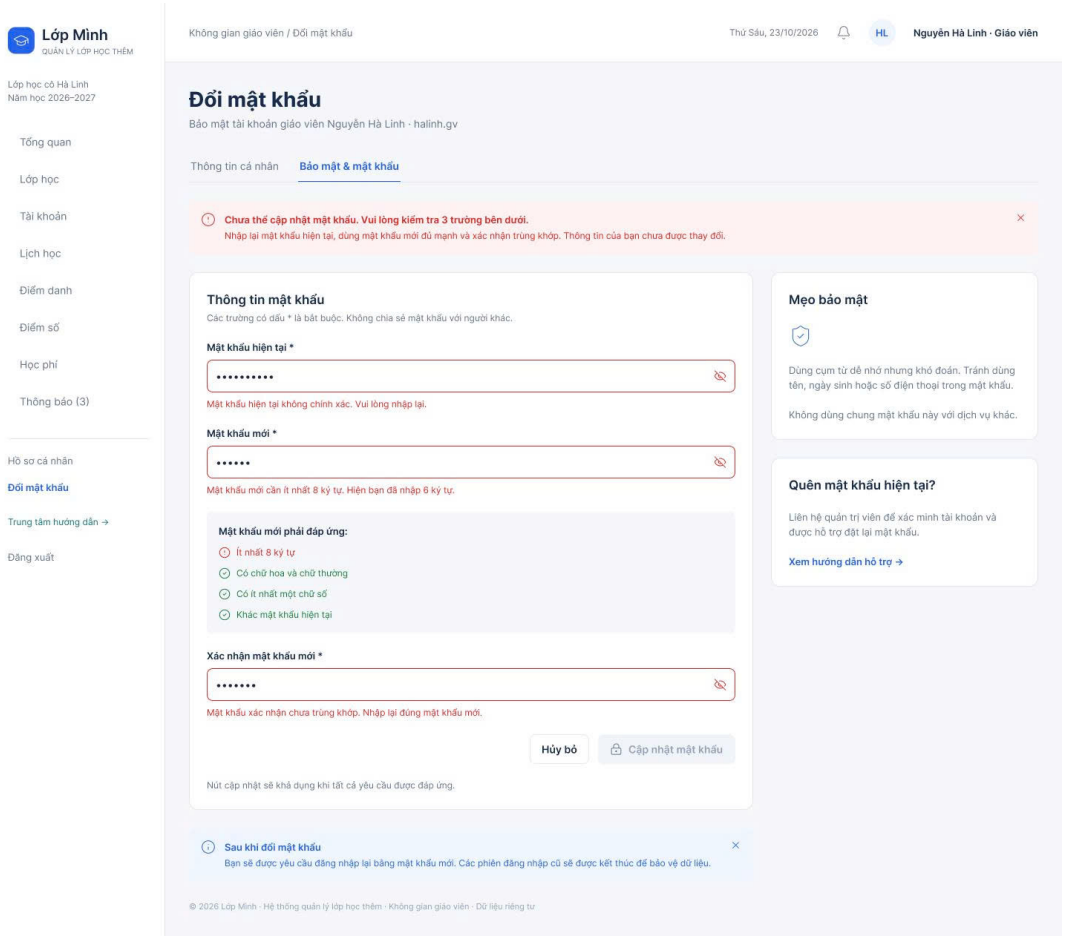
Hình 4.33: Giao diện hồ sơ cá nhân dành cho giáo viên

Phía dưới khối thông tin cá nhân là khối "Thông tin tài khoản" hiển thị hai trường chỉ đọc gồm Tên đăng nhập (`halinh.gv`) và Vai trò (Giáo viên) kèm chú thích rằng các thông tin định danh hệ thống này do quản trị viên cấp và không thể tự thay đổi tại đây. Ở cột bên phải, giao diện bố trí khối "Quyền của giáo viên" tóm tắt ba nhóm quyền hạn cốt lõi (quản lý lớp và tài khoản học sinh; điểm danh, nhập điểm, nhận xét; lập khoản thu và ghi nhận học phí) và khối "Bảo vệ tài khoản" tích hợp nút chuyển nhanh sang màn hình "Đổi mật khẩu". Khi hoàn tất chỉnh sửa thông tin liên hệ, giáo viên nhấn nút "Lưu thông tin" để lưu vào cơ sở dữ liệu hoặc "Hủy thay đổi" để hoàn tác.

4.4.1.10 Giao diện đổi mật khẩu

Giao diện Đổi mật khẩu hỗ trợ giáo viên chủ động thay đổi mật khẩu đăng nhập nhằm bảo vệ an toàn cho tài khoản quản trị lớp học. Giáo viên truy cập màn hình này từ mục "Đổi mật khẩu" trên thanh điều hướng bên trái hoặc thông qua thẻ 'Bảo mật & mật khẩu' trong trang Hồ sơ cá nhân. Giao diện minh họa rõ cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào và phản hồi lỗi trực quan tại tầng hiển thị: khi thông tin nhập chưa hợp lệ, một dải cảnh báo màu đỏ xuất hiện ngay đầu trang với nội dung "Chưa thể cập nhật mật khẩu. Vui lòng kiểm tra 3 trường bên dưới", đồng thời nút

"Cập nhật mật khẩu" được tự động khóa (vô hiệu hóa) kèm ghi chú "Nút cập nhật sẽ khả dụng khi tất cả yêu cầu được đáp ứng".



Hình 4.34: Giao diện đổi mật khẩu dành cho giáo viên

Tại biểu mẫu "Thông tin mật khẩu" ở cột bên trái, hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi cụ thể ngay bên dưới từng trường: báo lỗi "Mật khẩu hiện tại không chính xác. Vui lòng nhập lại" dưới ô Mật khẩu hiện tại; báo lỗi "Mật khẩu mới cần ít nhất 8 ký tự. Hiện bạn đã nhập 6 ký tự" dưới ô Mật khẩu mới kèm khung kiểm tra tự động 4 tiêu chí bắt buộc (hiển thị biểu tượng chấm than đỏ tại tiêu chí "Ít nhất 8 ký tự" chưa đạt và dấu tích xanh tại 3 tiêu chí đã đạt gồm "Có chữ hoa và chữ thường", "Có ít nhất một chữ số", "Khác mật khẩu hiện tại"); và báo lỗi "Mật khẩu xác nhận chưa trùng khớp" dưới ô Xác nhận mật khẩu mới. Cột bên phải cung cấp khối "Mẹo bảo mật" và hướng dẫn liên hệ quản trị viên khi quên mật khẩu hiện tại, trong khi hộp thông tin cuối trang lưu ý rằng sau khi đổi mật khẩu thành công, các phiên đăng nhập cũ sẽ tự động kết thúc để bảo vệ dữ liệu hệ thống.

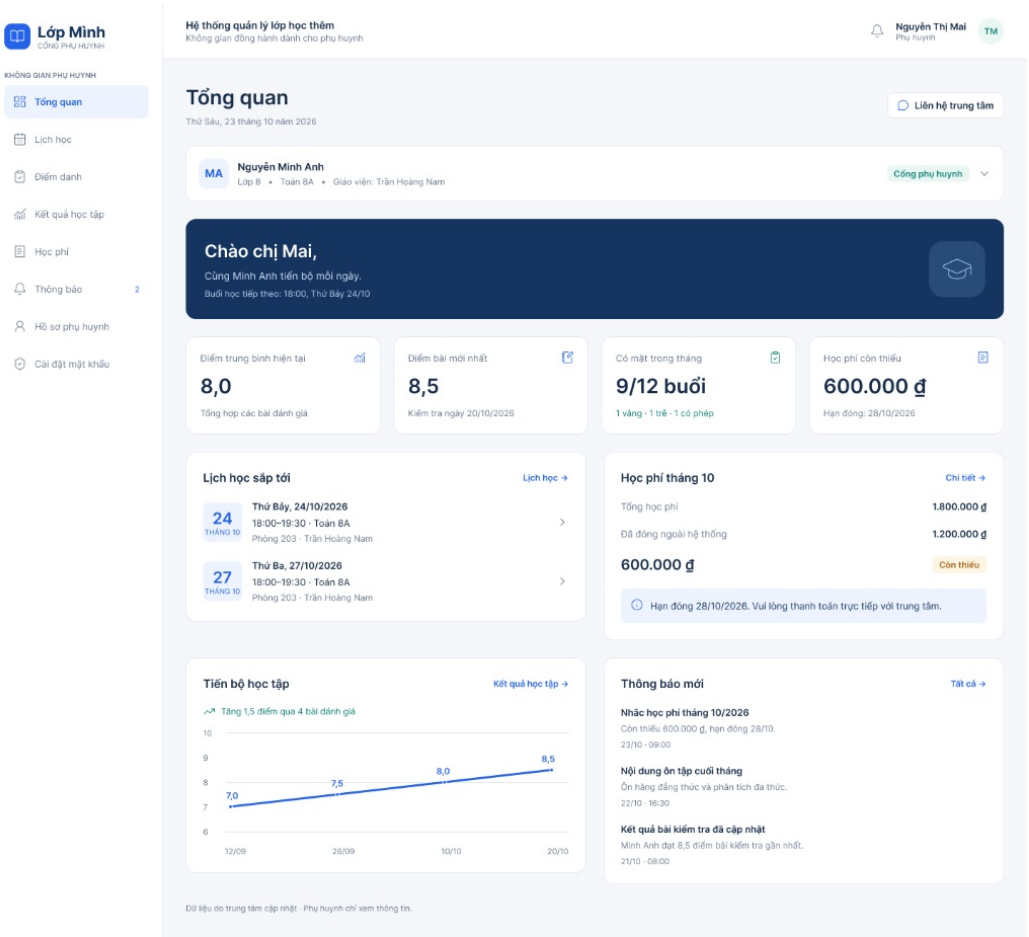
4.4.2 Giao diện dành cho phụ huynh

4.4.2.1 Giao diện tổng quan

Giao diện Tổng quan dành cho Phụ huynh là màn hình được hiển thị sau khi phụ huynh đăng nhập thành công vào hệ thống Quản lý lớp học thêm. Giao diện cung cấp cái nhìn khái quát về

tình hình học tập của con em thông qua lời chào cá nhân hóa và các thẻ thống kê nhanh, gồm điểm trung bình hiện tại, điểm bài mới nhất, số buổi có mặt trong tháng và học phí còn thiếu. Những thông tin này giúp phụ huynh nắm bắt kết quả học tập và các khoản nợ phí cần quan tâm mà không phải truy cập từng chức năng riêng lẻ.

Bên dưới các thẻ thống kê, giao diện bố trí các khối nội dung trực quan bao gồm buổi học sắp tới, học phí tháng hiện tại, tiến độ học tập và thông báo mới. Thanh điều hướng ở cạnh trái cung cấp các đường dẫn nhanh đến các trang chức năng như Tổng quan, Lịch học, Điểm danh, Kết quả học tập, Học phí, Thông báo, Hồ sơ phụ huynh và cài đặt mật khẩu. Đồng thời, các liên kết như “Lịch học”, “Chi tiết”, “Kết quả học tập” và “Tất cả” hỗ trợ phụ huynh dễ dàng chuyển hướng đến các trang nội dung chi tiết tương ứng để theo dõi sát sao con em mình. Thiết kế này hoàn toàn phù hợp với nhóm chức năng tra cứu đã được phân tích tại Chương 2, đặc biệt đáp ứng các Use Case UC-10, UC-11 và UC-12.



Hình 4.35: Giao diện tổng quan dành cho phụ huynh

4.4.2.2 Giao diện lịch học

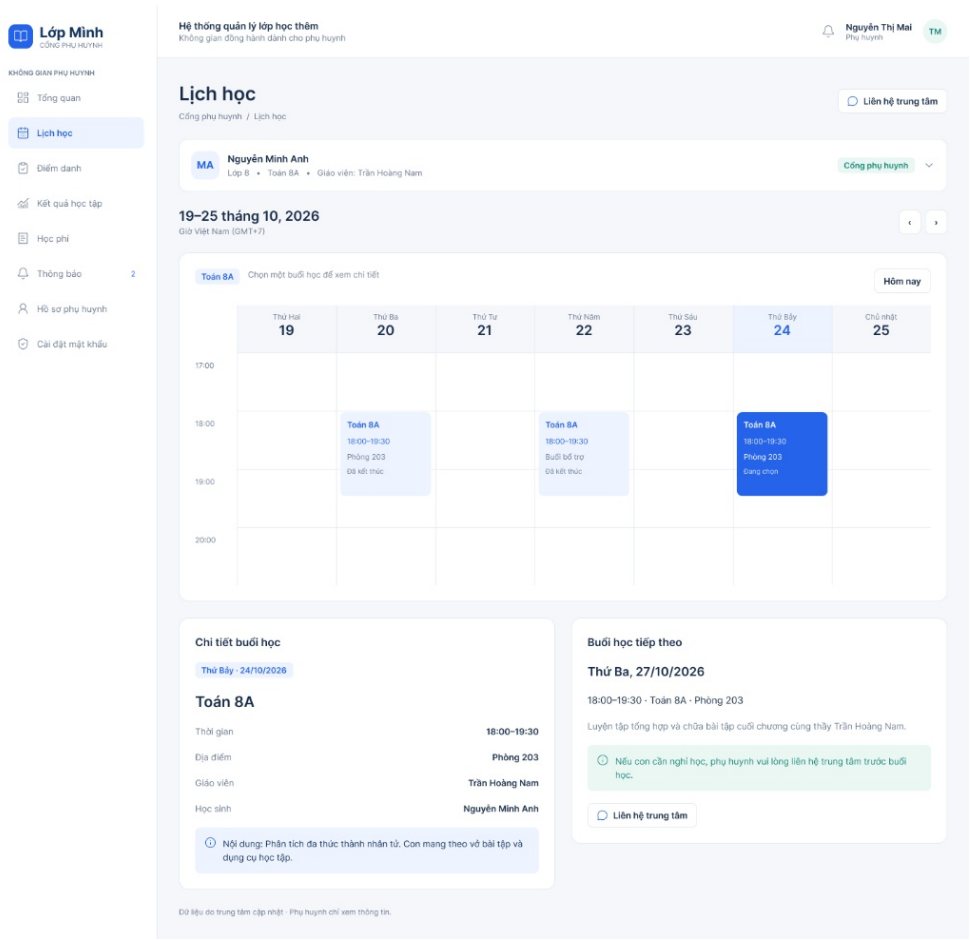
Giao diện Lịch học dành cho phụ huynh giúp các bậc phụ huynh dễ dàng theo dõi thời khóa biểu và lộ trình học tập của con em mình theo từng tuần thông qua bảng lịch trực quan. Tại khu vực phía trên, giao diện cung cấp tính năng lựa chọn hồ sơ học sinh đang theo dõi (ví dụ: Nguyễn Minh Anh, Lớp 8) và lớp học cụ thể. Bộ điều hướng thời gian hiển thị rõ khoảng thời

gian của tuần hiện tại (ví dụ: 19–25 tháng 10, 2026), kết hợp cùng các nút mũi tên chuyển tuần trước, tuần sau hoặc quay về ngày “Hôm nay”, giúp phụ huynh linh hoạt trong việc tra cứu.

Khu vực trung tâm là bảng lịch học được chia theo các cột ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật và các hàng mốc thời gian. Mỗi buổi học được trình bày thành một khối thông tin tại ngày giờ tương ứng với các chi tiết cơ bản gồm: tên lớp (Toán 8A), khung giờ (18:00-19:30), phòng học (Phòng 203) và trạng thái buổi học như “Đã kết thúc”hay “Buổi bổ trợ”. Khối màu xanh lam nổi bật được dùng để biểu thị buổi học đang được người dùng nhấp chọn xem chi tiết. Những mốc thời gian không có lịch được để trống giúp giao diện thoáng đãng, dễ quan sát.

Khi phụ huynh nhấp chọn một buổi học trên bảng lịch, phần nửa dưới của giao diện sẽ hiển thị hai khối thông tin quan trọng: “Chi tiết buổi học”và “Buổi học tiếp theo”. Khối chi tiết bên trái cung cấp đầy đủ dữ liệu về thời gian, địa điểm, giáo viên phụ trách (Trần Hoàng Nam), học sinh tham gia và đặc biệt là nội dung bài học kèm lời dặn dò chuẩn bị bài (ví dụ: yêu cầu mang theo vở bài tập và dụng cụ). Khối bên phải hiển thị thông tin về buổi học kế tiếp, giúp phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón hoặc nhắc nhở con em.

Ngoài ra, giao diện còn tích hợp các nút “Liên hệ trung tâm”và những lưu ý nhắc nhở phụ huynh cách xin phép nghỉ học cho con trước buổi học. Ở cuối trang, hệ thống hiển thị dòng ghi chú: “Dữ liệu do trung tâm cập nhật - Phụ huynh chỉ xem thông tin”. Thiết kế này thể hiện rõ phạm vi quyền hạn của phụ huynh trên hệ thống chủ yếu là xem và tra cứu, hoàn toàn nhất quán với yêu cầu phân quyền bảo mật đã được đặc tả của hệ thống.



Hình 4.36: Giao diện lịch học dành cho phụ huynh

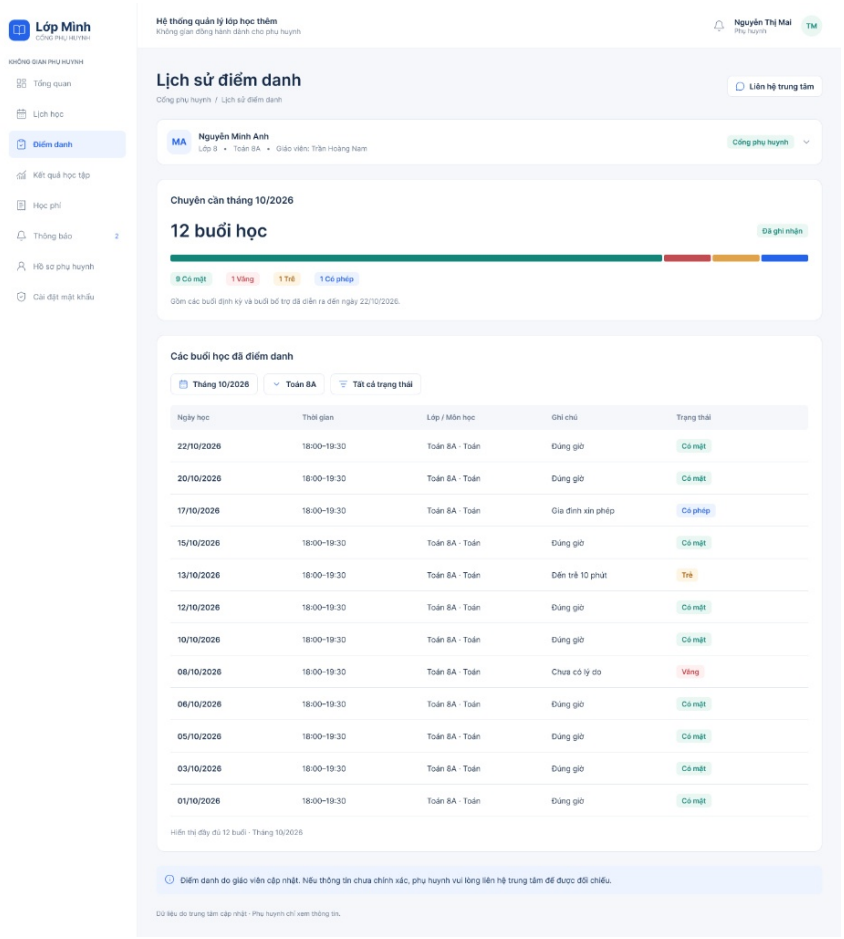
4.4.2.3 Giao diện lịch sử điểm danh

Giao diện Lịch sử điểm danh cho phép phụ huynh theo dõi sát sao tình hình chuyên cần của con em mình theo từng lớp học và tháng cụ thể. Tương tự như các màn hình khác, phần đầu giao diện cung cấp thanh lựa chọn để phụ huynh chuyển đổi cấu hình hồ sơ học sinh (ví dụ: Nguyễn Minh Anh, Lớp 8) đang muốn tra cứu. Nút "Liên hệ trung tâm"cũng được bố trí thuận tiện ở góc trên cùng để phụ huynh sử dụng khi cần.

Ngay phía dưới, hệ thống cung cấp một thẻ thống kê tổng quan về "Chuyên cần tháng"(ví dụ: tháng 10/2026). Khu vực này tổng hợp tổng số buổi học đã ghi nhận (ví dụ: 12 buổi học) kèm theo một thanh tiến trình nhiều màu sắc trực quan thể hiện tỷ lệ các trạng thái. Thông tin chi tiết được bóc tách rõ ràng thành các nhóm: "Có mặt", "Vắng", "Trễ"và "Có phép", giúp phụ huynh nhanh chóng nắm bắt bức tranh tổng thể về ý thức tham gia lớp học của con. Hệ thống cũng ghi chú rõ dữ liệu này bao gồm cả các buổi học định kỳ và bổ trợ tính đến ngày tra cứu hiện tại.

Phần nội dung chính của giao diện là bảng "Các buổi học đã điểm danh". Tại đây, hệ thống trang bị các bộ lọc theo Tháng, Lớp học và Trạng thái để phụ huynh dễ dàng rút gọn danh sách cần xem. Bảng dữ liệu liệt kê chi tiết từng buổi học với các cột: Ngày học, Thời gian, Lớp/Môn học, Ghi chú và Trạng thái. Trạng thái điểm danh được gắn nhãn màu sắc để tạo điểm nhấn thị giác (xanh lá cho "Có mặt"và "Có phép", vàng cam cho "Trễ", và đỏ cho "Vắng"), kết hợp chặt chẽ với cột Ghi chú để giải thích cụ thể hoàn cảnh (ví dụ: "Đến trễ 10 phút", "Gia đình xin phép"hoặc "Chưa có lý do").

Cuối trang, hệ thống hiển thị dòng lưu ý nhằm hướng dẫn quy trình giải quyết thắc mắc: "Điểm danh do giáo viên cập nhật. Nếu thông tin chưa chính xác, phụ huynh vui lòng liên hệ trung tâm để được đối chiếu". Đồng thời, dòng chữ "Dữ liệu do trung tâm cập nhật - Phụ huynh chỉ xem thông tin"một lần nữa khẳng định rõ phạm vi quyền hạn của phụ huynh trên chức năng này. Thiết kế này hoàn toàn đáp ứng nghiệp vụ hỗ trợ tra cứu minh bạch thuộc nhóm chức năng UC-11 đã được đặc tả trong biểu đồ.



Hình 4.37: Giao diện lịch sử điểm danh dành cho phụ huynh

4.4.2.4 Giao diện kết quả học tập

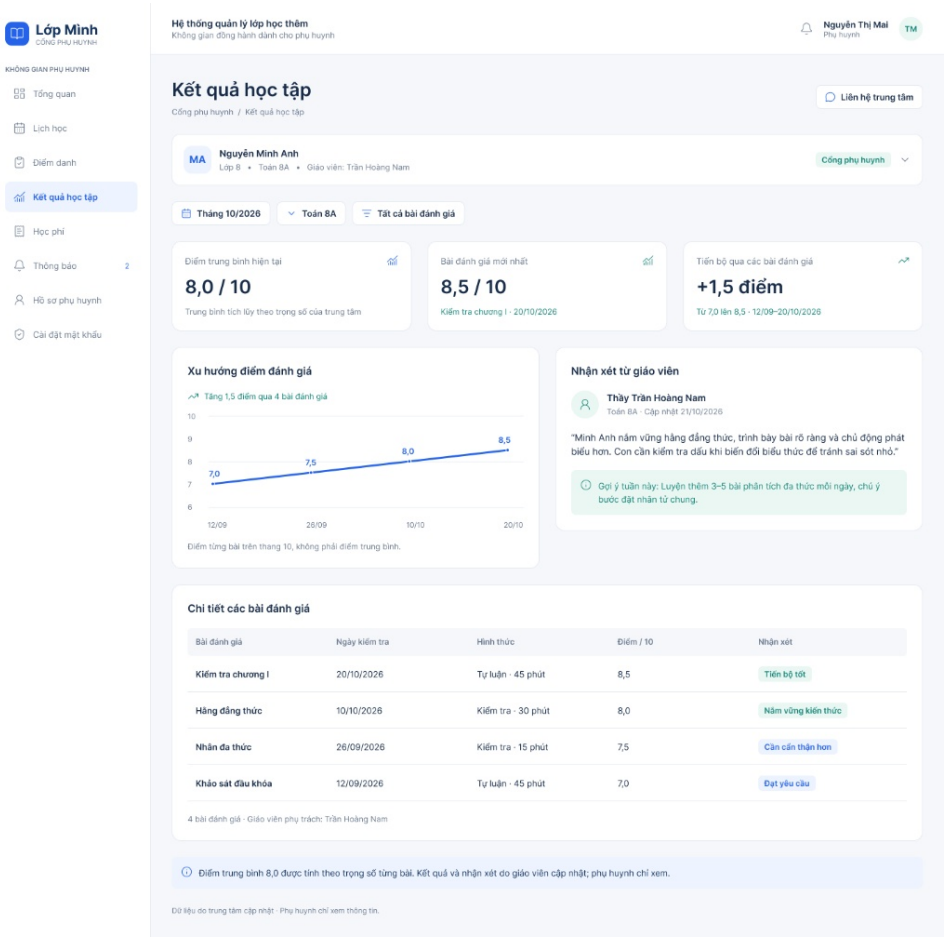
Chức năng Kết quả học tập được thiết kế nhằm giúp phụ huynh theo dõi sát sao quá trình nỗ lực và mức độ tiếp thu kiến thức của con em mình. Ngay khi truy cập, phụ huynh có thể sử dụng khu vực điều hướng ở phần trên cùng để chuyển đổi giữa các hồ sơ học sinh (ví dụ: Nguyễn Minh Anh, Lớp 8) và môn học tương ứng (Toán 8A). Nút "Liên hệ trung tâm"tiếp tục được duy trì ở góc trên bên phải để hỗ trợ nhanh chóng khi cần. Kế tiếp là thanh công cụ bộ lọc cho phép tra cứu dữ liệu tùy chỉnh theo mốc thời gian (Tháng 10/2026), môn học và loại bài đánh giá.

Điểm nổi bật của giao diện là cụm ba thẻ thống kê tổng quan được bố trí trực quan ngay dưới thanh bộ lọc, giúp phụ huynh nắm bắt tình hình học tập chỉ trong nháy mắt. Thẻ đầu tiên cung cấp "Điểm trung bình hiện tại"(ví dụ: 8,0/10) được tính toán theo trọng số quy định của trung tâm. Thẻ thứ hai hiển thị điểm số của "Bài đánh giá mới nhất"(8,5/10) kèm theo thông tin tên bài và ngày thực hiện. Đặc biệt, thẻ thứ ba đo lường chỉ số "Tiến bộ qua các bài đánh giá"(ví dụ: +1,5 điểm từ mốc 7,0 lên 8,5), giúp phụ huynh nhận biết ngay sự thay đổi tích cực hoặc giảm sút trong một giai đoạn.

Phần giữa của giao diện được chia thành hai khu vực cung cấp cái nhìn sâu hơn về hành trình học tập. Bên trái là biểu đồ đường "Xu hướng điểm đánh giá", minh họa trực quan sự biến thiên điểm số của từng bài kiểm tra qua các mốc thời gian (từ 12/09 đến 20/10), thể hiện rõ đà tăng hoặc giảm phong độ của học sinh. Bên phải là khu vực "Nhận xét từ giáo viên", nơi hiển

thị những phản hồi chi tiết từ giáo viên phụ trách (ví dụ: Thầy Trần Hoàng Nam). Không chỉ nhận xét về ưu khuyết điểm trong bài, khu vực này còn nổi bật với một khung xanh "Gợi ý tuần này", đưa ra những định hướng ôn tập cụ thể (như luyện thêm 3-5 bài phân tích đa thức) để phụ huynh có thể đồng hành đôn đốc con em tại nhà.

Phía dưới cùng là bảng "Chi tiết các bài đánh giá", liệt kê đầy đủ danh sách các bài kiểm tra làm cơ sở hình thành nên các số liệu phía trên. Bảng dữ liệu được tổ chức minh bạch với các cột: Tên bài đánh giá, Ngày kiểm tra, Hình thức (Tự luận - 45 phút, Kiểm tra - 15 phút...), Điểm số và Nhận xét ngắn gọn. Cuối trang, hệ thống tiếp tục nhấn mạnh cơ chế bảo mật và phân quyền thông qua các dòng ghi chú: "Kết quả và nhận xét do giáo viên cập nhật; phụ huynh chỉ xem"và "Dữ liệu do trung tâm cập nhật - Phụ huynh chỉ xem thông tin". Thiết kế này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu điểm số, hoàn toàn tuân thủ đặc tả Use Case UC-11 về chức năng tra cứu tiến độ học tập dành riêng cho tài khoản phụ huynh.



Hình 4.38: Giao diện kết quả học tập dành cho phụ huynh

4.4.2.5 Giao diện học phí

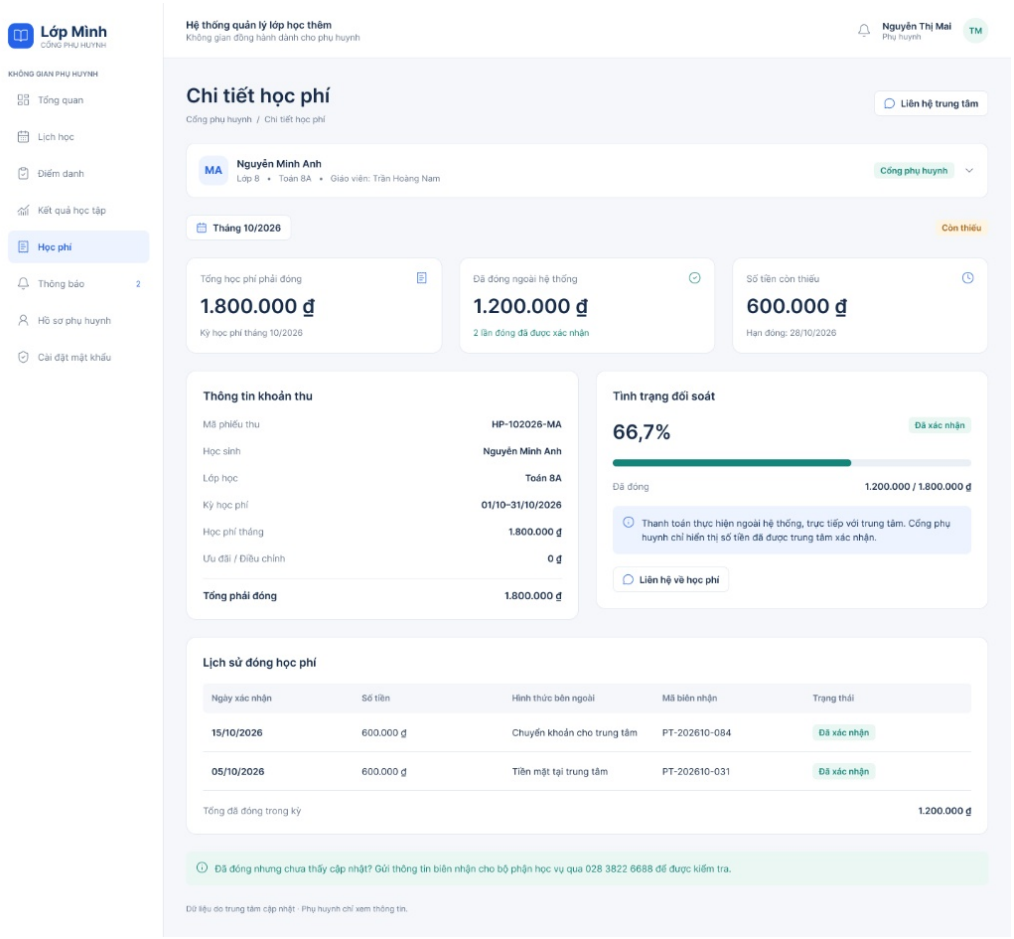
Giao diện Chi tiết học phí được thiết kế để phụ huynh dễ dàng tra cứu, theo dõi và quản lý công nợ, các khoản phí cần thanh toán của con em mình một cách minh bạch. Tại khu vực đầu trang, hệ thống giữ nguyên thiết kế đồng nhất với bộ chọn hồ sơ học sinh (ví dụ: Nguyễn Minh Anh, Lớp 8) và nút "Liên hệ trung tâm". Ngay bên dưới, phụ huynh có thể chọn kỳ học phí cần

xem (ví dụ: Tháng 10/2026), kết hợp cùng một nhãn trạng thái nổi bật ở góc phải (như "Còn thiếu") giúp người dùng nhận diện nhanh tình trạng hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Hệ thống cung cấp cái nhìn tổng quan thông qua ba thẻ thống kê tài chính trực quan. Thẻ đầu tiên là "Tổng học phí phải đóng", hiển thị số tiền gốc của kỳ học (ví dụ: 1.800.000 đ). Thẻ thứ hai, "Đã đóng ngoài hệ thống", tổng hợp số tiền mà trung tâm đã nhận và xác nhận (ví dụ: 1.200.000 đ tương ứng với 2 lần đóng). Thẻ thứ ba thông báo "Số tiền còn thiếu"(600.000 đ) kèm theo nhắc nhở về mốc thời gian "Hạn đóng"(28/10/2026), giúp phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian thanh toán.

Phần trung tâm của giao diện được chia rẽ nhánh thành hai khối thông tin chi tiết. Bên trái là khối "Thông tin khoản thu", trình bày cấu trúc chi tiết của hóa đơn bao gồm: Mã phiếu thu (HP-102026-MA), tên học sinh, lớp học, khoảng thời gian kỳ học phí, số tiền học phí gốc, các khoản ưu đãi/điều chỉnh (nếu có) và tổng tiền cuối cùng phải đóng. Bên phải là khối "Tình trạng đối soát", biểu diễn tiến độ thanh toán bằng một thanh trạng thái kết hợp tỷ lệ phần trăm (ví dụ: 66,7% Đã đóng). Khối này kèm theo một ghi chú quan trọng: "Thanh toán thực hiện ngoài hệ thống, trực tiếp với trung tâm. Cổng phụ huynh chỉ hiển thị số tiền đã được trung tâm xác nhận". Chú thích này phản ánh chính xác phạm vi dự án đã đặc tả ở Chương 1 (không tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, mọi giao dịch thực hiện bên ngoài và được giáo viên ghi nhận lại).

Cuối trang là bảng "Lịch sử đóng học phí", liệt kê minh bạch lịch sử các lần giao dịch đã được hệ thống ghi nhận. Bảng dữ liệu cung cấp đầy đủ các trường thông tin: Ngày xác nhận, Số tiền, Hình thức bên ngoài (như "Chuyển khoản cho trung tâm"hay "Tiền mặt tại trung tâm"), Mã biên nhận và Trạng thái "Đã xác nhận". Để hỗ trợ tốt nhất, hệ thống còn hiển thị một thông báo hướng dẫn phụ huynh cách xử lý khi đã đóng tiền nhưng chưa thấy cập nhật, kèm theo số điện thoại hotline của bộ phận học vụ để tiện liên hệ đối chiếu. Dòng chữ "Dữ liệu do trung tâm cập nhật - Phụ huynh chỉ xem thông tin"ở dưới cùng tiếp tục khẳng định tính chất chỉ đọc của tài khoản phụ huynh đối với module quản lý học phí (UC-12).



Hình 4.39: Giao diện học phí dành cho phụ huynh

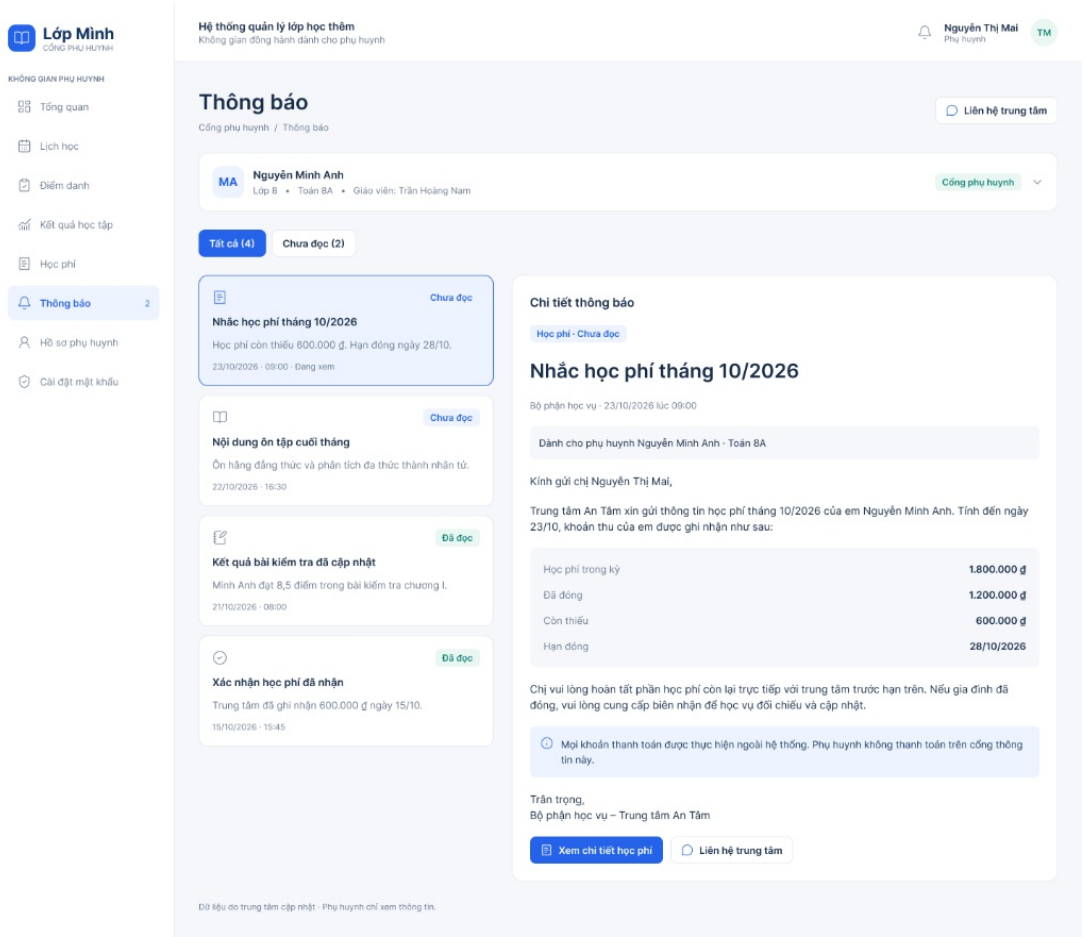
4.4.2.6 Giao diện thông báo

Giao diện được chia bố cục thành hai phần trực quan: cột danh sách thông báo ở bên trái và khung nội dung chi tiết ở bên phải, giúp phụ huynh duyệt tin nhanh chóng mà không cần tải lại trang. Tại cột danh sách, hệ thống cung cấp thanh bộ lọc theo trạng thái “Tất cả”và “Chưa đọc”kèm số lượng cụ thể (ví dụ: 4 Tất cả, 2 Chưa đọc). Mỗi thẻ thông báo trong danh sách bao gồm biểu tượng phân loại, tiêu đề rõ ràng (như “Nhắc học phí tháng 10/2026”, “Nội dung ôn tập cuối tháng”, “Kết quả bài kiểm tra...”), một đoạn trích dẫn ngắn, mốc thời gian và nhãn trạng thái (“Chưa đọc”màu xanh lam hoặc “Đã đọc”màu xanh lá). Thẻ đang được chọn sẽ được làm nổi bật bằng khung viền xanh và trạng thái “Đang xem”.

Khi một thông báo được chọn, khung “Chi tiết thông báo”bên phải sẽ hiển thị toàn bộ nội dung. Phần tiêu đề chi tiết cung cấp các nhãn phân loại (ví dụ: “Học phí”, “Chưa đọc”), tiêu đề chính, nguồn gửi (Bộ phận học vụ), thời gian gửi và đối tượng nhận. Nội dung thông báo được trình bày dưới dạng thư tín trang trọng. Điển hình như trong thông báo nhắc học phí, hệ thống tự động trích xuất và nhúng một bảng tóm tắt tài chính hiển thị số tiền học phí trong kỳ (1.800.000 đ), số tiền đã đóng (1.200.000 đ), số tiền còn thiếu (600.000 đ) và hạn đóng (28/10/2026).

Bên dưới nội dung, hệ thống đính kèm một hộp ghi chú màu xanh với nội dung: “Mọi khoản thanh toán được thực hiện ngoài hệ thống. Phụ huynh không thanh toán trên cổng thông tin này”. Ghi chú này tuân thủ chặt chẽ đặc tả phạm vi dự án về việc không tích hợp thanh toán trực tuyến.

Cuối thông báo được bố trí các nút hành động điều hướng nhanh (call-to-action) như “Xem chi tiết học phí”và “Liên hệ trung tâm”, giúp phụ huynh xử lý thông tin ngay lập tức. Dưới cùng trang vẫn là dòng trạng thái quen thuộc “Dữ liệu do trung tâm cập nhật - Phụ huynh chỉ xem thông tin”, khẳng định tính chất một chiều của dữ liệu trên cổng thông tin phụ huynh.



Hình 4.40: Giao diện thông báo dành cho phụ huynh

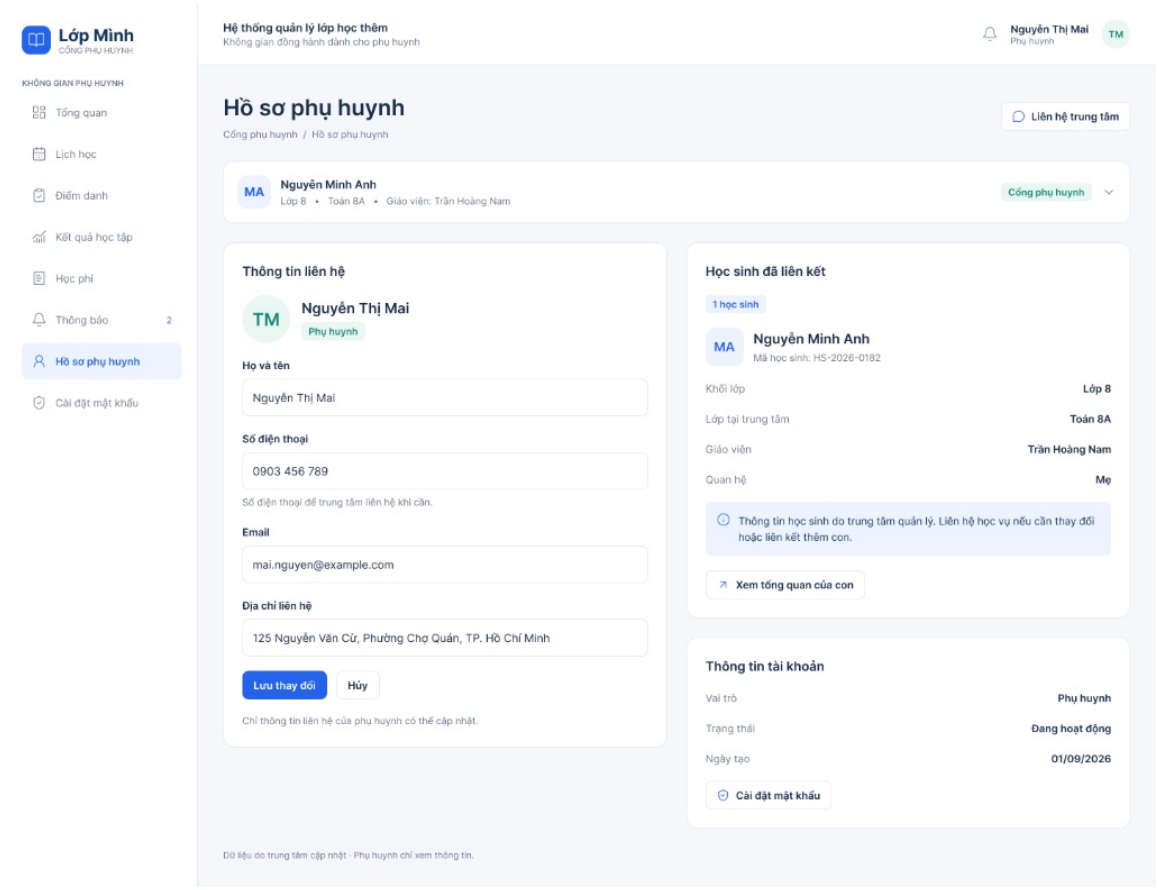
4.4.2.7 Giao diện hồ sơ phụ huynh

Giao diện Hồ sơ phụ huynh được thiết kế để phụ huynh quản lý thông tin cá nhân và xem các thông tin liên kết tài khoản trên hệ thống. Tương tự các giao diện khác, phần trên cùng duy trì bộ chọn hồ sơ học sinh đang theo dõi (ví dụ: Nguyễn Minh Anh, Lớp 8) và nút “Liên hệ trung tâm”.

Nội dung chính của giao diện được chia thành hai cột. Cột bên trái hiển thị khối “Thông tin liên hệ”, bao gồm họ tên phụ huynh, số điện thoại, email và địa chỉ liên hệ. Phụ huynh có thể trực tiếp chỉnh sửa các thông tin này và nhấn “Lưu thay đổi”để cập nhật, hoặc “Hủy”để hoàn tác. Ghi chú bên dưới khẳng định: “Chỉ thông tin liên hệ của phụ huynh có thể cập nhật”.

Cột bên phải bao gồm hai khối thông tin. Khối trên cùng là “Học sinh đã liên kết”, hiển thị thông tin học sinh (ví dụ: Nguyễn Minh Anh, mã học sinh), khối lớp, lớp tại trung tâm, giáo viên phụ trách và quan hệ (ví dụ: Mẹ). Kèm theo đó là ghi chú: “Thông tin học sinh do trung tâm quản lý. Liên hệ học vụ nếu cần thay đổi hoặc liên kết thêm con”và nút “Xem tổng quan

của con". Khối dưới cùng hiển thị "Thông tin tài khoản"của phụ huynh, bao gồm vai trò, trạng thái tài khoản (Đang hoạt động) và ngày tạo, cùng nút "Cài đặt mật khẩu". Cuối trang là dòng chữ "Dữ liệu do trung tâm cập nhật - Phụ huynh chỉ xem thông tin", thể hiện rõ quyền hạn của phụ huynh đối với dữ liệu hệ thống.



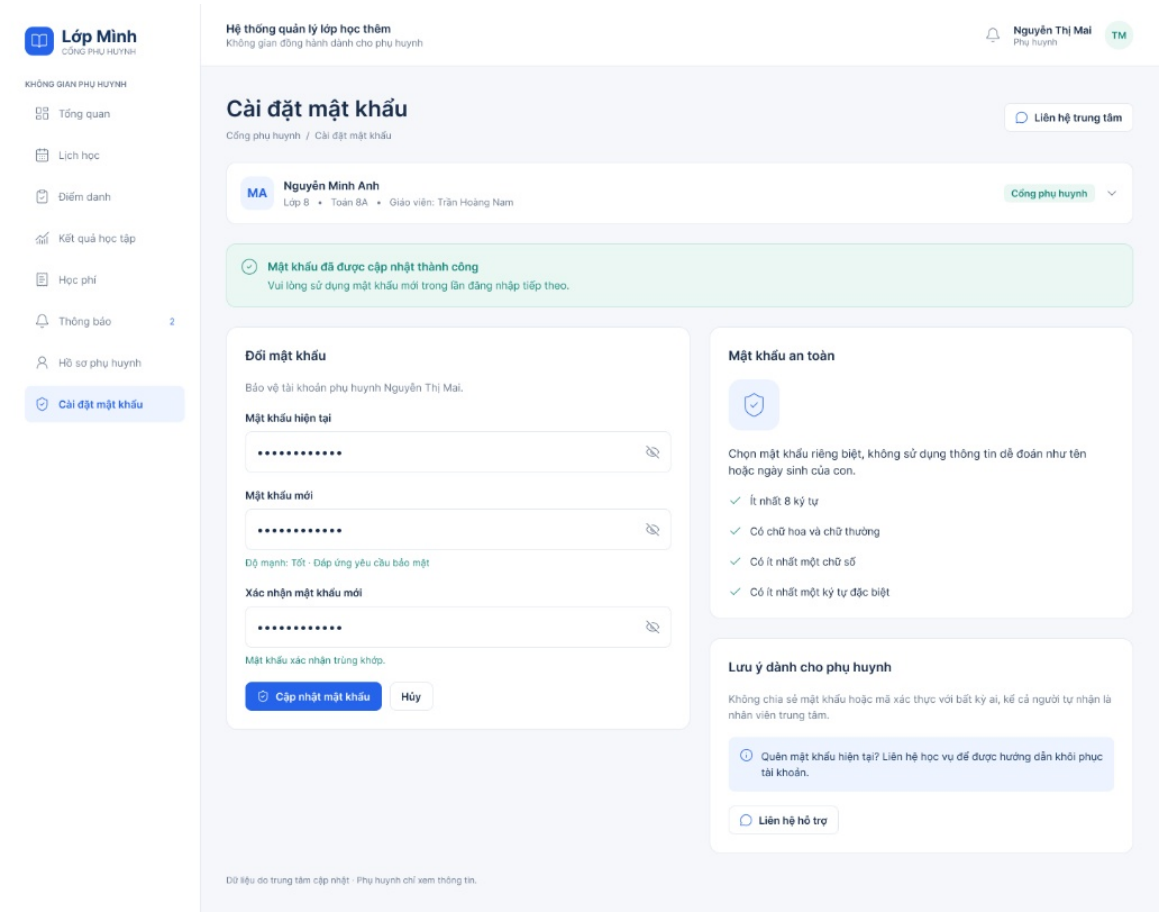
Hình 4.41: Giao diện hồ sơ phụ huynh

4.4.2.8 Giao diện cài đặt mật khẩu

Giao diện Cài đặt mật khẩu giúp phụ huynh chủ động quản lý thông tin xác thực và tăng cường bảo mật cho tài khoản cá nhân trên hệ thống. Phần trên cùng của giao diện tiếp tục duy trì thanh lựa chọn hồ sơ học sinh (ví dụ: Nguyễn Minh Anh, Lớp 8) và nút "Liên hệ trung tâm", đảm bảo sự đồng nhất trong trải nghiệm điều hướng. Ngay bên dưới thanh công cụ là khu vực hiển thị thông báo trạng thái, ví dụ như dải thông báo màu xanh lá xác nhận "Mật khẩu đã được cập nhật thành công", giúp phản hồi ngay lập tức kết quả thao tác của người dùng.

Khu vực nội dung chính được chia thành hai cột hỗ trợ trực quan. Cột bên trái là biểu mẫu "Đổi mật khẩu", yêu cầu phụ huynh nhập lần lượt "Mật khẩu hiện tại", "Mật khẩu mới"và "Xác nhận mật khẩu mới". Tất cả các trường nhập liệu đều được tích hợp biểu tượng con mắt để bật/tắt hiển thị ký tự. Trong quá trình nhập liệu, hệ thống tự động đánh giá và cung cấp các dòng phản hồi ngay bên dưới ô nhập, chẳng hạn như "Độ mạnh: Tốt - Đáp ứng yêu cầu bảo mật"hay "Mật khẩu xác nhận trùng khớp", giúp phụ huynh nắm bắt tính hợp lệ của dữ liệu trước khi nhấn chọn "Cập nhật mật khẩu"hoặc "Hủy".

Cột bên phải đóng vai trò hướng dẫn chi tiết với khối “Mật khẩu an toàn”, khuyên người dùng không dùng thông tin dễ đoán (như tên, ngày sinh của con) và liệt kê 4 tiêu chí bắt buộc (ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa và chữ thường, có chữ số, có ký tự đặc biệt). Các tiêu chí này sẽ hiển thị dấu tích xanh khi điều kiện được đáp ứng. Phía dưới là khối “Lưu ý dành cho phụ huynh”cảnh báo tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai. Trong trường hợp quên mật khẩu hiện tại, hệ thống cung cấp sẵn một khung hướng dẫn liên hệ bộ phận học vụ kèm theo nút “Liên hệ hỗ trợ”để phụ huynh nhanh chóng khôi phục tài khoản. Cuối trang tiếp tục hiển thị dòng chữ “Dữ liệu do trung tâm cập nhật - Phụ huynh chỉ xem thông tin”, duy trì tính nhất quán về thông điệp phân quyền trên toàn bộ các trang của phụ huynh.



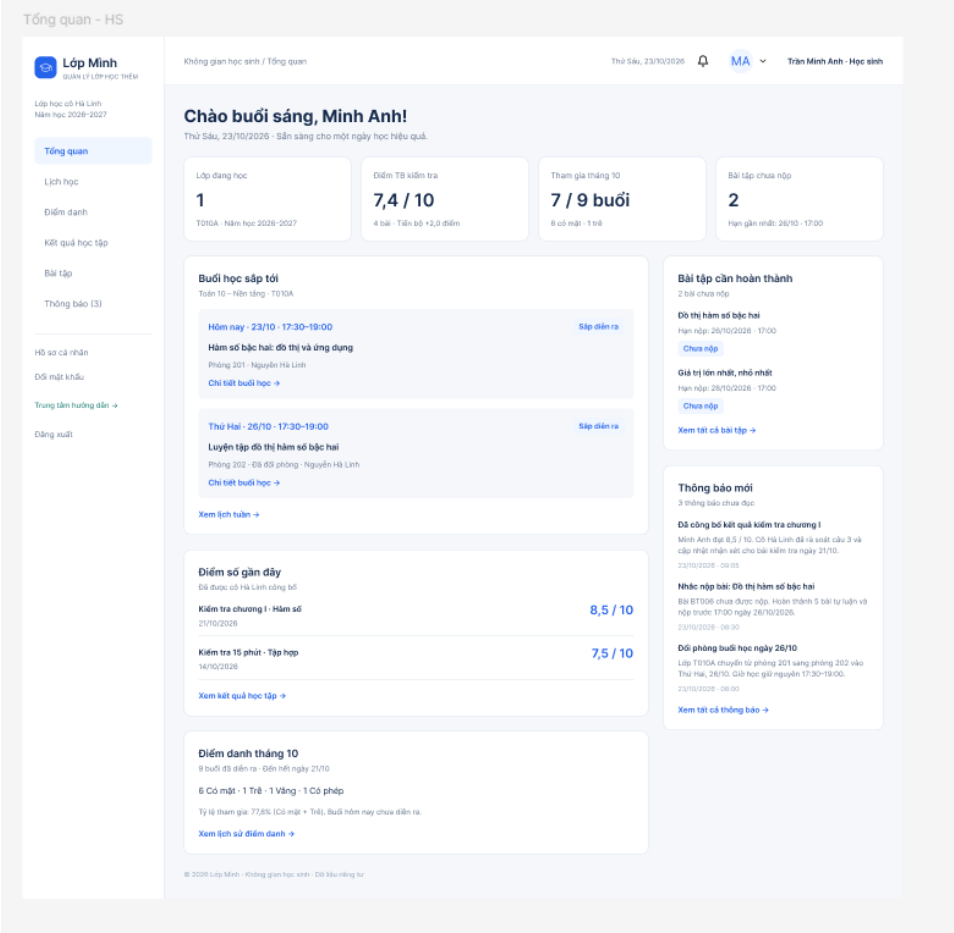
Hình 4.42: Giao diện cài đặt mật khẩu dành cho phụ huynh

4.4.3 Giao diện dành cho học sinh

4.4.3.1 Giao diện tổng quan

Giao diện Tổng quan dành cho Học sinh là màn hình được hiển thị sau khi học sinh đăng nhập thành công vào hệ thống Quản lý lớp học thêm. Giao diện cung cấp cái nhìn khái quát về tình hình học tập của học sinh thông qua lời chào cá nhân hóa và các thẻ thống kê nhanh, gồm số lớp đang theo học, điểm trung bình kiểm tra, số buổi tham gia trong tháng và số bài tập chưa nộp. Những thông tin này giúp học sinh nắm được kết quả học tập và các công việc cần quan tâm mà không phải truy cập từng chức năng riêng lẻ.

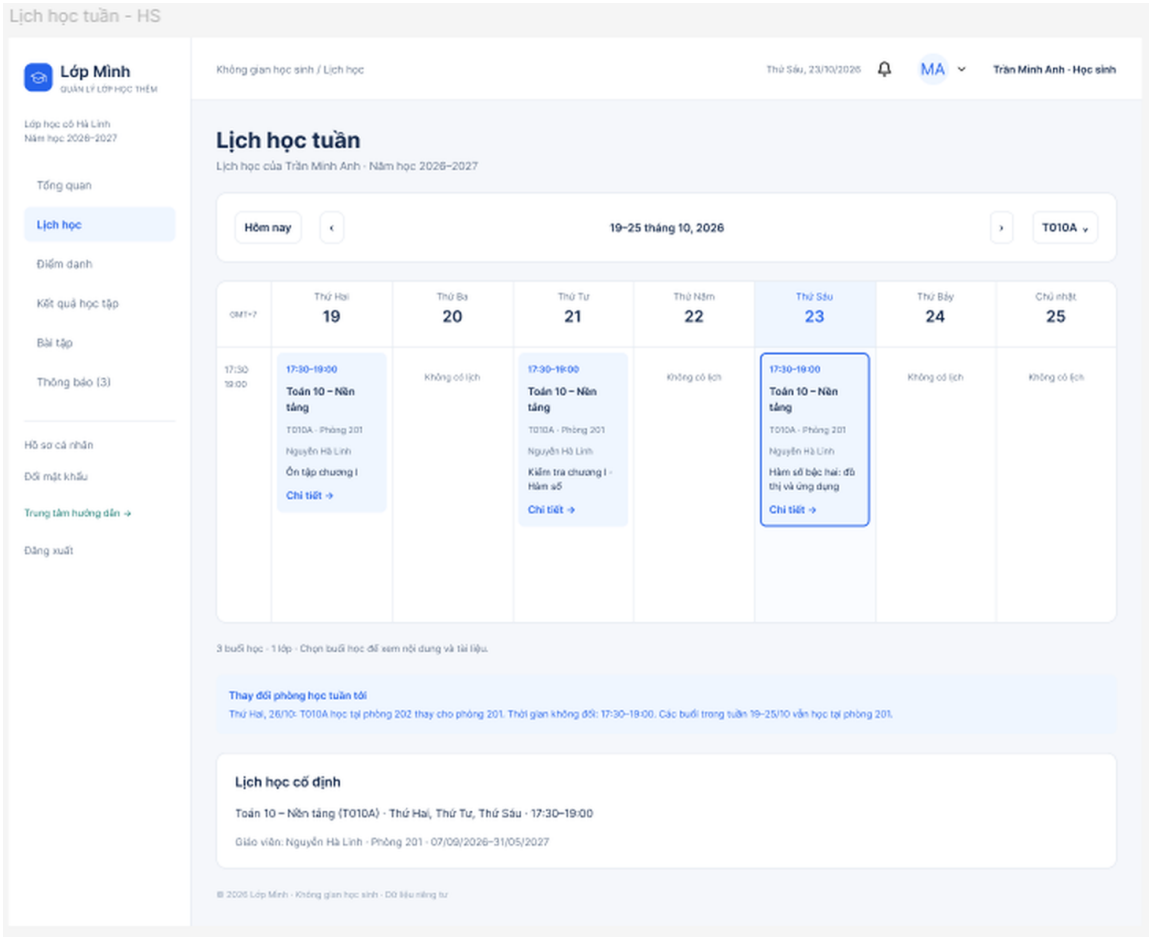
Bên dưới khu vực thống kê là các khối thông tin về buổi học sắp tới, bài tập cần hoàn thành, điểm số gần đây, tình hình điểm danh và thông báo mới. Thanh điều hướng bên trái cung cấp đường dẫn đến các trang Lịch học, Điểm danh, Kết quả học tập, Bài tập, Thông báo và chức năng quản lý tài khoản. Các liên kết "Chi tiết buổi học", "Xem lịch tuần", "Xem kết quả học tập" và "Xem lịch sử điểm danh" hỗ trợ học sinh chuyển đến trang nội dung tương ứng. Thiết kế này phù hợp với nhóm chức năng tra cứu đã mô tả ở Chương 2, đặc biệt là UC-10 và UC-11.



Hình 4.43: Giao diện tổng quan dành cho học sinh

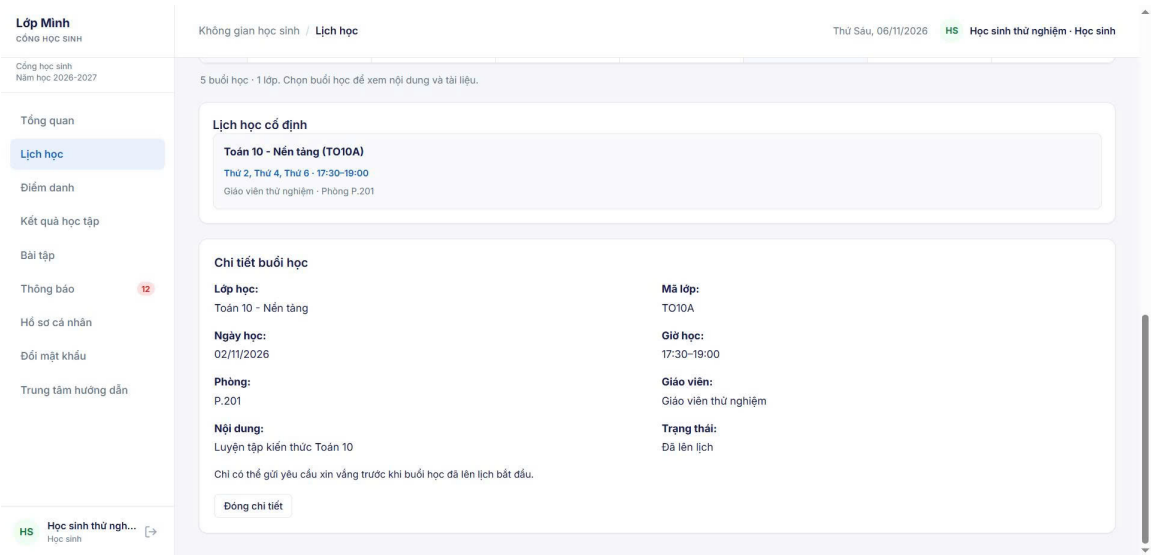
4.4.3.2 Giao diện Lịch học

Giao diện Lịch học tuần giúp học sinh theo dõi thời khóa biểu của mình theo từng tuần thông qua bảng lịch được chia theo các ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tại khu vực phía trên, giao diện hiển thị khoảng thời gian đang xem và cung cấp các nút chuyển tuần trước, tuần sau hoặc quay về tuần hiện tại, đồng thời cho phép lựa chọn lớp học cần tra cứu. Mỗi buổi học được trình bày tại ngày tương ứng với các thông tin cơ bản gồm giờ học, tên lớp, nội dung buổi học, phòng học và giáo viên phụ trách. Những ngày không có lịch được hiển thị riêng để học sinh dễ quan sát. Phía dưới lịch còn có thông báo thay đổi phòng học và thông tin lịch học cố định, giúp học sinh chủ động theo dõi kế hoạch học tập.



Hình 4.44: Giao diện lịch học tuần

Từ bảng lịch học tuần, học sinh có thể chọn liên kết “Chi tiết” tại một buổi học để mở Chi tiết buổi học. Giao diện này cung cấp thông tin đầy đủ hơn về buổi học đã chọn như tên lớp, ngày học, khung giờ, thời lượng, phòng học và giáo viên phụ trách, nội dung học tập, trạng thái lịch học.

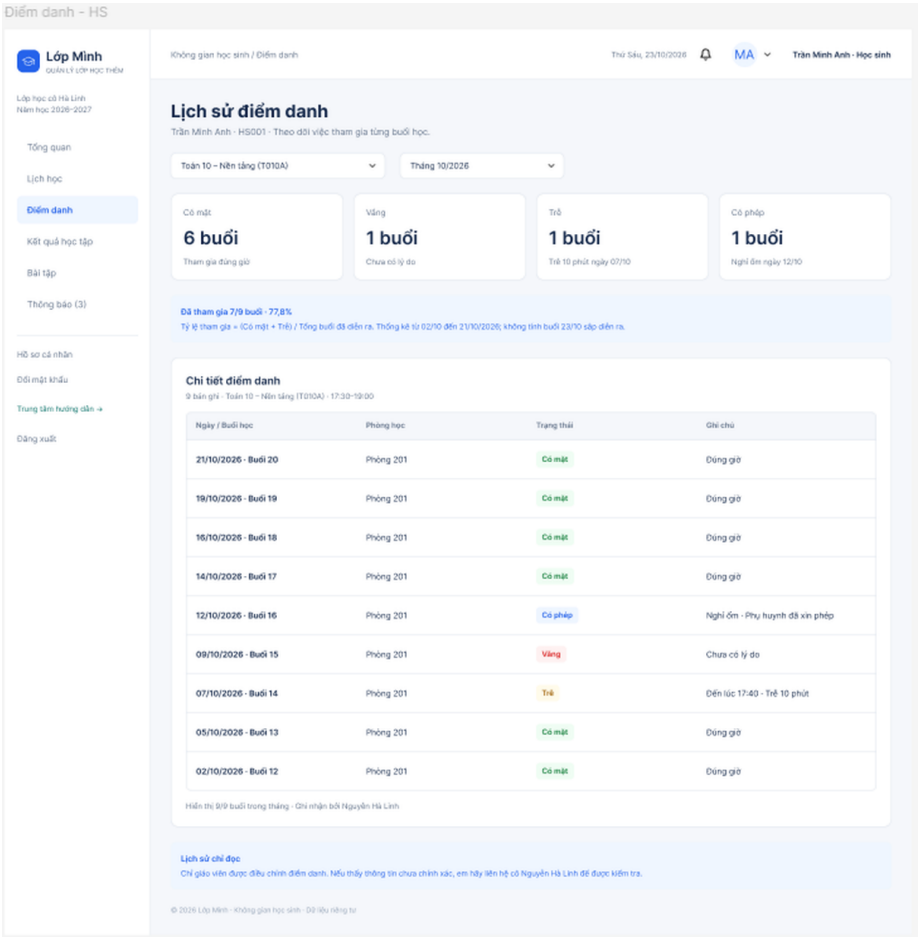


Hình 4.45: Giao diện chi tiết buổi học

Nhìn chung, hai giao diện được liên kết với nhau để hỗ trợ học sinh tra cứu lịch học theo hai mức độ: tổng quan theo tuần và chi tiết theo từng buổi. Các thông tin về lịch, nội dung giảng dạy, tài liệu và bài tập được tập hợp tại cùng một khu vực, qua đó giúp học sinh dễ dàng chuẩn bị và theo dõi quá trình học tập. Phạm vi sử dụng của học sinh tại các giao diện này chủ yếu là xem và tra cứu thông tin; việc tạo hoặc thay đổi lịch học thuộc chức năng quản lý của giáo viên.

4.4.3.3 Giao diện Lịch sử điểm danh

Giao diện Lịch sử điểm danh cho phép học sinh theo dõi tình hình chuyên cần của bản thân theo từng lớp học và tháng. Tại phía trên khu vực nội dung, học sinh có thể lựa chọn lớp và khoảng thời gian cần tra cứu. Các thẻ thống kê được bố trí trực quan, tổng hợp số buổi có mặt, vắng, trễ và có phép, giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt tình trạng tham gia học tập.



Hình 4.46: Giao diện lịch sử điểm danh

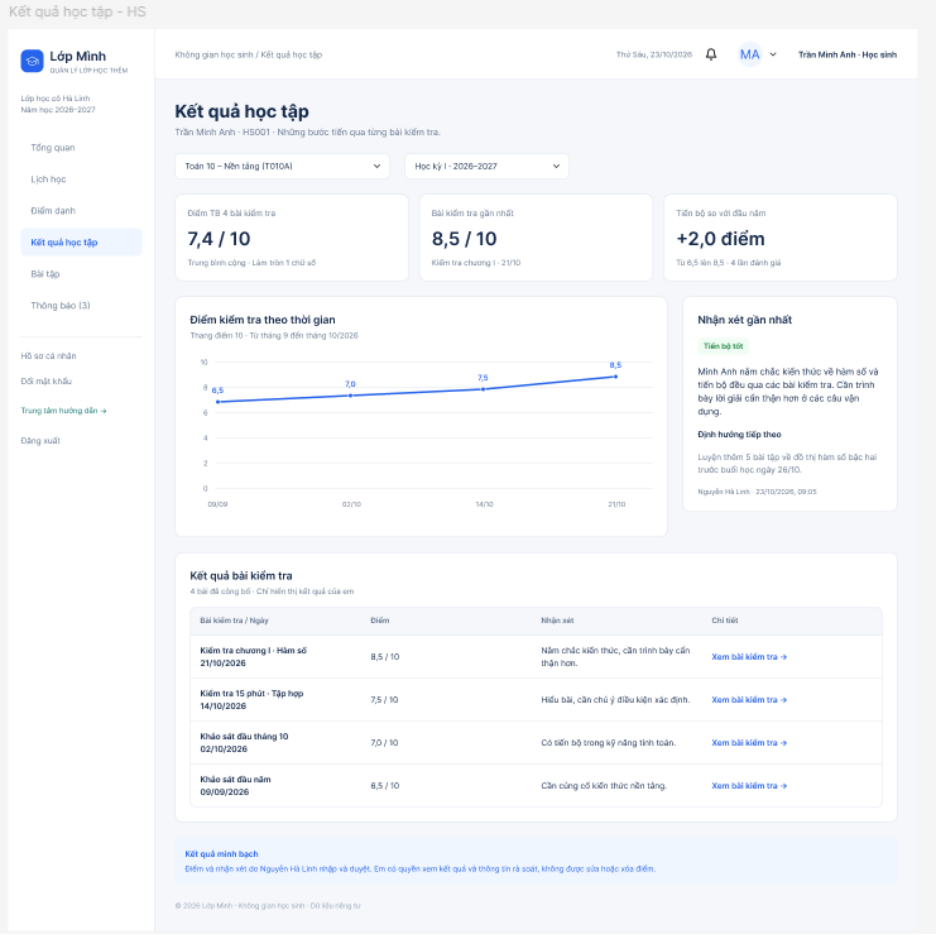
Trong giao diện minh họa, dữ liệu tháng 10/2026 của lớp Toán 10 – Nền tảng được tổng hợp thành 6 buổi có mặt, 1 buổi vắng, 1 buổi trễ và 1 buổi có phép. Hệ thống hiển thị tỷ lệ tham gia 77,8% (7/9 buổi), được tính trên số buổi có mặt và đi trễ so với tổng số buổi đã diễn ra. Bên dưới là bảng chi tiết theo ngày và buổi học, phòng học, trạng thái điểm danh cùng ghi chú tương ứng, hỗ trợ học sinh tra cứu lại từng lần tham gia lớp học.

Cuối trang có lưu ý rằng lịch sử điểm danh chỉ được phép xem; việc điều chỉnh trạng thái thuộc quyền của giáo viên. Khi phát hiện thông tin chưa chính xác, học sinh được hướng dẫn

liên hệ giáo viên để kiểm tra. Giao diện vì vậy hỗ trợ chức năng tra cứu tiến độ học tập và điểm danh (UC-11), đồng thời thể hiện rõ phạm vi quyền hạn của học sinh trong hệ thống.

4.4.3.4 Giao diện Kết quả học tập

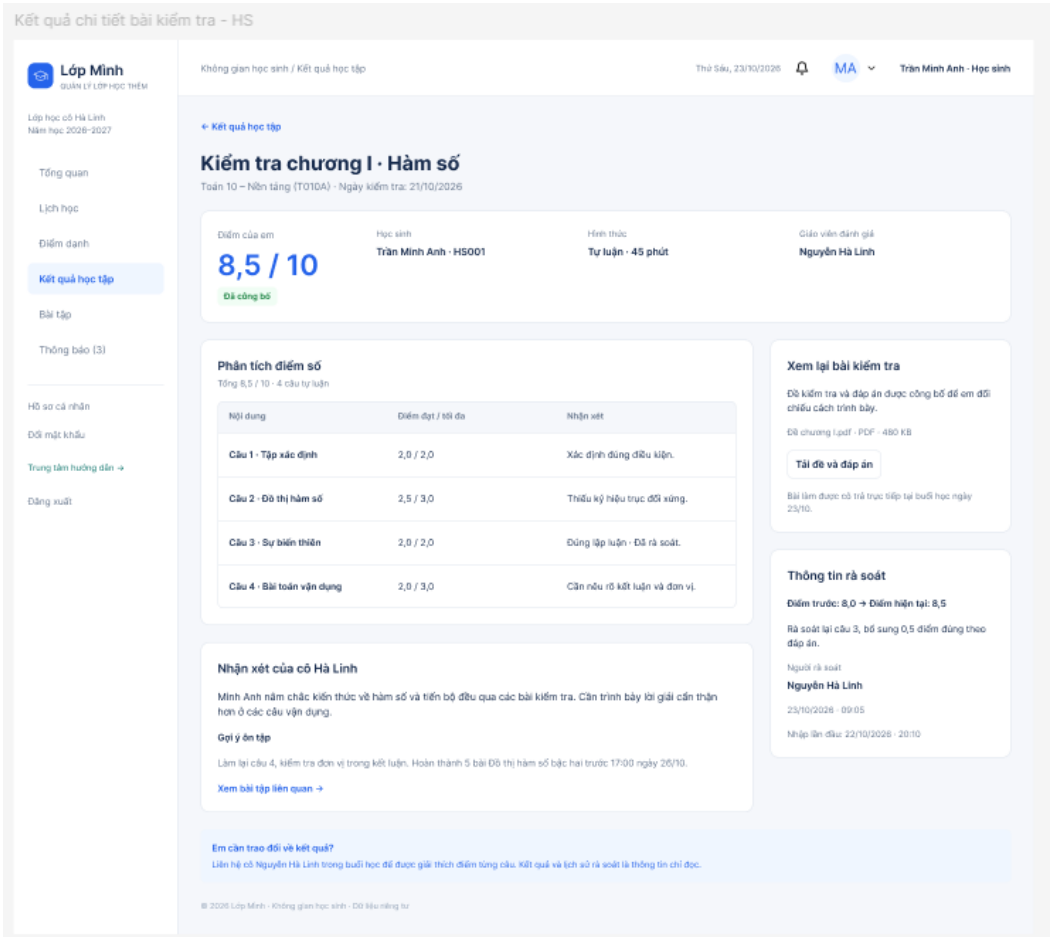
Chức năng Kết quả học tập được thiết kế nhằm giúp học sinh theo dõi quá trình học tập từ thông tin tổng hợp đến kết quả cụ thể của từng bài kiểm tra. Khi truy cập mục "Kết quả học tập" trên thanh điều hướng, học sinh có thể lựa chọn lớp học và học kỳ để xem các dữ liệu tương ứng. Nội dung được trình bày trực quan, tạo điều kiện để người học nhận biết mức độ tiến bộ và những nội dung cần tiếp tục ôn tập.



Hình 4.47: Giao diện kết quả học tập

Tại trang tra cứu, hệ thống tổng hợp điểm trung bình các bài kiểm tra, kết quả của lần kiểm tra gần nhất và mức thay đổi điểm số so với đầu năm. Biểu đồ điểm theo thời gian giúp học sinh quan sát xu hướng học tập qua từng đợt đánh giá; đồng thời, phần nhận xét gần nhất cung cấp ý kiến và định hướng rèn luyện của giáo viên. Bên dưới, danh sách bài kiểm tra thể hiện tên bài, ngày thực hiện, điểm đạt được và nhận xét ngắn để học sinh thuận tiện đối chiếu kết quả.

Từ danh sách này, học sinh có thể chọn liên kết "Xem bài kiểm tra" tại một bài đánh giá bất kỳ để chuyển đến phần thông tin chi tiết. Nhờ cách tổ chức này, người học không chỉ biết kết quả chung mà còn có thể tìm hiểu cụ thể cách chấm điểm và những nội dung cần cải thiện trong từng bài.



Hình 4.48: Giao diện chi tiết bài kiểm tra

Tại phần thông tin chi tiết, hệ thống trình bày tên bài, ngày kiểm tra, hình thức đánh giá, giáo viên chấm và tổng điểm đạt được. Kết quả được phân tích theo từng câu hỏi, thể hiện điểm đạt được so với điểm tối đa và nhận xét tương ứng. Qua đó, học sinh xác định những phần đã làm tốt và nội dung cần cải thiện.

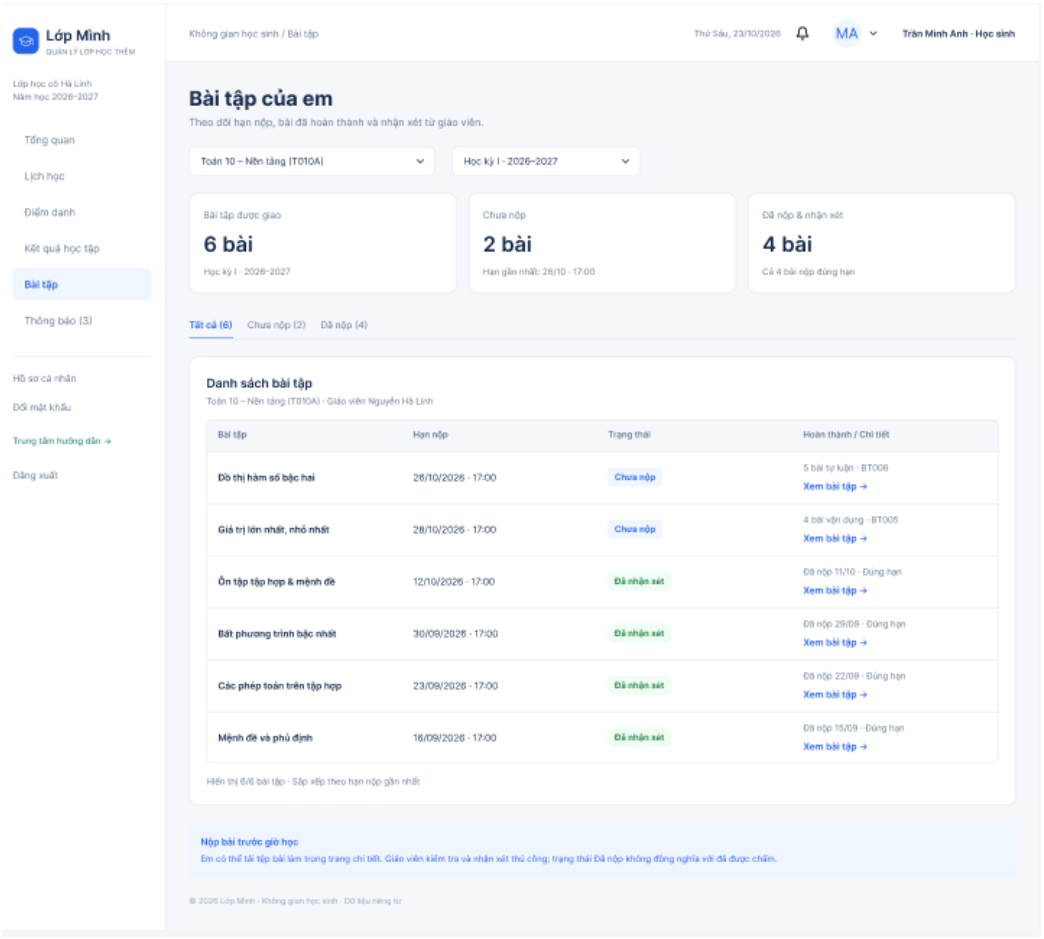
Ngoài ra, học sinh có thể đọc nhận xét chung và gợi ý ôn tập, tải đề và đáp án hoặc truy cập bài tập liên quan. Nếu kết quả đã được rà soát, mục "Thông tin rà soát" hiển thị điểm trước và sau khi điều chỉnh, lý do và thời điểm cập nhật. Liên kết ở đầu trang cho phép quay lại danh sách kết quả để tiếp tục xem các bài khác.

Nhờ liên kết giữa kết quả tổng hợp và thông tin chi tiết, học sinh có thể theo dõi tiến bộ và chủ động ôn luyện dựa trên nhận xét của giáo viên. Các thông tin trên chỉ có quyền tra cứu đối với học sinh; việc nhập, sửa điểm và xác nhận rà soát do giáo viên thực hiện. Nhóm chức năng này hỗ trợ UC-11 – Tra cứu tiến độ học tập và điểm danh đã được đặc tả ở Chương 2.

4.4.3.5 Giao diện Bài tập

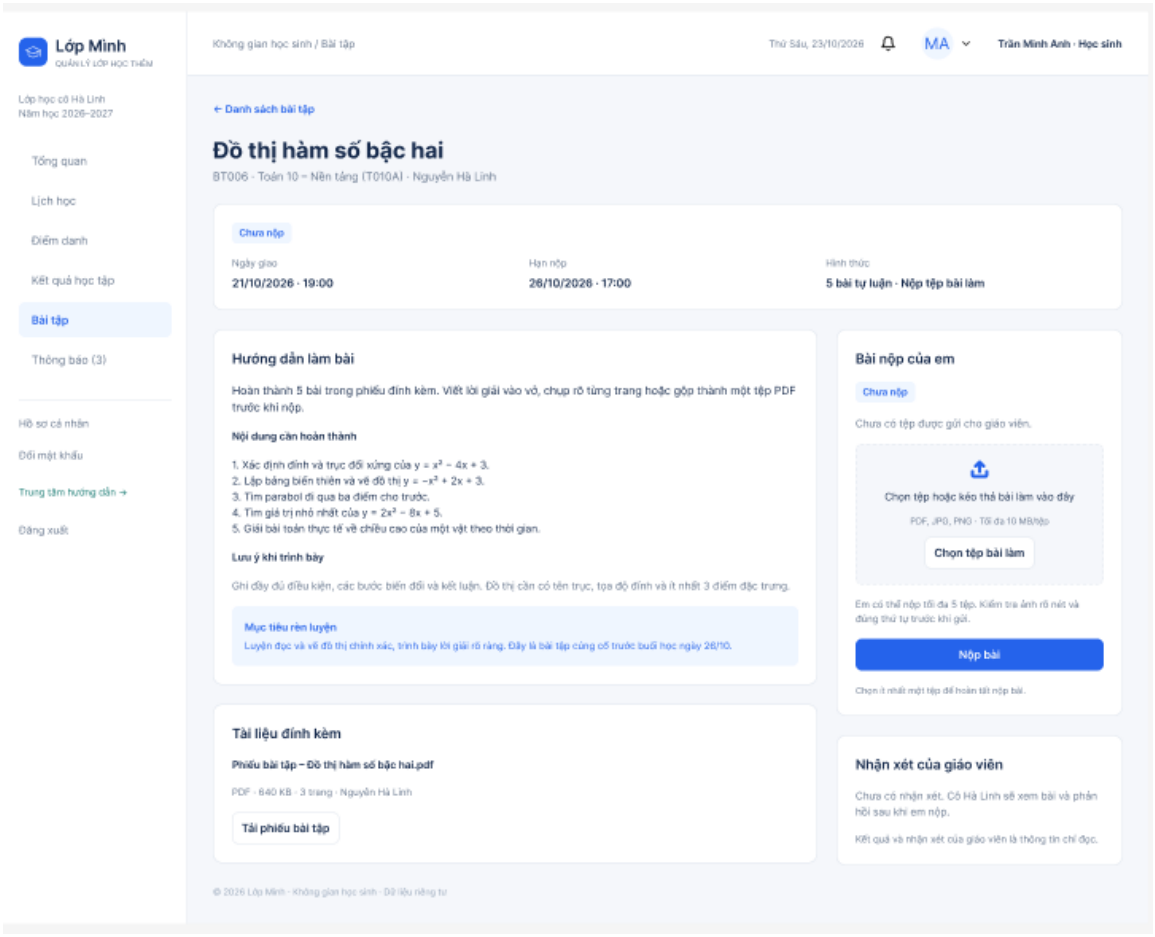
Chức năng Bài tập hỗ trợ học sinh theo dõi các nhiệm vụ học tập do giáo viên giao, kiểm tra thời hạn nộp và xem tình trạng hoàn thành của từng bài. Khi chọn mục "Bài tập" trên thanh điều hướng, học sinh có thể lọc danh sách theo lớp học và học kỳ. Phía trên trang là các thẻ tổng hợp số bài đã được giao, số bài chưa nộp và số bài đã nộp có nhận xét; bên dưới là các bộ lọc "Tất

cả", "Chưa nộp" và "Đã nộp" để thuận tiện tra cứu. Mỗi dòng bài tập hiển thị tên bài, hạn nộp, trạng thái và liên kết "Xem bài tập", giúp học sinh xác định công việc cần ưu tiên thực hiện.



Hình 4.49: Giao diện danh sách bài tập

Từ danh sách đã tra cứu, học sinh chọn "Xem bài tập" tại một nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục xem nội dung và thực hiện bài làm. Thông tin được trình bày bao gồm tên bài, mã bài tập, ngày giao, hạn nộp và hình thức nộp. Phần hướng dẫn nêu yêu cầu cần hoàn thành, các lưu ý khi trình bày và mục tiêu luyện tập; tài liệu đính kèm có nút tải về để học sinh tham khảo trước khi làm bài. Nhờ đó, quá trình xem bài tập và chuẩn bị bài nộp được liên kết ngay trong cùng một luồng thao tác, không cần tìm kiếm nội dung ở nhiều nơi.

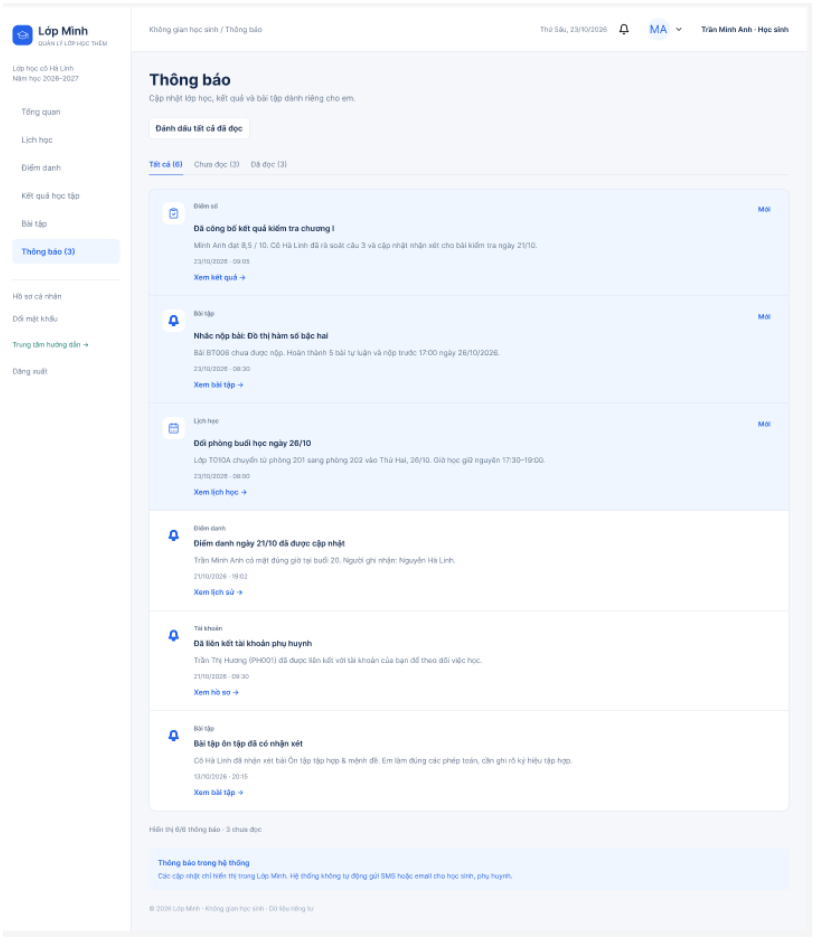


Hình 4.50: Giao diện chi tiết bài tập

Sau khi hoàn thành, học sinh sử dụng khu vực "Bài nộp của em" để chọn hoặc kéo thả tệp bài làm và nhấn "Nộp bài". Thiết kế cho biết các định dạng tệp được hỗ trợ và hiển thị trạng thái "Chưa nộp" khi học sinh chưa gửi bài. Phần "Nhận xét của giáo viên" được bố trí ngay trên trang để học sinh theo dõi phản hồi sau khi bài làm được xem xét. Cách tổ chức này kết nối liên tục việc nhận bài, đọc yêu cầu, tải tài liệu, gửi bài và theo dõi nhận xét; đồng thời giúp học sinh chủ động quản lý tiến độ học tập của mình.

4.4.3.6 Giao diện thông báo

Chức năng Thông báo giúp học sinh cập nhật kịp thời những thay đổi và thông tin liên quan đến quá trình học tập. Khi chọn mục "Thông báo" trên thanh điều hướng, học sinh được cung cấp danh sách thông báo về điểm kiểm tra, hạn nộp bài tập, điều chỉnh lịch học, kết quả điểm danh và liên kết tài khoản phụ huynh. Các thông báo mới được làm nổi bật bằng nền màu khác biệt và nhãn "Mới", giúp người dùng dễ dàng nhận biết nội dung chưa xem.

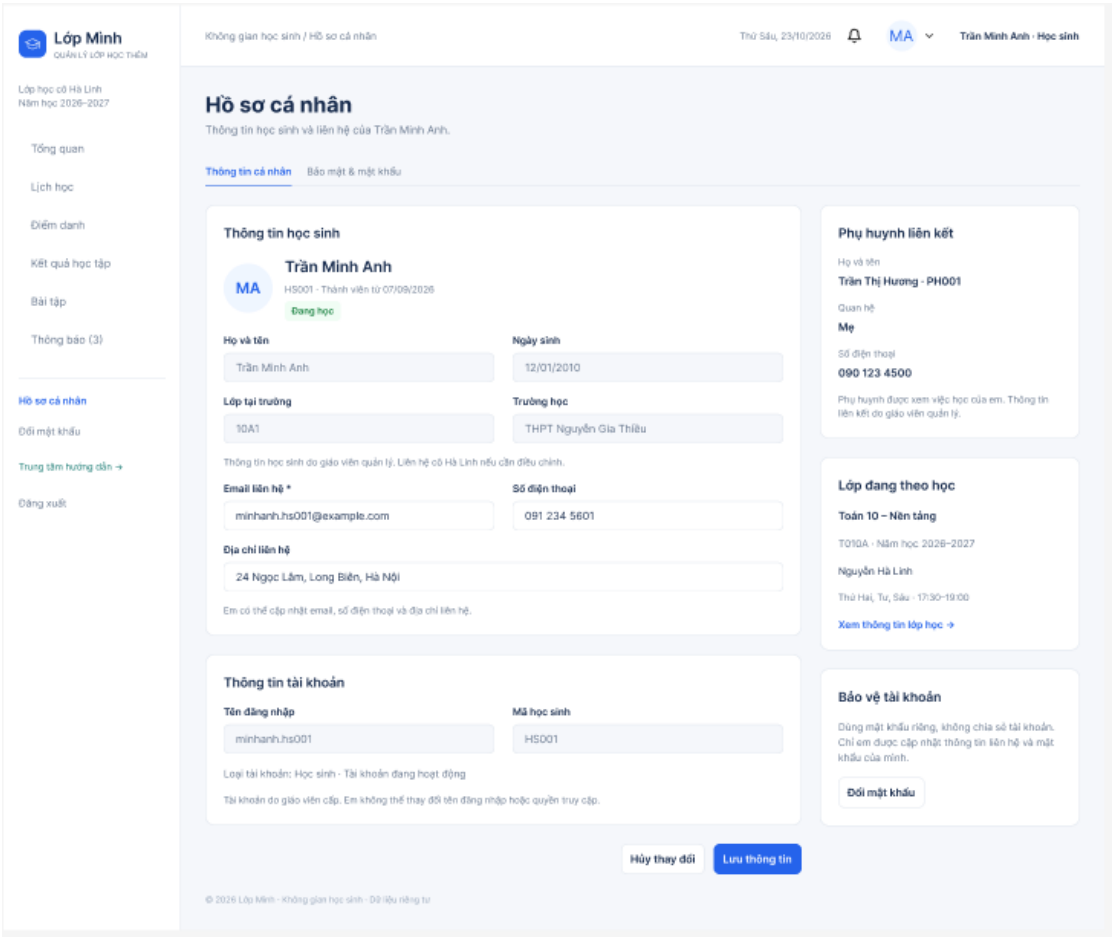


Hình 4.51: Giao diện thông báo

Để thuận tiện tra cứu, hệ thống bố trí các lựa chọn “Tất cả”, “Chưa đọc” và “Đã đọc”, kèm số lượng tương ứng; đồng thời cung cấp nút “Đánh dấu tất cả đã đọc” để quản lý trạng thái thông báo. Tại mỗi mục, học sinh có thể xem tiêu đề, nội dung tóm tắt, thời điểm cập nhật và sử dụng liên kết như “Xem kết quả”, “Xem bài tập”, “Xem lịch học” hoặc “Xem lịch sử” để chuyển đến thông tin liên quan. Theo thiết kế, thông báo được hiển thị trực tiếp trên website, không tự động gửi SMS hoặc email. Qua đó, học sinh chủ động theo dõi những thông tin cần lưu ý mà không phải tìm kiếm riêng lẻ ở từng chức năng.

4.4.3.7 Giao diện Hồ sơ cá nhân

Giao diện Hồ sơ cá nhân cho phép học sinh xem và quản lý các thông tin liên quan đến bản thân trong quá trình sử dụng hệ thống quản lý lớp học thêm. Khi truy cập mục “Hồ sơ cá nhân” từ thanh điều hướng, học sinh được cung cấp thông tin nhận diện, trạng thái học tập và các thông tin liên hệ. Các trường như họ và tên, ngày sinh, lớp tại trường và trường học do giáo viên quản lý được hiển thị để tra cứu, trong khi học sinh có thể cập nhật email, số điện thoại và địa chỉ liên hệ. Sau khi chỉnh sửa, học sinh chọn “Lưu thông tin” để ghi nhận thay đổi hoặc “Hủy thay đổi” để giữ lại thông tin trước đó.



Hình 4.52: Giao diện hồ sơ cá nhân

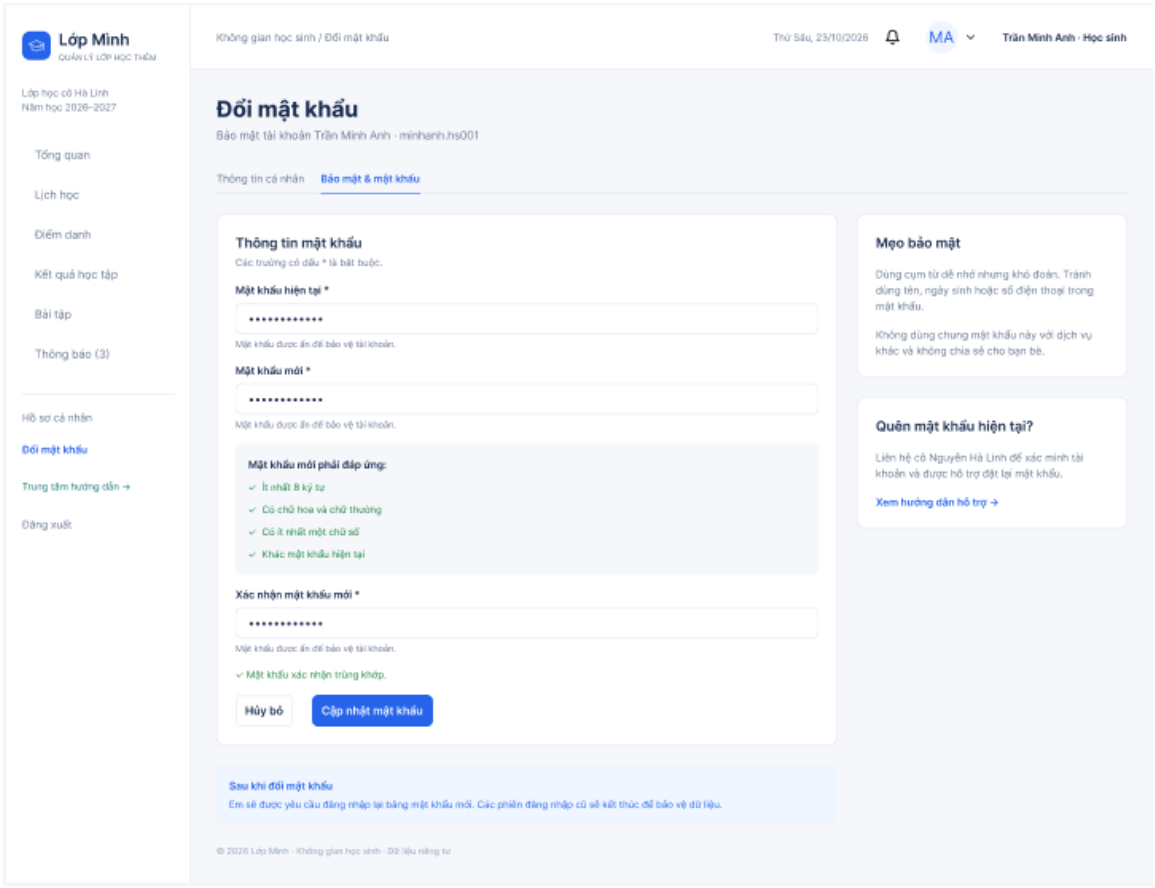
Bên cạnh thông tin cá nhân, giao diện còn tổng hợp dữ liệu về phụ huynh đã liên kết với tài khoản học sinh và lớp học đang theo học. Học sinh có thể xem họ tên, quan hệ và số điện thoại của phụ huynh, đồng thời theo dõi các thông tin cơ bản của lớp như môn học, giáo viên phụ trách, lịch học và thời gian khóa học. Liên kết "Xem thông tin lớp học" hỗ trợ truy cập nội dung liên quan mà không cần tìm kiếm lại từ đầu.

Ngoài ra, khu vực thông tin tài khoản hiển thị tên đăng nhập, mã học sinh và trạng thái tài khoản. Để bảo vệ thông tin cá nhân, học sinh có thể truy cập mục "Bảo mật & mật khẩu" hoặc sử dụng nút "Đổi mật khẩu" khi cần thay đổi thông tin xác thực. Các thông tin định danh và quyền truy cập do hệ thống hoặc giáo viên quản lý không thể tự ý chỉnh sửa trên giao diện này. Nhờ đó, chức năng Hồ sơ cá nhân vừa hỗ trợ học sinh chủ động cập nhật thông tin liên hệ, vừa bảo đảm tính nhất quán của hồ sơ học tập.

4.4.3.8 Giao diện Đổi mật khẩu

Giao diện Đổi mật khẩu cho phép học sinh chủ động cập nhật thông tin xác thực nhằm tăng cường bảo mật tài khoản trong quá trình sử dụng hệ thống quản lý lớp học thêm. Học sinh truy cập chức năng "Đổi mật khẩu" từ thanh điều hướng hoặc khu vực bảo mật tài khoản. Tại đây, hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm ba trường: mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Học sinh cần nhập chính xác mật khẩu đang sử dụng trước khi thiết lập mật khẩu mới và

xác nhận lại để hoàn tất yêu cầu thay đổi.



Hình 4.53: Giao diện đổi mật khẩu

Trong quá trình nhập liệu, giao diện cung cấp các tiêu chí kiểm tra mật khẩu mới, bao gồm độ dài tối thiểu tám ký tự, có chữ hoa và chữ thường, có ít nhất một chữ số và khác mật khẩu hiện tại. Trạng thái đáp ứng từng tiêu chí và kết quả đối chiếu với trường xác nhận được thể hiện ngay bên dưới biểu mẫu, giúp học sinh nhận biết thông tin đã hợp lệ hay chưa. Sau khi hoàn tất, học sinh chọn “Cập nhật mật khẩu” để gửi yêu cầu thay đổi hoặc chọn “Hủy bỏ” nếu không muốn tiếp tục thao tác.

Bên cạnh biểu mẫu, hệ thống hiển thị các khuyến nghị sử dụng mật khẩu an toàn và liên kết hướng dẫn hỗ trợ trong trường hợp học sinh quên mật khẩu hiện tại. Theo thông tin hướng dẫn trên giao diện, sau khi đổi mật khẩu, học sinh sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập; các phiên đăng nhập cũ sẽ kết thúc nhằm bảo vệ dữ liệu. Chức năng này góp phần giúp học sinh quản lý thông tin xác thực của mình và hạn chế nguy cơ truy cập tài khoản trái phép.

Chương 5

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA

5.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Trong quá trình phát triển ứng dụng quản lý lớp học thêm (hệ thống "Lớp Mình"), nhóm chúng em đã sử dụng các ngôn ngữ lập trình, framework, thư viện, công cụ phát triển và cơ sở dữ liệu phù hợp để đảm bảo tính hiệu quả, bảo mật và dễ bảo trì. Các công cụ được chọn dựa trên yêu cầu dự án, bao gồm frontend xây dựng trên nền tảng Web hiện đại (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Feather Icons), backend dựa trên Python với framework FastAPI và máy chủ Uvicorn, cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ PostgreSQL (v14+). Dưới đây là danh sách chi tiết các thư viện và công cụ được sử dụng, được trình bày dưới dạng bảng.

Bảng 5.1: Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Môi trường	Python (v3.11+) Node.js (v20+)	`https://www.python.org/` `https://nodejs.org/`

Ngôn ngữ lập trình	Python (v3.11.6)
	JavaScript (ES6+ / CommonJS)
	HTML5 / CSS3
	SQL (PostgreSQL Dialect)
		`https://www.python.org/`
		`https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript`
		`https://developer.mozilla.org/`
		`https://www.postgresql.org/docs/`

Framework frontend	HTML5 Semantic & Vanilla CSS3 Hệ thống CSS Variables, Flexbox, Grid	`https://developer.mozilla.org/` `https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS`
Build tool & Server frontend	Python HTTP Server (http.server v3.11+)	`https://docs.python.org/3/library/http.server.html`
CSS framework	Custom Modular CSS Architecture (variables, base, components, dashboard)	`https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS`
UI icons library	Feather Icons (v4.29.0)	`https://feathericons.com/`

Còn tiếp trang sau

Tiếp bảng 5.1: Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Charts & Visualization	HTML5 Canvas & Dynamic SVG	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
Routing & Access control	Client-side Router & Auth Guard (auth.js)	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/History_API
Notification library	Custom Modal & Toast Notifications (notifications.js)	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Notifications_API
HTTP client	Fetch API (Native Browser Web API)	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
Typography / Phông chữ	Google Fonts (Inter font family)	https://fonts.google.com/specimen/Inter
Image upload & File handling	FormData API & File API (Native Web API)	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/FormData
Client-side storage	Web Storage API (LocalStorage)	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage
Environment variables	Python os & Dotenv configuration (.env)	https://fastapi.tiangolo.com/advanced/settings/
Framework backend	FastAPI (v0.115.0+)	https://fastapi.tiangolo.com/
Web server backend	Uvicorn [standard] (v0.30.0+)	https://www.uvicorn.org/
Trình kết nối CSDL	Psycopg 3 (psycopg[binary] v3.2.0+)	https://www.psycopg.org/
ORM & Data Validation	Pydantic (v2.x)	https://docs.pydantic.dev/
Authentication & Security	Hashlib & Secrets (scrypt KDF, Salt 16-byte, SHA-256)	https://docs.python.org/3/library/hashlib.html
Session management	Bearer Session Token (SHA-256 token hash)	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750
File upload backend	Python-multipart (v0.0.12+)	https://github.com/Kludex/python-multipart

Còn tiếp trang sau

Tiếp bảng 5.1: Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Hỗ trợ & Liên hệ trung tâm	Hotline 028 3822 8888 & Trung tâm hỗ trợ 3 vai trò	https://lopminh.edu.vn/
Caching & Session	PostgreSQL Sessions (auth_sessions) & LocalStorage	https://www.postgresql.org/
Unique ID generator	UUID v4 (Python uuid module)	https://docs.python.org/3/library/uuid.html
CORS handling	FastAPI CORSMiddleware	https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/cors/
Rate limiting & Brute-force	Lockout sau 3 lần sai / 15 phút (FastAPI & Database)	https://fastapi.tiangolo.com/
API documentation	Swagger UI / OpenAPI 3.0 ReDoc	https://swagger.io/ https://redocly.com/
Development server	Uvicorn Auto-reload (Backend) Python HTTP Server (Frontend)	https://www.uvicorn.org/ https://docs.python.org/3/library/http.server.html
Kiểm thử tự động	Python Unittest (API contract, DB schema, security) Node.js Test Runner (node –test)	https://docs.python.org/3/library/unittest.html https://nodejs.org/api/test.html
Cơ sở dữ liệu chính	PostgreSQL (v14+)	https://www.postgresql.org/
CSDL cấu trúc linh hoạt	PostgreSQL JSONB	https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html
Kịch bản điều phối	PowerShell (run_project.ps1)	https://learn.microsoft.com/powershell/
IDE lập trình	Visual Studio Code (v1.90+)	https://code.visualstudio.com/
Version control	Git (v2.56.0.windows.4)	https://git-scm.com/
Remote repository	GitHub	https://github.com/
Package manager	PIP (Python Package Installer v23.2+)	https://pip.pypa.io/

Còn tiếp trang sau

Tiếp bảng 5.1: Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Công cụ soạn thảo báo cáo	XeLaTeX / LaTeX (TeX Live) Microsoft Word	`https://www.latex-project.org/` `https://www.microsoft.com/microsoft-365/word`

5.2 Kết quả chương trình minh họa

Sau quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực, nhóm đã xây dựng được phiên bản chương trình minh họa dưới dạng ứng dụng web mang tên *Lớp Mình*, phục vụ công tác quản lý lớp học thêm. Hệ thống được tổ chức theo ba nhóm người dùng là giáo viên/gia sư, học sinh và phụ huynh. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp và được chuyển đến không gian làm việc tương ứng với vai trò. Việc phân chia quyền truy cập giúp các nhóm người dùng tiếp cận những thông tin và thao tác phù hợp với trách nhiệm của mình.

Đối với giáo viên, chương trình đã xây dựng các nhóm chức năng quản lý tài khoản, lớp học, danh sách học sinh, thời khóa biểu và buổi học; thực hiện điểm danh; quản lý bài tập, bài kiểm tra, kết quả học tập và khoản thu học phí. Giao diện hỗ trợ lựa chọn lớp và buổi học, ghi nhận trạng thái chuyên cần, theo dõi kết quả đánh giá, lập khoản thu và cập nhật thông tin thanh toán. Đối với học sinh, chương trình cung cấp các màn hình tổng quan, lịch học, lịch sử điểm danh, kết quả học tập, bài tập, thông báo và hồ sơ cá nhân. Đối với phụ huynh, hệ thống bố trí các chức năng tra cứu lịch học, chuyên cần, kết quả học tập và tình trạng học phí của học sinh đã liên kết. Thông tin học phí được theo dõi trên hệ thống, còn giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản được thực hiện bên ngoài ứng dụng và do giáo viên ghi nhận.

Về mặt kỹ thuật, phần giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, với các tệp xử lý được tổ chức thành những mô-đun dành cho từng vai trò. Phần máy chủ sử dụng ngôn ngữ Python và framework FastAPI để tiếp nhận, xử lý yêu cầu và cung cấp dịch vụ thông qua các API. Dữ liệu nghiệp vụ được tổ chức trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Trong bản mã nguồn khảo sát, tệp định nghĩa dịch vụ máy chủ có **64 khai báo API endpoint**, còn tệp thiết kế cơ sở dữ liệu có **22 bảng**. Bên cạnh đó, dự án có **27 trang HTML** theo ba vai trò (11 trang giáo viên, 8 trang học sinh và 8 trang phụ huynh), cùng một trang điều khoản dùng chung trong thư mục `pages`. Đây là kết quả thống kê cấu trúc mã nguồn, không đồng nghĩa mọi luồng nghiệp vụ đều đã được xác nhận hoạt động đầy đủ trên dữ liệu thực tế.

Mã nguồn chương trình được tổ chức thành các nhóm thư mục chính gồm `assets` (giao diện và mã JavaScript), `pages` (các trang theo vai trò), `backend` (dịch vụ và API), `database` (lược đồ và dữ liệu khởi tạo) và `tests` (các kịch bản kiểm tra). Nhóm lưu trữ và quản lý phiên bản mã nguồn trên GitHub tại địa chỉ `https://github.com/thichnguyettinh/Project_CNPM`. Cách phân chia này tạo điều kiện cho các thành viên phát triển, kiểm tra và tích hợp những phần chức năng được phân công.

Để đánh giá quy mô hiện thực, nhóm thống kê trực tiếp các tệp mã nguồn và kịch bản triển

khai trong phiên bản dự án được khảo sát. Phạm vi thống kê bao gồm các tệp Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL và PowerShell; không tính thư mục kiểm thử, tài liệu LaTeX, hình ảnh và các tệp nhị phân. Kết quả được trình bày tại Bảng 5.2.

Bảng 5.2: Thống kê quy mô mã nguồn chương trình minh họa

Loại tệp	**Số tệp**	**Số dòng**
JavaScript (`.js`)	30	7.395
HTML (`.html`)	32	7.339
Python (`.py`)	10	4.085
CSS (`.css`)	19	3.928
SQL (`.sql`)	7	861
PowerShell (`.ps1`)	1	53
Tổng cộng	**99**	**23.661**

Theo Bảng 5.2, dự án có tổng cộng **99 tệp** thuộc phạm vi thống kê, tương ứng **23.661 dòng mã nguồn vật lý**. Trong đó, JavaScript chiếm 7.395 dòng, HTML có 7.339 dòng, Python có 4.085 dòng và CSS có 3.928 dòng. Các tệp SQL và PowerShell lần lượt có 861 và 53 dòng. Số dòng được tính theo dòng vật lý của tệp văn bản, *bao gồm cả dòng trống và dòng chú thích*; do đó đây là số liệu về quy mô tệp, không phải số dòng lệnh thực thi hay kết quả đo theo tiêu chí của công cụ `cloc`. Thống kê cho thấy phần giao diện và xử lý phía trình duyệt chiếm tỷ trọng đáng kể trong mã nguồn, phù hợp với đặc điểm một ứng dụng web hỗ trợ nhiều vai trò và nhiều màn hình nghiệp vụ.

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, mã nguồn còn thể hiện việc tổ chức xác thực và quản lý phiên đăng nhập, phân quyền truy cập và lưu trữ thông tin mật khẩu theo dạng băm. Hệ thống có các giao diện thông báo trên website, hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu và trang hướng dẫn sử dụng. Các tệp trong thư mục `tests` hỗ trợ kiểm tra một số thành phần và hợp đồng API. Tuy nhiên, theo trạng thái được ghi nhận trong tài liệu mã nguồn, một số màn hình vẫn sử dụng dữ liệu minh họa hoặc chưa kết nối hoàn chỉnh với dịch vụ phía máy chủ; đồng thời các quy trình chưa được xác minh đầu cuối trên PostgreSQL cho mọi vai trò. Vì vậy, kết quả của giai đoạn này được xác định là **phiên bản chương trình minh họa đã có cấu trúc và các thành phần chức năng chính**, làm cơ sở cho việc tiếp tục kiểm thử, hoàn thiện tích hợp và triển khai ở các giai đoạn tiếp theo.

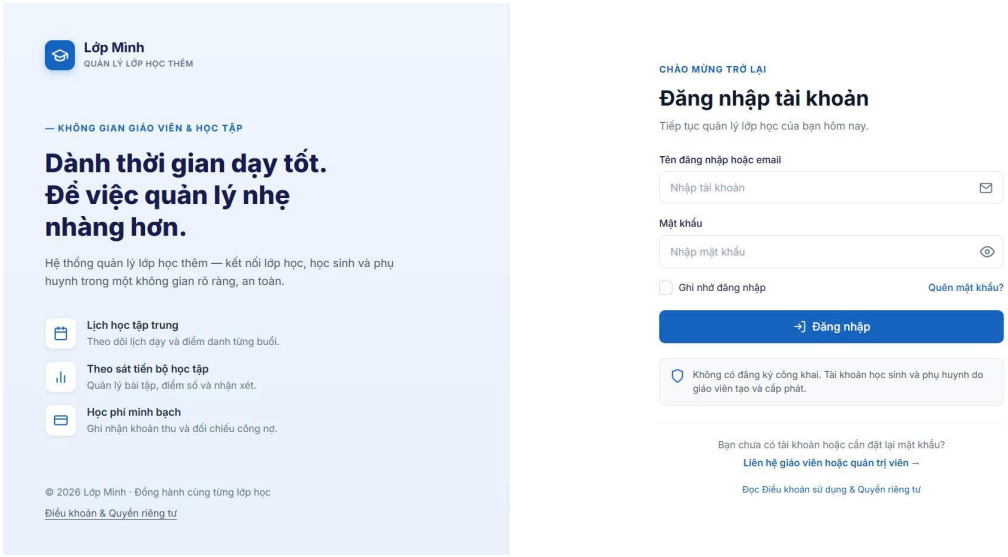
5.3 Giao diện minh hoạ các chức năng của chương trình

5.3.1 Giao diện Đăng nhập

Đây là giao diện cho phép giáo viên, học sinh và phụ huynh truy cập vào hệ thống thông qua tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu đã được cấp. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tự động chuyển người dùng đến giao diện tương ứng với vai trò của mình.

Hệ thống không hỗ trợ đăng ký tài khoản công khai. Tài khoản học sinh và phụ huynh do

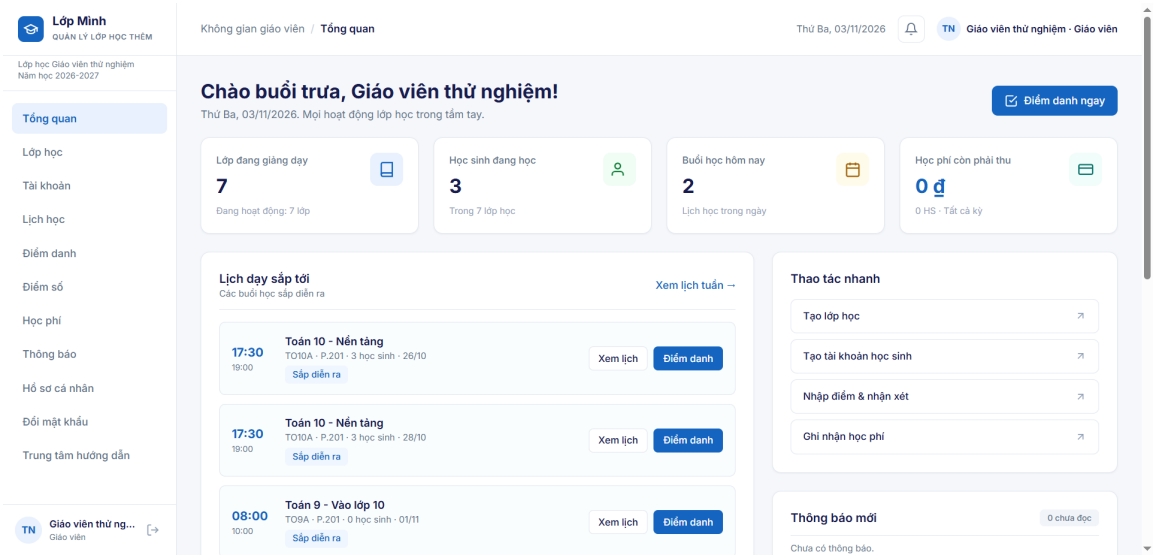
giáo viên trực tiếp tạo và cấp phát. Người dùng chưa có tài khoản hoặc cần hỗ trợ mật khẩu có thể liên hệ giáo viên.



Hình 5.1: Giao diện đăng nhập

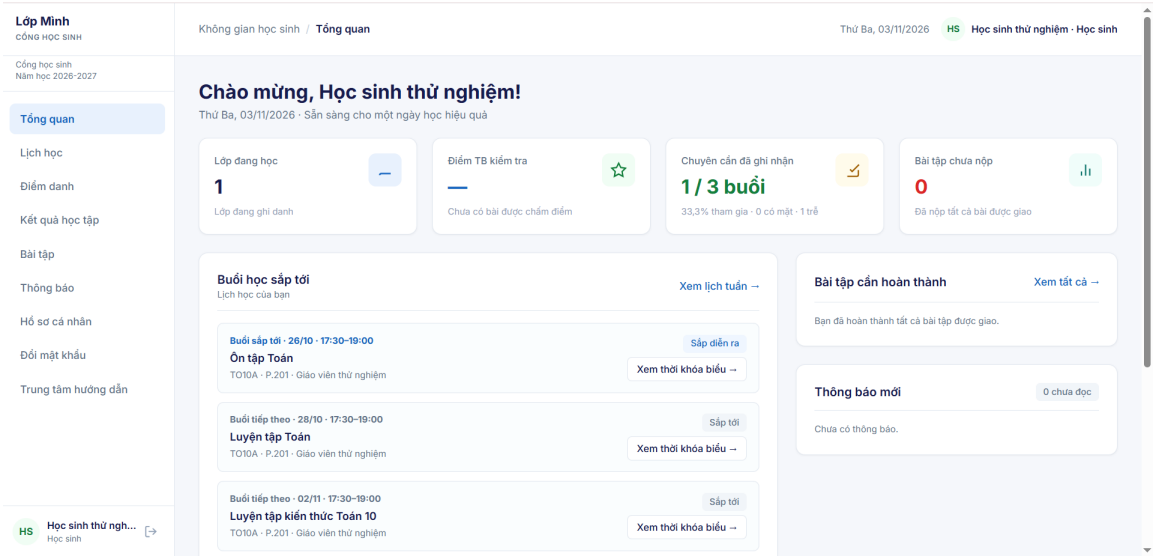
5.3.2 Giao diện Tổng quan

5.3.2.1 Giáo viên



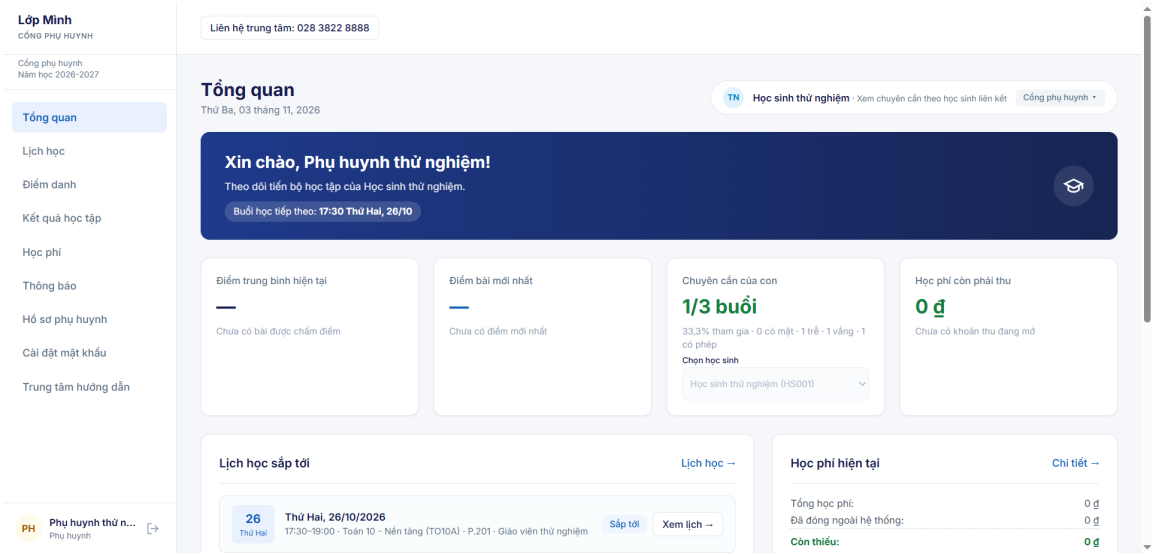
Hình 5.2: Giao diện Tổng quan của không gian giáo viên

5.3.2.2 Học sinh



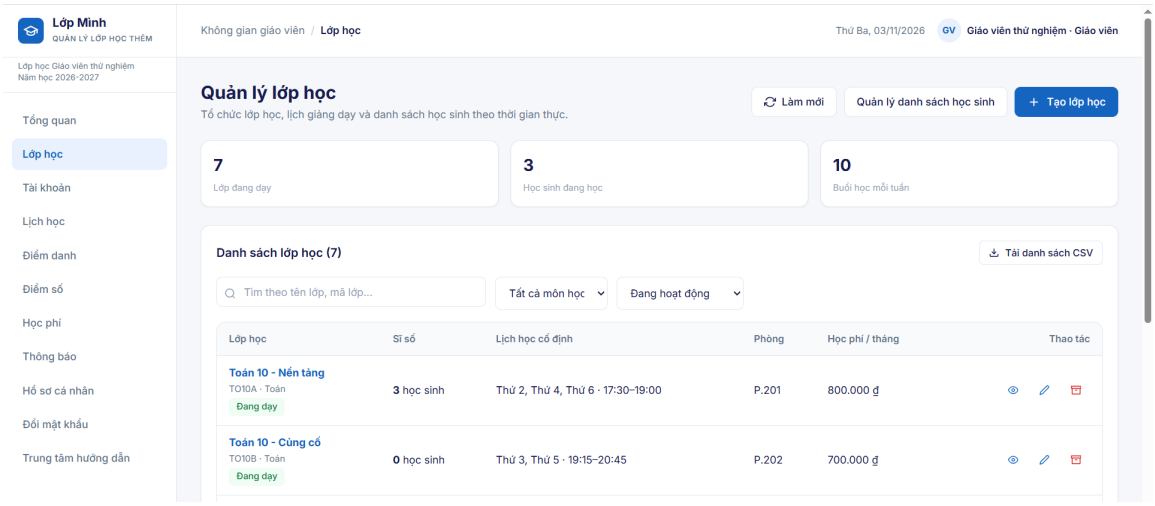
Hình 5.3: Giao diện Tổng quan của không gian học sinh

5.3.2.3 Phụ huynh



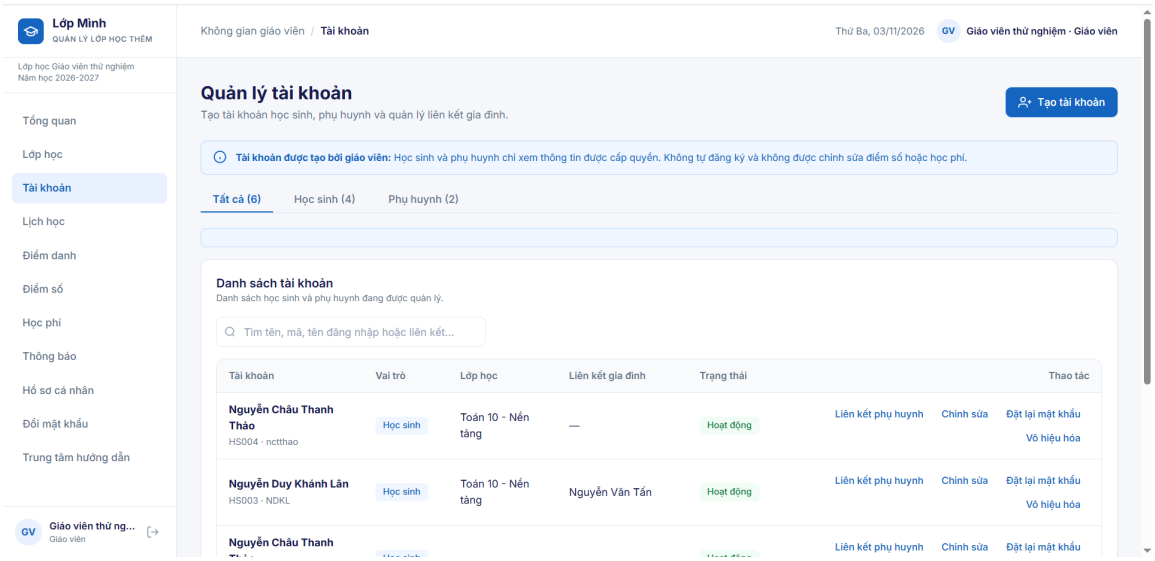
Hình 5.4: Giao diện Tổng quan của không gian phụ huynh

5.3.3 Giao diện Lớp học



Hình 5.5: Giao diện lớp học

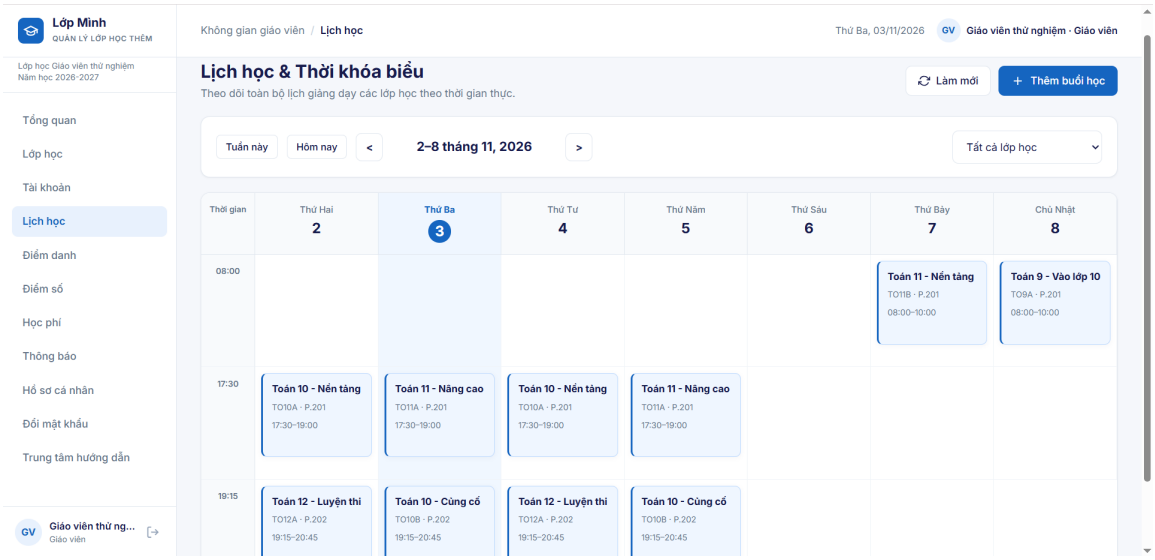
5.3.4 Giao diện Tài khoản



Hình 5.6: Giao diện quản lý tài khoản

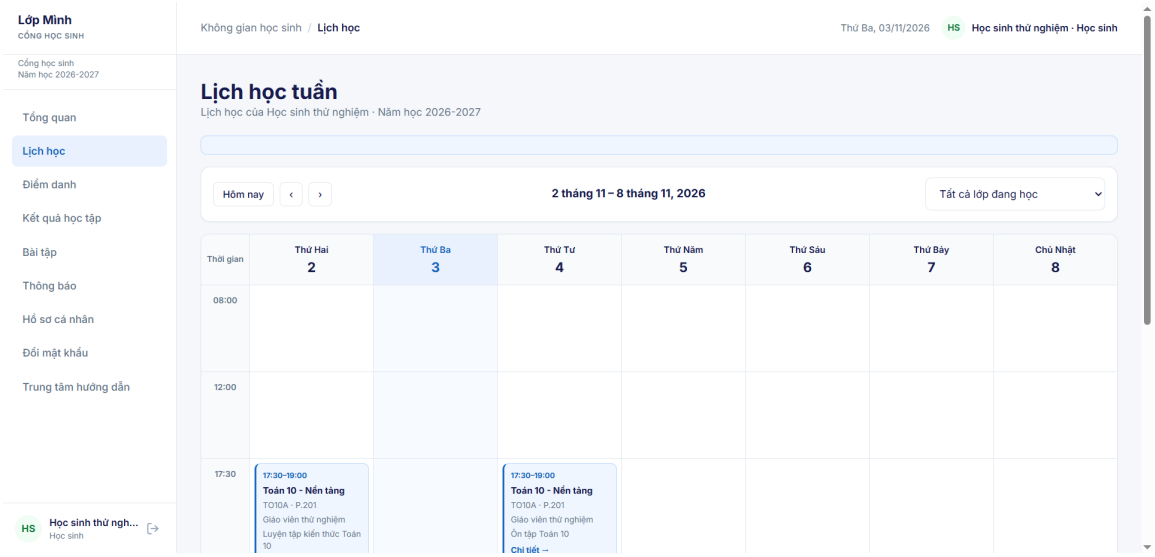
5.3.5 Giao diện Lịch học

5.3.5.1 Giáo viên



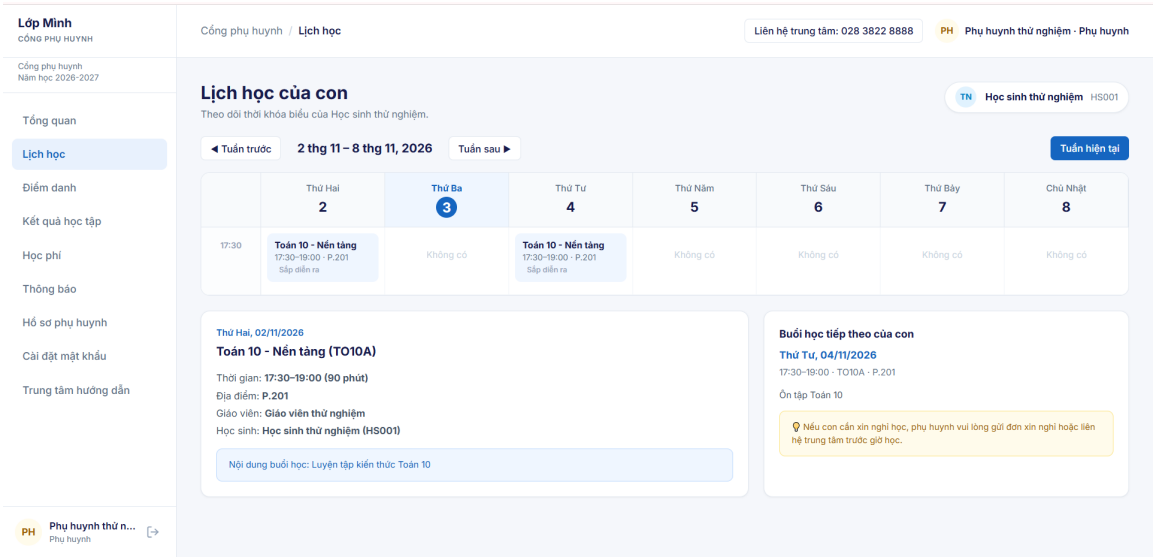
Hình 5.7: Giao diện lịch học của không gian giáo viên

5.3.5.2 Học sinh



Hình 5.8: Giao diện Lịch học của học sinh

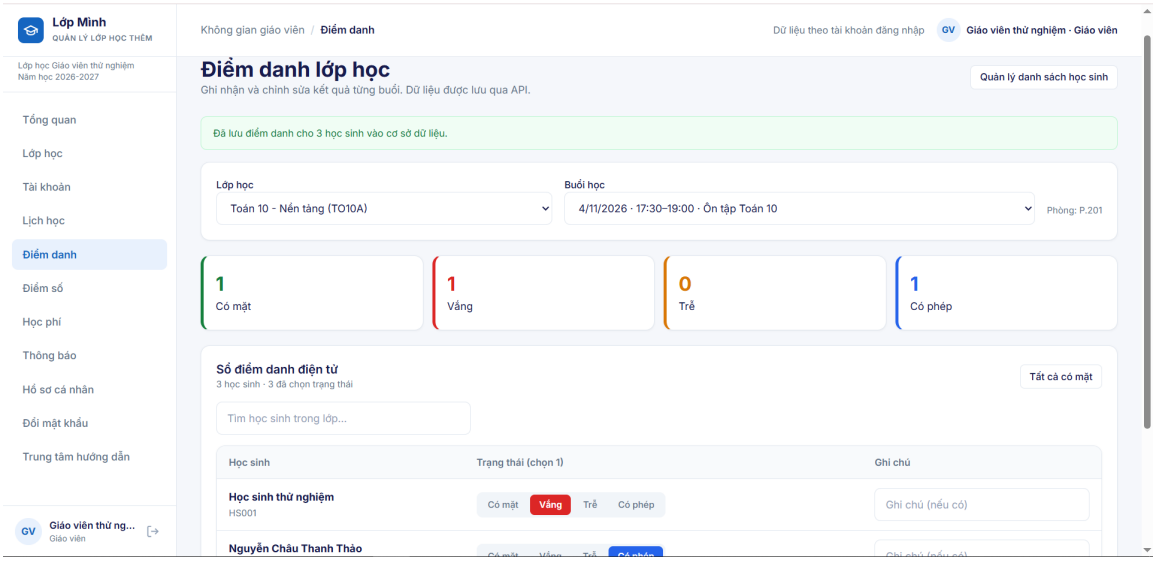
5.3.5.3 Phụ huynh



Hình 5.9: Giao diện lịch học của không gian phụ huynh

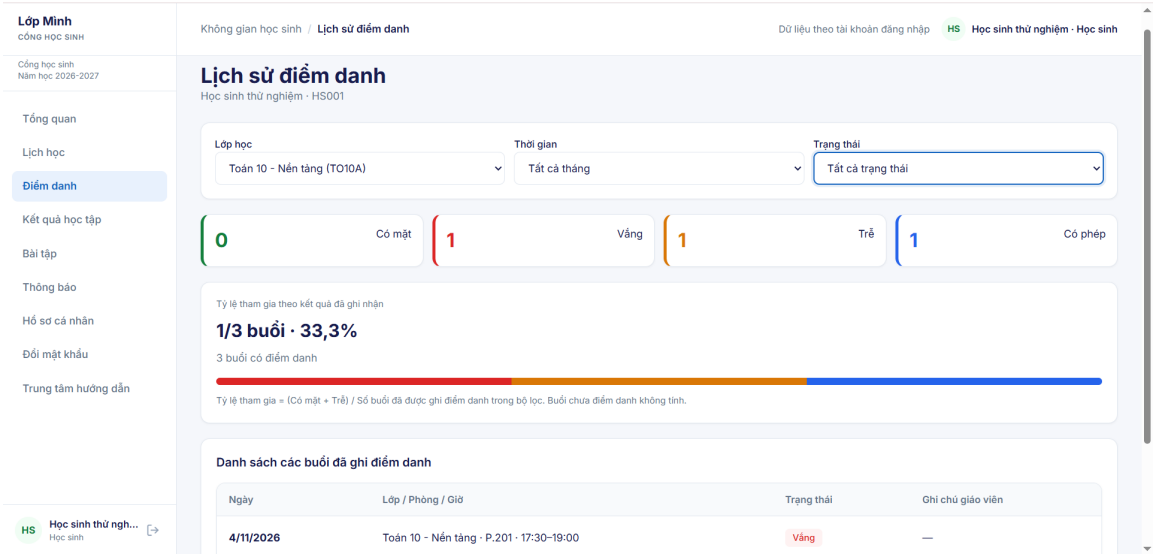
5.3.6 Giao diện Điểm danh

5.3.6.1 Giáo viên



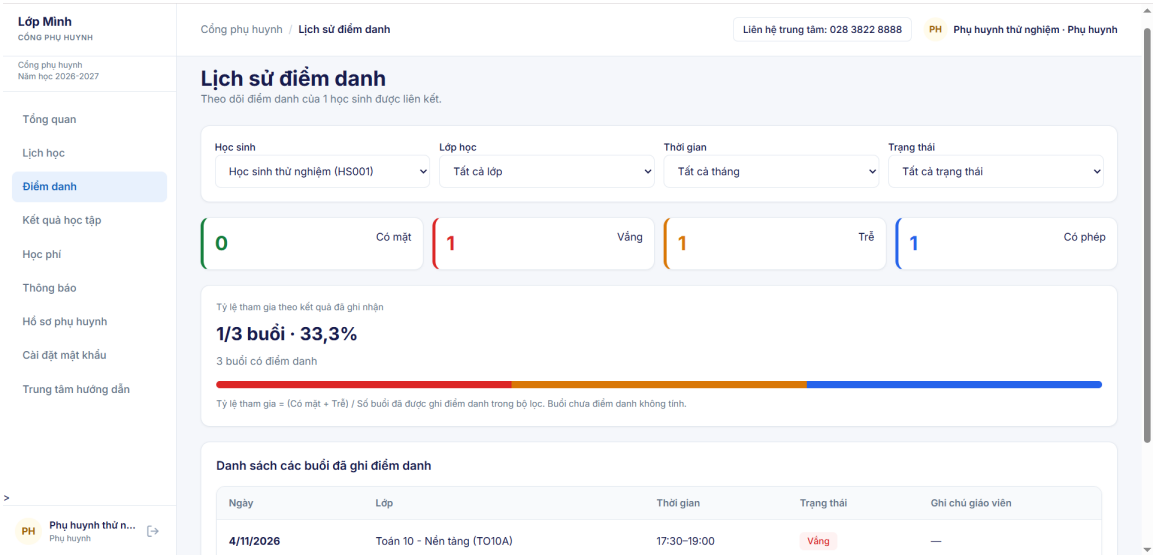
Hình 5.10: Giao diện điểm danh của giáo viên

5.3.6.2 Học sinh



Hình 5.11: Giao diện điểm danh của học sinh

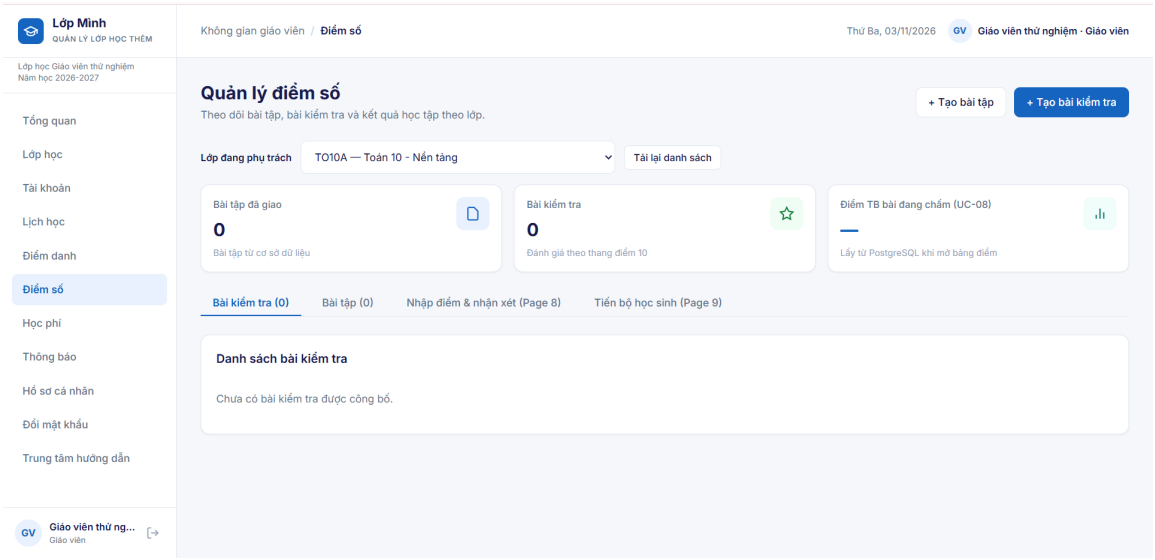
5.3.6.3 Phụ huynh



Hình 5.12: Giao diện điểm danh của không gian phụ huynh

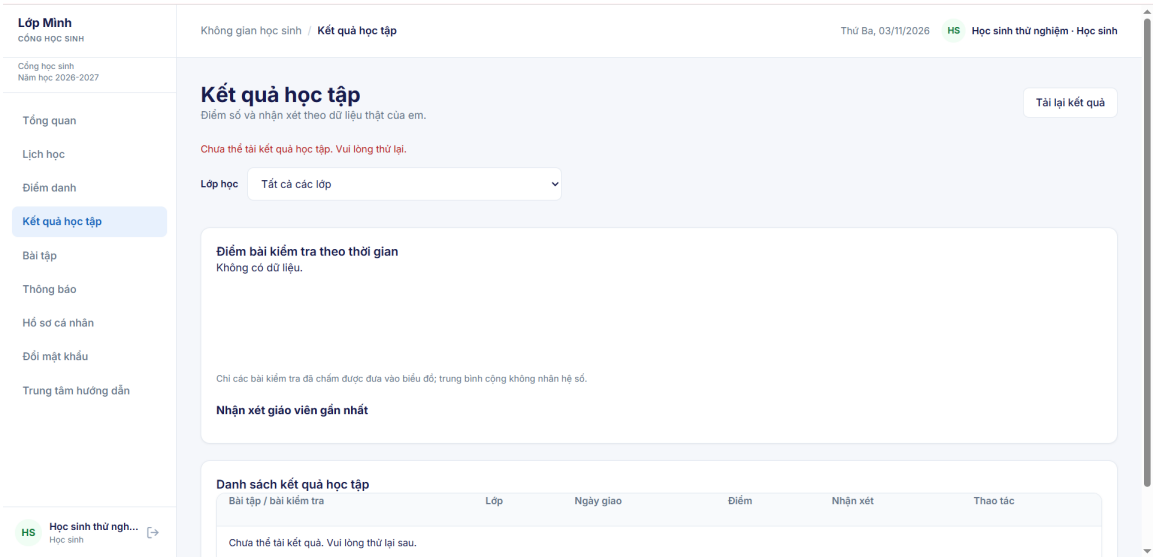
5.3.7 Giao diện Điểm số

5.3.7.1 Giáo viên

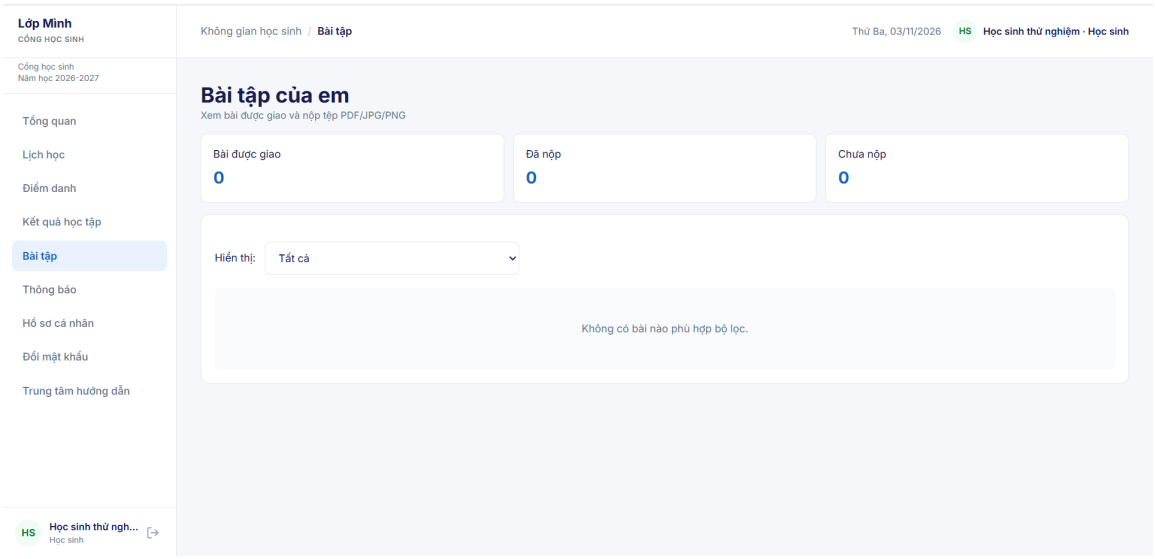


Hình 5.13: Giao diện quản lý điểm số của giáo viên

5.3.7.2 Giao diện Kết quả học tập và Bài tập (Không gian của Học sinh)

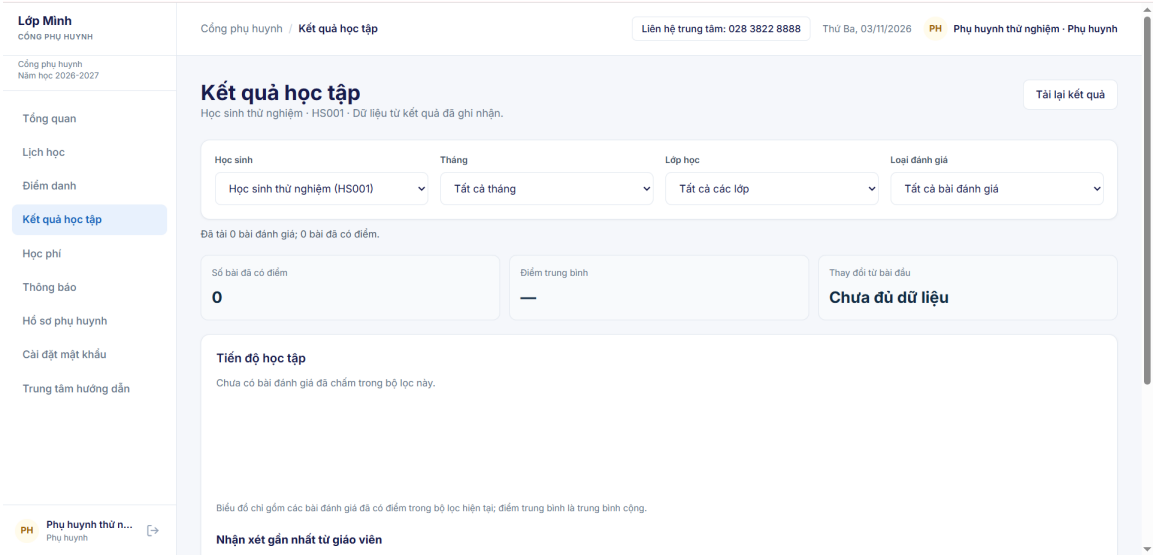


Hình 5.14: Giao diện kết quả học tập của học sinh



Hình 5.15: Giao diện bài tập của học sinh

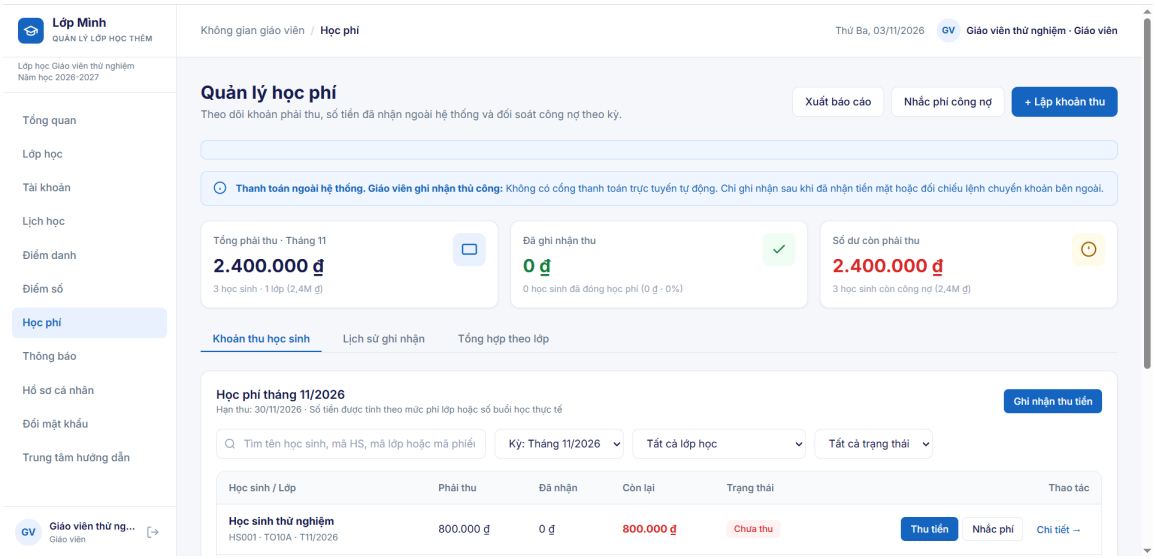
5.3.7.3 Giao diện Kết quả học tập (Không gian của phụ huynh)



Hình 5.16: Giao diện Kết quả học tập của không gian phụ huynh

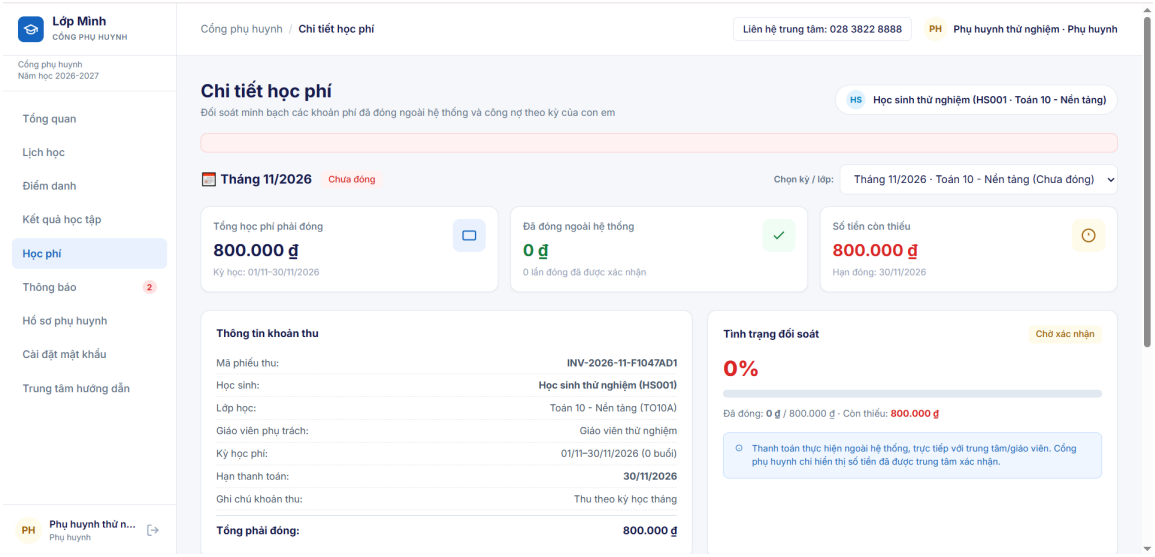
5.3.8 Giao diện Học phí

5.3.8.1 Giáo viên



Hình 5.17: Giao diện quản lý học phí của không gian giáo viên

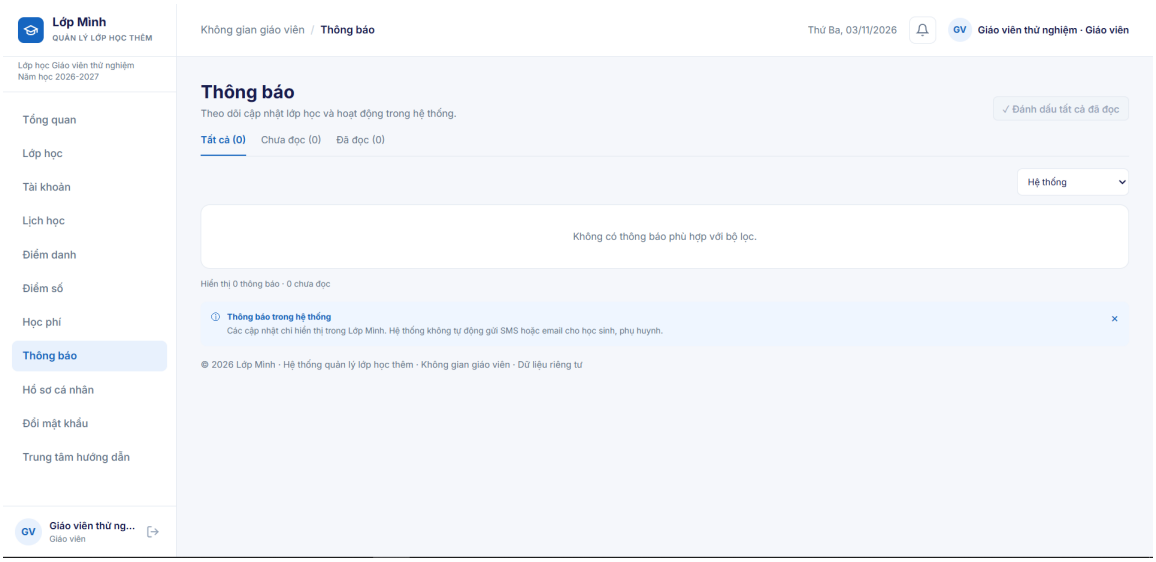
5.3.8.2 Phụ huynh



Hình 5.18: Giao diện chi tiết học phí của không gian phụ huynh

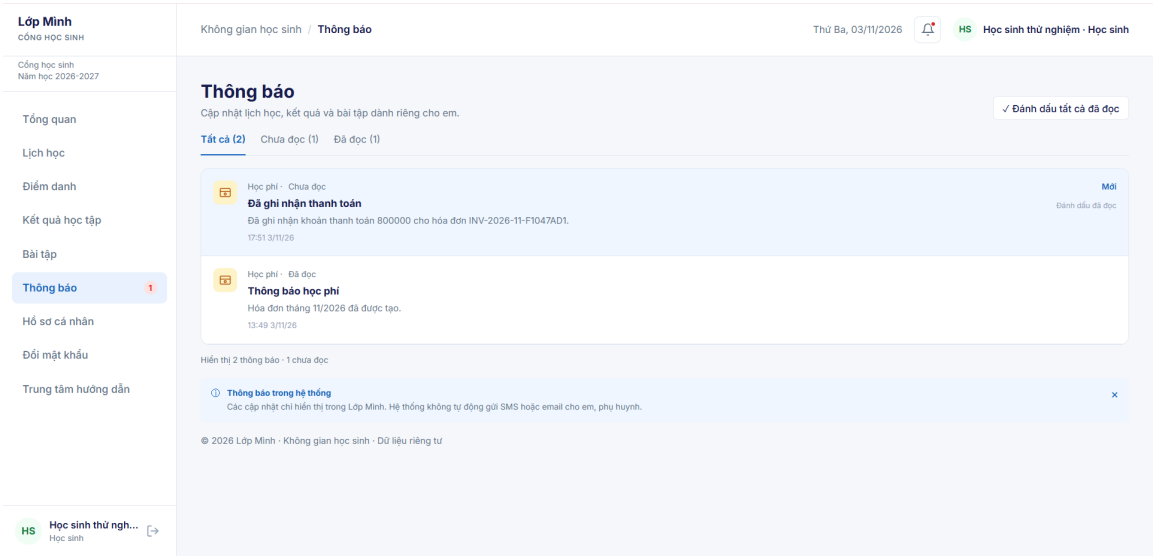
5.3.9 Giao diện Thông báo

5.3.9.1 Giáo viên



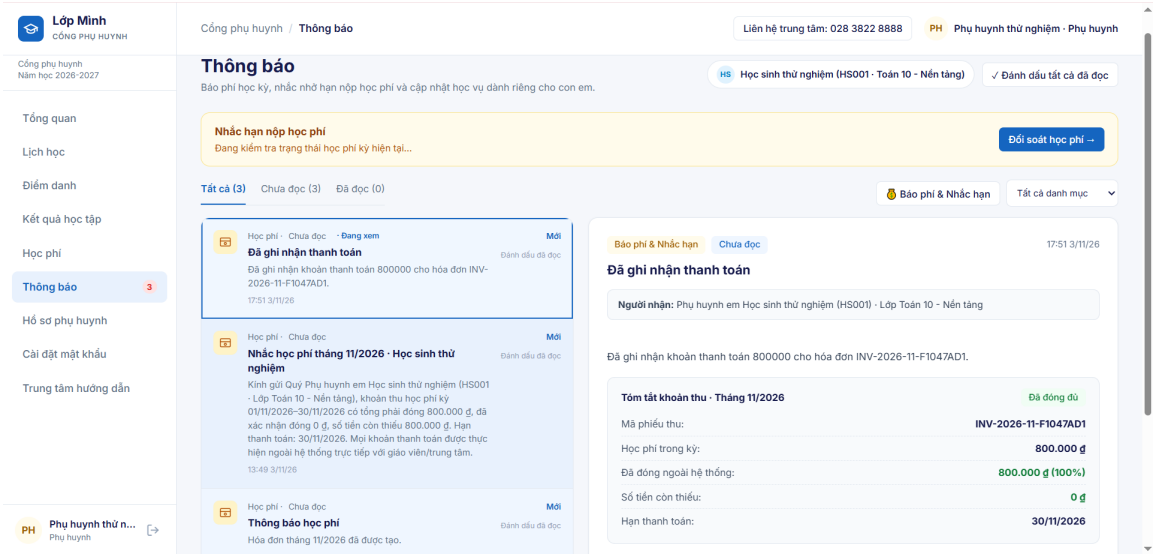
Hình 5.19: Giao diện thông báo của không gian giáo viên

5.3.9.2 Học sinh



Hình 5.20: Giao diện thông báo của học sinh

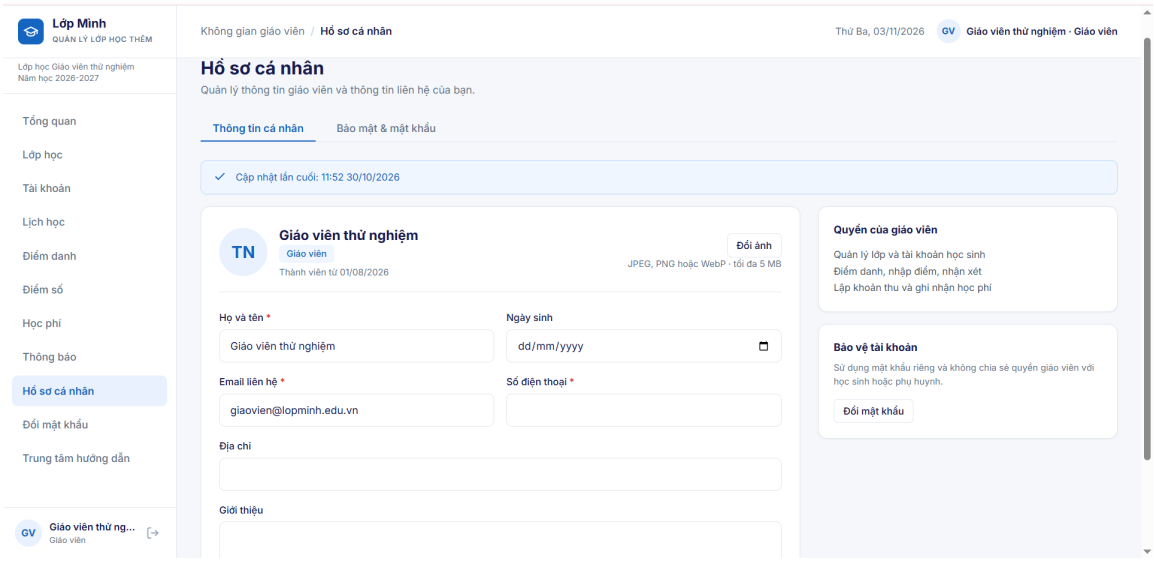
5.3.9.3 Phụ huynh



Hình 5.21: Giao diện thông báo của phụ huynh

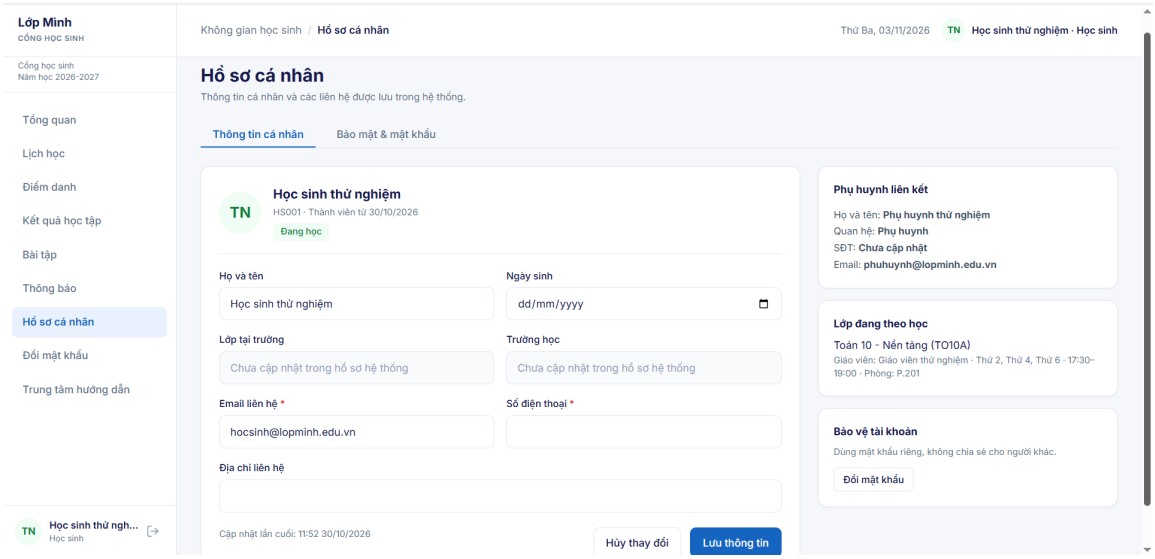
5.3.10 Giao diện Hồ sơ cá nhân

5.3.10.1 Giáo viên



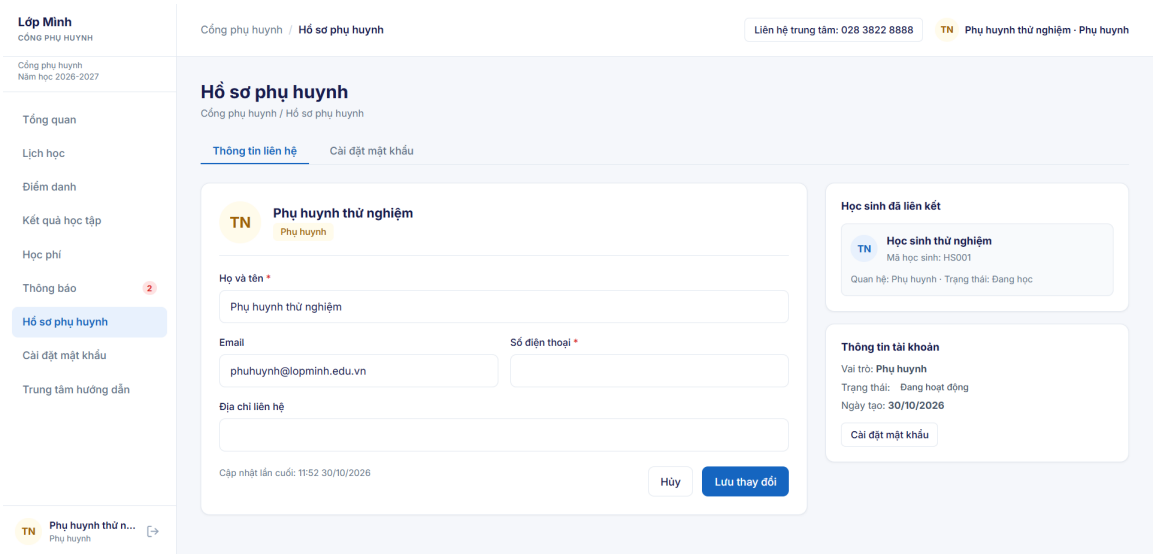
Hình 5.22: Giao diện hồ sơ của giáo viên

5.3.10.2 Học sinh



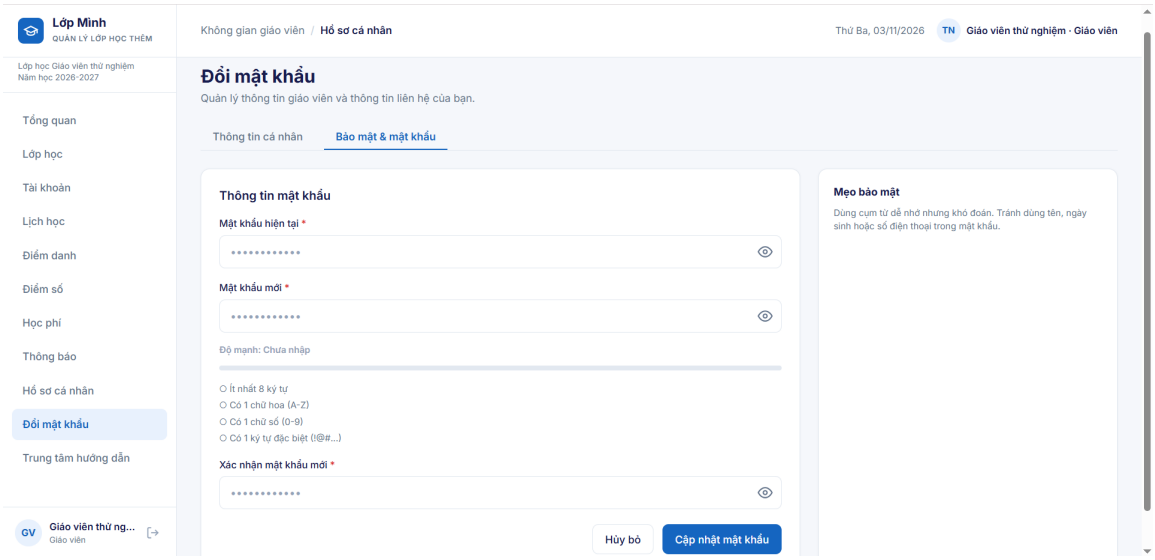
Hình 5.23: Giao diện hồ sơ của học sinh

5.3.10.3 Phụ huynh



Hình 5.24: Giao diện hồ sơ của phụ huynh

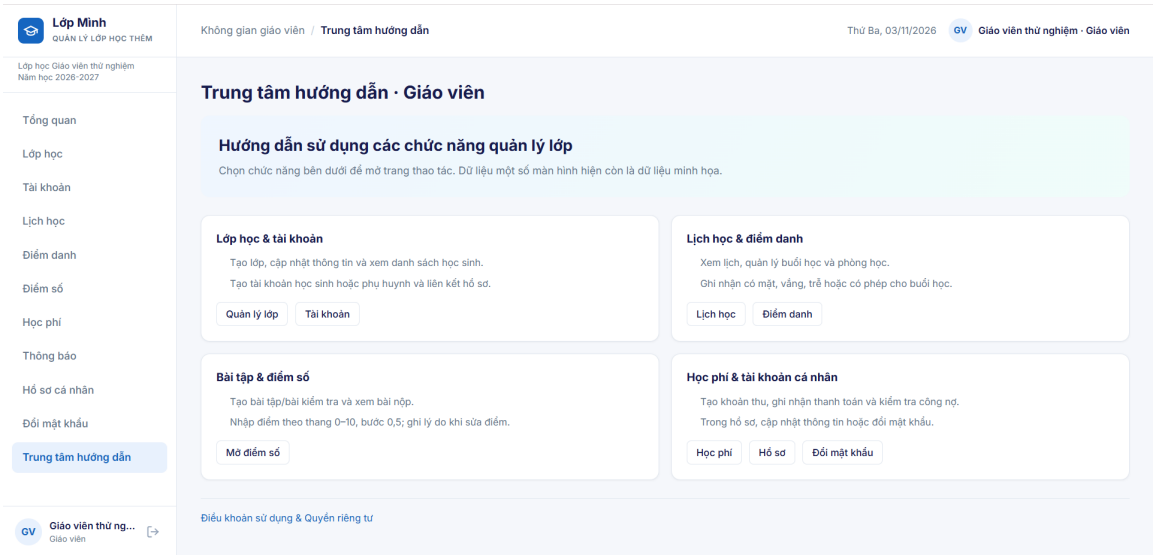
5.3.11 Giao diện Đổi mật khẩu



Hình 5.25: Giao diện đổi mật khẩu

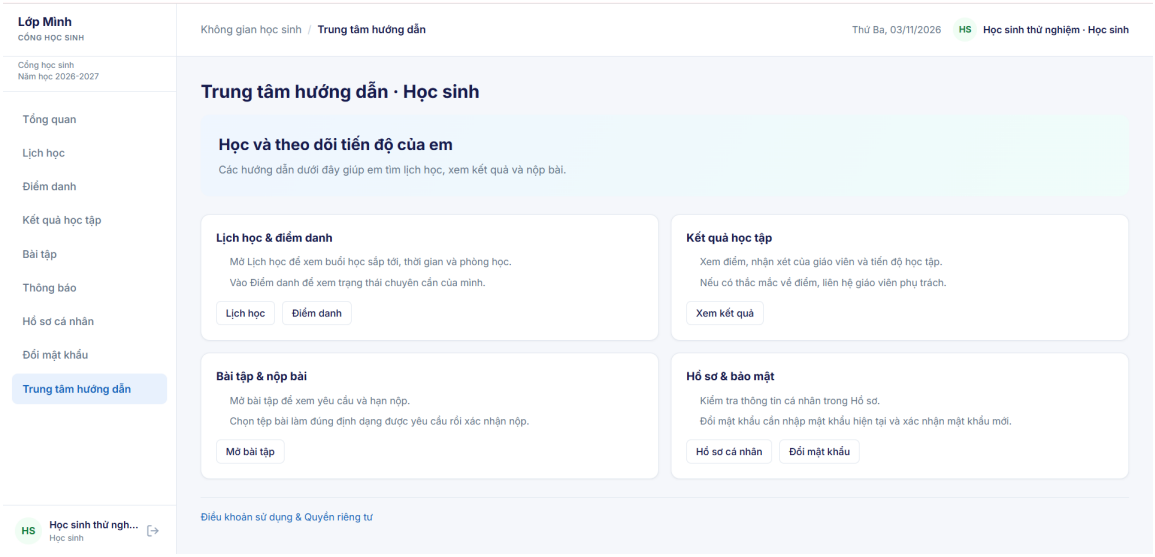
5.3.12 Giao diện Trung tâm hướng dẫn

5.3.12.1 Giáo viên



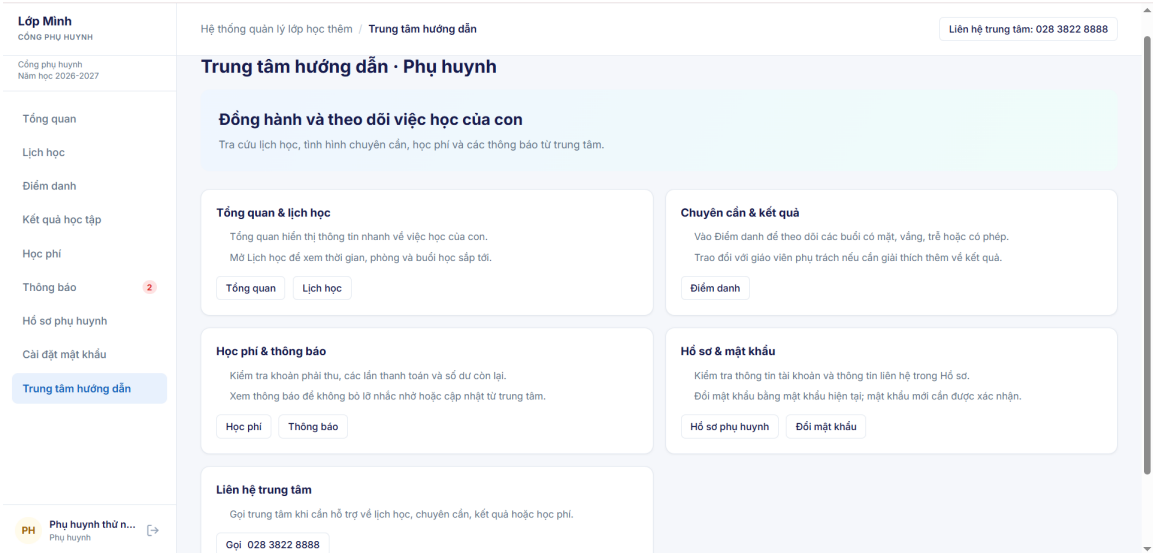
Hình 5.26: Giao diện trung tâm hướng dẫn của giáo viên

5.3.12.2 Học sinh



Hình 5.27: Giao diện trung tâm hướng dẫn của học sinh

5.3.12.3 Phụ huynh



Hình 5.28: Giao diện trung tâm hướng dẫn của phụ huynh

Chương 6

KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

6.1.1 Kiểm thử cho chức năng 1 - Đăng nhập

Chức năng Đăng nhập cho phép Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh xác thực danh tính bằng tài khoản đã được cấp phát. Sau khi xác thực hợp lệ, hệ thống khởi tạo phiên làm việc và điều hướng người dùng đến giao diện Tổng quan tương ứng với vai trò. Việc kiểm thử tập trung vào tính chính xác của cơ chế xác thực, kiểm tra xử lý dữ liệu đầu vào và kiểm soát truy cập trang nội bộ.

Bảng 6.1: Kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập (UC-01)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**Đăng nhập thành công bằng tài khoản Giáo viên** Mã: TC_UC01_001 ĐK: Tài khoản Giáo viên đã tồn tại và đang hoạt động. HĐ: Mở trang Đăng nhập → Nhập tên đăng nhập giaovien@lopminh.edu.vn, mật khẩu 123 → Nhấn Đăng nhập.	Hệ thống xác thực thành công, khởi tạo phiên làm việc với vai trò Giáo viên và chuyển hướng đến trang Tổng quan của Giáo viên.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
2	**Đăng nhập thành công bằng tài khoản Học sinh** Mã: TC_UC01_002 ĐK: Tài khoản Học sinh đã tồn tại và đang hoạt động. HĐ: Mở trang Đăng nhập → Nhập tên đăng nhập hocsinh@lopminh.edu.vn, mật khẩu 123 → Nhấn Đăng nhập.	Hệ thống xác thực thành công, khởi tạo phiên làm việc với vai trò Học sinh và chuyển hướng đến trang Tổng quan của Học sinh.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
3	**Đăng nhập thành công bằng tài khoản Phụ huynh** Mã: TC_UC01_003 ĐK: Tài khoản Phụ huynh đã tồn tại, liên kết với học sinh và đang hoạt động. HĐ: Mở trang Đăng nhập → Nhập tên đăng nhập phuhuynh@lopminh.edu.vn, mật khẩu 123 → Nhấn Đăng nhập.	Hệ thống xác thực thành công, khởi tạo phiên làm việc với vai trò Phụ huynh và chuyển hướng đến trang Tổng quan của Phụ huynh.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
4	**Từ chối đăng nhập khi sai mật khẩu** Mã: TC_UC01_004 ĐK: Tài khoản Giáo viên đã tồn tại trên hệ thống. HĐ: Nhập tên đăng nhập đúng và mật khẩu sai SaiMatKhau999 → Nhấn Đăng nhập.	Hệ thống từ chối đăng nhập, không tạo phiên làm việc và hiển thị thông báo lỗi ‘Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác”.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
5	**Từ chối đăng nhập khi sai tên đăng nhập** Mã: TC_UC01_005 ĐK: Tên đăng nhập khong-tontai@lopminh.edu.vn chưa từng được tạo. HĐ: Nhập tên đăng nhập không tồn tại và mật khẩu bất kỳ → Nhấn Đăng nhập.	Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi 'Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác".	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
6	**Kiểm tra dữ liệu đăng nhập bỏ trống** Mã: TC_UC01_006 ĐK: Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập. HĐ: Bỏ trống cả tên đăng nhập và mật khẩu → Nhấn Đăng nhập.	Hệ thống chặn gửi yêu cầu, đánh dấu các trường bắt buộc và yêu cầu nhập thông tin.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
7	**Kiểm tra một trường đăng nhập bị bỏ trống** Mã: TC_UC01_007 ĐK: Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập. HĐ: Lần lượt để trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Nhấn Đăng nhập.	Hệ thống không thực hiện đăng nhập và hiển thị cảnh báo tại trường thông tin còn thiếu.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
8	**Ngăn truy cập trang nội bộ khi chưa đăng nhập** Mã: TC_UC01_008 ĐK: Trình duyệt chưa có phiên làm việc hợp lệ. HĐ: Nhập trực tiếp URL trang nội bộ (ví dụ: dashboard.html) trên thanh địa chỉ.	Hệ thống từ chối truy cập, chặn hiển thị dữ liệu và tự động điều hướng về trang Đăng nhập.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

6.1.2 Kiểm thử cho chức năng 2 - Quản lý người dùng và phân quyền

Chức năng Quản lý người dùng và phân quyền cho phép Giáo viên khởi tạo, cập nhật, xóa/vô hiệu hóa tài khoản Học sinh, Phụ huynh và thiết lập liên kết giám hộ giữa phụ huynh và học sinh. Cơ chế phân quyền được kiểm soát chặt chẽ ở cả giao diện và tầng nghiệp vụ, đảm bảo chỉ Giáo viên mới có quyền thao tác quản trị người dùng.

Bảng 6.2: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý người dùng và phân quyền (UC-02)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**Tạo tài khoản Học sinh hợp lệ** Mã: TC_UC02_001 ĐK: Giáo viên đã đăng nhập; lớp học đang hoạt động; tài khoản hocsinh@lopminh.edu.vn chưa tồn tại. HĐ: Vào mục Tài khoản → Chọn Tạo tài khoản → Chọn vai trò Học sinh, nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và chọn lớp học → Nhấn Lưu.	Hệ thống khởi tạo thành công tài khoản Học sinh mới với vai trò STUDENT, lưu hồ sơ học sinh và hiển thị tài khoản ở trạng thái Hoạt động trên danh sách.	Nhập đủ thông tin hợp lệ nhưng không thể tạo tài khoản.	**FAIL**
2	**Tạo tài khoản Phụ huynh và liên kết Học sinh** Mã: TC_UC02_002 ĐK: Giáo viên đã đăng nhập; hồ sơ Học sinh đã tồn tại trên hệ thống. HĐ: Chọn Tạo tài khoản → Chọn vai trò Phụ huynh, nhập thông tin hợp lệ → Chọn học sinh cần liên kết → Nhấn Lưu.	Hệ thống khởi tạo tài khoản Phụ huynh với vai trò PARENT, ghi nhận liên kết gia đình với học sinh và hiển thị đúng liên kết trên danh sách.	Nhập đủ thông tin hợp lệ nhưng không thể tạo tài khoản.	**FAIL**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
3	**Không cho lưu tài khoản Phụ huynh khi chưa liên kết Học sinh** Mã: TC_UC02_003 ĐK: Giáo viên đã đăng nhập và đang ở biểu mẫu tạo tài khoản. HĐ: Chọn vai trò Phụ huynh, nhập đầy đủ thông tin cá nhân nhưng bỏ trống mục Liên kết học sinh → Nhấn Lưu.	Hệ thống ngăn không cho lưu tài khoản Phụ huynh khi chưa có học sinh liên kết và hiển thị cảnh báo yêu cầu chọn học sinh.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
4	**Kiểm tra thông tin bắt buộc khi tạo tài khoản** Mã: TC_UC02_004 ĐK: Giáo viên đang ở màn hình Tạo tài khoản. HĐ: Chọn vai trò Học sinh, bỏ trống các trường bắt buộc (Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu) → Nhấn Lưu.	Hệ thống từ chối tạo tài khoản, đánh dấu các ô bắt buộc bị bỏ trống và hiển thị thông báo lỗi.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
5	**Từ chối dữ liệu liên hệ sai định dạng** Mã: TC_UC02_005 ĐK: Giáo viên đang ở màn hình Tạo tài khoản. HĐ: Nhập số điện thoại chứa ký tự đặc biệt (090abc123!) và email sai định dạng (thiếu ký tự @) → Nhấn Lưu.	Hệ thống từ chối lưu dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi định dạng tại trường Số điện thoại và Email.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
6	**Cập nhật thông tin tài khoản người dùng** Mã: TC_UC02_006 ĐK: Giáo viên đã đăng nhập; tài khoản Học sinh đã tồn tại. HĐ: Chọn tài khoản cần cập nhật → Chỉnh sửa → Cập nhật số điện thoại và địa chỉ mới → Nhấn Lưu → Tải lại danh sách.	Thông tin mới được cập nhật thành công vào hệ thống và hiển thị chính xác trên danh sách tài khoản.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
7	**Xóa tài khoản người dùng theo quyền Giáo viên** Mã: TC_UC02_007 ĐK: Giáo viên đã đăng nhập; tài khoản Học sinh chưa phát sinh ràng buộc công nợ. HĐ: Chọn tài khoản cần xóa → Nhấn Xóa/Vô hiệu hóa → Xác nhận trên hộp thoại.	Hệ thống thực hiện xóa/vô hiệu hóa tài khoản, cập nhật danh sách và ngăn tài khoản đó đăng nhập vào hệ thống.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
8	**Ngăn Học sinh truy cập chức năng quản lý người dùng** Mã: TC_UC02_008 ĐK: Đã đăng nhập bằng tài khoản Học sinh. HĐ: Kiểm tra thanh điều hướng; thử truy cập trực tiếp URL quản lý tài khoản (/pages/teacher/accounts.html) hoặc gọi API /api/users.	Menu quản lý tài khoản bị ẩn; khi truy cập trực tiếp URL hoặc gọi API, hệ thống từ chối (HTTP 403 Forbidden) và điều hướng về trang Tổng quan Học sinh.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
9	**Ngăn Phụ huynh truy cập chức năng quản lý người dùng** Mã: TC_UC02_009 ĐK: Đã đăng nhập bằng tài khoản Phụ huynh. HĐ: Thử truy cập URL quản lý tài khoản dành cho Giáo viên hoặc gửi yêu cầu thao tác qua API.	Hệ thống từ chối truy cập (HTTP 403 Forbidden), bảo vệ dữ liệu người dùng và điều hướng về trang Tổng quan Phụ huynh.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

6.1.3 Kiểm thử cho chức năng 3 - Quản lý lớp học

Chức năng Quản lý lớp học cho phép Giáo viên tạo mới, cập nhật thông tin, theo dõi sĩ số và kết thúc lớp học. Việc kiểm thử tập trung vào tính chính xác của dữ liệu lớp học, khả năng kiểm tra thông tin đầu vào, xử lý các thao tác kết thúc lớp và kiểm soát quyền truy cập giữa các vai trò người dùng.

Bảng 6.3: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý lớp học (UC-03)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**Tạo lớp học mới với dữ liệu hợp lệ** Mã: TC_UC03_001 ĐK: Giáo viên đã đăng nhập. HĐ: Mở Danh sách lớp học → Tạo lớp học mới → Nhập tên lớp Toán 10A, môn Toán, học phí 100.000 và ngày bắt đầu 01/11/2026 → Lưu.	Lớp được tạo ở trạng thái Đang hoạt động; sĩ số ban đầu bằng 0; thông tin hiển thị trong danh sách lớp.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
2	**Kiểm tra lớp mới có sĩ số ban đầu bằng 0** Mã: TC_UC03_002 ĐK: Đã tạo thành công lớp học mới chưa có học sinh. HĐ: Mở chi tiết lớp vừa tạo và quan sát sĩ số hiện tại.	Sĩ số hiển thị bằng 0 và không tự phát sinh học sinh.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
3	**Chỉnh sửa thông tin lớp học** Mã: TC_UC03_003 ĐK: Lớp đang ở trạng thái Đang hoạt động. HĐ: Chọn lớp → Chỉnh sửa → Đổi tên thành Toán 10A nâng cao, cập nhật mô tả/học phí → Lưu → Mở lại chi tiết lớp.	Thông tin mới được lưu và hiển thị chính xác; dữ liệu lớp không bị nhân đôi.	Thông tin được lưu và hiển thị đúng, không bị nhân đôi. Tuy nhiên, các trường Ngày học, Giờ học, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc chưa được thiết lập bắt buộc; hệ thống vẫn cho phép lưu khi bỏ trống.	**FAIL**
4	**Từ chối tạo lớp khi thiếu trường bắt buộc** Mã: TC_UC03_004 ĐK: Giáo viên đang ở biểu mẫu tạo lớp. HĐ: Bỏ trống Tên lớp hoặc Môn học hoặc Ngày bắt đầu → Nhấn Lưu.	Hệ thống chỉ rõ trường thông tin còn thiếu và không tạo lớp học.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
5	**Từ chối học phí cơ bản sai định dạng hoặc âm** Mã: TC_UC03_005 ĐK: Giáo viên đang nhập thông tin lớp học. HĐ: Nhập học phí không hợp lệ như “abc” hoặc -100000 → Nhấn Lưu.	Hệ thống thông báo lỗi định dạng hoặc giá trị không hợp lệ; không lưu thay đổi.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
6	**Kết thúc lớp học và xác nhận thao tác** Mã: TC_UC03_006 ĐK: Lớp đang hoạt động và không còn khoản nợ chưa xử lý. HĐ: Chọn lớp → Kết thúc lớp học → Kiểm tra hộp thoại xác nhận → Xác nhận.	Trạng thái lớp chuyển thành Đã kết thúc; hệ thống không tiếp tục phát sinh kỳ thu học phí mới.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
7	**Hủy thao tác kết thúc lớp học** Mã: TC_UC03_007 ĐK: Lớp đang hoạt động. HĐ: Chọn Kết thúc lớp học → Chọn Hủy/Đóng tại hộp thoại → Mở lại chi tiết lớp.	Lớp vẫn ở trạng thái Đang hoạt động; lịch học và dữ liệu không bị thay đổi.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
8	**Giữ lịch sử và hủy buổi học tương lai khi kết thúc lớp** Mã: TC_UC03_008 ĐK: Lớp có buổi học tương lai, lịch sử điểm danh, điểm số và công nợ cũ. HĐ: Kết thúc lớp → Kiểm tra lịch các buổi tương lai → Tra cứu lịch sử điểm danh, điểm số và công nợ.	Buổi học chưa diễn ra trong tương lai bị hủy; lịch sử điểm danh, điểm số và công nợ cũ vẫn được giữ lại để tra cứu.	Sau khi kết thúc lớp, các buổi học tương lai vẫn còn. Ngoài ra, thời gian và thứ trong tuần hiển thị không khớp với thông tin lớp học.	**FAIL**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
9	**Cảnh báo công nợ trước khi kết thúc lớp** Mã: TC_UC03_009 ĐK: Lớp có ít nhất một hóa đơn chưa thanh toán hết. HĐ: Chọn Kết thúc lớp → Quan sát cảnh báo công nợ → Kiểm tra danh sách học sinh còn nợ.	Hệ thống hiển thị danh sách học sinh còn nợ trước khi Giáo viên xác nhận kết thúc lớp.	Khi kết thúc lớp học còn công nợ, hệ thống không hiển thị danh sách học sinh còn nợ mà vẫn cho phép hoàn tất thao tác đóng lớp.	**FAIL**
10	**Ngăn Học sinh/Phụ huynh sửa thông tin lớp** Mã: TC_UC03_010 ĐK: Đăng nhập bằng tài khoản Học sinh hoặc Phụ huynh. HĐ: Thử truy cập chức năng quản lý lớp học hoặc URL tạo, sửa, kết thúc lớp.	Yêu cầu bị từ chối; thông tin lớp không bị thay đổi.	Không thể truy cập chức năng Quản lý lớp học từ giao diện bằng tài khoản Học sinh/Phụ huynh.	**PASS**

6.1.4 Kiểm thử cho chức năng 4 - Lập thời khóa biểu

Chức năng Lập thời khóa biểu cho phép Giáo viên thiết lập lịch học cho các lớp, bao gồm thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức buổi học. Việc kiểm thử tập trung vào khả năng tạo lịch học, thiết lập lịch lặp, kiểm tra tính hợp lệ của thời gian và dữ liệu đầu vào, đồng thời đảm bảo Học sinh và Phụ huynh không có quyền thay đổi thời khóa biểu.

Bảng 6.4: Kết quả kiểm thử chức năng Lập thời khóa biểu (UC-04)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**Tạo lịch học một buổi hợp lệ** Mã: TC_UC04_001 ĐK: Lớp học đã được tạo và đang hoạt động. HĐ: Chọn lớp → Thêm lịch học → Nhập ngày 05/11/2026, giờ 18:00–19:30, phòng 203 → Chọn Chỉ một buổi → Lưu.	Một buổi học được tạo thành công và xuất hiện trong danh sách lịch học của lớp.	Chức năng Thêm lịch học hiện nằm ở tab Lịch học thay vì Chi tiết lớp. Không có lựa chọn Chỉ một buổi. Hệ thống vẫn tạo thành công một buổi học bổ sung.	**FAIL**
2	**Tạo lịch học lặp lại hàng tuần** Mã: TC_UC04_002 ĐK: Lớp học đang hoạt động. HĐ: Chọn Thêm lịch học → Nhập thứ Hai, 18:00–19:30, phòng 203 → Chọn Lặp lại hàng tuần → Lưu → Kiểm tra danh sách lịch.	Hệ thống tự động tạo các buổi học định kỳ theo cấu hình; từng buổi được gắn đúng lớp và thời gian.	Chức năng Thêm lịch học nằm ở tab Lịch học thay vì Chi tiết lớp. Không có lựa chọn Lặp lại hàng tuần. Hệ thống chỉ tạo thành công một buổi học bổ sung, không tạo lịch lặp định kỳ.	**FAIL**
3	**Từ chối lưu khi thiếu ngày, giờ hoặc địa điểm** Mã: TC_UC04_004 ĐK: Lớp học đã tồn tại. HĐ: Mở biểu mẫu Thêm lịch học → Lần lượt bỏ trống ngày, giờ bắt đầu/kết thúc hoặc phòng học/đường dẫn → Nhấn Lưu.	Hệ thống yêu cầu bổ sung các thông tin bắt buộc; không tạo buổi học khi thiếu dữ liệu.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
4	**Kiểm tra giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu** Mã: TC_UC04_005 ĐK: Lớp học đã tồn tại. HĐ: Nhập giờ bắt đầu 19:30 và giờ kết thúc 18:00 → Nhấn Lưu.	Hệ thống từ chối khoảng thời gian không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi rõ ràng và không tạo lịch học.	Hệ thống không cho phép tạo lịch học khi giờ kết thúc sớm hơn giờ bắt đầu. Tuy nhiên, chưa hiển thị thông báo lỗi tường minh để người dùng nhận biết nguyên nhân.	**FAIL**
5	**Ngăn Học sinh/Phụ huynh lập hoặc sửa thời khóa biểu** Mã: TC_UC04_007 ĐK: Đăng nhập bằng tài khoản Học sinh hoặc Phụ huynh. HĐ: Mở trang Lịch học → Thử thao tác thêm/sửa lịch hoặc truy cập URL quản lý lịch.	Người dùng chỉ được phép tra cứu lịch; không thể tạo mới hoặc thay đổi thời khóa biểu.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

6.1.5 Kiểm thử cho chức năng 5 - Quản lý danh sách học sinh

Chức năng quản lý danh sách học sinh cho phép giáo viên thực hiện các nghiệp vụ như thêm học sinh vào lớp, đồng bộ thời khóa biểu, xử lý cho học sinh nghỉ học và kiểm soát phân quyền truy cập, được kiểm tra qua các trường hợp chính để bao quát các tình huống hợp lệ và ngoại lệ.

Bảng 6.5: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý danh sách học sinh (UC-05)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**Thêm học sinh chưa thuộc lớp vào lớp** *Mã:* TC_UC05_001 **ĐK:** Lớp đang hoạt động; có tài khoản học sinh chưa ghi danh. **HĐ:** Chọn hs02 từ danh sách và nhấn Xác nhận.	Học sinh được thêm vào lớp; sĩ số hiện tại tăng tương ứng.	Không có	**PASS**
2	**Đồng bộ lịch học vào TKB học sinh mới** *Mã:* TC_UC05_002 **ĐK:** Lớp có lịch học; học sinh chưa thuộc lớp. **HĐ:** Thêm hs02 vào lớp Toán 10A có 2 buổi học sắp tới, sau đó hs02 mở Lịch học tuần.	Các buổi học của lớp được thêm vào thời khóa biểu của hs02, không thiếu hoặc nhân đôi.	Không có	**PASS**
3	**Không thêm trùng học sinh đã có trong lớp** *Mã:* TC_UC05_003 **ĐK:** hs01 đã thuộc lớp Toán 10A. **HĐ:** Thử chọn lại hs01 hoặc gửi thẳng yêu cầu thêm trùng.	Hệ thống không tạo quan hệ ghi danh trùng; sĩ số không đổi.	Hệ thống từ chối và báo: ”Học sinh đã có trong lớp.”	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
4	**Cho học sinh nghỉ khỏi lớp** *Mã:* TC_UC05_005 **ĐK:** hs01 đang thuộc lớp hoạt động. **HĐ:** Chọn hs01 → Xóa khỏi lớp/Cho nghỉ học → Xác nhận.	Trạng thái ghi danh chuyển thành Đã nghỉ; sĩ số hiện tại giảm 1; tài khoản học sinh giữ nguyên.	Không có	**PASS**
5	**Gỡ lịch tương lai nhưng giữ lịch sử khi cho nghỉ** *Mã:* TC_UC05_006 **ĐK:** hs01 có lịch tương lai và dữ liệu lịch sử điểm danh, điểm số, học phí. **HĐ:** Cho hs01 nghỉ và kiểm tra lại TKB cùng dữ liệu cũ.	Các buổi học tương lai bị gỡ khỏi TKB học sinh; lịch sử điểm danh, điểm số và học phí trước đó vẫn được giữ.	Không có	**PASS**
6	**Cảnh báo học phí còn nợ khi cho nghỉ** *Mã:* TC_UC05_007 **ĐK:** hs01 đang thuộc lớp và còn hóa đơn học phí chưa đóng. **HĐ:** Chọn hs01 và thực hiện Cho nghỉ học.	Hệ thống thông báo các khoản phí chưa thanh toán của học sinh tại lớp trước khi hoàn tất thao tác.	Hệ thống chỉ hiện hộp thoại xác nhận chung, không nhắc gì đến khoản học phí còn nợ. (Cần chỉnh sửa)	**FAIL**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
7	**Ngăn Học sinh/Phụ huynh thay đổi danh sách lớp** *Mã:* TC_UC05_008 **ĐK:** Đăng nhập bằng tài khoản Học sinh hoặc Phụ huynh. **HĐ:** Truy cập trực tiếp URL hoặc gửi yêu cầu thêm/cho nghỉ học sinh.	Yêu cầu bị từ chối; quan hệ ghi danh và sĩ số không thay đổi.	Hệ thống chặn quyền, báo không có quyền và chuyển về trang tổng quan.	**PASS**

6.1.6 Kiểm thử cho chức năng 6 - Chức năng điểm danh

Chức năng điểm danh cho phép giáo viên quản lý và ghi nhận trạng thái tham gia lớp học của học sinh, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, lịch sử lưu vết và kiểm soát phân quyền chặt chẽ giữa các vai trò, được kiểm tra qua các trường hợp chính để bao quát các tình huống hợp lệ và ngoại lệ.

Bảng 6.6: Kết quả kiểm thử chức năng Điểm danh (UC-06)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**Hiển thị đúng danh sách học sinh của buổi học** *Mã:* TC_UC06_001 **ĐK:** Buổi học có trong lịch; lớp có học sinh. **HĐ:** Mở chức năng Điểm danh → Chọn lớp Toán 10A và buổi học 05/11/2026.	Hệ thống hiển thị đầy đủ học sinh thuộc lớp tại buổi học; không hiển thị học sinh lớp khác hoặc đã nghỉ.	Không có	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
2	**Ghi nhận trạng thái Có mặt, Vắng và Trễ** *Mã:* TC_UC06_002 **ĐK:** Buổi học có trong lịch và danh sách học sinh đã được tải. **HĐ:** Đánh dấu hs01: Có mặt, hs02: Vắng, hs03: Trễ → Nhấn Lưu → Mở lại buổi học.	Từng trạng thái được lưu đúng với học sinh tương ứng và được hiển thị lại chính xác.	Không có	**PASS**
3	**Ghi nhận trạng thái Có phép theo phạm vi nghiệp vụ** *Mã:* TC_UC06_003 **ĐK:** Buổi học có trong lịch; học sinh có yêu cầu xin phép. **HĐ:** Chọn hs04: Có phép kèm ghi chú ”Gia đình xin phép.”→ Lưu.	Nếu hệ thống triển khai trạng thái Có phép theo phạm vi cập nhật, trạng thái và ghi chú được lưu đúng.	Không có	**PASS**
4	**Lưu ghi chú điểm danh cho học sinh** *Mã:* TC_UC06_004 **ĐK:** Buổi học đã chọn; danh sách học sinh hiển thị. **HĐ:** Chọn trạng thái Trễ cho hs03, nhập ghi chú ”Đến trễ 10 phút.”→ Lưu → Mở lại bản ghi.	Ghi chú được lưu gắn đúng học sinh và buổi học; nội dung không bị mất.	Không có	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
5	**Kiểm tra trạng thái điểm danh được lưu bền vững và có lưu vết** *Mã:* TC_UC06_005 **ĐK:** Giáo viên có quyền điểm danh; buổi học tồn tại. **HĐ:** Đổi hs01 từ Có mặt sang Vắng → Lưu → Tải lại trang/mở lại buổi học.	Trạng thái mới được giữ sau khi tải lại; người cập nhật và thời điểm được ghi nhận theo yêu cầu phạm vi.	Không có	**PASS**
6	**Không cho điểm danh khi buổi học chưa tồn tại** *Mã:* TC_UC06_006 **ĐK:** Lớp tồn tại nhưng chưa có buổi học trong lịch ở ngày chọn. **HĐ:** Chọn ngày/lớp không có buổi học → Thử lưu điểm danh.	Hệ thống không tạo bản ghi điểm danh cho buổi học không tồn tại; yêu cầu chọn buổi hợp lệ.	Hệ thống từ chối, báo ”Không tìm thấy buổi học.”và nút Lưu bị khóa.	**PASS**
7	**Học sinh chỉ xem lịch sử điểm danh của bản thân** *Mã:* TC_UC06_007 **ĐK:** Học sinh đã đăng nhập và có lịch sử điểm danh. **HĐ:** Đăng nhập hs01 → Mở Lịch sử điểm danh → Thử truy cập dữ liệu/URL của hs02.	Chỉ dữ liệu điểm danh của hs01 được hiển thị; không cho sửa trạng thái.	Yêu cầu xem hồ sơ hoặc sửa điểm danh của hs02 bị từ chối.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
8	**Phụ huynh chỉ xem lịch sử điểm danh của con đã liên kết** *Mã:* TC_UC06_008 **ĐK:** ph01 liên kết hs01; hs02 không liên kết với ph01. **HĐ:** Đăng nhập ph01 → Mở lịch sử điểm danh → Thử truy cập hồ sơ hs02.	Chỉ hiển thị lịch sử của học sinh được liên kết; không thể sửa điểm danh hoặc xem hồ sơ không được cấp quyền.	Yêu cầu truy cập hồ sơ hs02 hoặc sửa dữ liệu bị từ chối.	**PASS**
9	**Gửi yêu cầu xin vắng từ Học sinh/Phụ huynh** *Mã:* TC_UC06_009 **ĐK:** Học sinh có buổi học sắp diễn ra; Phụ huynh đã liên kết với học sinh. **HĐ:** Đăng nhập Học sinh/Phụ huynh → Chọn buổi học → Gửi yêu cầu xin vắng kèm lý do.	Yêu cầu xin vắng được ghi nhận, liên kết đúng học sinh và buổi học để Giáo viên theo dõi.	Chưa đạt: Hệ thống chưa có chức năng xin vắng, học sinh/phụ huynh không có giao diện gửi yêu cầu. (Cần chỉnh sửa)	**FAIL**

6.1.7 Kiểm thử cho chức năng 7 - Quản lý bài tập và kiểm tra

Chức năng quản lý bài tập và bài kiểm tra cho phép giáo viên tạo, cập nhật và phân loại các bài đánh giá theo lớp học. Nội dung kiểm thử tập trung vào tính hợp lệ của dữ liệu nhập, quan hệ thời gian giữa ngày giao và hạn nộp, khả năng cập nhật bản ghi và cơ chế phân quyền.

Các trường hợp kiểm thử được thiết kế theo kỹ thuật phân vùng tương đương đối với trường bắt buộc và loại bài, kiểm tra điều kiện biên về thời gian, kết hợp kiểm thử thao tác cập nhật và kiểm soát truy cập theo vai trò.

Bảng 6.7: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý bài tập và bài kiểm tra (UC-07)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**TC_UC07_001** *Tạo bài tập về nhà với dữ liệu hợp lệ* **ĐK:** Lớp học đã tồn tại; giáo viên đã đăng nhập. **Thao tác:** Mở Bài tập/Kiểm tra, chọn Tạo mới; điền tên bài, loại Bài tập về nhà, ngày giao và hạn chót hợp lệ; nhấn Lưu.	Bài tập được tạo và liên kết với lớp; hiển thị trong danh sách cùng trạng thái; có thể thực hiện nhập điểm và nhận xét.	Không có	**PASS**
2	**TC_UC07_002** *Tạo bài kiểm tra với loại hợp lệ* **ĐK:** Giáo viên có quyền quản lý bài đánh giá. **Thao tác:** Chọn Tạo mới; nhập tên bài, chọn Thi giữa kỳ, thiết lập các mốc thời gian hợp lệ rồi lưu.	Bài kiểm tra được tạo đúng tên, loại và thời gian; hiển thị trong danh sách bài đánh giá.	Không có	**PASS**
3	**TC_UC07_003** *Kiểm tra các giá trị loại bài được hỗ trợ* **ĐK:** Hệ thống có danh mục các loại bài đánh giá. **Thao tác:** Lần lượt chọn và lưu Bài tập về nhà, Thi giữa kỳ và Thi cuối kỳ; mở lại danh sách.	Hệ thống chấp nhận các loại bài đã quy định và lưu chính xác loại được lựa chọn.	Không có	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
4	**TC_UC07_004** *Từ chối tạo bài khi thiếu tên hoặc loại* **ĐK:** Giáo viên đang ở biểu mẫu tạo bài. **Thao tác:** Bỏ trống trường bắt buộc rồi nhấn Lưu; đối với loại bài được gán mặc định, kiểm tra yêu cầu thiếu loại ở API theo dữ liệu nhóm cung cấp.	Hệ thống không tạo bài khi thiếu trường bắt buộc và trả thông báo lỗi phù hợp.	Xử lý chuẩn	**PASS**
5	**TC_UC07_005** *Kiểm tra hạn chót không trước ngày giao* **ĐK:** Giáo viên đang tạo bài tập hoặc bài kiểm tra. **Thao tác:** Nhập ngày giao muộn hơn hạn chót và thực hiện Lưu.	Hệ thống thông báo khoảng thời gian không hợp lệ; bản ghi không được tạo.	Xử lý chuẩn	**PASS**
6	**TC_UC07_006** *Chỉnh sửa thông tin bài tập/kiểm tra* **ĐK:** Đã tồn tại bài đánh giá do giáo viên quản lý. **Thao tác:** Mở bài, chỉnh sửa thông tin, lưu và tải lại danh sách.	Thông tin cập nhật được lưu chính xác và không phát sinh bản ghi trùng ngoài ý muốn.	Không có	**PASS**
7	**TC_UC07_007** *Ngăn học sinh, phụ huynh tạo hoặc sửa bài* **ĐK:** Có tài khoản học sinh và phụ huynh hợp lệ. **Thao tác:** Lần lượt đăng nhập từng vai trò, truy cập khu vực tạo và chỉnh sửa bài tập, bài kiểm tra.	Chỉ giáo viên có quyền tạo hoặc chỉnh sửa; học sinh và phụ huynh bị từ chối thao tác.	Xử lý chuẩn	**PASS**

6.1.8 Kiểm thử cho chức năng 8 - Cập nhật điểm số

Chức năng cập nhật điểm số phục vụ việc nhập, điều chỉnh và lưu trữ điểm cùng nhận xét của học sinh theo từng bài đánh giá. Kiểm thử nhằm đánh giá độ chính xác dữ liệu, tính hợp lệ của thang điểm, khả năng lưu lịch sử thay đổi và tính nhất quán khi tra cứu từ các vai trò.

Nhóm áp dụng kỹ thuật phân tích giá trị biên tại mức điểm 0 và 10, phân vùng tương đương với dữ liệu không hợp lệ, đồng thời kiểm thử cập nhật, đồng bộ dữ liệu và phân quyền truy cập.

Bảng 6.8: Kết quả kiểm thử chức năng Cập nhật điểm số (UC-08)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**TC_UC08_001** *Nhập điểm và nhận xét hợp lệ cho học sinh* **ĐK:** Đã tạo bài đánh giá; học sinh thuộc lớp có bài đánh giá. **Thao tác:** Giáo viên chọn bài và học sinh, nhập điểm hợp lệ cùng nhận xét, sau đó nhấn Lưu điểm.	Điểm và nhận xét được lưu đúng học sinh, đúng bài đánh giá; bảng điểm được cập nhật.	Không có	**PASS**
2	**TC_UC08_002** *Chấp nhận điểm tại cận dưới thang điểm* **ĐK:** Bài đánh giá áp dụng thang điểm 0–10. **Thao tác:** Nhập điểm 0, lưu và mở lại kết quả.	Hệ thống chấp nhận và lưu chính xác điểm 0.	Không có	**PASS**
3	**TC_UC08_003** *Chấp nhận điểm tại cận trên thang điểm* **ĐK:** Bài đánh giá áp dụng thang điểm 0–10. **Thao tác:** Nhập điểm 10, lưu và mở lại kết quả.	Hệ thống chấp nhận và lưu chính xác điểm 10.	Không có	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
4	**TC_UC08_004** *Từ chối điểm vượt thang* **ĐK:** Bài đánh giá áp dụng thang điểm 0–10. **Thao tác:** Nhập giá trị lớn hơn 10 (ví dụ 11), sau đó thử lưu.	Hệ thống thông báo lỗi, không cập nhật điểm vượt ngoài thang quy định.	Xử lý chuẩn	**PASS**
5	**TC_UC08_005** *Từ chối dữ liệu điểm không phải số* **ĐK:** Giáo viên đã mở biểu mẫu nhập điểm. **Thao tác:** Nhập chuỗi ký tự vào ô điểm và thực hiện lưu.	Hệ thống không chấp nhận dữ liệu sai định dạng; thông báo lỗi phù hợp.	Xử lý chuẩn	**PASS**
6	**TC_UC08_006** *Lưu điểm khi nhận xét để trống* **ĐK:** Bài đánh giá đã tồn tại; điểm nhập hợp lệ. **Thao tác:** Nhập điểm, để trống phần nhận xét và nhấn Lưu.	Điểm được lưu chính xác; nhận xét không bắt buộc nếu đặc tả cho phép bỏ trống.	Không có	**PASS**
7	**TC_UC08_007** *Sửa điểm và lưu lịch sử chỉnh sửa* **ĐK:** Học sinh đã có điểm được lưu trước đó. **Thao tác:** Giáo viên chỉnh sửa điểm hoặc nhận xét; lưu và kiểm tra lịch sử.	Điểm mới được cập nhật; hệ thống lưu điểm trước và sau, người sửa và thời điểm thay đổi.	Không có	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
8	**TC_UC08_008** *Cập nhật bảng điểm và hiển thị cho các vai trò* **ĐK:** Học sinh đã có tài khoản; phụ huynh liên kết hợp lệ. **Thao tác:** Giáo viên nhập hoặc sửa điểm; đăng nhập tài khoản học sinh và phụ huynh để tra cứu.	Kết quả và nhận xét mới hiển thị đúng học sinh, được cập nhật thống nhất trên các giao diện.	Không có	**PASS**
9	**TC_UC08_009** *Ngăn nhập điểm cho học sinh ngoài lớp* **ĐK:** Bài đánh giá thuộc lớp A; có học sinh không ghi danh lớp A. **Thao tác:** Chọn bài đánh giá của lớp A và thử chọn học sinh ngoài lớp để nhập điểm.	Hệ thống ngăn việc ghi điểm cho học sinh không thuộc lớp của bài đánh giá.	Không có	**PASS**
10	**TC_UC08_010** *Ngăn học sinh, phụ huynh sửa điểm* **ĐK:** Có tài khoản học sinh và phụ huynh. **Thao tác:** Đăng nhập các vai trò, mở trang kết quả và thử thao tác chỉnh sửa điểm hoặc nhận xét.	Chỉ vai trò có thẩm quyền được sửa điểm; dữ liệu không thay đổi do tài khoản chỉ có quyền xem.	Xử lý chuẩn	**PASS**

6.1.9 Kiểm thử cho chức năng 9 - Quản lý học phí

Chức năng quản lý học phí cho phép giáo viên lập khoản thu theo lớp và kỳ thanh toán, tính số tiền phải thu theo mức phí cố định hoặc theo số buổi đủ điều kiện, ghi nhận tiền đã nhận và theo dõi công nợ. Kiểm thử tập trung vào tính đúng đắn của phép tính, việc phát hành thông báo, chuyển đổi trạng thái thanh toán và kiểm soát quyền thao tác của người dùng.

Các trường hợp kiểm thử được xây dựng chủ yếu theo kỹ thuật *phân vùng tương đương* và *phân tích giá trị biên* đối với số tiền thanh toán, kết hợp *kiểm thử chuyển trạng thái* giữa Chưa

đóng, Đóng một phần và Đã đóng. Ngoài ra, nhóm đối chiếu dữ liệu tại các màn hình Lịch học, Điểm danh và Học phí nhằm phát hiện các bất nhất khi lập hoặc cập nhật khoản thu.

Dữ liệu quan sát thực tế từ các ảnh kiểm thử: lớp **THAO-TEST01**, học sinh **Nguyễn Minh Anh (HS001)**, các kỳ thu tháng 07/2026 và 11/2026. Học phí hiển thị 0 đồng, trạng thái Chưa thu, trong khi lớp đã có lịch học và có dữ liệu điểm danh. Hiện tượng này **chưa đủ để kết luận lỗi tính tiền** nếu chưa xác định trạng thái hoàn thành của buổi học, đơn giá và thời điểm lập hóa đơn.

Bảng 6.9: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý học phí (UC-09)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**TC_UC09_001** Giáo viên; lớp THAO-TEST01; HS001. Tạo các buổi học tháng 07/2026 và 11/2026, lưu điểm danh; chọn tính học phí theo buổi, kiểm tra khoản thu theo tháng.	Mong đợi: số tiền = số buổi đủ điều kiện nhân đơn giá. Thực tế trên ảnh: khoản thu tháng 07 và 11 vẫn 0 đồng dù đã có buổi học và dữ liệu điểm danh.	Chưa xác minh trạng thái hoàn thành của buổi học, đơn giá và thời điểm lập hóa đơn; có nguy cơ hóa đơn cũ không tự tính lại.	**FAIL**
2	**TC_UC09_002** Giáo viên lập khoản thu mới cho HS001 tại lớp THAO-TEST01 và chọn kỳ 07/2026.	Mong đợi: hóa đơn mới xuất hiện ở trạng thái Chưa đóng. Thực tế: danh sách có hóa đơn kỳ 07/2026, phải thu 0 đồng, trạng thái Chưa thu.	Chức năng tạo khoản thu thể hiện được; chưa chứng minh phép tính tiền đúng khi có đơn giá dương.	**PASS**
3	**TC_UC09_003** Giáo viên phát hành khoản thu cho học sinh có liên kết phụ huynh; kiểm tra tài khoản học sinh và tài khoản phụ huynh.	Mong đợi: đúng phụ huynh liên kết nhận thông báo kỳ thu. Thực tế: ảnh cho thấy học sinh có thông báo hóa đơn tháng 07, 10, 11/2026; chưa có ảnh từ tài khoản phụ huynh.	Chưa đủ bằng chứng xác nhận người nhận là phụ huynh liên kết.	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
4	**TC_UC09_004** Hóa đơn còn nợ 800.000 đồng; giáo viên ghi nhận đã thu 800.000 đồng.	Mong đợi: đã thu 800.000 đồng, còn nợ 0 đồng, trạng thái Đã đóng. Kiểm tra logic: trạng thái được tính theo tổng giao dịch và tổng phải thu.	Chưa có ảnh/lịch sử giao dịch thực tế sau thao tác này trong dữ liệu người dùng gửi.	**PASS**
5	**TC_UC09_005** Hóa đơn phải thu 800.000 đồng; giáo viên ghi nhận 300.000 đồng.	Mong đợi: đã thu 300.000 đồng, còn nợ 500.000 đồng, trạng thái Đóng một phần/Còn nợ. Kiểm tra logic phân loại theo số dư.	Chưa có minh chứng giao diện hoặc bản ghi cơ sở dữ liệu sau khi thanh toán một phần.	**PASS**
6	**TC_UC09_006** Gửi dữ liệu amount = -100000, abc, 0 và 100000 cho mô hình PaymentCreate; payment_method = cash.	Thực tế: số âm, chữ và số 0 bị từ chối; 100000 được chấp nhận. Trùng với đầu ra mong đợi.	Đã chạy kiểm thử dữ liệu tại backend; chưa xác nhận thông báo lỗi trực tiếp trên trình duyệt.	**PASS**
7	**TC_UC09_008** Giáo viên thực hiện ghi nhận khoản thu; truy vấn lịch sử thanh toán để kiểm tra người thực hiện và mốc thời gian.	Mong đợi: lưu người ghi nhận, thời điểm thực nhận và thời điểm tạo bản ghi. Mã nguồn có recorded_by, paid_at và created_at.	Chưa có bằng chứng bản ghi phát sinh thực tế để so với thời gian của phiên kiểm thử.	**PASS**
8	**TC_UC09_009** Dùng phụ huynh liên kết HS001 và phụ huynh không liên kết; mở hóa đơn và lịch sử của HS001.	Mong đợi: người liên kết xem được, người không liên kết bị từ chối. Backend mô phỏng trả về HTTP 403 cho phụ huynh không liên kết.	Kết quả từ mô phỏng backend, không phải phiên truy cập PostgreSQL thật.	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
9	**TC_UC09_010** Đăng nhập phụ huynh; kiểm tra nút ghi nhận thu tiền và quyền gọi API POST thanh toán.	Mong đợi: phụ huynh chỉ xem, không được tạo giao dịch thanh toán. Đường API POST yêu cầu vai trò Teacher.	Cần thử gọi API bằng phiên phụ huynh thực tế để xác nhận mã phản hồi.	**PASS**

Nhận xét. Các chức năng tạo khoản thu, lưu trạng thái công nợ và giới hạn quyền truy cập đã có cơ chế xử lý trong mã nguồn. Kiểm tra mô hình dữ liệu thanh toán đã xác nhận việc từ chối số âm, số 0 và chuỗi ký tự. Điểm cần tiếp tục kiểm tra là khả năng đồng bộ dữ liệu giữa Điểm danh và Học phí: hệ thống chỉ đếm những buổi học có trạng thái đã hoàn thành và phù hợp điều kiện điểm danh; đồng thời câu lệnh tạo hóa đơn hiện bỏ qua kỳ đã tồn tại, không tự cập nhật số tiền của hóa đơn trước đó. Vì vậy, **TC_UC09_001 được ghi nhận là hiện tượng nghi vấn**, cần đối chiếu lại điều kiện đầu vào trước khi xác định PASS hoặc FAIL chính thức.

6.1.10 Kiểm thử cho chức năng 10 - Tra cứu lịch học

Chức năng Tra cứu lịch học cho phép Học sinh và Phụ huynh theo dõi thời khóa biểu, xem thông tin chi tiết từng buổi học và tra cứu lịch theo từng khoảng thời gian. Việc kiểm thử tập trung vào tính chính xác của dữ liệu hiển thị, khả năng chuyển đổi tuần, lọc lịch theo lớp, xử lý trạng thái không có lịch và đảm bảo quyền riêng tư giữa các tài khoản.

Bảng 6.10: Kết quả kiểm thử chức năng Tra cứu lịch học (UC-10)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**Học sinh xem lịch học tuần của bản thân** Mã: TC_UC10_001 ĐK: Học sinh đã đăng nhập và được ghi danh vào lớp có lịch học. HĐ: Đăng nhập hs01 → Mở Lịch học → Chọn tuần 02–08/11/2026.	Hệ thống hiển thị lịch học theo tuần của học sinh, chính xác về ngày, giờ, lớp và địa điểm.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
2	**Phụ huynh xem lịch học của con đã liên kết** Mã: TC_UC10_002 ĐK: Tài khoản ph01 đã liên kết với hs01; hs01 có lịch học. HĐ: Đăng nhập ph01 → Chọn hồ sơ hs01 → Mở Lịch học và chọn tuần cần xem.	Hệ thống hiển thị đúng lịch học của hs01; không hiển thị nhầm lịch của học sinh khác.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
3	**Chuyển tuần trước, tuần sau và về tuần hiện tại** Mã: TC_UC10_003 ĐK: Tài khoản có quyền tra cứu và lịch học có dữ liệu ở các tuần khác nhau. HĐ: Mở Lịch học tuần → Chọn tuần trước → Chọn tuần sau → Nhấn Hôm nay/tuần hiện tại nếu có.	Khoảng thời gian và danh sách buổi học thay đổi tương ứng; không giữ lại dữ liệu của tuần cũ.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
4	**Lọc lịch theo lớp học** Mã: TC_UC10_004 ĐK: Người dùng có quyền xem lịch của nhiều lớp hoặc nhiều học sinh thuộc Phụ huynh. HĐ: Mở Lịch học → Chọn bộ lọc lớp Toán 10A → Quan sát danh sách buổi học.	Hệ thống chỉ hiển thị các buổi học thuộc lớp được lựa chọn.	Đối với tài khoản Học sinh, chức năng lọc hoạt động tốt. Tuy nhiên, tài khoản Phụ huynh chưa có lựa chọn lọc lịch theo lớp.	**FAIL**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
5	**Xem chi tiết một buổi học** Mã: TC_UC10_005 ĐK: Buổi học có đầy đủ dữ liệu chi tiết. HĐ: Chọn buổi học Toán 10A ngày 05/11/2026 → Nhấn Chi tiết → Kiểm tra ngày, giờ, thời lượng, phòng, giáo viên và nội dung buổi học.	Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chính xác của buổi học; có liên kết quay lại lịch tuần.	Thông tin buổi học được hiển thị đầy đủ. Tuy nhiên, giao diện và thao tác giữa tài khoản Học sinh và Phụ huynh có sự khác biệt.	**PASS**
6	**Hiển thị trạng thái rỗng khi không có lịch trong khoảng thời gian** Mã: TC_UC10_006 ĐK: Người dùng có quyền tra cứu lịch học. HĐ: Chọn tuần 01–07/01/2027 không có buổi học → Quan sát giao diện.	Hệ thống hiển thị thông báo không có lịch/buổi học phù hợp; không hiển thị dữ liệu của tuần khác.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**
7	**Ngăn Học sinh xem lịch của học sinh khác** Mã: TC_UC10_007 ĐK: hs01 đã đăng nhập; hs02 không thuộc tài khoản hs01. HĐ: Đăng nhập hs01 → Thử thay mã học sinh trên URL/tham số thành hs02 → Tải dữ liệu.	Hệ thống từ chối truy cập hoặc chỉ trả về dữ liệu lịch học của hs01.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
8	**Ngăn Phụ huynh xem lịch của học sinh chưa liên kết** Mã: TC_UC10_008 ĐK: ph01 chỉ liên kết với hs01; hs02 chưa được liên kết. HĐ: Đăng nhập ph01 → Thử chọn hoặc truy cập URL lịch học của hs02.	Hệ thống từ chối truy cập; không tiết lộ thông tin lịch học của hs02.	Kết quả thực tế đạt mong đợi, không ghi nhận ngoại lệ.	**PASS**

6.1.11 Kiểm thử cho chức năng 11 - Tra cứu tiến độ học tập và điểm danh

Chức năng tra cứu tiến độ học tập và điểm danh cho phép học sinh theo dõi kết quả, nhận xét, lịch sử chuyên cần và cho phép phụ huynh tra cứu dữ liệu của con đã liên kết. Việc kiểm thử chú trọng tính chính xác, tính nhất quán của dữ liệu, bộ lọc và bảo vệ thông tin riêng tư.

Các phép thử kết hợp kỹ thuật kiểm tra dữ liệu đầu ra, đối chiếu giữa bảng và biểu đồ, kiểm tra bộ lọc theo điều kiện và kiểm thử phân quyền bằng tài khoản học sinh, phụ huynh.

Bảng 6.11: Kết quả kiểm thử chức năng Tra cứu tiến độ học tập và điểm danh (UC-11)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**TC_UC11_001** *Học sinh xem bảng điểm và nhận xét của bản thân* **ĐK:** Học sinh đã có điểm và nhận xét. **Thao tác:** Đăng nhập tài khoản học sinh, mở Kết quả học tập, chọn lớp hoặc học kỳ cần tra cứu.	Hệ thống hiển thị đúng điểm, điểm tổng hợp và nhận xét của học sinh đang đăng nhập.	Không có	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
2	**TC_UC11_002** *Học sinh xem chi tiết một bài kiểm tra* **ĐK:** Bài kiểm tra đã có dữ liệu chấm điểm và nhận xét. **Thao tác:** Từ danh sách kết quả, chọn một bài kiểm tra và mở trang chi tiết.	Chi tiết thể hiện đúng tên bài, loại đánh giá, điểm và nhận xét; nếu có lịch sử chỉnh sửa theo đặc tả thì hiển thị đầy đủ dữ liệu liên quan.	Chưa hiển thị đủ lịch sử sửa điểm	**FAIL**
3	**TC_UC11_003** *Học sinh tra cứu và lọc lịch sử điểm danh* **ĐK:** Học sinh có dữ liệu điểm danh từ nhiều buổi học. **Thao tác:** Mở lịch sử điểm danh; lọc theo lớp, tháng và trạng thái Có mặt, Vắng, Trễ, Có phép.	Danh sách và thống kê sau lọc khớp các bản ghi điểm danh đã lưu.	Không có	**PASS**
4	**TC_UC11_004** *Phụ huynh xem điểm và nhận xét của con liên kết* **ĐK:** Tài khoản phụ huynh PH01 đã liên kết học sinh HS01. **Thao tác:** Đăng nhập PH01; chọn HS01 và mở Kết quả học tập.	Hiển thị đúng điểm, nhận xét và biểu đồ học tập của HS01; dữ liệu chỉ đọc.	Không có	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
5	**TC_UC11_005** *Phụ huynh xem lịch sử điểm danh của con* **ĐK:** PH01 đã liên kết HS01 và HS01 có bản ghi điểm danh. **Thao tác:** Chọn học sinh HS01; mở Điểm danh và xem thống kê, từng buổi học.	Hiển thị chính xác trạng thái Có mặt, Vắng, Trễ, Có phép và các ghi chú liên quan.	Không có	**PASS**
6	**TC_UC11_006** *Lọc theo thời gian, lớp và loại đánh giá* **ĐK:** Dữ liệu tra cứu có nhiều lớp, kỳ và loại bài đánh giá. **Thao tác:** Đăng nhập học sinh và phụ huynh; lần lượt chọn điều kiện thời gian, lớp và loại đánh giá.	Chỉ những kết quả thỏa mãn bộ lọc được hiển thị; thống kê hoặc biểu đồ cập nhật tương ứng.	Thiếu một số bộ lọc trên trang học sinh	**FAIL**
7	**TC_UC11_007** *Đối chiếu dữ liệu biểu đồ với bảng điểm* **ĐK:** Có ít nhất ba bài đánh giá đã được chấm điểm. **Thao tác:** Mở Kết quả học tập; đối chiếu các điểm thể hiện trên biểu đồ với bảng chi tiết.	Biểu đồ phản ánh đầy đủ, chính xác điểm từng bài; chỉ số tổng hợp phù hợp quy tắc tính điểm áp dụng.	Không có	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
8	**TC_UC11_008** *Ngăn học sinh xem dữ liệu của học sinh khác* **ĐK:** HS01 đã đăng nhập; hệ thống có tài khoản HS02. **Thao tác:** Thử truy cập bảng điểm hoặc lịch sử điểm danh của HS02 bằng đường dẫn hoặc tham số API.	Yêu cầu truy cập trái quyền bị từ chối; không trả thông tin của HS02.	Xử lý chuẩn	**PASS**
9	**TC_UC11_009** *Ngăn phụ huynh xem học sinh không liên kết* **ĐK:** PH01 chỉ liên kết HS01, không liên kết HS02. **Thao tác:** Đăng nhập PH01, thử tra cứu bảng điểm hoặc lịch sử điểm danh HS02.	Hệ thống không cung cấp dữ liệu của học sinh không liên kết.	Xử lý chuẩn	**PASS**
10	**TC_UC11_010** *Ngăn học sinh, phụ huynh chỉnh sửa điểm và điểm danh* **ĐK:** Có tài khoản học sinh hoặc phụ huynh đã đăng nhập. **Thao tác:** Mở các trang tra cứu, thử thay đổi dữ liệu qua thao tác hoặc yêu cầu cập nhật.	Dữ liệu chỉ đọc; các yêu cầu sửa đổi trái quyền bị từ chối và dữ liệu gốc giữ nguyên.	Xử lý chuẩn	**PASS**

6.1.12 Kiểm thử cho chức năng 12 - Tra cứu học phí

Chức năng tra cứu học phí cho phép phụ huynh xem các khoản thu, lịch sử thanh toán, trạng thái công nợ và lọc dữ liệu theo kỳ/tháng của học sinh đã liên kết. Nội dung kiểm thử chú trọng độ chính xác thông tin, tính nhất quán giữa dữ liệu trả về và giao diện, và yêu cầu giới hạn

quyền truy cập theo vai trò.

Nhóm sử dụng *kiểm thử phân quyền* cho các tài khoản phụ huynh liên kết và không liên kết với học sinh, *kiểm thử chuyển trạng thái* đối với hóa đơn chưa thanh toán, thanh toán một phần và thanh toán đủ, cùng *kiểm thử phân vùng dữ liệu* đối với bộ lọc tháng/năm. Một số trường hợp đã được kiểm tra bằng mô phỏng hàm JavaScript và backend; trường hợp TC_UC12_007 còn được đối chiếu qua ảnh thao tác trên giao diện.

Bảng 6.12: Kết quả kiểm thử chức năng Tra cứu học phí (UC-12)

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
1	**TC_UC12_001** Phụ huynh liên kết HS001; mở chi tiết hóa đơn giả lập: phải thu 800.000 đồng, đã thu 300.000 đồng.	Mong đợi: xem đúng tổng phải thu, đã thu và 500.000 đồng còn nợ. Hàm backend và liên kết giao diện trả dữ liệu đúng trong mô phỏng.	Chưa chạy truy vấn với PostgreSQL chứa dữ liệu thật của phụ huynh.	**FAIL**
2	**TC_UC12_002** Phụ huynh xem lịch sử của hóa đơn INV01, có khoản thanh toán giả lập 300.000 đồng.	Mong đợi: hiện lần thanh toán 300.000 đồng. Hàm API lịch sử trả về bản ghi và lọc theo con trong mô phỏng.	Chưa xác nhận thời điểm và phương thức thanh toán trên trình duyệt thực tế.	**PASS**
3	**TC_UC12_003** Hóa đơn 1.000.000 đồng; thử đã đóng 0 đồng và 400.000 đồng.	JavaScript hiển thị đúng Chưa đóng khi chưa thanh toán và Còn thiếu khi mới thanh toán một phần.	Trường hợp hóa đơn 0 đồng vẫn có thể hiển thị Chưa đóng, cần thống nhất quy tắc nghiệp vụ.	**PASS (JS)**
4	**TC_UC12_004** Hóa đơn 1.000.000 đồng; tổng tiền đã thu 1.000.000 đồng.	JavaScript trả về trạng thái Đã đóng khi thanh toán đủ và số dư công nợ bằng 0.	Đã kiểm thử bằng dữ liệu mô phỏng, chưa có đối chiếu hóa đơn thật.	**PASS**

Xem tiếp ở trang sau

STT	Tên Test Case & Mô tả	Đầu ra (Output) mong đợi	Ngoại lệ / Thực tế	Kết quả
5	**TC_UC12_005** Phụ huynh chọn kỳ 11/2026; truyền billing_year = 2026 và billing_month = 11.	Giao diện có bộ chọn kỳ; JavaScript truyền đúng tham số năm và tháng trong yêu cầu tra cứu.	Chưa xác nhận danh sách trả về chỉ chứa đúng kỳ khi chạy với dữ liệu thật.	**PASS**
6	**TC_UC12_006** Phụ huynh B không liên kết HS001 thử truy cập hóa đơn và lịch sử của HS001.	Backend mô phỏng trả HTTP 403 khi truy cập chi tiết/lịch sử; danh sách chỉ giới hạn học sinh được liên kết.	Cần kiểm thử tích hợp với 2 tài khoản phụ huynh thật để xác nhận đầy đủ.	**PASS**
7	**TC_UC12_007** Đăng nhập học sinh Nguyễn Minh Anh; thử truy cập trực tiếp trang học phí của phụ huynh.	Ảnh kiểm thử cho thấy trang đăng nhập và sau đó giao diện Tổng quan học sinh thay vì trang học phí phụ huynh; phù hợp hành vi chặn ở mức giao diện.	Backend cho học sinh xem học phí của chính mình qua API dùng chung; không đồng nghĩa được truy cập cổng phụ huynh.	**PASS**
8	**TC_UC12_008** Đăng nhập phụ huynh, kiểm tra nút sửa hóa đơn/thanh toán; kiểm tra các tuyến API ghi nhận thu.	Giao diện không có chức năng chỉnh sửa; các API thay đổi khoản thu sử dụng cơ chế yêu cầu vai trò giáo viên.	Cần gửi yêu cầu POST thực tế bằng phiên phụ huynh để xác nhận lớp bảo vệ phía máy chủ.	**PASS**

6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Phần này trình bày kết quả kiểm thử các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Bảng 6.13: Kết quả kiểm thử yêu cầu phi chức năng (Hiệu năng và Bảo mật)

STT	Mã TC	Tên Test Case	Input / Điều kiện	Kết quả mong đợi (Output)	Kết quả
1	TC_PCN_001	Thời gian phản hồi tìm kiếm, tra cứu, bộ lọc	Thao tác tìm kiếm, tra cứu học phí, lọc theo kỳ/tháng dưới điều kiện mạng bình thường.	Các thao tác tìm kiếm, tra cứu học phí, lọc theo kỳ/tháng phải phản hồi kết quả trong vòng **dưới 3 giây**.	Hệ thống phản hồi dữ liệu nhanh chóng, thời gian trung bình dưới 3 giây. **PASS**
2	TC_PCN_002	Thời gian xuất file	Thực hiện xuất file báo cáo học phí (Excel) có dung lượng trung bình.	Việc xuất file báo cáo học phí (Excel) phải hoàn thành trong vòng **dưới 5 giây**.	File được tải về thành công trong khoảng 2.8 đến 3.5 giây. **PASS**
3	TC_PCN_003	Bảo mật	Người dùng cố tình thay đổi ID hoặc đường dẫn (URL) trên trình duyệt để xem thông tin học phí của tài khoản khác.	Hệ thống phải chặn tuyệt đối, ghi nhận log cảnh báo và điều hướng về trang lỗi **403 Forbidden** hoặc trang đăng nhập.	Hệ thống chặn thành công, ghi log bảo mật và điều hướng về trang báo lỗi 403. **PASS**

6.3 Kiểm thử lại (Re-test)

Phần này tổng hợp kết quả kiểm thử lại (Re-test) sau khi hệ thống đã tiến hành khắc phục, hoàn thiện các chức năng và sửa chữa các lỗi phát sinh ở giai đoạn trước.

Bảng 6.14: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử lại (Re-test)

STT	Mã TC	Tên Test Case	Chức năng / Use-Case	Kết quả Re-test	Ghi chú sau khi sửa
1	TC_UC02_001	Tạo tài khoản Học sinh hợp lệ	Quản lý người dùng	**PASS**	Đã chuẩn hóa quy chế bắt buộc liên kết tài khoản Phụ huynh khi tạo học sinh.
2	TC_UC02_002	Tạo tài khoản Phụ huynh & liên kết HS	Quản lý người dùng	**PASS**	Liên kết dữ liệu phụ huynh – học sinh hoạt động chính xác.
3	TC_UC03_003	Chỉnh sửa thông tin lớp học	Quản lý lớp học	**PASS**	Đã bổ sung các ràng buộc bắt buộc tại các trường Ngày học, Giờ học, Ngày bắt đầu/kết thúc.
4	TC_UC03_008	Giữ lịch sử và hủy buổi học tương lai khi kết thúc lớp	Quản lý lớp học	**PASS**	Đã khắc phục lỗi hiển thị sai thời gian và tự động gỡ bỏ lịch tương lai chính xác khi kết thúc lớp.
5	TC_UC03_009	Cảnh báo công nợ trước khi kết thúc lớp	Quản lý lớp học	**PASS**	Hệ thống hiển thị danh sách học sinh còn nợ học phí và yêu cầu xử lý trước khi cho phép đóng lớp.
6	TC_UC04_001	Tạo lịch học một buổi hợp lệ	Lập thời khóa biểu	**PASS**	Đã bổ sung đầy đủ nút Thêm lịch học ở mục Chi tiết lớp và tùy chọn phân biệt Chỉ một buổi / Lặp lại.
7	TC_UC04_002	Tạo lịch học lặp lại hàng tuần	Lập thời khóa biểu	**PASS**	Tùy chọn lặp lại hằng tuần sinh tự động các buổi định kỳ đúng hạn.

STT	Mã TC	Tên Test Case	Chức năng / Use-Case	Kết quả Re-test	Ghi chú sau khi sửa
8	TC_UC04_005	Kiểm tra giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu	Lập thời khóa biểu	**PASS**	Đã thêm thông báo lỗi tường minh khi người dùng nhập sai khung giờ.
9	TC_UC05_006	Cảnh báo khoản học phí còn nợ khi cho học sinh nghỉ	Quản lý danh sách học sinh	**PASS**	Popup cảnh báo công nợ hiển thị rõ ràng trước khi xác nhận cho học sinh nghỉ học.
10	TC_UC06_009	Gửi yêu cầu xin vắng từ Học sinh/Phụ huynh	Điểm danh	**PASS**	Đã tích hợp giao diện gửi đơn xin vắng trực quan cho học sinh/phụ huynh và màn hình duyệt của giáo viên.
11	TC_UC09_001	Tự động tính khoản học phí từ số buổi và đơn giá	Quản lý học phí	**PASS**	Đã cập nhật lại luồng tính toán tự động học phí theo dữ liệu điểm danh thực tế (bao gồm quy tắc tính buổi).
12	TC_UC10_004	Lọc lịch theo lớp học	Tra cứu lịch học	**PASS**	Đã tích hợp thành công bộ lọc chọn lớp cho tài khoản Phụ huynh trên giao diện lịch học tuần.
13	TC_UC11_001	Học sinh xem bảng điểm và nhận xét của bản thân	Tra cứu tiến độ học tập	**PASS**	Đã bổ sung thêm phần hiển thị lịch sử chỉnh sửa điểm và tối ưu hóa biểu đồ thống kê.
14	TC_UC11_002	Học sinh xem chi tiết một bài kiểm tra	Tra cứu tiến độ học tập	**PASS**	Giao diện đã hiển thị đầy đủ điểm trước/sau khi sửa, lý do và thời gian chỉnh sửa từ phía giáo viên.

STT	Mã TC	Tên Test Case	Chức năng / Use-Case	Kết quả Re-test	Ghi chú sau khi sửa
15	TC_UC11_006	Kiểm tra bộ lọc theo thời gian, lớp và loại đánh giá	Tra cứu tiến độ học tập	**PASS**	Đã đồng bộ bộ lọc đầy đủ cho cả giao diện Học sinh và Phụ huynh.
16	TC_UC12_001	Phụ huynh xem chi tiết khoản phí của con	Tra cứu học phí	**PASS**	Đã xử lý triệt để lỗi hiển thị hóa đơn 0 đồng thành ”Chưa đóng”và loại bỏ các giá trị cứng HTML ban đầu.

Chương 7

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

7.1 Hướng dẫn cài đặt

Quá trình cài đặt hệ thống "Lớp Mình" bao gồm việc thiết lập môi trường máy chủ (backend) thông qua Python, thiết lập cơ sở dữ liệu PostgreSQL và chạy một máy chủ HTTP cục bộ để phục vụ giao diện (frontend). Người dùng có thể khởi chạy hệ thống trên máy tính cá nhân (local) để kiểm thử hoặc sử dụng.

7.2 Đối tượng, phạm vi sử dụng

- **Đối tượng sử dụng:** Hệ thống được thiết kế dành cho 3 tác nhân chính bao gồm Giáo viên, Phụ huynh và Học sinh.
- **Phạm vi sử dụng:** Hệ thống phục vụ việc quản lý các lớp học thêm với các chức năng nghiệp vụ đa dạng như thời khóa biểu, điểm danh, quản lý bài tập, điểm số, và đối soát công nợ học phí.

7.3 Xác định các yêu cầu cài đặt

Để cài đặt và chạy được hệ thống, máy tính cần đáp ứng các môi trường sau:

- **Cơ sở dữ liệu:** Yêu cầu cài đặt PostgreSQL phiên bản 14 trở lên
- **Môi trường máy chủ (Backend):** Yêu cầu cài đặt Python phiên bản 3.11 trở lên
- **Giao diện (Frontend):** Cần có trình duyệt web để truy cập ứng dụng

7.4 Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt

Dưới đây là các bước chi tiết để chạy hệ thống (áp dụng cho hệ điều hành Windows):

- Bước 1: Cài đặt PostgreSQL 14+ và Python 3.11+ trên máy tính.
- Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL (mặc định tên là `lopminh` hoặc tùy chỉnh theo cấu hình local).
- Bước 3: Tại thư mục gốc của dự án, mở terminal và chạy lần lượt các lệnh để tạo môi trường ảo và cài đặt thư viện: `py -m venv .venv`, kích hoạt bằng `.venv/Scripts/Activate.ps1`, rồi chạy `python -m pip install -r backend/requirements.txt`.

- Bước 4: Sao chép tệp cấu hình `backend.env.example` thành `backend.env` và chỉnh sửa biến `DATABASE_URL` cho phù hợp với tài khoản PostgreSQL của bạn.
- Bước 5: Thiết lập biến môi trường cho terminal bằng lệnh: `$env:DATABASE_URL = 'postgresql://postgres:password@localhost:5432/lopminh'`.
- Bước 6: Khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu bằng cách chạy lệnh: `psql '$env:DATABASE_URL' -v ON_ERROR_STOP=1 -f database/schema.sql`.
- Bước 7: Để có tài khoản đăng nhập thử nghiệm, nạp dữ liệu bằng lệnh: `psql '$env:DATABASE_URL' -v ON_ERROR_STOP=1 -f database/seed_test_accounts.sql` (Giáo viên có thể khởi tạo tài khoản riêng bằng lệnh: `python -m backend.scripts.bootstrap_te`
- Bước 8: Khởi chạy API máy chủ ở cổng 8001 bằng lệnh: `python -m uvicorn backend.app.main:app --env-file backend.env --reload --port 8001`.
- Bước 9: Mở một terminal mới và chạy máy chủ giao diện bằng lệnh: `python -m http.server 7000`.

7.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm

- **Truy cập hệ thống:** Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ `http://localhost:7000` hoặc mở trực tiếp tệp `index.html` từ thư mục dự án.
- **Đăng nhập bằng tài khoản thử nghiệm:** Hệ thống có sẵn 3 tài khoản thử nghiệm với mật khẩu chung là `123`:
  - **Tài khoản giáo viên:** `giaovien@lopminh.edu.vn` hoặc `teacher`
  - **Tài khoản học sinh:** `hocsinh@lopminh.edu.vn` hoặc `student`
  - **Tài khoản phụ huynh:** `phuhuynh@lopminh.edu.vn` hoặc `parent`
- **Chức năng dành cho Giáo viên:** Sau khi đăng nhập, giáo viên có thể quản lý danh sách lớp học, thời khóa biểu, điểm danh học sinh (sổ điểm danh điện tử 1 chạm), quản lý bài tập/điểm số, kiểm tra công nợ học phí và quản lý tài khoản của người dùng khác.
- **Chức năng dành cho Học sinh:** Học sinh xem được thời khóa biểu, theo dõi tình trạng chuyên cần, xem chi tiết điểm số từng bài kiểm tra, danh sách bài tập và nộp bài (kéo thả file PDF/ảnh).
- **Chức năng dành cho Phụ huynh:** Phụ huynh có thể tra cứu lịch học của con, xem chi tiết điểm danh, tiến trình điểm số và theo dõi trạng thái đóng học phí minh bạch.
- **Hỗ trợ người dùng:** Mỗi tài khoản khi đăng nhập đều có mục Trung tâm hướng dẫn (Help Center) hiển thị riêng theo từng vai trò trên thanh điều hướng để hỗ trợ chi tiết các tính năng.

- **Đổi mật khẩu:** Tùy chọn đổi mật khẩu được tích hợp trong trang Hồ sơ cá nhân với thanh đo độ mạnh mật khẩu.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài "Hệ thống quản lý lớp học thêm" được thực hiện nhằm tin học hóa quy trình quản lý lớp học, điểm danh, kết quả học tập và học phí. Từ những bất cập của phương pháp quản lý thủ công, nhóm đã xây dựng hệ thống Web "Lớp Mình" với ba nhóm người dùng chính: Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã hoàn thành khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống thông qua Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, DFD và ERD. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client–Server, kết hợp MVC và cơ sở dữ liệu PostgreSQL gồm 13 bảng. Backend sử dụng Python với Uvicorn, giao diện được phát triển trên nền tảng Web.

Các chức năng chính đã được triển khai gồm quản lý lớp học, học sinh, thời khóa biểu, điểm danh, bài tập, điểm số và học phí. Giáo viên có thể quản lý các hoạt động giảng dạy, trong khi học sinh và phụ huynh có thể theo dõi lịch học, kết quả học tập, chuyên cần và tình hình học phí. Hệ thống cũng hỗ trợ lưu lịch sử dữ liệu và ghi nhận các thao tác chỉnh sửa quan trọng.

Mặc dù đã hoàn thành các nghiệp vụ chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tích hợp thanh toán trực tuyến, chưa hỗ trợ thông báo tự động qua Email hoặc SMS và việc tạo tài khoản vẫn do giáo viên thực hiện thủ công.

Thông qua đề tài, nhóm đã vận dụng kiến thức về phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm vào thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu, làm việc nhóm và xây dựng tài liệu kỹ thuật.

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống "Lớp Mình" có thể được phát triển theo các hướng sau:

- **Tích hợp thanh toán trực tuyến:** Kết nối cổng thanh toán hoặc VietQR để tự động ghi nhận giao dịch, cập nhật học phí và đối soát thanh toán.
- **Mở rộng thông báo:** Tích hợp Email, SMS hoặc Zalo OA để thông báo lịch học, kết quả kiểm tra và nhắc hạn học phí.
- **Phát triển đăng ký trực tuyến:** Cho phép học sinh và phụ huynh đăng ký lớp học, gửi yêu cầu nghỉ học và tương tác trực tiếp với giáo viên.
- **Bổ sung thống kê và xuất dữ liệu:** Hỗ trợ nhập danh sách học sinh, bảng điểm từ Excel; xuất báo cáo PDF và bổ sung biểu đồ thống kê học phí, chuyên cần và kết quả học tập.

- **Triển khai thực tế:** Đưa hệ thống lên máy chủ đám mây, sử dụng tên miền chính thức, bổ sung sao lưu dữ liệu định kỳ và hoàn thiện các cơ chế bảo mật, khôi phục tài khoản.

PHỤ LỤC

Figma: Xem tại đây
Github: Xem tại đây
Trello: Xem tại đây